Eight Eyesの多様体

— 8カ国インテリジェンス統合のための ジオメトリック・インテリジェンス理論の国家安全保障への適用 —

The Eight Eyes Manifold: Applying Geometric Intelligence Theory to National Security for Eight-Nation Intelligence Integration



ジオメトリック・インテリジェンス理論に基づく
Five Eyes+日仏独のインテリジェンス統合分析

Étale Cohomology

本書の位置づけ

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）を企業や政府機関で経営施策や政策の立案に役立てるための使用方法を、**ケース・スタディ・ストーリー形式**で示すことを目的とする。

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。なお、ケース・スタディのストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である。

【論文】

ジオメトリック・インテリジェンス論文（1 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

ジオメトリック・インテリジェンス論文（2 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

【手引書（実務導入ハンドブック）】

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（1 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（2 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ・ストーリーは、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ・ストーリーを作成する方針を取っている。

本書は、4 作目「国家の曲率」（日本）、5 作目「国王陛下の多様体」（英国）に続き、政府を対象とする。これまでのシリーズでは、繊維製造メーカー企業、ゼネコン企業、半導体製造企業、日本政府、英国政府を対象とした『ジオメトリック・インテリジェンス』導入解説を行ってきた。本書は、一国の政府ではなく、Five Eyes と日本・フランス・ドイツの 8 カ国のインテリジェンス・コミュニティ全体を対象とする点で、シリーズの中でも最も規模の大きい作品である。

本書は、戦後長らく西側諸国の国家安全保障をインテリジェンス面で強力に下支えしてきた UKUSA 協定の運用実績の積み重ね（いわゆる Five Eyes 体制の運用実績の積み上げ）に、ここ 10 年ほど、それらの国々の当局者や政界関係者からも問題提起されるようになって久しい我が国（日本）・フランス・ドイツの 3 カ国---スノーデン文書で NSA が「重点的な協力」の相手（Tier B）と分類した国々---を、Five Eyes（Tier A）に準じる立場に加える際に、本書の執筆者が提案する『ジオメトリックインテリジェンス』論を、これら 8 カ国の統合情報基盤として組み込むことが、数学（位相幾何学、多様体論、Topology Data Analysis（位相的データ幾何学）、Geometric Data Science（Geometric Deep Learning などここ 5 年間ほどの間に AI 理論研究の学術界と実業界で注目され始めている技術領域）、代数幾何学等）面でも、政策面でも最も理にかなった optimal な選択肢でありうることを提言するものである。

2013 年、米国家安全保障局（NSA）の元契約職員エドワード・スノーデンが持ち出した大量の内部文書（いわゆるスノーデン文書）が、英米の報道機関によって公開された。最初に報じられたものの一つが、PRISM（プリズム）である。PRISM は、米国の外国情報監視法にもとづいて、米国の大手インターネット企業から、外国人を対象とする電子メールやチャットなどの通信データを取得する、情報の「収集」の仕組みである。続いて明らかになったのが、XKeyscore（エックスキースコア）である。XKeyscore は、NSA が世界各地の拠点で収集したインターネット上の通信データを、分析官が検索・抽出するためのシステムで、報道によれば、2008 年の内部資料の時点で、約 150 か所の拠点の 700 台を超えるサーバーで運用されていた。スノーデン文書にもとづく報道では、XKeyscore が、Five Eyes の各国の情報機関に加えて、ドイツや日本の情報機関にも提供されていたとされ、英国の GCHQ は PRISM に由来する情報も受け取っていたとされる（各国政府は、その詳細を公式には認めていない）。

日本でも、NHK が、米国の調査報道機関インターセプトとともに、スノーデン文書のうち日本に関する文書を独自に入手して報じた。2017 年 4 月 24 日に放送された NHK「クローズアップ現代＋」の『アメリカに監視される日本〜スノーデン"未公開ファイル"の衝撃〜』は、当時の NSA が、テロ対策を名目に「Collect it all（すべてを収集する）」というスローガンを掲げ、民間の通信会社や電話会社から、通信や通話の記録を大量に収集していたことを伝えた。番組は、未公開の文書の中に、XKeyscore が日本に提供されていたことを示す記述があったことも報じ、3 日後には、続編の『プライバシーか？セキュリティか？〜スノーデン"日本ファイル"の衝撃〜』が放送された。日本政府は、これらの文書の信ぴょう性について明確な判断を示さず、詳細への言及を避けた。

翌 2018 年 5 月 19 日に放送された NHK スペシャル『日本の諜報 スクープ 最高機密ファイル』は、同じく NSA の内部文書と関係者への取材にもとづき、日本の防衛省情報本部電波部が、NSA の支援を受けて、民間の通信衛星を経由するインターネットの通信を大量に傍受するシステム「MALLARD（マラード）」を運用していたと報じた。番組によれば、MALLARD は 1 時間あたり 50 万件ものインターネットの通信を収集していたとされる。日本政府は、これらの報道の詳細について、公式には明らかにしていない。

PRISM、XKeyscore、MALLARD のような仕組みは、膨大な通信の中から必要な情報を「集め、探し出す」ための基盤である。これに対して、『ジオメトリック・インテリジェンス』（GI）理論が提案する AI によるデータ解析の工程は、集められた多種多様な情報を一つの多様体の上に統合し、その形や曲がり方から、リスクの構造と変化の兆しを「読み解く」ための基盤である。

両者は、役割の異なる層にあたる。

したがって、8 か国が GI 理論の解析工程をインテリジェンス連携の基盤として採り入れる場合、各国がすでに運用している情報の収集・検索の仕組みを置き換えるのではなく、その上に解析の層として重ねることが、現実的な道筋であると考えられる。なお、これらの仕組みが現在も同じ名称や形で運用されているかどうかは、公表されていない。

本書は、前半部で上記の構想を、わかりやすく説明するために、各国政府当局者の架空の政策対話という物語形式で記述する方法を選択した。

後半部では、前半部で提案される統合インテリジェンス基盤が稼働した場合、中国・ロシア・北朝鮮が西側 8 カ国を同時連携攻撃をしたという蓋然性の高い架空のシナリオのもと、どのように有効に機能しうるのかを、ケース・スタディの物語形式で記述した。

後半部はいわば、机上演習のスタイルをとったものである。

我が国でも、ここ数年、国家安全保障政策や大規模自然災害の想定シナリオを前提に、与野党の国会議員（総理大臣、外務大臣、防衛大臣、経済産業大臣、財務大臣などの閣僚経験者で構成）が、ケース・スタディ形式で、今後起きうると想定される政策環境の展開シナリオをもとに机上演習を行うことが増えてきている。

本書は、そうした机上演習の形式とも整合する体裁であるため、我が国関係府省庁の現役官僚や市ヶ谷の内局と幕の当局者、与野党の国会議員、政策シンクタンク、大学等の政策研究者にとっては、なじみの深い形式として受け入れられることを期待している。

2026 年 10 月時点の国際情勢と、本書の舞台

本書の物語は、2030 年前後を舞台とする。4 作目「国家の曲率」で日本政府が、5 作目「国王陛下の多様体」で英国政府が、それぞれ国家全体の多様体を導入し、運用を始めた後の世界である。ただし、物語の土台となる国際情勢は、本書の執筆時点（2026 年 10 月）の現実の延長線上にある。その現実を、まず確認しておく。

第一に、ロシア・中国・北朝鮮の連携の深まりである。日本の防衛省は、2026 年 8 月に公表した防衛白書で、日本周辺で中ロの爆撃機や艦艇が共同で行動している事例を挙げ、両国の軍事的な連携の深まりに強い警戒を示した。2026 年 6 月には、中ロの爆撃機がその年初めての共同飛行を行い、日本と韓国が戦闘機を緊急発進させている。2025 年 12 月にも、ロシアと中国の爆撃機が日本周辺で合流して飛行した。北朝鮮は、ロシアに弾道ミサイルや砲弾を供給し、兵員をウクライナと

の戦争に送ったことが確認されている。ロシアは見返りとして、北朝鮮の軍事力の近代化を後押ししているとみられる。2025 年 9 月には、北京での軍事パレードに、中国、ロシア、北朝鮮の首脳がそろって姿を見せた。

ただし、ここで慎重さが求められる。日本政府の公式文書は、中国・ロシア・北朝鮮を、単一の陣営や新しい「枢軸」としては扱っていない。中ロ、ロ朝、中朝という、利害も温度差も異なる二国間関係が重なり合っているものとして分析している。そのうえで、東アジアで有事が起きた場合には、これらの関係が連動するおそれがある、という見方が示されている。3 か国を一枚岩とみなすことは、かえって判断を誤らせる。本書も、この慎重な見方を前提とする。

この連携の深まりを受けて、日本、米国、欧州の首脳や閣僚は、欧州とインド太平洋の安全保障は切り離せない、という認識を繰り返し示してきた。2022 年 6 月、当時の岸田首相は、シンガポールでの演説で「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」と述べた。NATO も、2024 年 7 月のワシントン首脳会議の宣言で、インド太平洋の情勢は欧州・大西洋の安全保障に直接影響しうると明記した。北朝鮮の兵士と弾薬がロシアのウクライナでの戦争に使われ、その見返りがロシアから北朝鮮に渡っているとみられることは、この認識を抽象論ではなく、現実のものにした。

第二に、日本と欧州、そして米国の防衛協力の広がりである。日本は、韓国、オーストラリア、ニュージーランドとともに、NATO の「インド太平洋パートナー（IP4）」として協力を深めてきた。2024 年 11 月には、日本と EU が安全保障・防衛パートナーシップを結んだ。欧州の海軍のインド太平洋への派遣も、劇的に増えている。ドイツ海軍は、2021 年にフリゲート「バイエルン」を約 20 年ぶりにインド太平洋に派遣し、2024 年にはフリゲート「バーデン＝ヴュルテンベルク」と補給艦「フランクフルト・アム・マイン」が東京に寄港して、北朝鮮に対する国連制裁の監視活動にも加わった。2026 年には哨戒機 P-8A を「インド太平洋派遣 2026」に送っている。フランス海軍も、2024 年にフリゲート「ブルターニュ」を 7 か月間インド太平洋に派遣し、2025 年には原子力空母「シャルル・ド・ゴール」を中心とする空母打撃群をインド太平洋に送った。英国の空母打撃群も、2025 年夏に日本に寄港している。2024 年夏には、ドイツ、フランス、スペインの空軍機が日本に飛来し、航空自衛隊と共同訓練を行った。インテリジェンスとサイバーの分野でも、日本は、フランス（2011 年）、英国（2013 年）、ドイツ（2021 年）と情報保護協定を結び、カナダとの協定も 2026 年 1 月に発効した。

もっとも、日本と欧州の連携は、常に順調に進んできたわけではない。2023 年には、NATO が東京に連絡事務所を開く構想が報じられたが、中国との緊張を高めかねないとしてフランスのマクロン大統領が反対し、同年 7 月のビリニュス首脳会議では見送られた。翌年にも再び提起する動きがあったものの、本書の執筆時点（2026 年 10 月）で、東京の連絡事務所は実現していない。欧州の内部にも、インド太平洋への関与の深さをめぐって温度差がある。この温度差は、本書の物語で

も、各国の受け止め方の違いとして描かれる。

第三に、この動きの周辺にいる国々の、それぞれの事情である。

韓国は、北朝鮮の脅威に最も直接さらされている国でありながら、中国との関係に特別な配慮を払ってきた。その背景には、2016 年の苦い経験がある。同年 7 月、韓国と米国は、北朝鮮の弾道ミサイルに備えて、米国の終末高高度防衛ミサイル（THAAD）を韓国に配備することを決め、翌 2017 年に慶尚北道の星州に配備した。中国は、THAAD のレーダーが自国の内部まで監視できるとして猛反発し、韓国への団体旅行を事実上制限し、配備の用地を提供したロッテグループの中国国内の店舗の多くが営業停止に追い込まれた。韓国経済は大きな打撃を受け、2017 年 10 月には、韓国政府が、THAAD の追加配備はしない、米国のミサイル防衛体制には加わらない、日米韓の協力を軍事同盟には発展させない、という、いわゆる「3 つのノー」を表明して、中国との関係修復を図った。この経験は、韓国の政界と世論に、中国を刺激することへの強い警戒心を残した。

インドは、特定の陣営に属さない「戦略的自律」を、外交の基本としてきた。日米豪との Quad（日米豪印戦略対話）に参加する一方で、長年にわたってロシアから武器を輸入し、ロシア産の原油の大口の買い手でもある。中国とは国境で対立しながらも、対話の窓口を保っている。

台湾は、日本や欧州の多くの国と正式な外交関係を持たない。その一方で、中国の軍事的な圧力に最も近い場所にあり、その情報の価値は高い。台湾をどのような形で、どこまで情報の協力に関わらせるかは、各国にとって最も繊細な問題の一つである。

本書の物語は、こうした現実の延長として、ロシア・中国・北朝鮮のそれぞれの動きに、日本・欧州・米国がインテリジェンスとサイバー、防衛協力の面で足並みをそろえようとする中、日本と英国が、ジオメトリック・インテリジェンスという分析の基盤を共有することを、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フランスの 6 か国に提案し、8 か国の枠組みを築こうとする、という設定をとる。なお、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは、英国とともに Five Eyes を構成する国々である。Five Eyes の起点は、第二次世界大戦中の 1943 年に英米が結んだ通信情報の協力協定（BRUSA 協定）と、それを引き継いだ 1946 年の UKUSA 協定にさかのぼり、その後、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが加わって、現在の 5 か国の枠組みとなった。英国は、米国とともにこの枠組みを生み出した、最も古い当事国である。その英国が提案者に名を連ねていることは、この提案が、Five Eyes の外からの割り込みではなく、80 年あまりにわたる Five Eyes の協力の内側から、その伝統を広げるものとして示されたことを意味する。なお、本書に登場する人物、各国政府の決定、作戦、事件は、すべて架空のものである。

ここで、本書の基本的な立場を明確にしておきたい。本書は、日本・欧州・米国の連携によって、

中国・ロシア・北朝鮮を囲い込む、という単純な構図を描くものではない。国際政治の現実は、相手との融和や協調か、対立や敵対か、そのどちらか一方に振り切れるものではない。抑止の力を高めながら、同時に対話の回路を保ち、偶発的な衝突を防ぐ仕組みを強め、経済や人の交流を安定させる。相反するように見える二つの営みを、同時に、均衡を保ちながら実践し続けること —— それが国際政治の常である。

本書の物語でも、日英の提案は、外国からの干渉やサイバー攻撃、経済的な威圧という「行為」に対する備えとして描かれ、特定の「国家」を敵とみなす同盟としては描かれない。提案を進める各国は、中国やロシアに対して、それが包囲網ではないことを水面下で伝え、日中の防衛当局のホットラインや、議員や経済界の交流といった、関係を支える多層の回路を、同時に強めようとする。情報の力を高めることと、相手との回路を保つことは、どちらか一方ではなく、一組で進めなければならない。本書は、その難しい均衡を、数学がどのように支えうるかを描く試みである。

『ジオメトリック・インテリジェンス』理論(第 1 巻・第 2 巻)の概要は以下の通りである。

第 1 巻

—— **ジオメトリック・インテリジェンス**は、基本的な着想を提示する。企業の経営環境を**リーマン多様体** —— 距離・曲率・測地線・ベクトル場を定義できる曲がった数学的空間 —— としてモデル化することが可能である、という考え方だ。リーマン多様体とは、簡潔に言えば「距離の測り方が場所によって異なる空間」のことである。平坦な地図の上では、東京からニューヨークまでの距離は定規で測れる。しかし地球の表面 —— これもリーマン多様体の一種だ —— では、曲率のせいで最短経路は直線ではなく大圏航路になる。同じように、企業の経営環境も「平坦」ではない。ある方向への 1 歩（たとえば価格を 1%上げること）の影響は、企業の現在地 —— 好況期か不況期か、規制が厳しいか緩いか —— によってまったく異なる。この「場所によって距離の意味が変わる空間」を数学的に扱うのがリーマン多様体であり、その上で企業のナビゲーションを行うのがジオメトリック・インテリジェンスである。

第 2 巻

—— **ジオメトリック・インテリジェンス 続編**は、この手法を全 31 章の包括的システムへと発展させる。変分オートエンコーダ（VAE）を用いた実データからの経営環境多様体の構築、曲がった多様体上で稼働する 14 体の AI エージェントの配備、エージェントの安全性の形式検証（Coq, Agda, Z3）、機械学習のゼロ知識証明（ZKML）、サプライチェーン再構築への手術理論の適用、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして国家安全保障に関わる機密情報の幾何学的モデリングへの統合までを網羅する。

6 作目で新しく登場する要素

本作では、これまでの 5 作で描いてきた GI 理論の道具に加えて、次の要素が新しく登場する。

要素	本作での使われ方	これまでとの違い
Neural Sheaf Diffusion	層の構造をグラフニューラルネットワークに組み込み、8 か国のデータの論理的な整合性の検証と、内部の脅威（モグラ）の検出に使う	4 作目・5 作目は、あらかじめ決めた層ラプラシアンで不整合を測った。本作は、層の制限写像そのものをデータから学習する
層のコホモロジーと「整合性の半径」	複数の情報源を融合するときの問題を検出する	層理論を、データの融合の検証に広げる
モース理論	多様体の上の「安定度」を表す関数の臨界点（谷底、峠、山頂）で、地政学的な転換点を分類し、ヘッセ行列の固有値がゼロに近づく「臨界減速」を前兆として捉える	転換点を「どの種類の変化か」まで分類する、新しい使い方
ベッチ数の監視	多様体の上に分布する事象と関係の、穴やつながりの数（ベッチ数）の変化を、パーシステント・ホモロジーで監視し、構造変化の予兆を検出する	5 作目のパーシステント・ホモロジーを、「予兆の検出」に発展させる
多様体の均衡	複数の国の多様体の上で、互いの最適な応答を繰り返して落ち着く均衡（ナッシュ均衡の多様体版）。収束と安定性は計算で確かめる	ゲーム理論を、多様体どうしの相互作用として扱う
情報理論による「権威主義的データ」の分析	検閲によって、中国の AI の学習データが現実について運ぶ情報量（相互情報量）が減り、不安定な領域を過小評価する、という分析	相手側の AI の限界を、数学で分析する
ロシアの「反射統制」の分析	相手の判断そのものを操作しようとするロシアの理論を、多様体で見抜けるかを検討する	相手の情報戦の理論を扱う
指標群ごとの情報共有	Five Eyes はすべての指標群を、日独仏は一部の指標群を共有し、それぞれに合わせた多様体を提供する	機密の階層を、多様体に入れる指標の単位で設計する（多様体の座標には全指標が混ざり合うため、座標の単位では分けない）
SDN（ソフトウェア定義ネットワーク）	ゼロトラストの通信経路の監視と、ネットワークの構成の自動組み換え	数学ではなく、基盤の技術として新しく登場

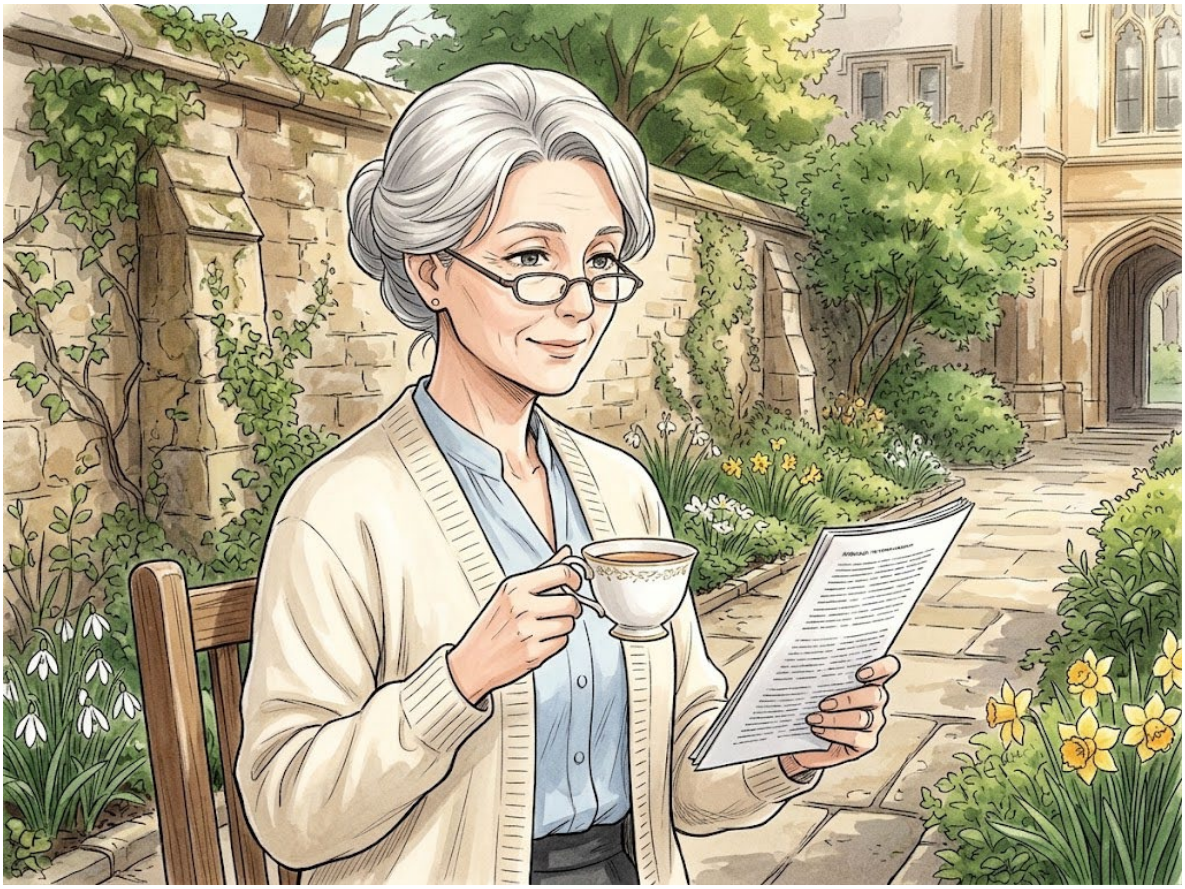
登場人物

Meridian Geometric Intelligence 社（ロンドン、カナリー・ワーフ）

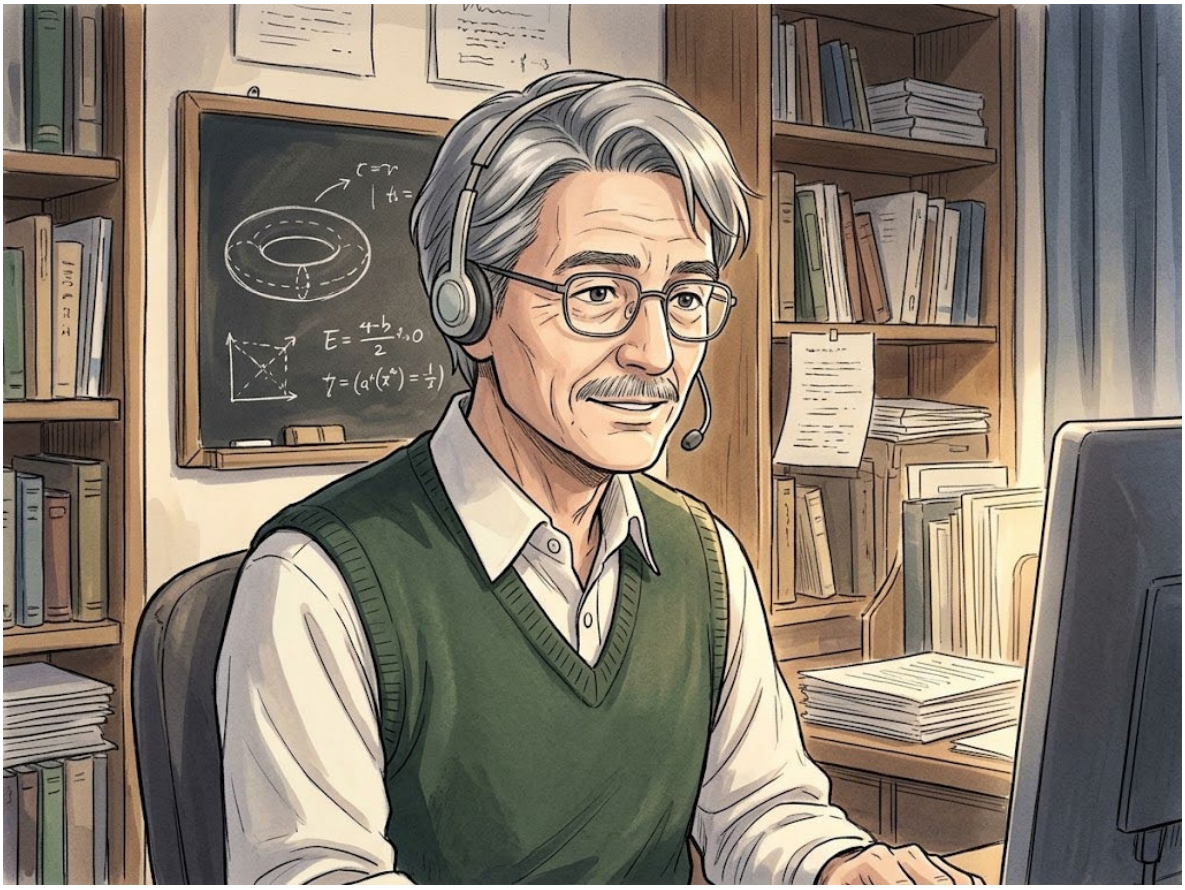
リーム・ストリーム —— CEO、創業者。33 歳。英国市民。英国 SC 保有。「少しよろしいですか」が口癖。ジオメトリック・インテリジェンスの実務的な設計・運用の最高責任者。「敵の多様体」で描かれた Eight Eyes 多様体の設計者。



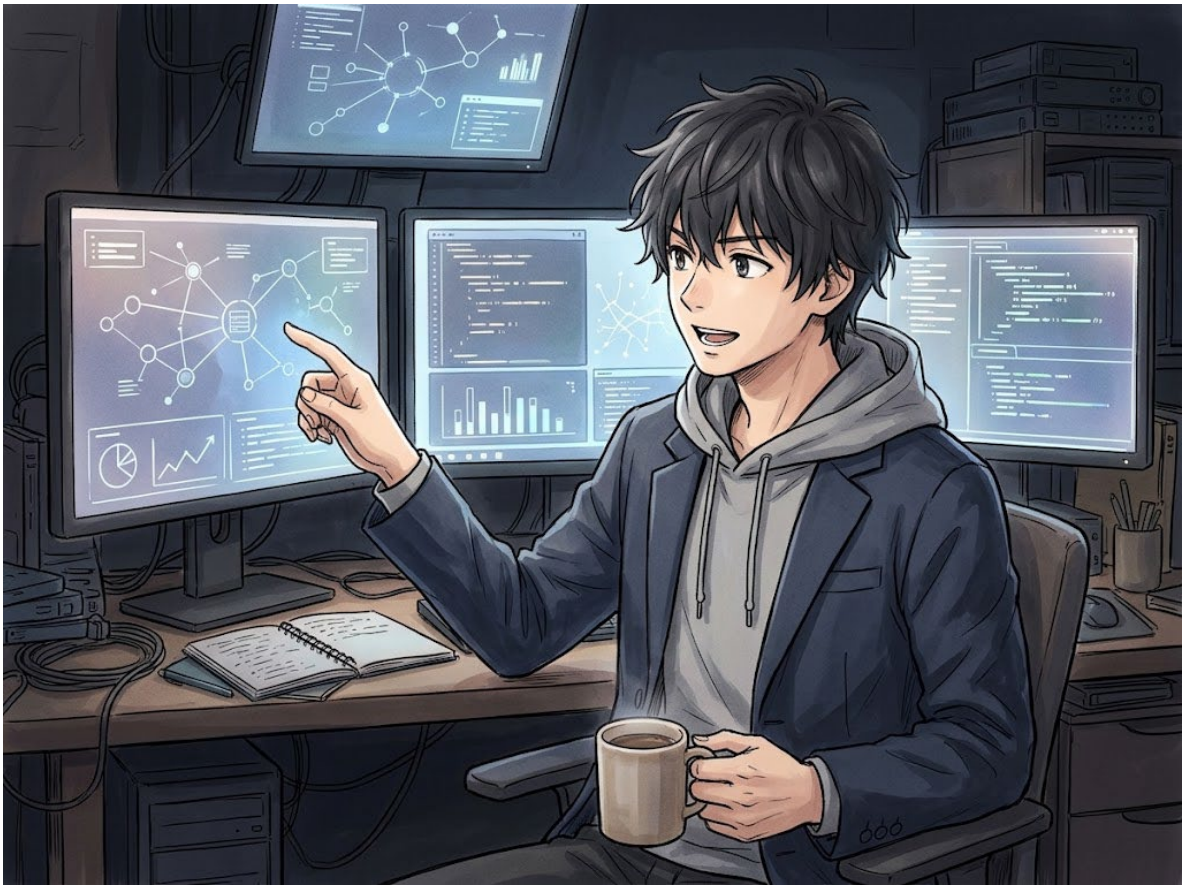
リルル教授 —— 主席科学顧問。65 歳。ケンブリッジ大学名誉教授。英国 SC 保有。「……いいね」が口癖。微分幾何学×AI の世界的権威。本プロジェクトの数学的基盤の設計者。紅茶とスコーンをこよなく愛する。控えめな物腰だが、数学的厳密さについては一切の妥協を許さない。



倉田教授 —— シニアアドバイザー。70 歳。代数的位相幾何学の権威。日本国籍。英国 SC 保有。多様体均衡理論の構築者。



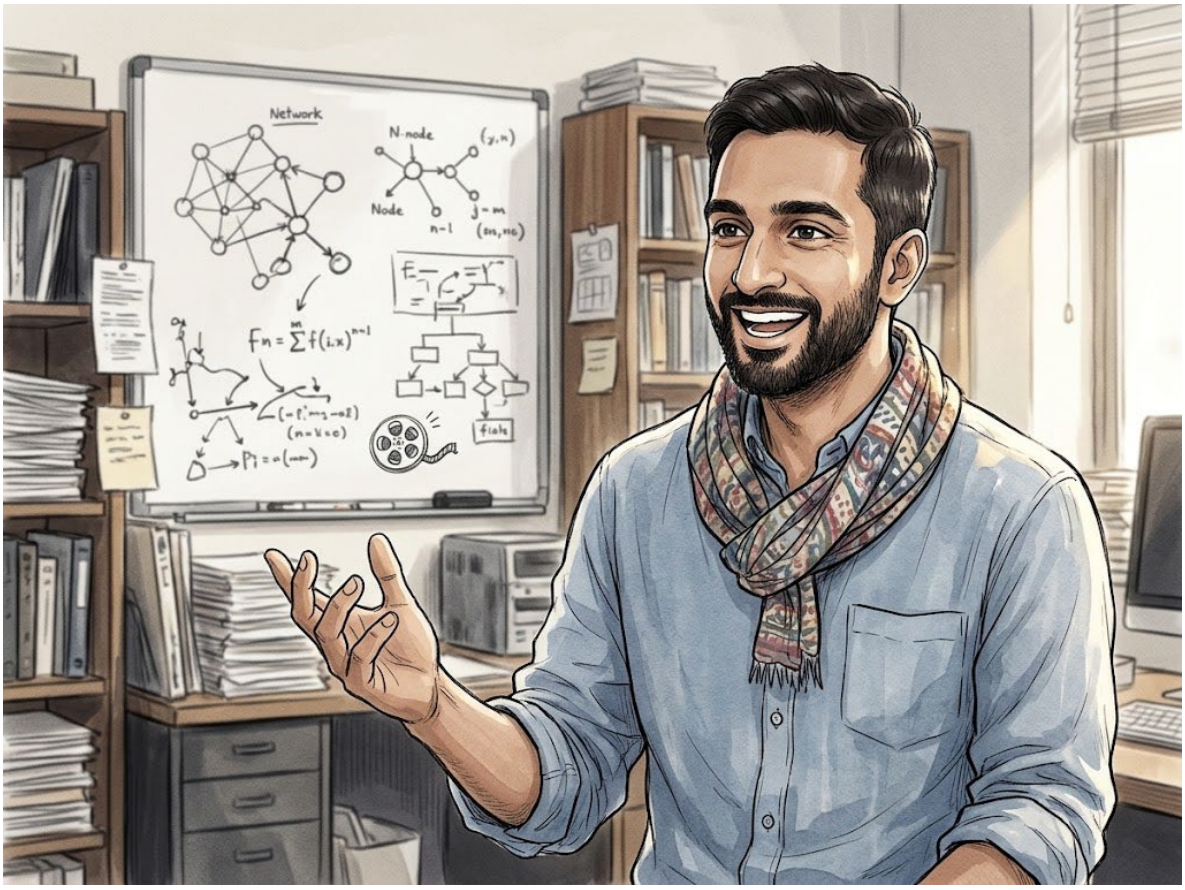
カイト —— シニアソフトウェアエンジニア。英国 SC 保有。VAE 実装と強化学習の専門家。Maven Smart System のアーキテクチャに詳しい。



リン —— シニア数理アナリスト。フランス国籍。英国での長い居住歴にもとづく英国 SC と、フランス政府の秘密取扱資格（審査は DGSI）を、それぞれ別々に保有。批判的なツッコミ担当。「ちょっと待ってください」が口癖。



アルジュン —— データサイエンティスト。英国 SC 保有。インド系英国人。ボリウッド映画のたとえ話を好む。



ユキ —— ジュニアアナリスト。日本出身。素直な疑問を投げかけることで、複雑な議論を読者の目線に引き戻す役割。「えっ、ちょっと待って?!」が口癖。



各国インテリジェンス機関の連絡官

英国（4 名）

ジェームズ・ハートリー —— Government Communications Headquarters (GCHQ) 連絡官。52 歳。SIGINT 分析の専門家。GCHQ が AI の倫理に関する報告書（2021 年）で掲げた、分析官の判断を支える「拡張知能」の考え方を実務に生かす立場にある。TEMPORA の運用を内側から知る人物。GCHQ 傘下の National Cyber Security Centre (NCSC) との連携も担当。穏やかな口調だが、技術的正確さに妥協しない。



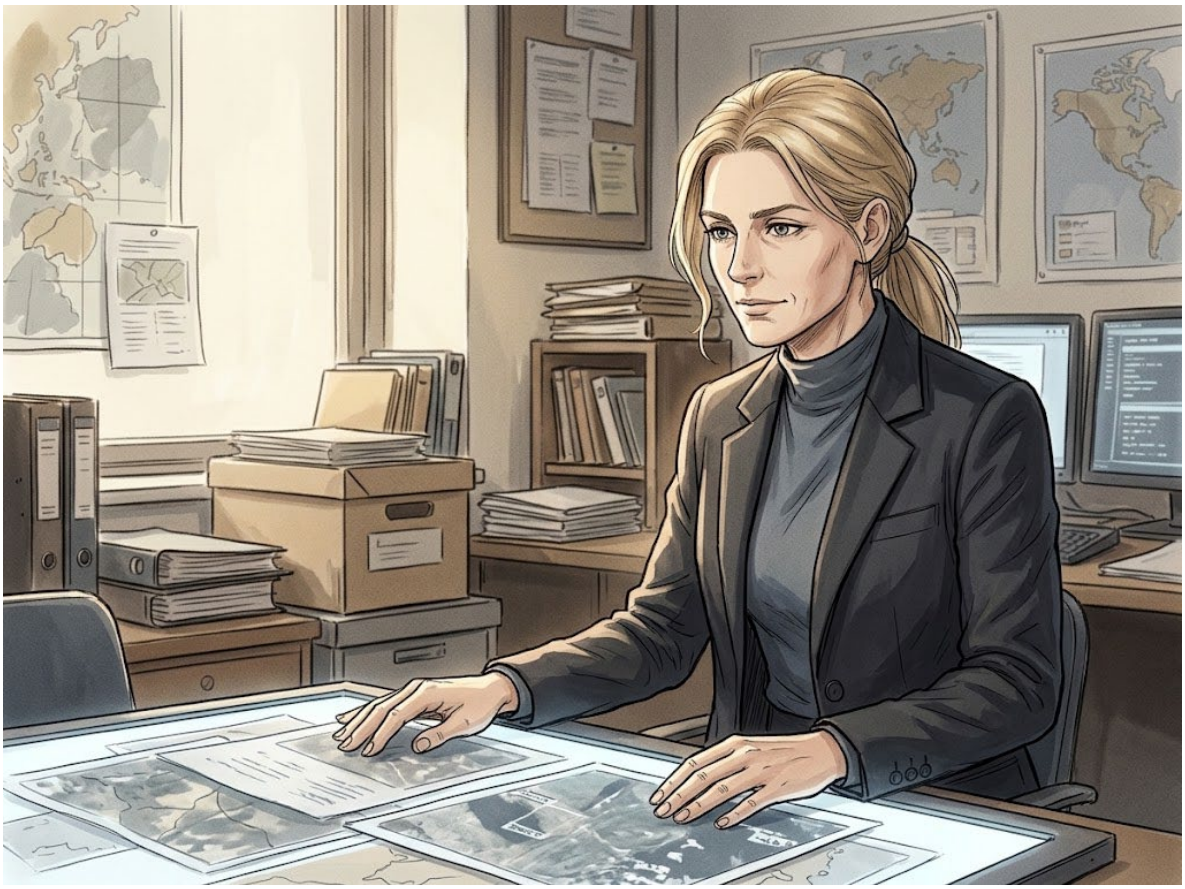
エレノア・キャンベル —— Secret Intelligence Service (SIS/MI6) 連絡官。48 歳。FCDO（外務・英連邦・開発省）所管の対外情報機関 SIS の分析官。中東・東アジアにおける HUMINT 運用の経験が長い。SIS が収集した情報は Joint Intelligence Committee (JIC) を通じて閣僚に報告される。情報の信頼性評価に厳格で、「評価されていない情報は情報ではない」が信条。



トーマス・ウィルソン —— Security Service (MI5) 連絡官。50 歳。Home Office（内務省）所管の国内情報機関 MI5 の分析官。テロ対策、防諜、大量破壊兵器の拡散防止を担当。中国・ロシアによる対英工作活動の監視に従事。MI5 職員は逮捕権を持たず、収集した情報を法執行機関に提供する。

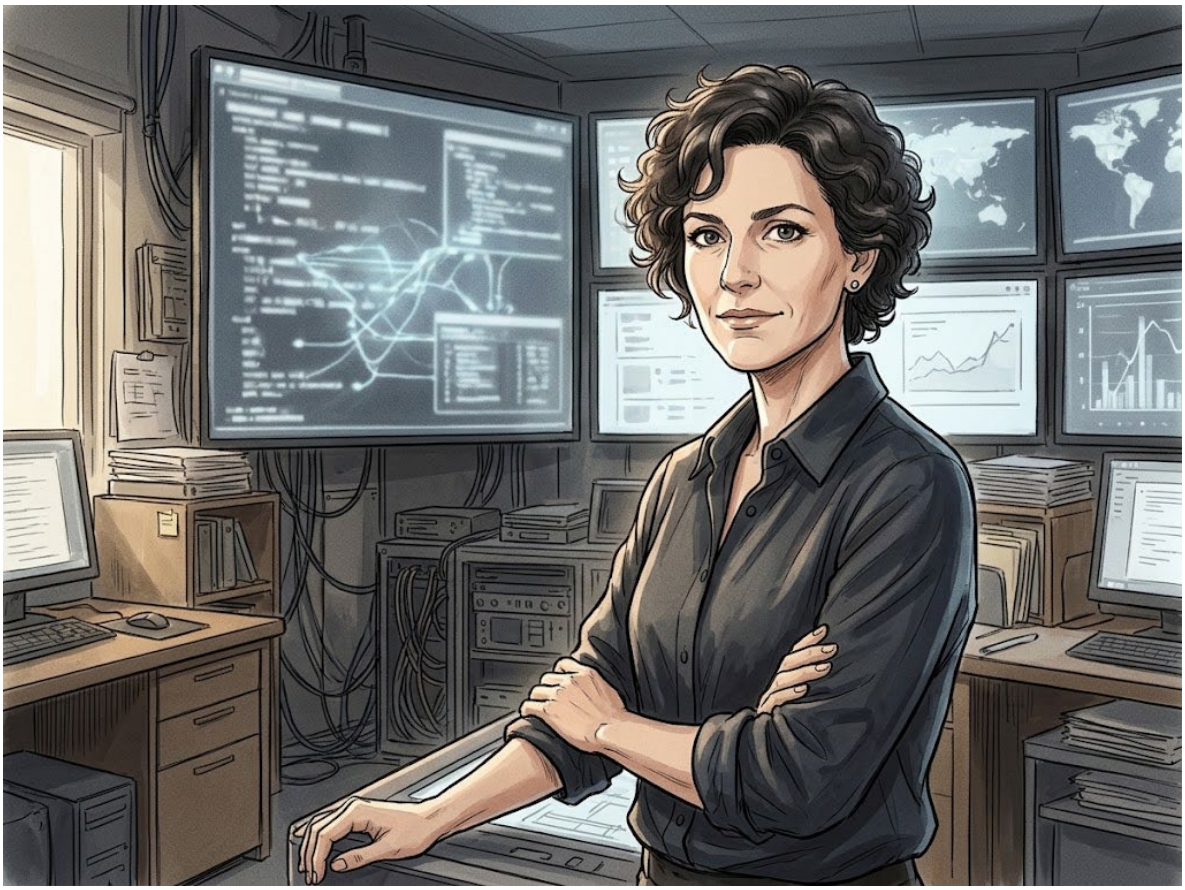


ヴィクトリア・グラント —— Defence Intelligence (DI) 連絡官。46 歳。Ministry of Defence (MoD) 所管の軍事情報機関。約 5,000 名のスタッフ（3 分の 2 が軍人、3 分の 1 が文民）を擁する。National Centre for Geospatial Intelligence (NCGI) を含む。衛星画像分析（IMINT）と軍事情勢評価を担当。

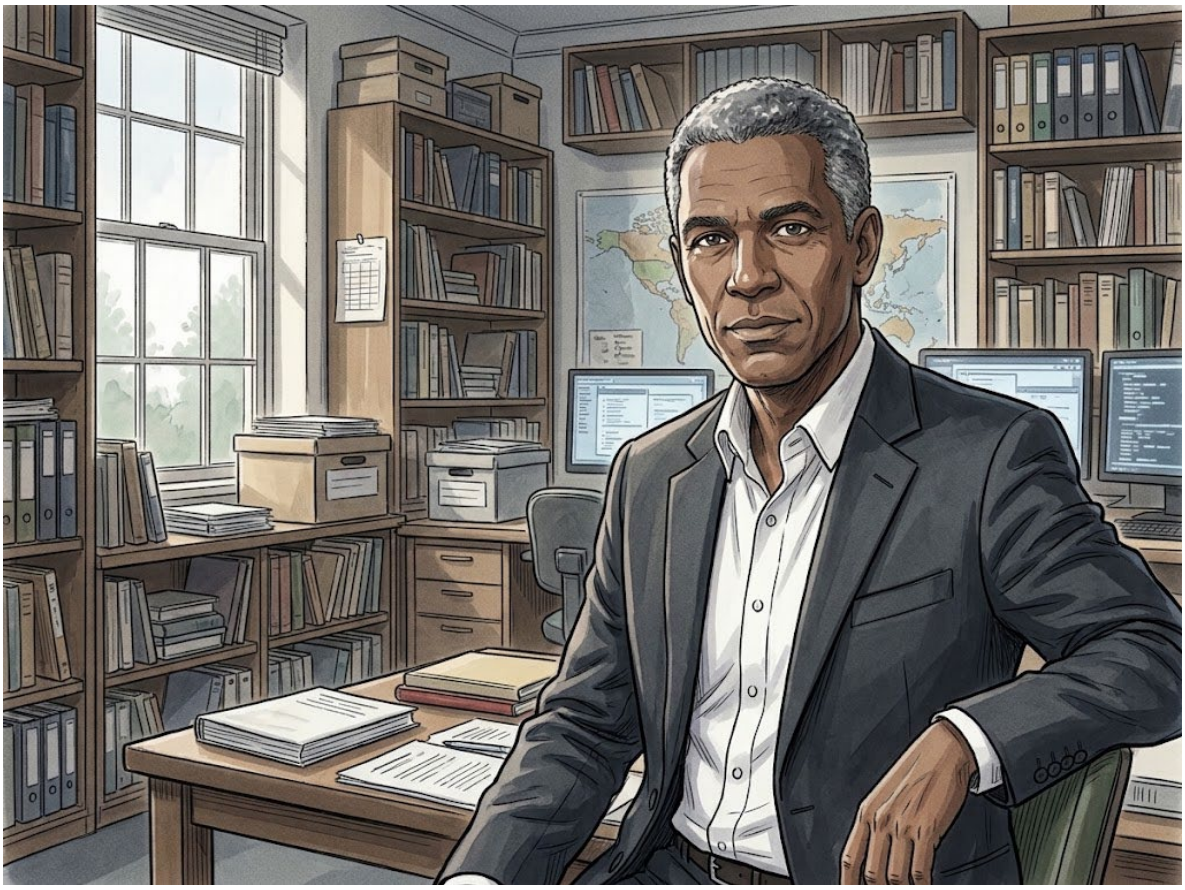


米国（3 名）

レイチェル・コーエン —— National Security Agency (NSA) 連絡官。国防総省の最高デジタル・AI 責任者室（CDAO）との連携も担当。47 歳。Project Maven の初期段階から関与し、CJADC2 の最小実行可能能力（MVC）の実証演習 GIDE シリーズに参加。NSA は 30,000 名以上を擁する世界最大の SIGINT 機関であり、XKeyscore の開発・運用元。率直な物言い。



マイケル・ドノヴァン —— Central Intelligence Agency (CIA) 連絡官。53 歳。Directorate of Analysis（分析局）の上席分析官。東アジアの地政学的動態と中国のインテリジェンス活動を長年分析。CIA は DNI（国家情報長官）の下で対外人的情報（HUMINT）の収集と全ソース分析を行う文民情報機関。冷静で分析的、感情を表に出さない。



ネイサン・パーカー —— Defense Intelligence Agency (DIA) 連絡官。45 歳。国防総省所管の軍事情報機関 DIA の分析官。統合軍司令部への情報支援と、外国軍事情報の収集・分析を担当。Maven Smart System の統合軍司令部での運用に直接関与。軍事 SIGINT、IMINT、MASINT を統合したオールソース分析の専門家。

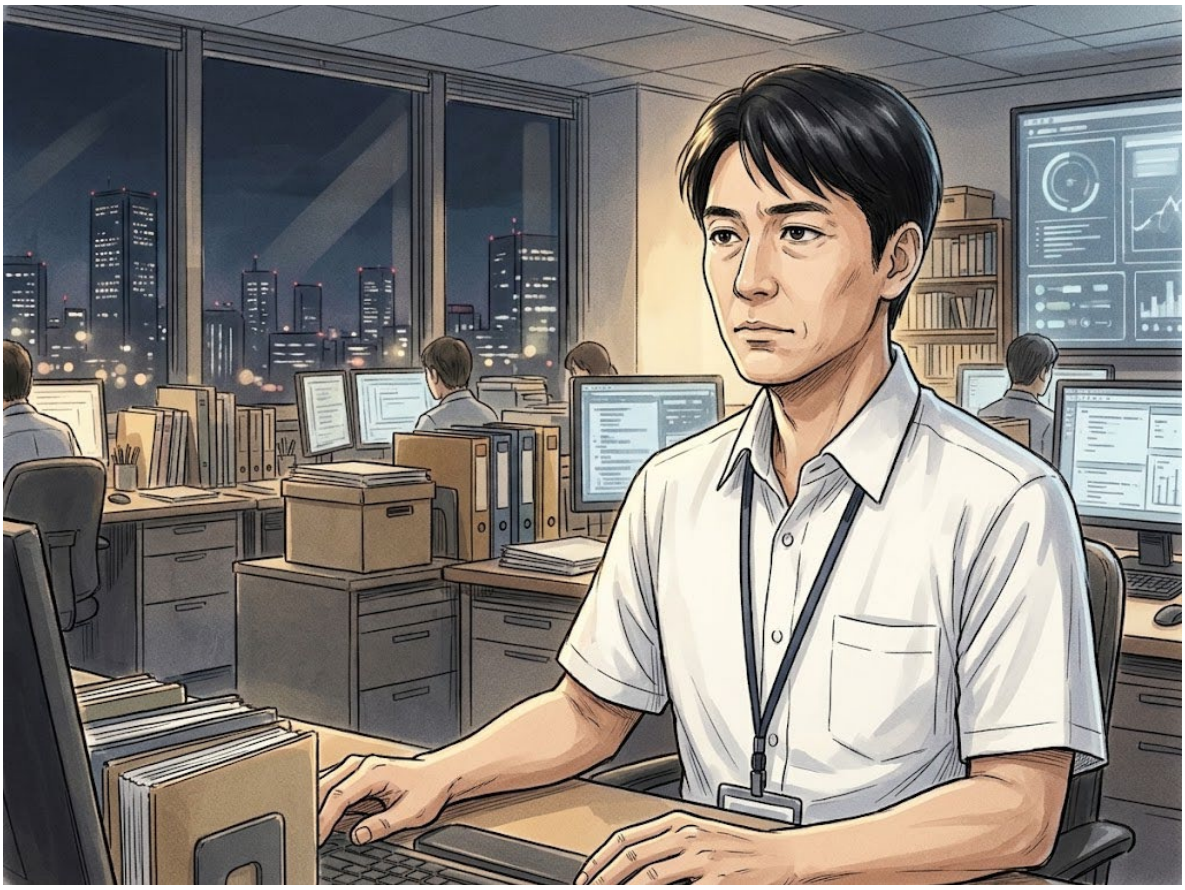


日本（7名）

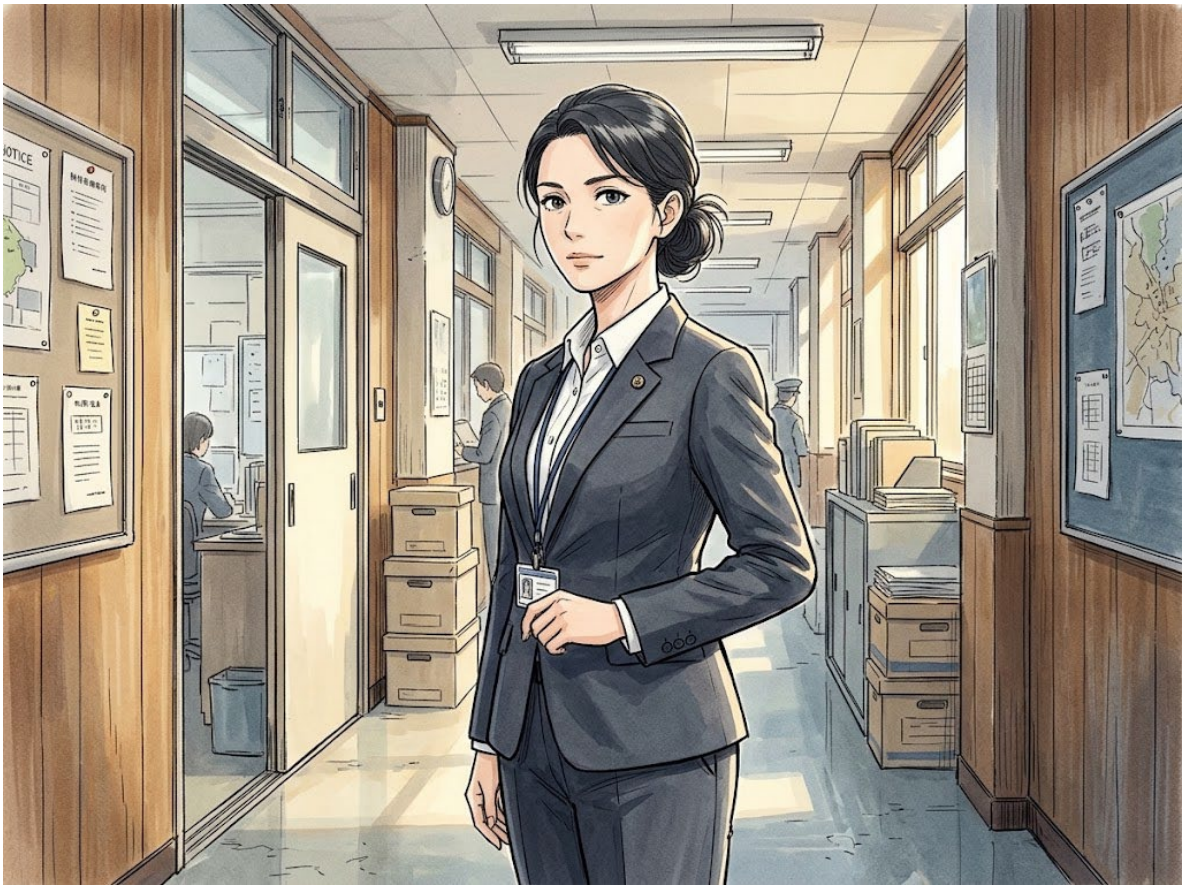
三浦恵理子 —— 国家情報局（National Intelligence Agency、旧・内閣情報調査室 CIRO）連絡官。48 歳。全機関からの情報集約・突合検証・統合分析を担当。Eight Eyes との連絡窓口の筆頭。冷静で論理的。



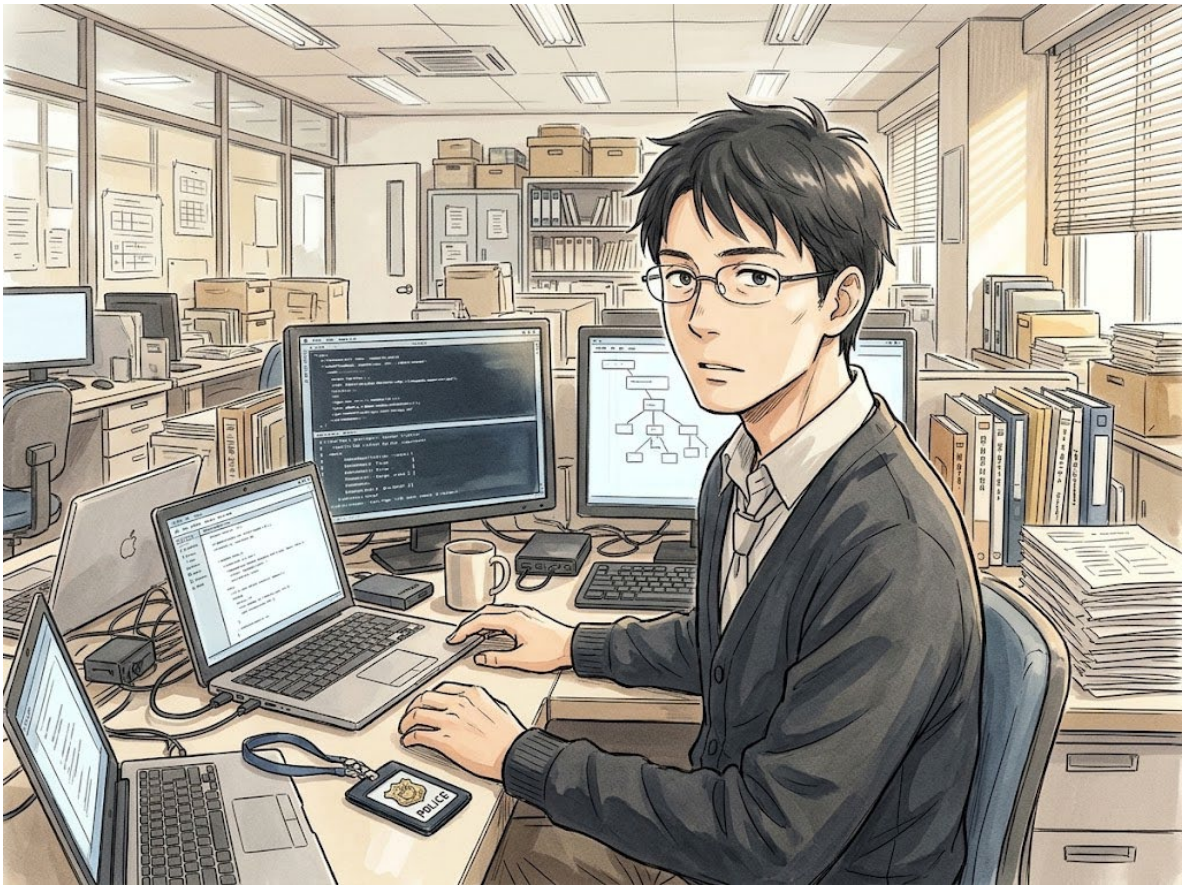
高梨俊介 —— 防衛省情報本部（Defense Intelligence Headquarters: DIH）電波部（Signals Department）連絡官。44 歳。MALLARD プログラムに関与。全国の通信所で収集された各種電波情報の調査・分析（SIGINT）を担当。NSA から XKeyscore の提供を受けた電波部の実務を知る人物。寡黙だが、問われれば的確に答える。



安藤真紀 —— 警察庁警備局外事課（Foreign Affairs Division, Security Bureau, National Police Agency: NPA）連絡官。46 歳。外事情報の収集・分析を担当。外国情報機関による対日工作活動、技術流出事案、北朝鮮関連事案の監視に従事。



宮城拓也 —— 警察庁サイバー警察局（Cyber Affairs Bureau, National Police Agency: NPA）連絡官。40 歳。サイバー特別捜査部との連携経験を持つ。国家支援型サイバー攻撃（APT）の捜査・アトリビューションに従事。



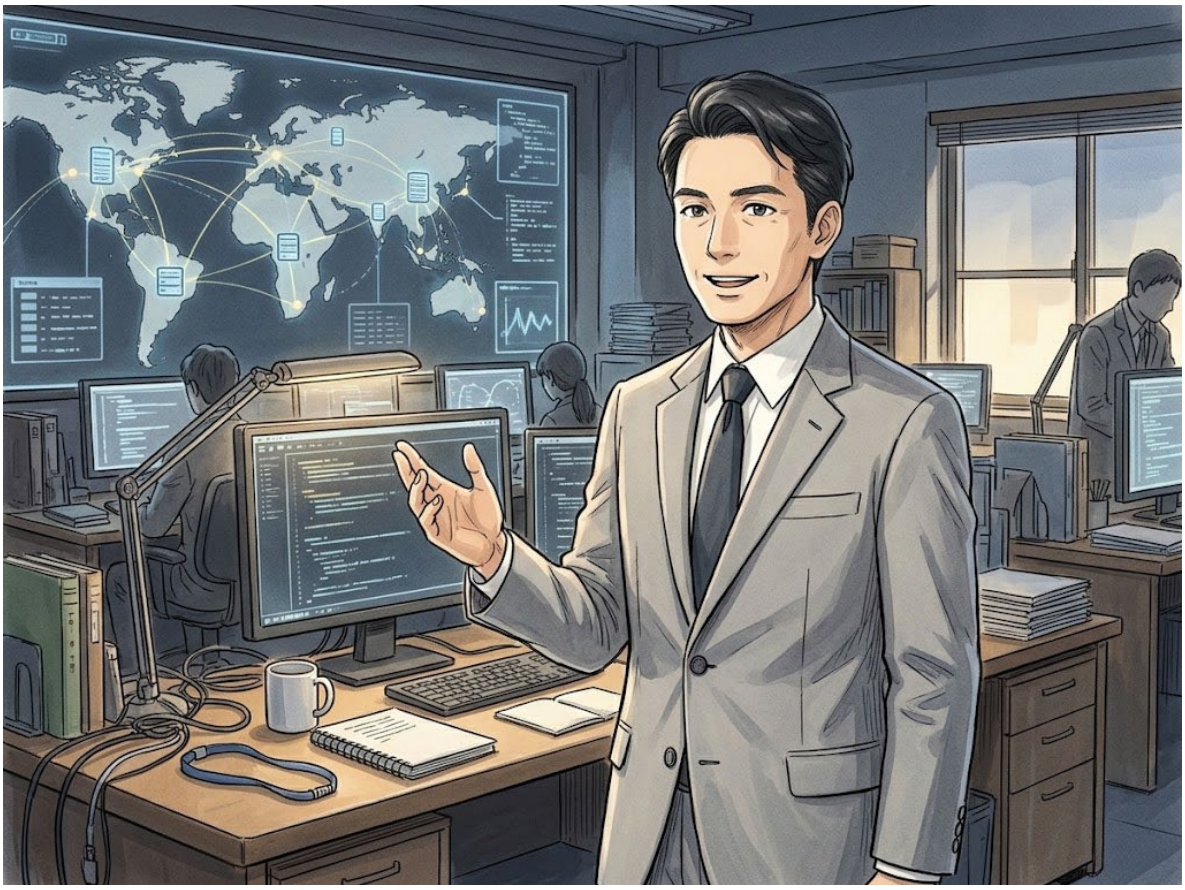
中野洋子 —— 公安調査庁調査第二部（Second Investigation Department, Public Security Intelligence Agency: PSIA）連絡官。47 歳。北朝鮮、中国、ロシア等の周辺諸国の情報収集・分析を担当。経済安全保障に関する懸念動向の情報を収集・分析し、政府中枢に情報提供。



藤原誠一郎 —— 外務省国際情報統括官組織（Intelligence and Analysis Service, Ministry of Foreign Affairs: MOFA）連絡官。50 歳。外交チャネルを通じた国際情勢の収集・分析を担当。在外公館からの公電分析と国際情勢のオールソース分析に従事。



沢村健一 —— 国家サイバー統括室（National Cybersecurity Office: NCO）連絡官。42 歳。旧 NISC 時代からサイバー安全保障体制の設計に関与。2025 年 7 月の NCO 発足に伴い、能動的サイバー防御の運用設計を担当。警察庁・自衛隊との連携による攻撃サーバーの無害化措置の調整を担う。技術的な詳細を平易に説明する能力が高い。

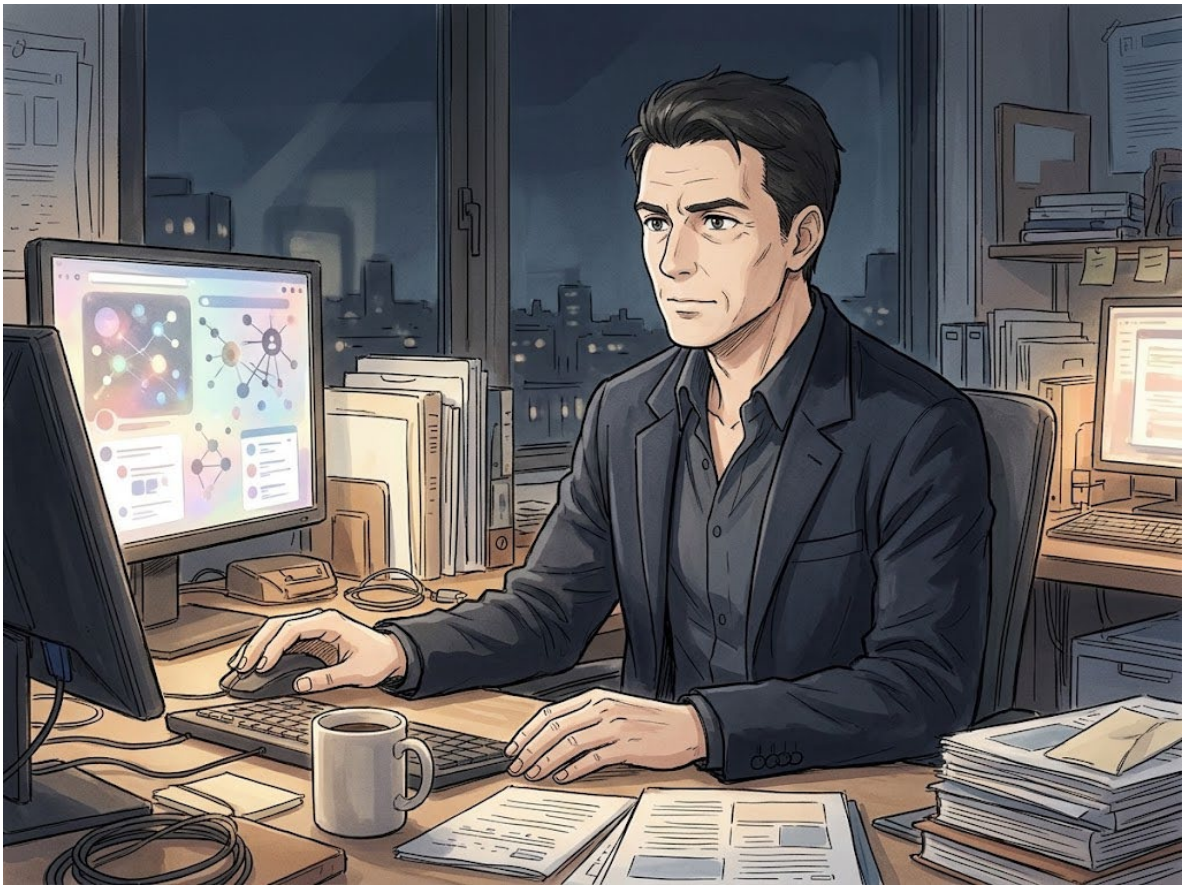


フランス（3 名）

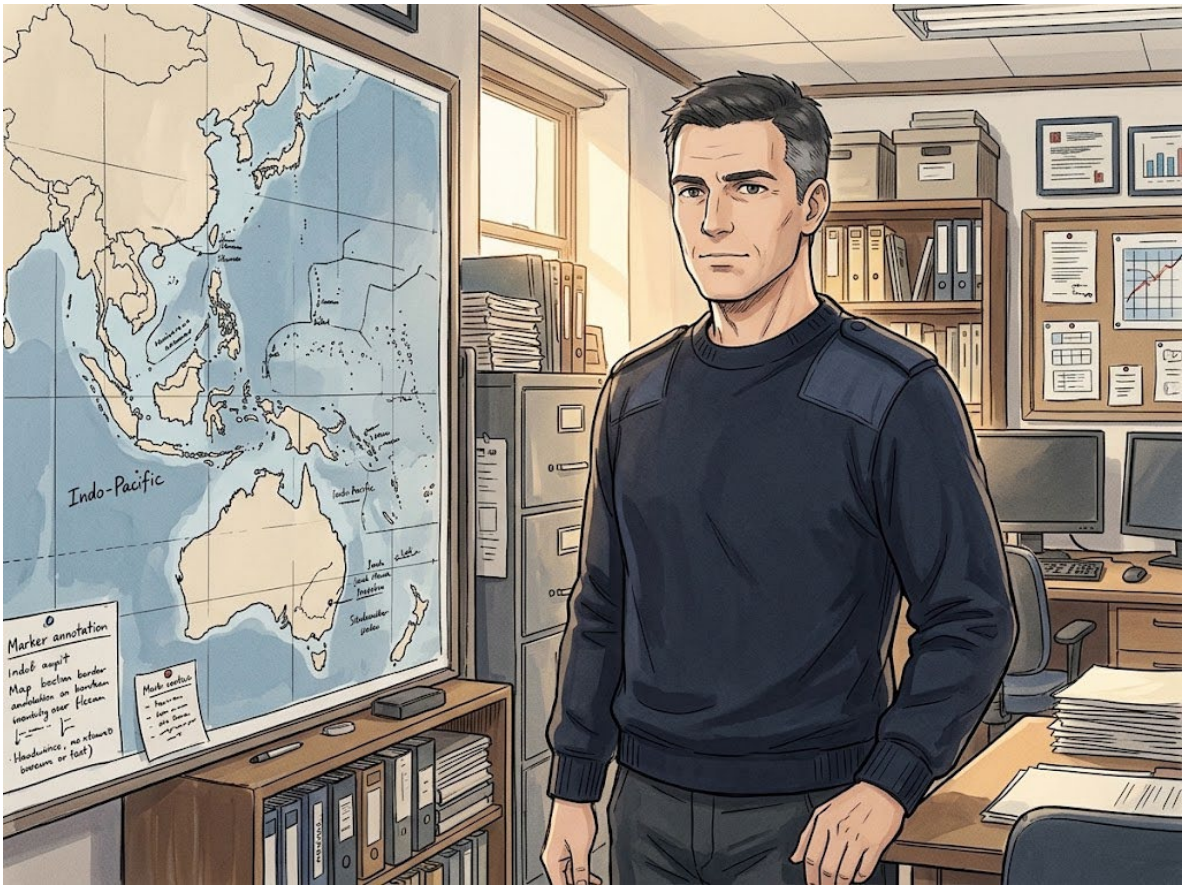
マルグリット・デュヴァル —— Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) 連絡官。49 歳。国防省所管の対外情報機関。アフリカ・中東における HUMINT 運用の経験が長い。DGSE は HUMINT と SIGINT の両方の能力を持ち、対外工作活動（action）の権限も有する。洞察力が鋭く、分析に感情を持ち込まない。



リュック・モレル —— Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) 連絡官。45 歳。内務省所管の国内情報機関。テロ対策、防諜、外国からの干渉工作の監視を担当。フランス国内における中国・ロシアの影響力行使活動の分析に従事。



アントワーヌ・ベルナール —— Direction du renseignement militaire (DRM) 連絡官。47 歳。国防省統合参謀本部所管の軍事情報機関。衛星画像分析（IMINT）、電子情報（ELINT）、軍事情勢評価を担当。インド太平洋地域の軍事動態の専門家。



ドイツ（3 名）

クラウス・ブレンナー —— Bundesnachrichtendienst (BND) 連絡官。51 歳。連邦首相府所管の対外情報機関。経済・技術情報とロシア関連 SIGINT の専門家。2015 年に発覚した監視問題と、2020 年の連邦憲法裁判所の違憲判決を経た政治的制約の下で、BND の信頼回復に取り組んでいる。慎重で精密な性格。



カタリナ・ヴェーバー —— Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 連絡官。44 歳。連邦内務省所管の国内情報機関。憲法擁護のための国内情報活動——防諜、過激主義の監視——を担当。中国・ロシアによるドイツ国内での産業スパイ活動と影響力行使の分析に従事。



マルクス・シュタイナー —— Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) 連絡官。43歳。連邦国防省所管のサイバー・情報空間コマンド。2017 年に組織領域として発足し、2024 年に陸・海・空と並ぶ連邦軍の第 4 の軍種となった。サイバー作戦、電子戦、軍事情報を統合的に担当。約 15,000 名を擁する。



オーストラリア（2 名）

ダニエル・ウォーカー —— Australian Signals Directorate (ASD) 連絡官。45 歳。国防省所管の SIGINT・サイバーセキュリティ機関。AUKUS の第 2 の柱（Pillar II）の AI・量子技術ワークストリームに参加。Australian Cyber Security Centre (ACSC) を傘下に持つ。海洋ドメインの ISR（情報・監視・偵察）の専門家。

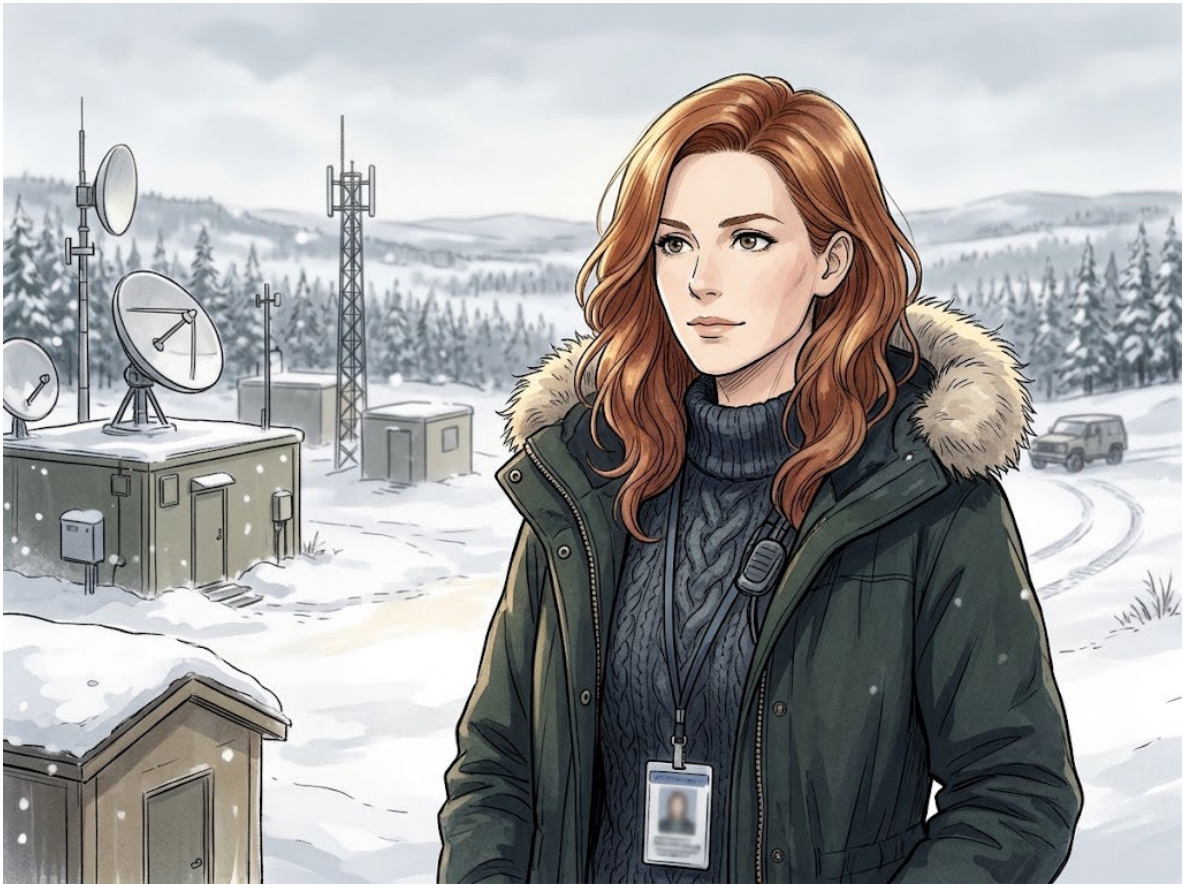


ナタリー・チェン —— Australian Secret Intelligence Service (ASIS) 連絡官。43 歳。外務貿易省所管の対外人的情報機関。アジア太平洋地域における HUMINT 収集を担当。南シナ海・台湾海峡の安全保障動態の分析に従事。



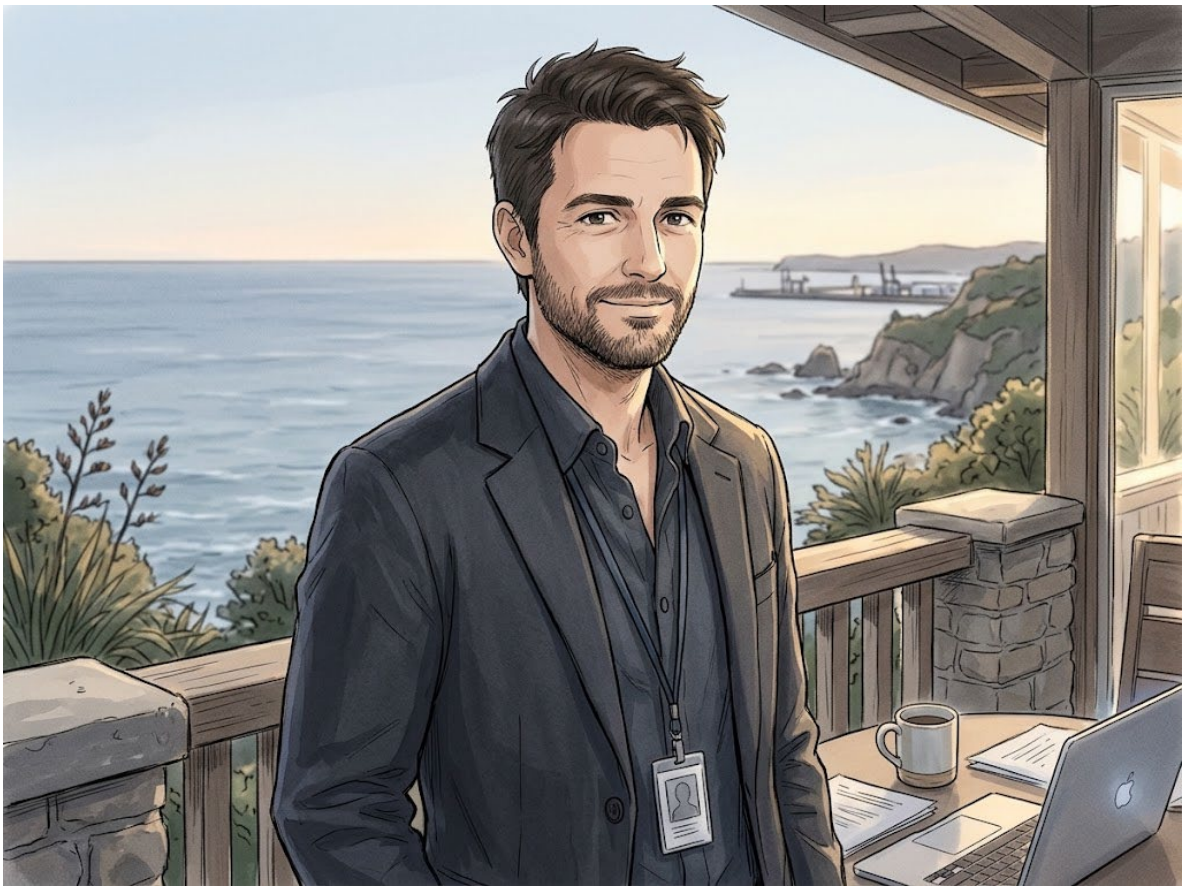
カナダ（1 名）

ソフィー・マクレイン —— Communications Security Establishment (CSE) 連絡官。39 歳。国防省所管の SIGINT・サイバーセキュリティ機関。Five Eyes の各国機関が共同で公表した、AI システムの安全な導入に関する指針（2024 年 4 月）の策定に関与。Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) を傘下に持つ。北極圏の安全保障とロシアの北極活動の監視にも関心を持つ。



ニュージーランド（1 名）

マシュー・アシュビー —— Government Communications Security Bureau (GCSB) 連絡官。43 歳。太平洋島嶼国の安全保障環境の分析が専門。Five Eyes の中で最も小規模な情報機関だが、太平洋地域に特化した独自の分析能力を持つ。

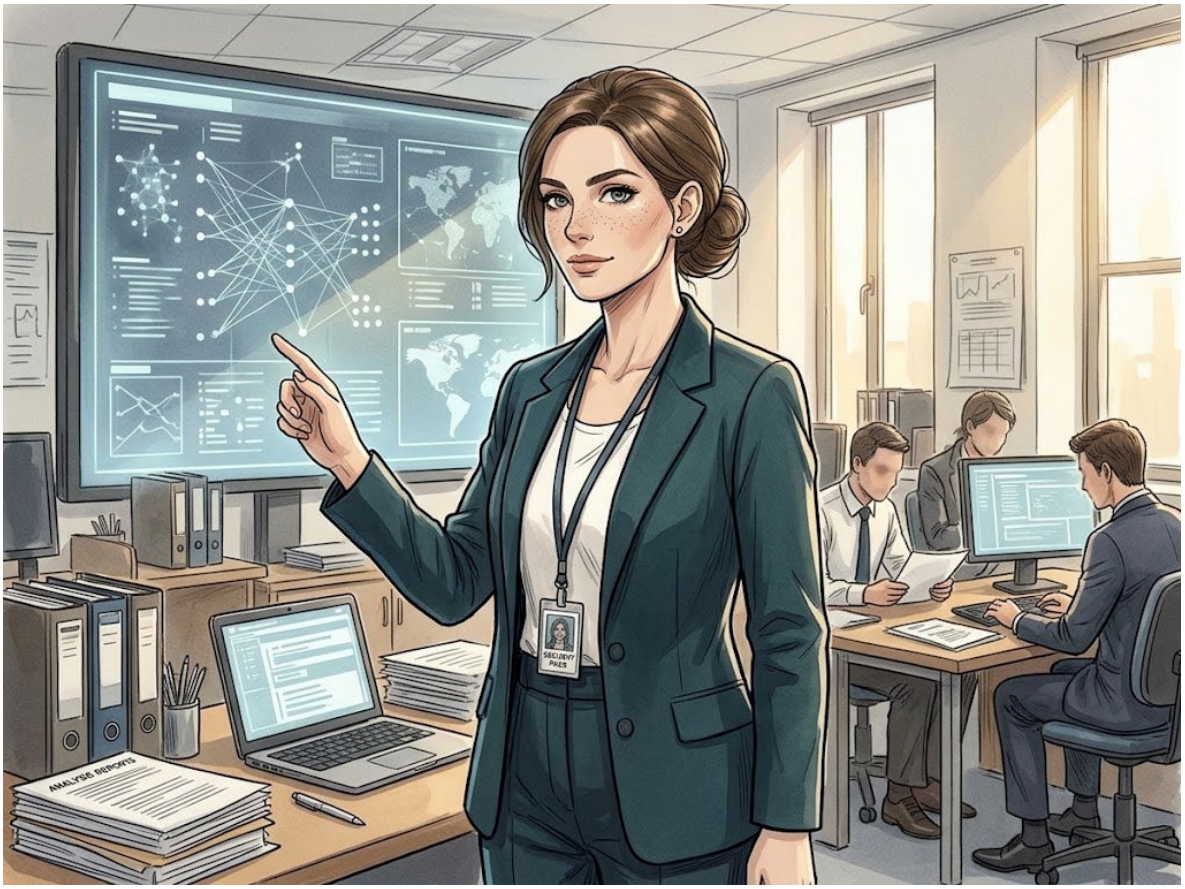


過去作に登場した日英政府の人物

サー・ジェームズ・カートライト（Sir James Cartwright） —— 英国の国家安全保障顧問。
5 作目「国王陛下の多様体」で、英国国家レジリエンス多様体の分析を首相に届けた。
本作では、日英の共同提案の英国側の責任者。



オリヴィア・ウィルソン（Olivia Wilson） —— 英国内閣府の合同情報機構の分析官。34 歳。
5 作目で、OJT を通じて多様体の運用を学んだ若手分析官。
本作では、英国側の分析を率いる。



序文：なぜ本書が必要か

本書は、実在する数学理論と AI 技術、暗号技術のみを登場させている。

また、各国のインテリジェンス・コミュニティに関する事項は、すべて 2026 年 10 月時点でウェブサイトや論文、各国政府機関の公式ウェブサイトなどでオープンに公開されている公然情報のみを用いている。

2026 年 3 月 13 日に閣議決定された国家情報会議設置法は、同年 5 月 27 日に成立し、7 月 31 日に施行された。これにより、内閣に首相を議長とする閣僚級の国家情報会議が、内閣官房に国家情報局が発足した。国家情報局は、内閣情報官と内閣情報調査室を発展的に解消して設置された、日本のインテリジェンス・コミュニティの情報の集約・突合検証・分析の司令塔である。本書は、この新しい体制が運用されている日本を描いている。

同様に、2025 年 7 月 1 日に内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）を発展的に改組して設置された国家サイバー統括室（NCO: National Cybersecurity Office）は、能動的サイバー防御の導入を含むサイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する司令塔として、運用されている。

本書では、国家情報局が日本のインテリジェンスコミュニティ全体の集約・分析・評価の中核機関として機能し、防衛省情報本部（電波部を含む）、警察庁警備局（外事課を含む）、警察庁サイバー警察局（サイバー特別捜査部を含む）、公安調査庁（調査第一部・調査第二部を含む）、外務省国際情報統括官組織、国家サイバー統括室がそれぞれ独自の収集能力を持ちつつ、国家情報局に情報を提出する体制を描いている。

プロローグ：3 つの断片 —— 2030 年 3 月

東京、市ヶ谷。午前 2 時。

防衛省情報本部電波部の分析官、高梨俊介は、モニターの前で手を止めた。日本海から対馬海峡にかけての海域で、ある種類の通信が、この 2 週間でわずかに増えている。増え方は小さい。過去の季節変動の範囲に、ぎりぎり収まる程度だ。ただ、通信が増える時間帯が、毎晩、少しずつずれていく。その規則性が、どこか気にかかった。

翌月、ドイツ海軍のフリゲートとフランス海軍のフリゲートが、相次いで日本を訪れる予定になっている。高梨はその予定を知っていたが、2 つを結びつける根拠はなかった。彼は日報の末尾に、1 行だけ書き加えた。「日本海南部の通信に、時間帯のずれを伴う微増。継続して監視」

同じ夜、ケルン。

連邦憲法擁護庁（BfV）の分析官、カタリナ・ヴェーバーは、ドイツの中堅の造船関連企業を狙ったサイバー攻撃の報告書を読み返していた。標的は、艦艇の整備に使う部品の設計図だった。侵入の手口 —— 取引先を装ったメールと、正規のソフトウェアの更新に紛れ込ませた不正なプログラム —— に、見覚えがあった。半年前に別の業界で見た手口と、細部がよく似ている。

ただ、半年前の事案の詳細は、別の部署の管轄だった。彼女は報告書の「関連が疑われる事案」の欄に、その事案の番号を書き込み、照会の手続きを翌朝に回した。

同じ夜、パリ近郊のルヴァロワ＝ペレ。

国内治安総局（DGSI）の分析官、リュック・モレルは、フランス国内のソーシャルメディアで広がり始めた投稿の群れを眺めていた。「なぜフランスの軍艦がアジアまで行く必要があるのか」「その費用で国内の病院を建てろ」。個々の投稿は、どこにでもある意見に見える。だが、投稿するアカウント群が、毎日ほぼ同じ時刻に一斉に動き出し、同じ時刻に静まる。その規則性は、自然な世論のものではなかった。

モレルは、影響工作の疑いとして案件を登録した。ただし、資金の出どころも、背後の国も、まだ何もわからない。彼の報告書は、その夜、フランス国内の監視案件の 1 つとして、静かに受理された。

3 人は、互いの存在を知らなかった。東京の通信の時間帯のずれ、ケルンの造船関連企業への侵入、パリ近郊のアカウント群の規則的な動き。3 つの断片は、3 つの国の、3 つの報告書の片隅に、それぞれ書き留められただけだった。



4 週間のうちに、3 つの断片は、それぞれの国の中で少しずつ大きくなっていった。

ドイツでは、侵入された企業から盗まれたのが、フリゲートの整備用の部品の設計図だったことが確かめられた。

フランスでは、軍艦のアジア派遣に反対する投稿が一気に拡散し、国会で派遣の是非が議論されるまでになった。

そして日本では、2 隻の欧州の艦艇の航路を、正体の確認できない複数の船舶が、入れ替わりながら追尾していたことが、海上自衛隊の哨戒機の観測で判明した。

最初の糸口は、ケルンから出た。ヴェーバーが照会した半年前の事案は、連邦情報技術安全庁（BSI）が対応した別の業界への侵入だった。2 つの事案で使われた不正なプログラムと、盗んだデータを送り出す先のサーバーの特徴を突き合わせると、細部が一致した。ドイツ側は、慣例に従い、侵入の痕跡を示す技術的な指標 —— 不正なプログラムの識別値、通信先のドメイン名や IP アドレス、侵入に使われた証明書の特徴 —— を、同盟国の担当機関と共有した。

その指標を受け取った英国の国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）の分析官は、別の調査で見覚えのあるものを見つけた。ドイツの企業から盗んだデータを受け取っていたサーバーの一つ

と、同じ証明書の特徴を持つサーバーが、フランス語のウェブサイトの群れを支えていた。それらのサイトは、フランスのソーシャルメディアで拡散している反派遣の投稿が、繰り返し引用している「情報源」だった。

英国は、この発見を、2 国間の経路を通じてフランスに伝えた。フランスで外国からのデジタル干渉の分析を担う国防・国家安全保障事務総局の部門、VIGINUM が、DGSI のモレルの案件と照らし合わせた。投稿するアカウント群が動き出す時刻は、フリゲートの航海の節目 —— 出港、寄港地の発表、日本への到着予定の公表 —— と、正確に連動していた。

> *リュック・モレル（DGSI）：「最初は、公開されている寄港の予定に合わせて動いているだけだと思っていました。けれど、投稿の中に、公開されていないはずの情報が混ざっていたのです。フリゲートのある部品に、整備上の不具合があるという話です。そんなことは、どの報道にも出ていませんでした」*

その「不具合」の記述は、ドイツの企業から盗まれた設計図と整備の資料にある内容と、細部まで一致した。盗まれた情報が、世論工作の材料として使われていた。断片と断片を結ぶ、最初の確かな糸だった。

最後の断片は、東京にあった。日本の防衛省は、日本とドイツの間の情報保護協定にもとづき、ドイツ側から、盗まれた資料に含まれていたフリゲートの航路の計画の概要を、取扱いの制限つきで受け取った。海上自衛隊が観測した追尾の船舶の位置は、公表されていない航路の計画上の通過点の近くに、艦艇より先に現れていた。そして、電波部の高梨が見つけた通信の時間帯のずれは、その追尾の船舶群の動きと、時刻の上で重なっていた。

> *高梨俊介（防衛省情報本部電波部）：「追尾の船は、艦艇の後をついてきたのではありませんでした。艦艇が来る場所で、待っていたのです。公表されていない通過点を知っていたことになります」*

3 つの国の情報を照らし合わせるために、英国の合同情報機構が、関係国の分析担当者による非公式の技術的な検討会を呼びかけた。日本、ドイツ、フランス、そして Five Eyes の各国が、それぞれ自国の情報を自国の手元に置いたまま、確かめた結果だけを持ち寄った。検討会は、3 つの点で一致した。第一に、侵入の基盤と世論工作の基盤が、同じ証明書の特徴を持つサーバーでつながっていること。第二に、盗まれた情報の内容が、世論工作と、追尾の船舶の行動の両方に現れていること。第三に、3 つの事案の時刻が、欧州の艦艇の航海の節目と連動していること。

検討会は、各国の情報機関が用いる評価の言葉で、結論をまとめた。3 つの事案が、欧州の艦艇の

インド太平洋への派遣を標的とする 1 つの作戦の部分である可能性について ―― 「確度は高い」。その作戦を実行した主体の特定について ―― 「確度は低い」。技術的な基盤は借り物である可能性があり、船舶の国籍も一様ではなかった。

3 つの断片は、欧州の艦艇のインド太平洋への派遣という、1 つの出来事をめぐる、1 つの作戦の、別々の部分だった。ただし、それが 1 つの国の作戦なのか、複数の国が足並みをそろえたものなのか、それとも互いの動きに便乗しただけなのかは、断片をつなぎ合わせた後でも、はっきりとはわからなかった。そして、全体像がわかるまでに、最初の断片が見つかってから 4 週間がかかっていた。

ケンブリッジの研究室で、その報告を読んだリルル教授は、紅茶のカップをそっと置いた。

> *リルル教授：「3 つの国が、それぞれ正しく見ていたのですね。けれど、全体を見ていた人は、誰もいなかった」*



第零部：Eight Eyes への道

第 A 章：日英の構想 —— 2030 年 3 月〜4 月

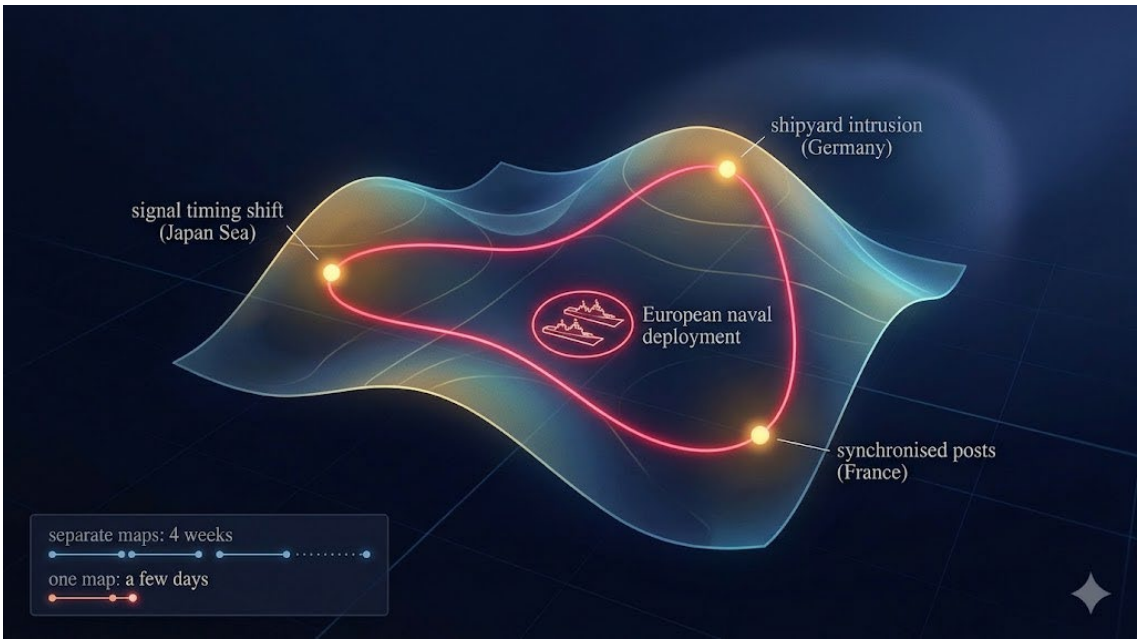
A.1 4 週間の遅れ

「3 つの断片」が 1 つの作戦だったと判明した翌週、東京の国家情報局と、ロンドンの内閣府の合同情報機構は、それぞれ同じ作業を始めた。自国がすでに運用している多様体に、3 つの断片を後から入れて、何が見えたはずだったかを確かめる作業である。

日本は、4 年前から国家全体の経済安全保障多様体を運用していた。英国も、3 年前から国家レジリエンス多様体を運用していた。どちらも、自国のデータだけで作られた多様体だった。

東京の分析室で、国家情報局の三浦恵理子は、結果の画面を前に、しばらく黙っていた。日本の多様体には、高梨の見つけた通信の時間帯のずれだけが入っていた。それだけでは、季節変動の範囲の小さな揺れにすぎなかった。

次に、三浦は、ドイツとフランスの断片を、公開情報と同盟国からの非公式の情報をもとに、仮の点として加えてみた。3 つの点を同じ空間に置いた瞬間、パーシステント・ホモロジーが、1 つの輪を描き出した。日本海の通信、ドイツの造船関連企業への侵入、フランスの世論工作。3 つの点が、欧州の艦艇のインド太平洋への派遣という 1 つの出来事を囲む、細い輪でつながっていた。



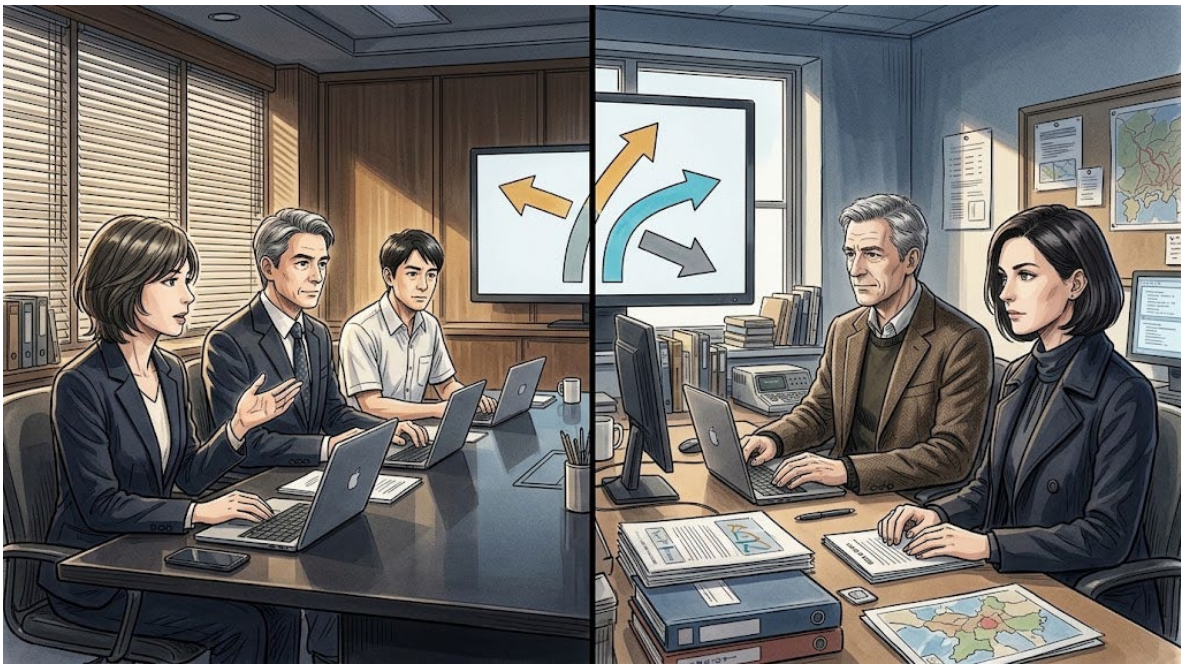
> *三浦恵理子（国家情報局）：「3 つの断片が、最初から同じ多様体の上にあったら ―― この輪は、最初の断片が見つかってから数日で見えていたはずです。実際に全体像がわかったのは、4 週間後でした」*

ロンドンでも、合同情報機構の分析チームが、同じ結論に達していた。分析を率いたのは、3 年前、内閣府の若手分析官として多様体の運用を学んだオリヴィア・ウィルソンだった。

A.2 一枚岩ではない

3 月の最終週、日英の分析担当者は、安全な回線を通じて、初めて合同の検討会を開いた。東京からは国家情報局の三浦、外務省の藤原誠一郎、防衛省情報本部電波部の高梨俊介、公安調査庁の中野洋子。ロンドンからは、GCHQ のジェームズ・ハートリーと、SIS のエレノア・キャンベル。メリディアン社のリルル教授とリームも、手法の助言者として加わった。

議論は、作戦の主体をめぐって始まった。



エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「誰の作戦かは、まだ断定できない。日本海の追尾には複数の国籍の船が関わり、サイバー攻撃の基盤と世論工作の基盤には、一部に重なりがある。中国、ロシア、北朝鮮の、どれか一国か、複数か」

藤原誠一郎（外務省）：「外務省の立場から、一つ申し上げます。中国、ロシア、北朝鮮を、一つの陣営、まして"枢軸"として扱うことには、慎重であるべきです。3 か国は、それぞれ別の利害を持っています。中国にとって最大の関心は、米国との競争と台湾、そして自国の経済の安定です。ロシアにとっては、ウクライナでの戦争と欧州との対立です。北朝鮮にとっては、体制の存続です。3 か国の関係は、中ロ、ロ朝、中朝という、温度差のある二国間の関係が重なり合ったものです。中国は、北朝鮮がロシアとの関係を深めることを、必ずしも歓迎していません」

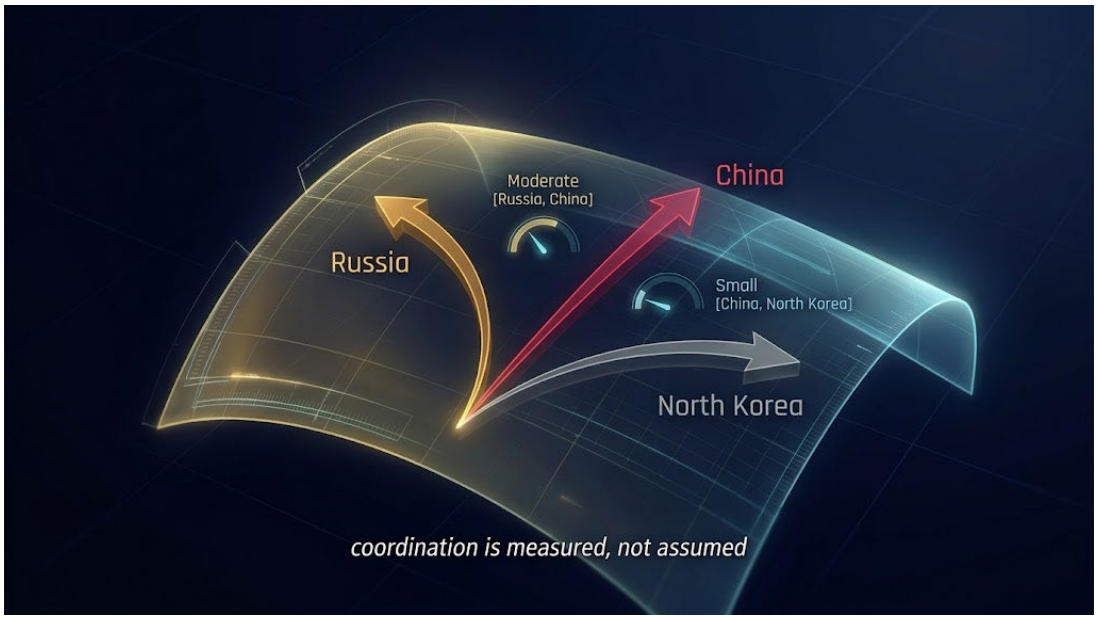
高梨俊介（防衛省情報本部電波部）：「電波部の観測からも、同じことが言えます。中ロの爆撃機の共同飛行や艦艇の共同航行は、事前に計画され、両国が公表する形で行われています。一方で、両国の部隊の通信を見ると、作戦の指揮を一体化している形跡は、ほとんどありません。並んで飛んではいても、同じ司令部の下で動いているわけではないのです。北朝鮮の通信は、さらに独立しています」

中野洋子（公安調査庁）：「公安調査庁の分析も、一致しています。3 か国は、互いの動きを利用し合うことはあっても、互いを深く信頼しているわけではありません。中国とロシアの情報機関は、互いの国の中でも活動しています。今回の作戦も、1 か国が主導し、他の国の動きに便乗した可能性があります。あるいは、別々の作戦が、たまたま同じ標的に向かって重なった可能性も否定できません。3 か国を一枚岩とみなせば、相手の間にある隙間を見落とし、かえって判断を誤ります」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「GCHQ の評価も同じだ。この作戦の痕跡には、一つの国の手口だけでは説明できない部分と、一つの国の手口で説明できる部分が混ざっている。断定はできない。断定できないことを、断定できないまま扱える仕組みが必要だ」

エレノア：「SIS としても、"3 か国の共同作戦"と結論づけることには反対だ。それは、相手が望む見え方かもしれない。我々が大きな敵を想定して身構えれば、それ自体が相手の宣伝の材料になる」

リルル教授：「……いいね。皆さんの見方は、数学の上でも筋が通っています。多様体の上では、3 か国を 1 つの点として扱う必要はありません。中国の方向、ロシアの方向、北朝鮮の方向を、それぞれ別の方向として描き、方向どうしが同時に動いたときにだけ生じる効果を、リー括弧で別々に測ればよいのです。連携が強ければ、リー括弧は大きくなります。連携が見かけだけなら、小さいままです。一枚岩かどうかは、仮定するのではなく、測るものなのです」



A.3 提案の骨格

4 月の第 1 週、東京で、日本の国家安全保障局長と、英国の国家安全保障顧問サー・ジェームズ・カートライトが会談した。カートライトは、前の年に、英国の多様体の分析を首相に届けた人物だった。



カートライト（英国国家安全保障顧問）：「我々は、それぞれ自国の地図を持っている。だが、今回の作戦は、地図の継ぎ目を突いてきた。日本の地図とドイツの地図とフランスの地図の、どれにも全体は映っていなかった。地図をつなぐ時が来たのだと思う」

日本の国家安全保障局長：「同感です。ただ、新しい同盟を作ると言えば、各国の議会も、中国やロシアも、強く反応するでしょう。日本としては、既存の協定の上に、静かに積み重ねる形を望みます」

2 人は、提案の骨格を 6 つの原則にまとめた。

第一に、対象は外国からの干渉、サイバー攻撃、経済的な威圧という「行為」であり、特定の「国家」ではない。第二に、新しい条約は作らず、各国がすでに結んでいる情報保護協定の上に積み重ねる。第三に、共有するのは生のデータではなく、各国の政府が提供に同意した分析の結果である。第四に、共有の範囲は指標群の単位で、国ごとに分ける。第五に、計算の正しさは、各国の議会の監視機関が、機密を見ずに確かめられるようにする。そして第六に、最初は、外国からの干渉と海底インフラの安全という 2 つの分野に絞って試行する。

リーム：「少しよろしいですか。6 つの原則のうち、最も大切なのは第五だと思います。各国が参加をためらう理由は、それぞれ違うでしょう。けれど、その多くは、"相手を信じなければならない仕組み"への不安です。信じなくても確かめられる仕組みにすれば、その不安の多くは小さくなります」

提案は、4 月中旬に東京で開かれた日英の外務・防衛閣僚会合（2＋2）の際に、正式な文書にする前の非公式の提案、いわゆる「ノンペーパー」として、両国の閣僚の間で確認された。共同声明には、「インテリジェンスの分野での協力を、同志国とともに一層深める」という一文だけが入った。

リルル教授：「3 つの国が、それぞれ正しく見ていた。その 3 つの見方を、1 つの地図の上で重ねられるようにする。日英の提案は、そこから始まるのですね」

第 B 章：各国の受け止め —— 2030 年 4 月〜5 月

B.1 窓口

ノンペーパーは、4 月下旬、日英の外交の経路を通じて、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フランスの 6 か国に届けられた。

米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは、英国とともに Five Eyes を構成する国々である。提案者の一方が、Five Eyes を米国とともに生み出した最古参の英国であることは、この 4 か国の受け止め方に、少なからぬ影響を与えた。

受け取った窓口は、国ごとに違った。各国の政府は、インテリジェンスの協力を、どこか 1 つの役所だけで決めることはできない。窓口の役所が、国内の情報機関、外交、防衛、そして首相や大統領の側近の間をつなぎ、国としての答えをまとめていく。

米国では、ホワイトハウスの国家安全保障会議と、国家情報長官室が窓口になった。カナダでは、首相を支える枢密院事務局の国家安全保障・情報顧問、オーストラリアでは国家情報庁（ONI）、ニュージーランドでは首相・内閣府の国家評価局が、それぞれ取りまとめにあたった。フランスでは、首相の下の国防・国家安全保障事務総局と、大統領府の情報・テロ対策調整官が、ドイツでは、首相府の情報機関担当の部門と、2025 年に新設された国家安全保障会議の事務局が、窓口になった。

B.2 ワシントン

> *マイケル・ドノヴァン（CIA）：「ワシントンの反応は、一言で言えば"条件付きの歓迎"だ。同盟国が情報の負担を分け合うことは、米国の利益になる。ただし、条件が 2 つある。Five Eyes の中核の共有のあり方は、一切変えないこと。そして、分析の標準を誰が決めるのかについて、米国が十分な発言権を持つことだ」*
>
> *レイチェル・コーエン（NSA）：「技術の面では、もう一つ論点がある。我々には、Maven を中心とする既存の基盤がある。新しい基盤が、それと重複するのか、補完するのか。国防総省は、そこを詰めたがっている」*

リーム：「少しよろしいですか。Maven は戦術の基盤です。私たちが提案するのは、その上に重ねる戦略の分析の基盤です。重複ではなく、層が違うのです」

ドノヴァン：「その説明は、ワシントンでも通るだろう。それから、一つ付け加えておく。CIA の分析部門も、中国、ロシア、北朝鮮を一枚岩とは見ていない。日本の外務省と公安調査庁の分析は、我々の評価とよく一致している」

B.3 カナダ、オーストラリア、ニュージーランド

ソフィー・マクレイン（CSE）：「カナダは、この提案を強く支持する。我々は、ここ数年、Five Eyes 以外の国々とも情報の協力を広げてきた。2026 年には日本との情報保護協定も発効した。カナダにとって、この提案は、すでに進めてきた方向の延長線上にある」

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「オーストラリアは、国家情報庁が全体を取りまとめている。AUKUS の第 2 の柱との関係を整理する必要はあるが、インド太平洋の情報を、欧州の情報と同じ地図の上で見られる価値は大きい。オーストラリアにとって、欧州の艦艇の派遣が狙われた今回の事案は、他人事ではない」

マシュー・アシュビー（GCSB）：「ニュージーランドは、小さな国だ。中国は最大級の貿易相手でもある。首相府の国家評価局は、参加の意義を認めつつ、慎重に進めるよう求めている。我々が貢献できるのは、太平洋の島々の情報だ。そこで役に立つことを示しながら、一歩ずつ関わりたい」

B.4 パリとベルリン

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「フランスの第一の問いは、自律だ。これは米国の主導する枠組みなのか。NATO をアジアに広げる試みなのか。第二の問いは、データの主権だ。フランスの情報は、フランスの管理のもとに残るのか。DGSE の評価としては、中国、ロシア、北朝鮮を一つの陣営とみなさない日本の分析に、賛成する。だからこそ、この協力が"対中ロの陣営"に見えてはならない」

クラウス・ブレンナー（BND）：「ドイツの論点は、監視と法だ。BND の通信傍受は、2020 年の違憲判決の後、厳しい監督の下に置かれている。ドイツの情報を共有するなら、その計算の正しさを、議会の監視委員会と独立監視評議会が確かめられなければならない。BND の評価も、3 か国を一枚岩とは見ていない。特に、中国とロシアの間の不信は、

我々が考える以上に根深い」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「国内の情報機関の立場からは、今回の事案そのものが、最も強い説得材料だ。ドイツの企業の設計図が盗まれ、フランスの世論が操作され、日本の海で艦艇が追尾された。一国では見えなかった。これを議会に説明すれば、慎重な議員も耳を傾けるはずだ」

パリとベルリンの最終的な判断は、首脳の決断を待つことになった（第 C 章）。

B.5 ソウル

提案の動きを、Five Eyes と日独仏の外で、最も早くつかんだのは韓国だった。

4 月の終わり、ワシントンに駐在する韓国の国家情報院の連絡官が、同盟国の関係者との非公式の会話から、日英の提案の存在を察知した。報告は、国家情報院の本部を経て、大統領府の国家安保室に上がった。国家安保室長は、外交部と国防部の幹部を集め、非公開の会議を開いた。

韓国国防部の幹部：「北朝鮮の脅威を最も直接に受けているのは、我々です。北朝鮮の兵士がウクライナで何を学び、ロシアから何を受け取っているのか。その情報を、欧州の情報と同じ地図の上で見られるなら、韓国の安全保障にとって、これ以上の価値はありません」

韓国外交部の幹部：「価値は否定しません。ただ、2016 年を思い出してください。THAAD の配備を決めたとき、中国は猛反発しました。韓国への団体旅行が止まり、配備の用地を提供したロッテの中国の店舗は、次々と営業停止に追い込まれた。韓国経済は大きな打撃を受け、最後には"3 つのノー"を表明して、関係の修復を図るしかなかった。あのときの傷は、まだ癒えていません。今回、我々が名乗りを上げれば、中国は、韓国を最初の標的にするでしょう」



国家安保室長：「国内の政治もある。保守の側は、日米との協力を強めるべきだと言うだろう。だが、北朝鮮との対話や、中国との安定した関係を重んじる人々は、国民の中にも、メディアにも、国会にも多い。どちらの声も、韓国の現実の一部だ。いま参加を表明すれば、国内の議論は二つに割れる」

会議の結論は、慎重なものだった。韓国は、現時点では参加を求めない。そのかわり、国家情報院は、同盟国との既存の経路を通じて、提案の行方と各国の動向の情報を集め続ける。参加の是非は、国内の議論の成熟と、中国の反応を見極めたうえで、改めて判断する。

国家安保室長：「扉は閉じない。だが、今は、扉の前に立って、中の様子をよく見ておく時だ」

B.6 ニューデリー

インドの外務省と、国家安全保障会議事務局も、5 月の初めには、提案の存在を把握していた。インドは、日米豪とともに Quad に加わる一方で、長年ロシアから武器を輸入し、中国とも国境の対立を抱えながら対話の窓口を保ってきた。

インドの国家安全保障会議事務局の幹部（日本の外交官との非公式の会話で）：「インドは、どの陣営にも属さない。それが我々の戦略的自律だ。日英の提案の意義は理解する。中国やロシアが、これにどう反応するかも、注意深く見ている。だが、我々は、その両方の関係の外に立って、静かに見守る」

藤原誠一郎（外務省）：「インドの立場は、最初から予想していました。インドが静観するということは、中国やロシアの側にも立たないということです。それは、我々にとっても悪いことではありません。インドとは、Quad や二国間の協力の中で、別の形で関係を深めていけばよいのです」

B.7 台北

台湾の国家安全局も、提案の動きを非公式に知った。中国の軍事的な圧力に最も近い場所にいる台湾の情報は、各国にとって価値が高い。台湾の一部には、この枠組みに加わりたいという声もあった。

しかし、8 か国は、台湾を枠組みには入れないことで、早い段階から一致していた。台湾を正式に加えれば、中国は、これを台湾の独立を支える動きとみなし、枠組み全体が、中国との全面的な対立の構図に引き込まれる。それは、台湾自身の安全にとっても、望ましいことではなかった。

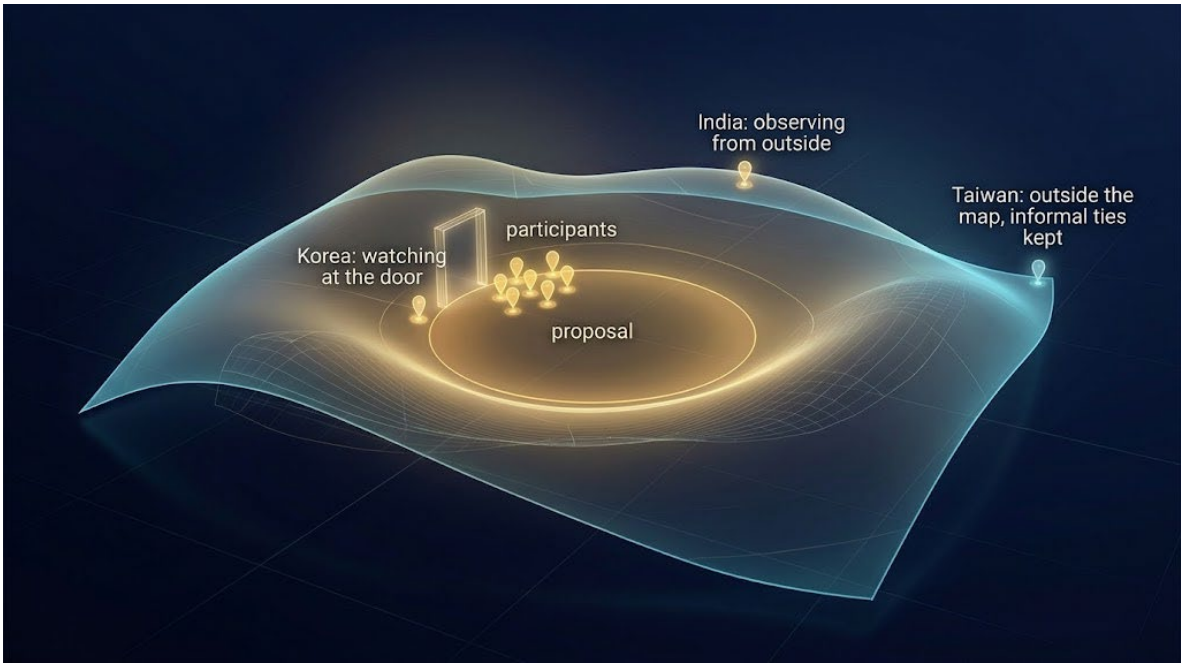
そのかわり、各国は、これまで台湾との間で続けてきた非公式の情報交換の経路を、そのまま保つことにした。日本は、台北の窓口を通じて、その方針を静かに伝えた。

台湾の国家安全局の幹部（日本側の記録による）：「理解しています。台湾が加わることで、枠組みそのものが危うくなるのなら、それは台湾のためにもなりません。これまでの経路が保たれるのであれば、それで十分です。私たちは、地図の外から、地図が正しく描かれることを願っています」

B.8 地図の上の、それぞれの位置

5 月の初め、ロンドンの SCIF で、リルル教授は、各国の受け止め方を、多様体の上に重ねて表示した。参加に前向きな国、条件付きで前向きな国、静観する国、注視する国。それぞれが、多様体の上の異なる位置にいた。

リルル教授：「各国の受け止め方の違いは、それぞれの国が、多様体の上のどこに立っているかの違いなのです。中国との経済的な結びつきの深さ、ロシアとの距離、北朝鮮の脅威の近さ、国内の政治の事情。立っている場所が違えば、同じ提案も、違って見えます。その違いを無理に消す必要はありません。違いを地図の上で正しく見たうえで、重なる部分から、一歩ずつ始めればよいのです」



リーム：「少しよろしいですか。韓国は扉の前で様子を見ています。インドは外から静かに見守っています。台湾は地図の外から、地図が正しく描かれることを願っています。どれも、この枠組みに反対しているわけではありません。それぞれの場所から、それぞれの距離で関わっている。それが、国際政治の現実なのだと思います」

第 C 章：北京の反発と、首脳たちの決断 —— 2030 年 5 月〜6 月

C.1 公式の反発

日英の提案の輪郭が、ある欧州の新聞に報じられたのは、5 月の第 2 週だった。

記事は、Five Eyes と日本、ドイツ、フランスが「情報の分析基盤の共有」を協議している、と伝えるだけで、詳細には触れていなかった。それでも、北京の反応は早かった。

翌日の定例記者会見で、中国外交部の報道官は、用意された原稿を読み上げた。



中国外交部報道官：「一部の国が、冷戦思考にとらわれ、排他的な小さな集団を作ろうとしていることに、強い不満と断固たる反対を表明する。いわゆる情報同盟は、地域の平和と安定を損なうものだ。NATO の影響力をアジア太平洋に持ち込もうとするいかなる試みにも、中国は警戒を怠らない。関係国は、火遊びをやめるべきだ」

その日の夕方、モスクワの外務省の報道官も、同じ趣旨の談話を出した。「西側の情報機関による新たな包囲網」という言葉が使われた。2 日後には、北朝鮮の朝鮮中央通信が、「日本の再軍国主義と米英の侵略の野望が結びついた」と非難する論評を配信した。

ロンドンの SCIF で、三つの声明を並べて読んだ外務省の藤原は、静かに言った。

> *藤原誠一郎（外務省）：「三つの声明は、言葉は似ていますが、タイミングも、強さも、狙いも違います。北京は、欧州の参加国を揺さぶることに主眼を置いている。モスクワは、NATO の結束を乱す材料として使っている。平壌は、国内向けの宣伝の色が濃い。声をそろえているように見えて、それぞれが自分の計算で動いているのです」*
>
> *マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の評価も同じだ。三者は、互いの声明を利用し合ってはいるが、事前に調整した形跡は乏しい。本当に注意すべきは、公式の声明ではなく、その裏で動いているものだ」*

C.2 水面下の圧力

公式の声明より先に、水面下の動きは始まっていた。

ベルリンでは、中国大使館の公使が、ドイツの大手自動車メーカーと化学メーカーの幹部を相次いで夕食に招いた。会話の中で、提案の話題は一度も出なかった。ただ、中国市場でのドイツ企業の「今後の事業環境」について、公使は何度も「慎重に見守っている」と繰り返した。その週のうちに、ドイツの経済団体の幹部が、首相府に面会を求めた。

パリでは、中国の商務部が、フランス産の乳製品の輸入手続きについて「技術的な確認」を始めると通告した。2024 年に、EU の中国製電気自動車への関税に対抗して、中国が欧州産のブランデー、豚肉、乳製品の調査を相次いで始めたことを、パリの誰もが覚えていた。コニャックの産地の議員たちが、大統領府に懸念を伝えた。

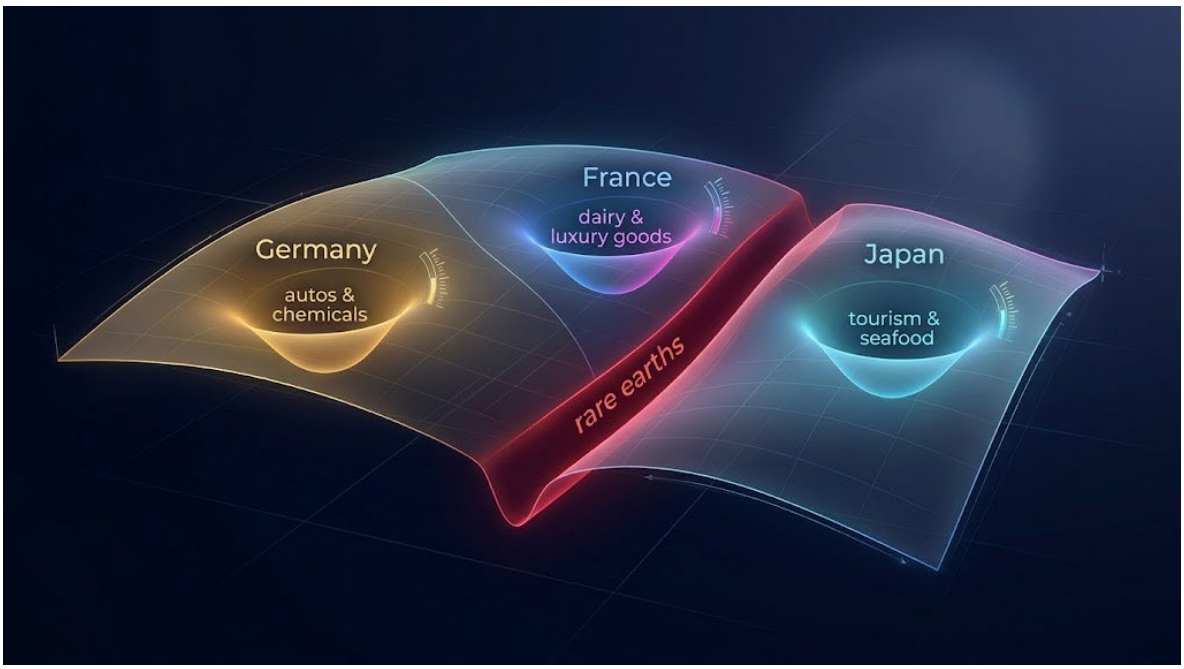
東京に対しては、より露骨だった。中国の旅行会社の一部が、日本への団体旅行の募集を「当面見合わせる」と取引先に通知した。2023 年の水産物の輸入停止、2025 年の日本への渡航自粛の呼びかけ —— 日本は、こうした圧力をすでに何度も経験していた。

そして、どの国にとっても最も重い懸念は、レアアースだった。中国は 2025 年に、一部のレアア

ースとその関連技術の輸出を許可制にしていた。許可の審査が、特定の国向けだけ「慎重に」なるだけで、欧州と日本の自動車、電機、防衛の産業は、数か月で部品の調達に支障をきたす。

5 月下旬、ロンドンの SCIF で、リルル教授は、日英が運用している多様体の上に、中国の圧力の動きを重ねて表示した。

> *リルル教授：「中国の圧力は、ばらばらに見えますが、多様体の上では、はっきりした形をとっています。ドイツには自動車と化学の方向、フランスには農産物と高級品の方向、日本には観光と水産物の方向から、それぞれ圧力がかかっている。そして、すべての国に共通して、レアアースの方向に、深い谷が口を開けています」*



> *リーム：「少しよろしいですか。大切なのは、それぞれの国の谷の深さを、具体的に測れることです。どの産業が、どれだけの期間、どの程度の圧力に耐えられるのか。それがわかれば、政治の判断は、恐れではなく、数字の上で行えます」*

カイトとアルジュンは、2 週間かけて、各国の産業ごとの「耐えられる期間」を推計した。レアアースの在庫と代替調達の見通し、中国市場への依存度、過去の経済的な圧力の事例での損失の大きさ。推計には大きな幅があった。それでも、一つのことがはっきりした。

アルジュン：「ボリウッドの映画で言えば、悪役が一番大きな声で脅すのは、本当に打てる手が限られているときなんだ。数字で見ると、中国が全面的な報復に出れば、中国自身の輸出産業と、欧州の市場での信用も大きく傷つく。全面的な報復は、中国にとっても高くつく。現実的なのは、象徴的な分野に絞った、限定的な報復だ」

リン：「ちょっと待ってください。限定的であっても、標的にされた産業にとっては深刻です。フランスの乳製品やコニャックの生産者は、地方の雇用を支えています。数字が"限定的"でも、政治の重さは別です」

リルル教授：「リンの指摘は大切です。多様体が示せるのは、損失の大きさと、その広がり方までです。その損失を、誰が、どう引き受けるのか ―― それは、各国の首脳が、自国の国民に説明しながら決めることです」

C.3 欧州の盾

欧州には、2023 年に用意された盾があった。EU の「反威圧措置」である。第三国が経済的な圧力で EU や加盟国の政策を変えさせようとした場合、EU として対抗措置をとることを可能にする仕組みだ。ただし、インテリジェンスは、EU の条約上、加盟国の権限に属する。EU そのものは、情報の分析基盤の共有に加わることはできない。ブリュッセルにできるのは、加盟国が経済的な圧力を受けたときに、EU 全体で守ることだけだった。

ドイツとフランスの外相は、ブリュッセルで欧州委員会の幹部と非公式に会い、中国が報復に出た場合の反威圧措置の発動の可能性を確かめた。委員会の答えは慎重だったが、扉は閉ざされていなかった。

C.4 ベルリン

6 月初旬、ベルリンの首相府で、国家安全保障会議が開かれた。ドイツは 2025 年に、外交、防衛、経済の安全保障を一体で議論するための国家安全保障会議を新たに設けていた。

議論は、2 時間を超えた。経済相は、中国市場に依存する自動車産業と化学産業の雇用への影響を数字で示した。内相は、ドイツ国内での中国の産業スパイ活動と影響工作の実態を、BfV の報告にもとづいて説明した。外相は、欧州とインド太平洋の安全保障は切り離せない、という政府の立場

を改めて述べた。連立与党の一方の幹事長は、電話で、「議会の監視が保証されない限り、党として賛成できない」と首相に伝えていた。

首相は、最後に口を開いた。



> *ドイツ首相：「私たちは、中国との関係を断ち切るつもりはない。リスクを減らすのであって、切り離すのではない。だが、ドイツの企業の設計図が盗まれ、ドイツの世論が操作されているのを、見て見ぬふりはできない。参加する。ただし、3 つの条件をつける。ドイツのデータは、ドイツの法律のもとで扱うこと。連邦議会の監視委員会と独立監視評議会が、計算の正しさを確かめられること。そして、これが特定の国に対する同盟ではなく、情報の分析の協力であることを、明確にすること」*

2 つ目の条件に応える技術は、すでにあった。英国が議会の情報安全保障委員会に対して使った、ゼロ知識証明と形式検証である。機密を見せずに、計算の正しさだけを示すことができる。

C.5 パリ

同じ週、パリの大統領府で、国防・国家安全保障会議が開かれた。

フランスの議論の中心は、自律だった。米国の主導する枠組みに、欧州の情報の主権を委ねることにならないか。NATO のアジアへの拡大と受け取られないか。そして、農業と高級品の産業を、中国の報復にさらしてまで参加する価値があるのか。

国防・国家安全保障事務総局の事務総長は、プロローグの「3 つの断片」の事案を挙げた。フランス国内の影響工作が、ドイツの造船関連企業への侵入と、日本海の艦艇の追尾と、同じ作戦の一部だった可能性がある。フランス一国では、その全体像は見えなかった。

大統領は、長い沈黙の後に言った。



フランス大統領：「フランスは、いかなる陣営にも縛られない。それが、この国の外交の原則だ。だが、我々の主権を守るためには、我々の目が、我々の国境の外まで届かなければならない。参加する。ただし、これは NATO の枠組みではなく、主権国家どうしの協力として行う。そして、欧州の参加国 —— ドイツとフランス —— が、欧州としての声を持てる形にする」

C.6 ワシントン、ロンドン、東京

ワシントンでは、国家安全保障会議の判断は早かった。米国にとって、同盟国が情報の負担を分け合うことは、歓迎すべきことだった。ただし、国家情報長官室は、Five Eyes の中核の共有のあり方は変えないこと、分析の標準について米国が十分な発言権を持つことを、参加の条件として求めた。

ロンドンと東京は、提案国として、各国の条件を一つずつ受け止めた。英国の国家安全保障顧問と、日本の国家安全保障局長は、深夜の電話で、条件を整理した。ドイツの監視の要求、フランスの自律の要求、米国の発言権の要求。それらは、互いに矛盾しているように見えた。

> *リルル教授：「矛盾しているように見えて、実は同じ一つの要求なのです。"信じてくれ"ではなく、"確かめられる"ようにしてほしい —— ドイツも、フランスも、米国も、そう言っているのです。計算の正しさを、誰もが、機密を見ずに確かめられる仕組み。それを中心に置けば、3 つの条件は、同時に満たせます」*

C.7 静かな伝達

提案国の日英と、参加を決めた各国が、首脳会合の前に一つだけ合意していたことがある。この枠組みを、中国とロシアを敵とみなす包囲網として受け取らせてはならない、ということだった。公式の記者会見で何を言っても、北京とモスクワは額面どおりには受け取らない。伝えるべきことは、相手が本当に耳を傾ける経路で、静かに伝える必要があった。

> *マイケル・ドノヴァン（CIA）：「情報機関どうしには、敵対する国との間でも、細い連絡の経路がある。冷戦の時代から、誤解による衝突を避けるために、互いの意図を確かめ合う経路だ。公式の外交では言えないことも、そこでは言える。ただし、相手がその言葉を信じる保証はない」*

> *藤原誠一郎（外務省）：「外交の経路も、同時に使う必要があります。情報機関の経路は確実ですが、記録に残りにくい。外交の経路で、同じ趣旨を正式に伝えておけば、後で"聞いていない"と言わせずに済みます」*

伝える内容は、日英が起草し、各国が確認した。要点は 4 つだった。この協力が対象とするのは、外国からの干渉、サイバー攻撃、経済的な威圧という「行為」であり、特定の「国家」ではないこ

と。軍事的な指揮や統制を統合するものではなく、情報の分析の協力であること。中国やロシアとの経済や人の交流を断つことを目的としないこと。そして、偶発的な衝突を防ぐための対話の回路を、各国はむしろ強めたいと考えていること。

6 月の第 1 週、伝達は複数の経路で、ほぼ同時に行われた。

シンガポールでは、米国の情報機関の幹部が、中国の国家安全部の担当者と、第三国の施設で非公式に会った。ワシントンの意図を伝える、長年使われてきた経路だった。同じ週、ベルリンの首相府の外交・安全保障担当の補佐官と、パリの大統領府の外交顧問は、それぞれ北京を訪れ、中国共産党中央外事工作委員会の担当者と会談した。2 人は、自国の参加の条件 —— 特定の国に対する同盟ではないこと —— を、そのまま伝えた。



東京では、国家安全保障局長が、北京の中央外事工作委員会弁公室の幹部との、以前から続く対話の経路を使った。日本の局長は、4 つの要点に加えて、日中間の偶発的な衝突を防ぐ仕組みを、この機会にさらに強めたいという日本の意向を伝えた。

ロシアへの伝達は、より難しかった。ウクライナへの侵略以来、西側とロシアの対話の経路の多くは細っていた。それでも、米国の情報機関の長とロシアの対外情報庁の長の間には、電話で話す経路が残っていた。日本は、モスクワの大使館を通じて、外務省に同じ趣旨の文書を手渡した。

北朝鮮には、確かな経路がなかった。日本は、北京の外交の経路を通じて、北朝鮮の大使館に文書を届けることを試みたが、受け取りの確認は得られなかった。

中国の反応は、言葉の上では冷ややかだった。

> *中国側の担当者（米国の報告による）：「言葉ではなく、行動で判断する。あなたがたが本当に対立を望まないのであれば、それを示す機会はいくらでもあるはずだ」*

しかし、その会談の数日後、中国外交部の報道官の非難の言葉は、わずかに抑えた調子に変わった。「冷戦思考」という言葉は残ったが、「火遊び」という言葉は使われなくなった。

> *中野洋子（公安調査庁）：「北京は、伝えられた内容を、少なくとも記録には残したということです。公の場での言葉の強さを、一段だけ下げた。全面的な対立の構図には入りたくない、という合図とも読めます。ただ、それを好意と受け取るのは早すぎます。相手もまた、こちらの行動を見ているのです」*

> *リルル教授：「……いいね。これは、包囲網ではありません。互いに相手の意図を読み違えないための、もう一つの回路なのです」*

C.8 衝突を防ぐ回路

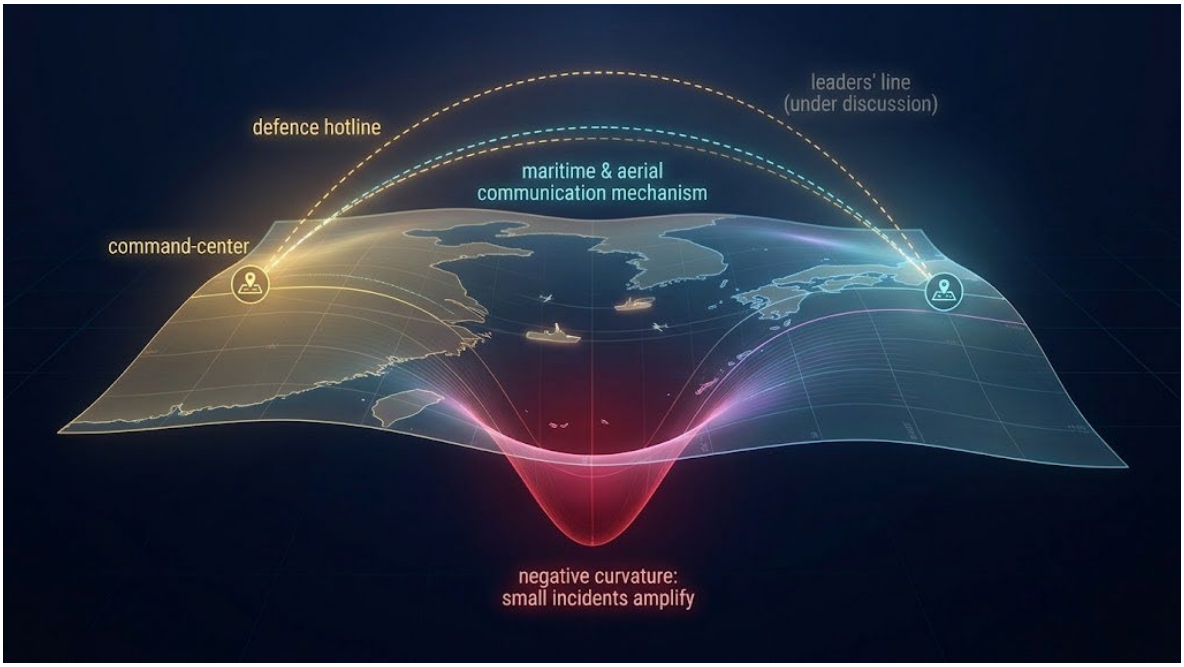
情報の協力を進めることと、偶発的な衝突を防ぐ仕組みを強めることは、日本にとって、車の両輪だった。

日本と中国の防衛当局の間には、2018 年に運用が始まった「海空連絡メカニズム」がある。その一環として、2023 年には、防衛当局間のホットラインの運用が始まり、同年 5 月に、両国の防衛相が初めてこの回線で会談した。だが、日本が長年求めてきた、現場により近い部隊の司令部どうしをつなぐ回路や、首脳どうしが直接話せる回線は、まだ実現していなかった。

東シナ海の上空と海上では、両国の航空機と艦艇が近い距離で行き交う。一つの誤解や、一つの操作の誤りが、意図しない衝突につながりかねない。日英の提案が北京を刺激している今こそ、その危険は高まっていた。

ロンドンの SCIF で、リルル教授は、日英の多様体の上に、東シナ海の過去の接近事案を重ねて表示した。

リルル教授：「この海域は、多様体の上で、曲率が深く負になっている場所です。小さな出来事が、互いの反応の連鎖によって、急速に大きくなりやすい。こういう場所でこそ、ブレーキが必要なのです。情報の協力で相手の動きがよく見えるようになるほど、同時に、相手と直接話せる回路を太くしておかなければなりません」



高梨俊介（防衛省情報本部電波部）：「電波部の立場から一点だけ。相手の動きを早く察知できるようになると、こちらの反応も速くなります。速すぎる反応は、相手に"先手を打たれた"と誤解させる危険がある。察知と同時に、相手に意図を確かめる手段がなければ、早く見えることが、かえって危うさを増すのです」

日本政府は、3 つの提案を、外交と防衛の経路で中国に示した。一つ目は、海空連絡メカニズムの年次会合とホットラインの定期的な通話の確実な実施。二つ目は、統合幕僚監部と、東シナ海を管轄する人民解放軍の東部戦区の間の連絡の回路の新設。三つ目は、首脳どうしの直接の回線の設置である。

中国の回答は、慎重だった。年次会合とホットラインの定期的な通話には応じた。戦区との回路と首脳の回線については、「引き続き協議する」とだけ答えた。

藤原誠一郎（外務省）：「一度に全部が実現するとは、最初から考えていません。年次会合とホットラインの通話が確実に続くだけでも、意味は大きい。戦区との回路も首脳の回

線も、扉が閉じられたわけではありません。こうした仕組みは、関係が悪いときにこそ必要で、関係が悪いときほど作るのが難しい。だから、根気よく続けるしかないのです」

同じ時期、米国も、太平洋の米軍の司令部と人民解放軍の戦区の司令部の間の対話の再開を、中国に働きかけた。ロシアとの間では、日本は、1993 年に結ばれた日露の海上事故防止協定が、今も失効していないことを、外交の文書で改めて確認した。

リーム：「少しよろしいですか。情報を統合する目的は、相手を追い詰めることではありません。相手の意図を正しく読み、こちらの行動を慎重に選ぶことです。よく見えることと、よく話せることは、一組でなければなりません」

C.9 多層の回路

日本と中国の関係を支えてきたのは、政府どうしの回路だけではない。国会議員どうしの交流、経済界どうしの往来、自治体や大学の交流。政府の関係が冷え込んだときにも、こうした回路は、細くとも途切れずに続いてきた。日本政府は、この機会に、それらの回路も同時に動かすことを決めた。

6 月の第 2 週、超党派の日中友好議員連盟の訪中団が、北京に到着した。与党の重鎮である議連の会長を団長に、与党と野党の衆参両院の議員 12 人が参加した。出発の前に、会長は首相官邸を訪れ、官房長官と国家安全保障局長から、日英の提案の趣旨と、中国に伝えるべき要点の説明を受けていた。議員外交は、政府の方針と食い違えば、かえって相手に誤ったメッセージを送る。政府中枢との事前のすり合わせは、欠かせなかった。

訪中団は、中国共産党の対外交流を担う中央対外連絡部の部長、中国人民対外友好協会の会長、そして全国人民代表大会の幹部と、相次いで会談した。



日中友好議員連盟会長：「日本は、外国からの干渉やサイバー攻撃から自国を守るために、情報の力を強めています。それは日本の主権国家としての当然の務めです。しかし、それは中国を敵とみなすものではありません。日本の安全を守ることと、日中の安定した関係を守ることは、両立します。私たちは、与党も野党も、その点で一致して、ここに来ました」

中国側の反応は、公式の会談の場では厳しかった。中央対外連絡部の部長は、日英の提案を「地域の対立をあおるもの」と批判し、日本に「言行一致」を求めた。だが、会談の後の夕食会の席で、中国側の幹部の一人は、議連の事務局長に、こう漏らした。「議員の皆さんが、与党と野党がそろって来たことの意味は、上にも伝えます」

訪中団は、日本人の安全の確保、日本の水産物や農産物の輸入手続き、青少年の交流の再開といった、従来からの懸案も一つずつ取り上げた。どの懸案も、一度の訪問で解決するものではなかった。それでも、議員どうしの対話の回路が、緊張の中でも動き続けていることを、双方が確かめ合った。

同じ週、東京では、日本経済団体連合会、日中経済協会、日本商工会議所の 3 団体が、連名で声明を出した。

経済３団体の声明（抜粋）：「我々は、外国からの干渉、サイバー攻撃、技術の流出から日本の企業と社会を守るための、政府のインテリジェンス能力強化と経済安全保障の取り組みを強く支持する。同時に、中国は日本にとって最大級の貿易相手であり、日中の安定した経済交流は、両国の企業と国民の利益である。安全保障の強化と、安定した経済交流の環境の維持は、両立させなければならない。我々は、本年秋に予定している合同訪中代表団を、予定どおり派遣する」

声明は、北京でも注意深く読まれた。中国の商務部は、記者の質問に、「日本の経済界の前向きな姿勢を評価する」と答えた。同じ日に、同じ省が、フランスの乳製品の手続きの遅れについての質問には、「技術的な問題だ」とだけ答えていた。

ロンドンの SCIF で、国家情報局の三浦は、議連の訪中と経済団体の声明を報告した。

三浦恵理子（国家情報局）：「日本は、政府だけでなく、国会と経済界の３つの層で、同じメッセージを中国に送りました。情報の協力は強めるが、中国を敵視するものではない、と。相手にとっては、政府の言葉だけなら外交辞令に聞こえても、与党と野党、そして経済界が同じことを言えば、重みが違います」

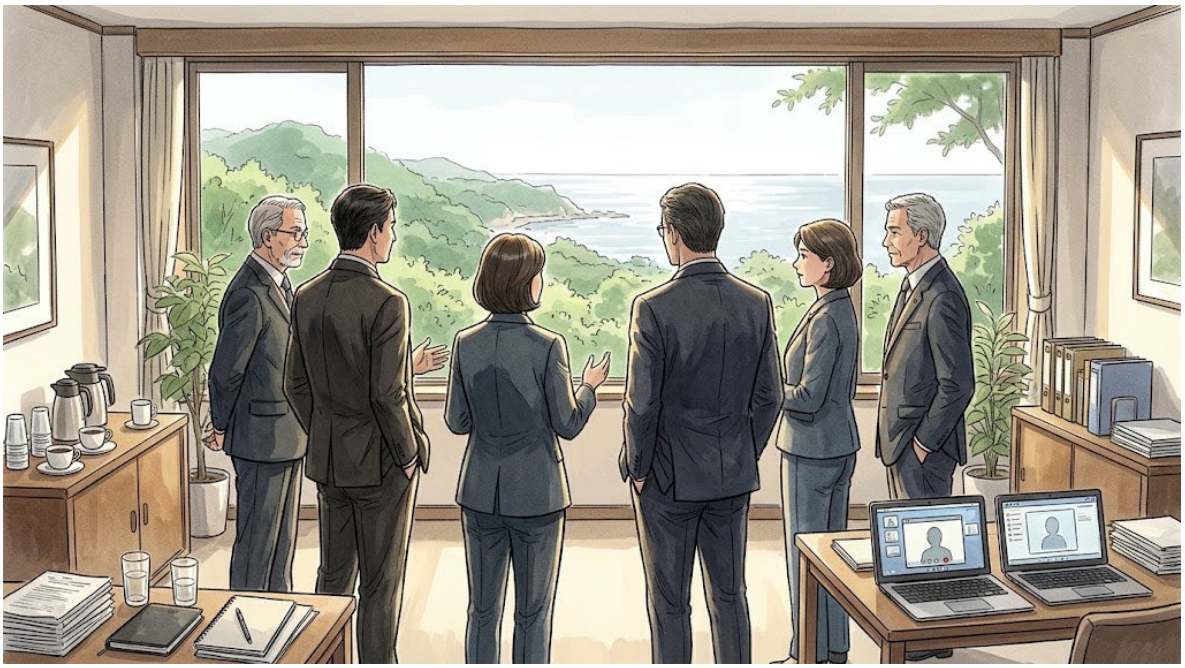
藤原誠一郎（外務省）：「中国の側にも、日本との関係を全面的に悪化させたくない人々がいます。議員の交流や経済界の往来は、その人々が、北京の内部で"日本との関係を壊すべきではない"と言うための材料になるのです」

リルル教授：「……いいね。多様体の上で言えば、２つの地点をつなぐ道が１本しかなければ、その道が途切れたとき、関係は孤立してしまいます。政府、国会、経済界、自治体、大学 —— 道が何本もあれば、どれか１本が細っても、関係そのものは途切れません。強い関係とは、道の本数が多い関係なのですね」

リーム：「少しよろしいですか。情報の力を強めることと、相手との回路を増やすこと。その２つを同時に進めた国だけが、相手に"これは包囲網ではない"と信じてもらえるのだと思います」

C.10 首脳たちの決断

6 月下旬、日本で開かれた G7 首脳会議の合間に、日本、米国、英国、カナダ、フランス、ドイツの首脳が、別室で短く顔を合わせた。オーストラリアとニュージーランドの首相は、電話で加わった。会合は、公式の日程には載らなかった。



首脳会議の成果文書には、一文だけが加えられた。「我々は、外国からの干渉と経済的威圧に対する強靱性を高めるため、情報の保護と分析における協力を深める」。情報の分析基盤の共有という言葉は、どこにもなかった。インテリジェンスの協力の中身は、公表されないのが常である。別室の会合で、各国の首脳は、この協力が特定の国を包囲するものではないことを確認し合い、中国やロシアとの対話と、偶発的な衝突を防ぐ仕組みを、並行して強めていくことでも一致した。

北京は、その一文に強く反発し、再び記者会見で非難を繰り返した。そして 7 月、中国は、フランス産の乳製品の一部について、輸入の手続きを遅らせ始めた。ドイツの自動車部品の通関にも、遅れが出た。予想していた、限定的な報復だった。欧州委員会は、反威圧措置の発動に向けた手続きの検討に入ったと表明した。

報復は、各国の首脳が覚悟した範囲に収まっていた。収まっていたのは、偶然ではなかった。多様体が示した谷の深さを見て、各国は、事前に代替の調達先を確保し、標的になりうる産業への支援の準備を進めていたからである。

その夏の終わり、ロンドンの SCIF で、リームは、8 か国の連絡官を迎える準備を始めた。

リーム：「数学は、首脳たちの代わりに覚悟を決めてはくれません。けれど、どこまでの覚悟が必要なのかを、事前に示すことはできる。今回、各国の首脳が決断できたのは、その覚悟の大きさが見えていたからだと思います」

リルル教授：「……いいね。恐れの大きさではなく、谷の深さで判断する。それが、この枠組みの最初の成果ですね」

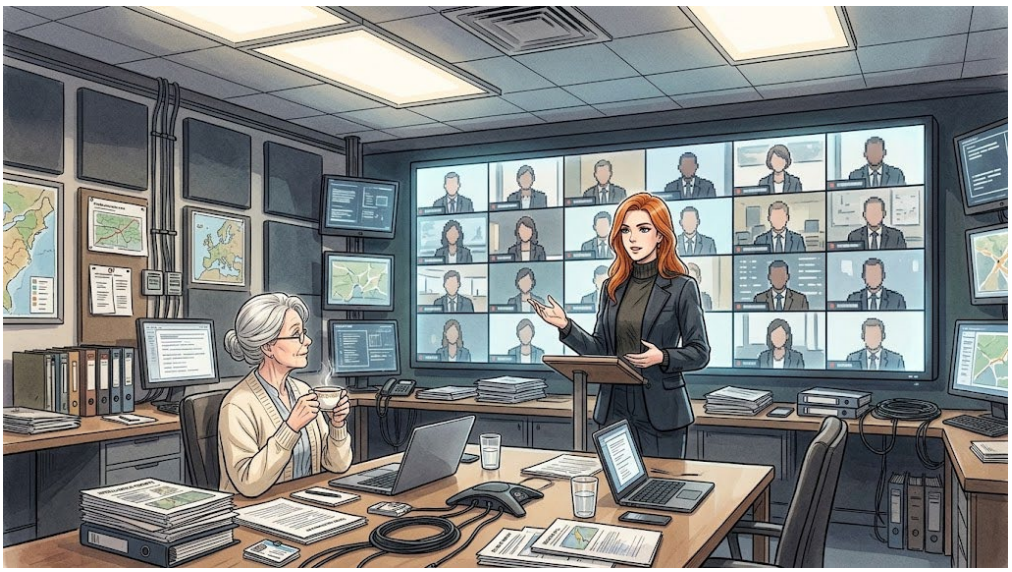
序章：SCIF に集まった 25 名

ロンドン、カナリー・ワーフ。
Meridian Geometric Intelligence 社の SCIF（特別区画情報施設）。

暗号化された SCIF 回線を通じて、8 カ国のインテリジェンス機関の連絡官が同時接続している。

英国から GCHQ、SIS/MI6、MI5、Defence Intelligence。米国から NSA/CDAO、CIA、DIA。日本から国家情報局、防衛省情報本部、警察庁警備局、警察庁サイバー警察局、公安調査庁、外務省国際情報統括官組織、国家サイバー統括室。フランスから DGSE、DGSI、DRM。ドイツから BND、BfV、KdoCIR。オーストラリアから ASD、ASIS。カナダから CSE。ニュージーランドから GCSB。

25 名の連絡官。



リルル教授が紅茶のカップを置いた。ダージリン・ファーストフラッシュ。

リルル教授：「……いいね。今日から、Eight Eyes の多様体の設計を始めます。これは——前例のないプロジェクトですね」

リーム：「少しよろしいですか。まず、なぜこのプロジェクトが必要なのかを確認させてください。現在、Five Eyes には世界最先端のインテリジェンス基盤がある。XKeyscore は 2008 年の内部資料の時点で世界約 150 か所で稼働し、Maven Smart System は 150 以上のソースからデータを融合して全統合軍司令部に展開されている。CJADC の最小実行可能能力は 2024 年に実証された。NATO Maven Smart System は 2025 年 3 月に取得され、連合軍作戦司令部で運用が始まっている」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「その通り。で、何が足りないんだ？」

リーム：「足りないのは——戦略的予測能力です。Maven は、1 時間に 1,000 件の目標に関する判断を下せる態勢を目指して運用されてきた。しかし『この制裁パッケージを実行した場合、5 年後の PLA の智能化戦争能力にどう影響し、それが台湾海峡の軍事バランスにどう波及するか』という問いには答えられない」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「……CIA の分析局は、まさにその種の問いに日々向き合っている。しかし我々のアプローチは——個々のアナリストの専門知識と判断に依存する定性的な全ソース分析だ。数学的に定式化された予測モデルではない」

レイチェル：「率直に言おう。Maven は『センサーからシューターへ』のキルチェーンを圧縮するツールだ。マイケルが言う CIA の全ソース分析は別の能力だが——いずれも、非線形な空間構造を捉える数学的枠組みは持っていない」

リルル教授：「……いいね。レイチェルとマイケルの整理は正確ですね。Maven は戦術的優位を与えるが、戦略的先見性は与えないのです。CIA の全ソース分析は戦略的だけれど、数学的に定式化されていないのです。わたしたちが提案するのは——同じデータを、まったく異なる数学的枠組みで処理すること——なのです。平面の地図で航海する段階から、地球儀と 3D 海底地形図を持ち、AI 操舵士が最適航路を計算し、嵐の到来を事前に検知する段階への移行——なのです」

三浦恵理子（国家情報局）：「リルル教授。日本の状況を申し上げてもよろしいですか」

リルル教授：「もちろんですよ」

三浦：「日本は――ストーブパイプ問題を抱えてきました。防衛省情報本部の電波部が傍受した SIGINT は防衛省内を上に流れる。外務省国際情報統括官組織の外交情報は外務省内を上に流れる。警察庁警備局外事課の外事情報は警察庁内を上に流れる。警察庁サイバー警察局のサイバー犯罪情報も警察庁内を上に流れる。公安調査庁調査第二部の対外情報は法務省ラインを上に流れる。旧 CIRO に上がって初めて統合される――はずでしたが、不完全でした」

三浦：「国家情報局への格上げは――まさにこの問題を解消するためです。国家情報局は、防衛省情報本部、警察庁警備局、警察庁サイバー警察局、外務省国際情報統括官組織、公安調査庁、そして国家サイバー統括室（NCO）のすべてから情報を集約し、突合検証・分析・インテリジェンス抽出を行う。しかし――制度を変えても、組織文化はすぐには変わりません。同盟国の目から見て、日本の情報機関の統合が遅れてきたことは――認識しています」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課の立場から一点。技術流出事案の監視において、我々が把握する外国情報機関の対日工作活動の情報は、従来は警察庁内で完結する傾向がありました。国家情報局の体制では、まず日本国内の――電波部の SIGINT や公安調査庁の対外情報と突合される。さらに Eight Eyes 多様体の上では、BfV や MI5 が把握している同じ国家による対独・対英工作活動の情報とも統合される。これは――我々にとって二重の意味で新たな能力になりえます」

沢村健一（NCO）：「サイバー領域について補足させてください。国家サイバー統括室は 2025 年 7 月に旧 NISC を発展的に改組して設立された組織です。能動的サイバー防御――攻撃の兆候を事前に察知し、被害が出る前に攻撃サーバーの無害化を行う――の司令塔です。警察庁と自衛隊との連携による対処体制を構築しています」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー警察局として補足します。NCO がサイバー安全保障の政策司令塔であるのに対し、我々は捜査と法執行の実務を担います。サイバー特別捜査部による国家支援型 APT のアトリビューション――どの国家が、どの手法で、何を狙っているか――の情報は、NCO と共有した上で、国家情報局に提出されます」

リルル教授：「……いいね。三浦さん、安藤さん、沢村さん、宮城さん、率直にお話しくださってありがとう。ストーブパイプは――組織改革だけでは解消できません。でも――

数学的アーキテクチャによって解消できるのです。データが多様体に投入された時点で、組織の壁は多様体上に存在しないのです」

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「フランスからも一点。我々はサヘル地域からの軍撤退後、HUMINT 基盤が弱体化している。現地の人的情報源が減少した。この空白を——数学で埋められるのか」

アントワーヌ・ベルナール（DRM）：「DRM の立場から補足する。軍撤退後もフランスはインド太平洋地域に海外領土を持つ。ニューカレドニア、レユニオン、フランス領ポリネシア。DRM はこれらの拠点から衛星画像と ELINT を収集し続けている。HUMINT の空白を——IMINT と ELINT で部分的に代替する試みは既に進行中だ」

リーム：「少しよろしいですか。マルグリットとアントワーヌの問いは本質的です。数学は HUMINT の情報源を代替することはできません。しかし——Embodied AI（衛星、ドローン、センサーネットワーク）が収集するデータと、残存する HUMINT データを多様体上で融合することで、人的情報源の減少を部分的に補完できます。VAE が学習した多様体は、指標どうしの関係を覚えています。そのため、ある指標のデータが欠けていても、ほかの指標の組み合わせから、欠けた部分をある程度推定できる場合があります。ただし、推定には必ず不確かさが伴うので、その幅も MC Dropout で示します」

リュック・モレル（DGSI）：「フランス国内の視点から一つ。DGSI は中国・ロシアの影響力行使活動をフランス国内で監視している。この情報は——MI5 のウィルソン、BfV のヴェーバーが監視している同種の活動と、多様体上で統合されるべきだ。各国が個別に監視しているだけでは、グローバルな影響力行使キャンペーンの全体像は見えない」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「同意する。MI5 が追跡している対英工作活動と、DGSI が追跡している対仏工作活動は——同じ国家による同じキャンペーンの異なる側面であることが多い。個別の事案を束ねて全体像を再構成する能力は——現在のバイラテラルな情報共有では不十分だ」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV も全く同じ課題に直面している。ドイツの産業スパイ活動と、英国・フランスで観測される同じパターンの工作活動を、多様体上の同一の座標系で分析できるなら——それは個別の防諜活動の限界を超える能力になる」

リルル教授：「……いいね。モレルさん、ウィルソンさん、ヴェーバーさんが同時に提起した問題は——まさに、多様体の『同一座標系上での統合』が解決する問題なのです。3

カ国の国内安全保障機関が個別に監視している影響力行使活動を、多様体上の同一の次元で表現すれば、個々の事案の背後にある統一的なキャンペーンの構造が――パーシステント・ホモロジー（事案どうしのつながりの形）と、層による整合性の分析から浮かび上がるのです」

藤原誠一郎（外務省）：「一点、全体に関わることを申し上げます。北朝鮮の兵士と弾薬がウクライナの戦場に送られ、その見返りにロシアの技術が北朝鮮に渡っているとみられる。欧州の戦場の出来事が、そのまま北東アジアの安全保障を変えているのです。欧州情勢と北東アジア情勢は、もはや別々の地図では読めません」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「同感だ。ウクライナで北朝鮮の部隊がどう戦い、何を学んだかは、そのまま朝鮮半島の軍事バランスに跳ね返る。欧州で集めた情報が、アジアの分析に必要になり、その逆もある」

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「フランスは NATO の東京事務所には慎重だった。地理を超えて同盟を広げることには、今も慎重だ。けれど、情報の流れまで地理で区切る理由はない。欧州の正面とアジアの正面で同時に何かが起きたとき、両方を同じ座標系で見られなければ、各国の政府は、ばらばらに動くことになる」

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「インド太平洋の側から見ても同じだ。2 つの正面で同時に圧力をかけられたとき、相手が狙うのは、我々の判断と行動のずれだ。インテリジェンスを統合するだけでは足りない。統合した見方の上で、各国の行動の足並みをそろえる仕組みが要る」

リルル教授：「……いいね。欧州と北東アジアを、1 つの多様体の上の、つながった 2 つの地域として描く。それが、このプロジェクトの出発点になりますね」

クラウス・ブレンナー（BND）：「ドイツからの懸念を述べてもいいか」

リルル教授：「どうぞ」

クラウス：「BND は、2015 年に発覚した監視問題と、2020 年の連邦憲法裁判所の違憲判決以降、政治的制約が強化されている。議会監視委員会への説明責任が厳しい。新たな AI システムの導入には――計算過程の透明性と検証可能性が不可欠だ」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR の立場から付け加える。サイバー・情報

空間コマンドは 2017 年に組織領域として発足し、2024 年に連邦軍の第 4 の軍種となった。15,000 名を擁するが、AI の軍事利用に関しては――ドイツ国内の政治的議論が米国や英国よりも慎重だ。システムの判断過程が説明可能であることは、ドイツにとって特に重要な要件だ」

リーム：「少しよろしいですか。クラウスとマルクスの懸念は、ジオメトリック・インテリジェンス理論の信頼性の 5 本の柱のうち、第 4 の柱――ZKML（ゼロ知識証明による計算の正しさの暗号学的保証）――と第 5 の柱――形式検証――で直接対応できます。『この分析結果は数学的に検証されており、計算過程の改ざんがないことが暗号学的に証明されている』と議会に示すことが可能です」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の立場から――一つ確認しておきたい。HUMINT の情報情報源の帰属情報――誰が情報源であるか――は、多様体にどう扱われるのか。情報情報源の保護は SIS の最優先事項だ」

リルル教授：「……いいね。エレノアの問いは――設計上の最重要制約ですね。多様体は情報情報源の帰属情報を必要としないのです。多様体に入力されるのは――分析の成果物であり、情報情報源の身元ではないのです。SIS が『東アジアにおける X 国の軍事動態に関する情報評価』を提供する場合、多様体はその評価の内容と信頼度スコアを入力として受け取るのです。誰がその情報を提供したかは――多様体の外側に留まります」

エレノア：「それなら――情報情報源の保護は担保される。しかし、信頼度スコアの設定基準は各機関で統一されなければならない。評価されていない情報は――多様体に投入すべきではない」

リルル教授：「おっしゃる通りですね。これは第二部で設計しましょう」

ナタリー・チェン（ASIS）：「ASIS の立場からも同じ点を確認したい。アジア太平洋地域で我々が運用する HUMINT の情報情報源の保護は――絶対的な前提条件だ。南シナ海における中国の動態に関する我々の情報は、多様体の入力として提供できる。しかし情報情報源の帰属は――提供できない」

リルル教授：「ええ、了解しました。これは全 HUMINT 機関――SIS、CIA、ASIS、DGSE――に共通する制約ですね。多様体の設計原則として確立しましょう」

リルル教授：「……いいね。各国の課題が出揃いましたね。これから――第 1 章で Five

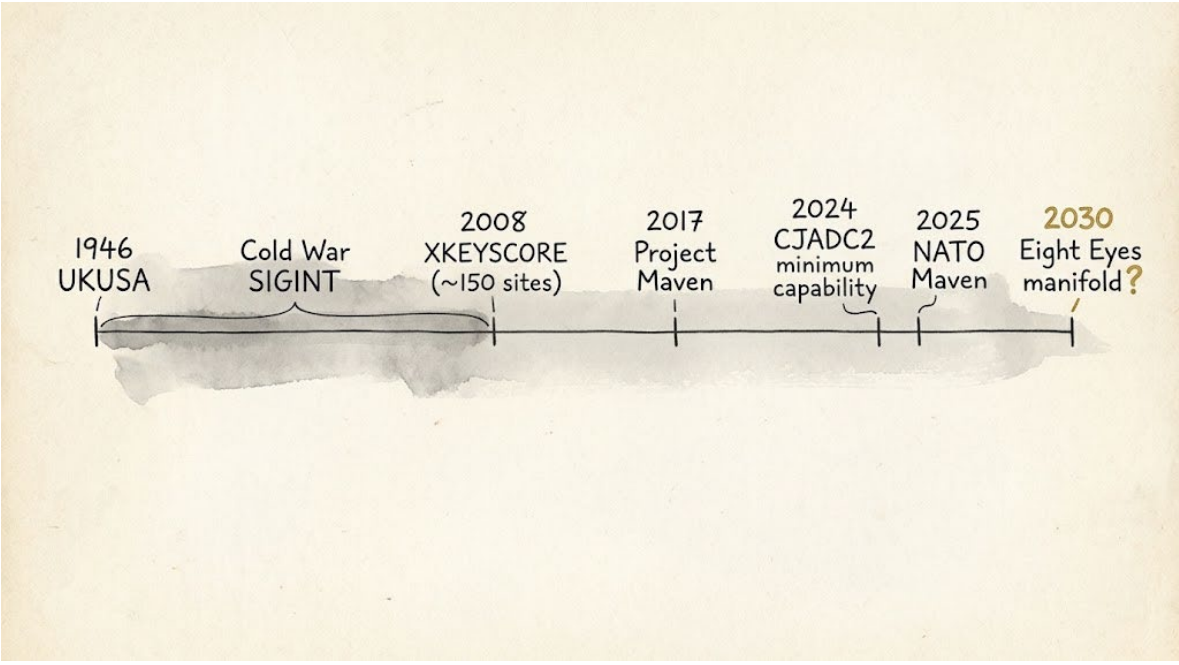
Eyes の現在のインテリジェンス統合の全体像を確認し、第 2 章で Tier B パートナーの現在地を精査し、第 3 章で中国の AI 意思決定支援システムの実態を分析します。その上で第二部以降、ジオメトリック・インテリジェンス理論のアーキテクチャをどう適用するかを設計していきましょう」

リルル教授：「それから——一つだけ、全員に確認しておきたいことがあるのです。このプロジェクトで使う数学理論と AI 技術は、すべて、すでに実在し、公開された論文や資料で確かめられるものだけを使います。架空の技術は一切使いません。これは——わたしの研究室の鉄則なのです」

全員の頷き。

第一部：Eight Eyes の現在地

第 1 章：Five Eyes のインテリジェンス統合 —— 1946 年から 2030 年まで



1.1 UKUSA 協定と SIGINT 共有の 80 年

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

リルル教授が壁面ディスプレイにタイムラインを表示した。

リルル教授：「まず歴史から始めましょう。Five Eyes の情報共有は――偶然の産物ではないのです。80 年の蓄積の上に成り立っているのです」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「1946 年 3 月 5 日。英国と米国が UKUSA 協定を締結した。第二次世界大戦中の SIGINT 協力――ブレッチリー・パークでのエニグマ解読の成功体験――を平時にも継続するための枠組みだ」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 80 年前の協定が今も生きているんですか？」

ジェームズ：「生きている。改訂と拡張を繰り返しながら。1948 年にカナダ、1956 年にオーストラリアとニュージーランドが加盟した。これが Five Eyes――5 つの英語圏民主主義国家による世界最大の SIGINT 共有同盟だ」

レイチェル（NSA/CDAO）：「同盟の本質は信頼だ。80 年間、Five Eyes 構成国の間で――重大な情報漏洩やスパイ事件はゼロではないが――同盟を崩壊させるレベルの裏切りは一度も起きていない」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「これは個人の忠誠ではなく、制度的信頼――共有された民主主義的価値観、互換性のある法体系、相互運用可能な軍事・情報慣行――の上に成り立っている。CIA が MI6 と共有する HUMINT の質と量は、他のどのバイラテラル関係とも比較にならない」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「その信頼は――JIC（合同情報委員会）を通じた分析の共有にまで及ぶ。SIS と CIA は収集した生情報だけでなく、分析・評価の成果物も共有している。これは――他の同盟関係にはない深さだ」

リルル教授：「……いいね。制度的信頼です――。これは、後の章で分析する『検閲されたデータの問題』の裏返しなのです。Five Eyes の 80 年の信頼は、各国が不都合な情報も

共有する制度――つまりメカニズムデザインの条件――を維持してきたから成り立っているのです」

1.2 XKeyscore ―― 約 150 拠点・700 台超のサーバーの収集基盤（2008 年の内部資料）

リルル教授：「次に、現在の SIGINT 収集基盤の中核――XKeyscore について。レイチェル、概要をお願いできるでしょうか」

レイチェル：「XKeyscore は、NSA がグローバルなインターネットデータの検索・分析に使用するシステムだ。2013 年にエドワード・スノーデンが存在を公にした。現在の運用の詳細は、当然ここでは話せない。ここでは、公開された報道と文書の範囲で話す」

カイト：「技術的な詳細を補足してもいいですか」

リルル教授：「どうぞ」

カイト：「2008 年の内部資料によれば、XKeyscore は約 150 拠点に 700 台以上のサーバーを持つ分散処理・クエリシステムです。各拠点はサーバークラスターで構成され、収集するデータ量に応じてサーバー数が異なる。2009 年時点で一部の拠点は 1 日 20 テラバイト以上のデータを受信していた。コンテンツは 3〜5 日間、メタデータは 30〜45 日間保持される」

ユキ：「1 日 20 テラバイト……。それって、映画にすると何本分ですか？」

カイト：「約 13,000 本のフルレングス映画に相当する」

ユキ：「毎日?!」

カイト：「毎日。そしてこれは 1 拠点のデータだ。150 拠点の合計ではない」

レイチェル：「XKeyscore にデータを供給する収集システムも説明しておこう。公開情報から確認されているものだけでも――SCS（Special Collection Service、NSA 内部指定名

F6）。CIA と NSA の合同組織で、外国の大使館や外交施設に対する近接 SIGINT 収集を行う。FORNSAT（外国衛星通信の傍受）。SSO（Special Source Operations）――通信事業者との協力によるデータ収集だ」

リン：「ちょっと待ってください。XKeyscore は検索・分析システムであって、収集システムそのものではない――という理解でいいですか？」

レイチェル：「正確にはそうだ。XKeyscore は――パイプの集合体だ。パイプが世界中から運んできたデータを、異なるチャネルに振り分け、アナリストが検索できるようにする。収集するのは上流のシステム――F6、FORNSAT、SSO、PRISM 等だ」

ジェームズ（GCHQ）：「GCHQ も補足しよう。GCHQ は XKeyscore を自らのバルク・インターネットデータ処理システム――コードネーム『TEMPORA』――に組み込んでいる。TEMPORA は英国を通過する光ファイバーケーブルの大量傍受を行うシステムで、XKeyscore の Deep Dive バージョンを 3 拠点で運用している。10 ギガビット毎秒のインターネットトラフィックを処理できる」

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「ASD の立場から補足する。オーストラリアも XKeyscore を Five Eyes の一員として完全に運用している。我々の収集拠点は――太平洋地域とインド洋地域に特化しており、この地理的カバレッジは NSA や GCHQ の欧州・大西洋重視を補完する関係にある」

リル教授：「……いいね。ここで重要な点を確認しておきたいのです。NSA は XKeyscore を Five Eyes の全パートナー――オーストラリア ASD、カナダ CSE、ニュージーランド GCSB、英国 GCHQ――に共有しています。さらに――第三者パートナーにも提供しています。日本の防衛省情報本部電波部、ドイツの BND、デンマークの軍情報局――ですね」

高梨（防衛省情報本部）が、わずかに身じろぎした。

リル教授：「高梨さん。日本の防衛省情報本部電波部が XKeyscore を受け取ったことは――The Intercept が 2017 年に報じた機密文書で公になっているのです。2013 年 4 月の文書ですよ」

高梨：「……承知しています。電波部の立場から申し上げれば――ツールは確かに受け取りました。しかし、その運用状況について公の場で確認する立場にはありません」

三浦（国家情報局）：「国家情報局の立場から補足します。電波部が収集した情報は、国家情報局に提出される情報の一つです。国家情報局は、電波部からの SIGINT に限らず、警察庁警備局外事課、警察庁サイバー警察局、外務省国際情報統括官組織、公安調査庁調査第二部、NCO からの情報も含めて統合的に分析します」

リルル教授：「ここで――決定的に重要な区別があるのです。第三者パートナーの制限ですね」

1.3 Tier A と Tier B の非対称性 —— 何が共有され、何が共有されないか

クラウス・ブレンナー（BND）：「この点は明確にしておきたい。BND も XKeyscore の提供を受けている。しかし――Five Eyes の全データベースに接続されているわけではない」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV についても同様だ。我々は NSA から XKeyscore の提供を受けているが、それは自国で収集したデータの分析に限定される。Five Eyes の収集プラットフォームへのアクセスは――我々にはない」

リルル教授：「……ええ。情報セキュリティの専門家の分析によれば、第三者パートナー――日本、ドイツ、デンマーク等――は XKeyscore を自国の傍受拠点から得たデータの処理・分析にのみ使用しており、Five Eyes の収集プラットフォームのデータにアクセスすることはできません。同様に、NSA のアナリストが XKeyscore を使用しても、第三者パートナーの収集システムに直接アクセスすることはありません。共有に同意した『第三者提供』データのみですよ」

三浦（国家情報局）：「端的に言えば――ツールは同じだが、見えるデータが違う。国家情報局として最も重視しているのは、この非対称性が Eight Eyes 全体のインテリジェンスの質にどう影響するかです」

リームが壁面ディスプレイに図を表示した。

リーム：「少しよろしいですか。整理します。Tier A――UKUSA 協定加盟 5 カ国。Five Eyes。すべての指標群を共有し、35 次元の多様体をそのまま使う。SIGINT、IMINT、

HUMINT、OSINT、金融情報、サイバー情報、環境データのすべてにおいて、完全な相互アクセスが可能」

リーム：「Tier B——日本、フランス、ドイツ。共有するのは、経済、技術、外交、環境、社会、サイバーの各カテゴリの指標群です。軍事 SIGINT や、HUMINT の情報源に関わる指標群は、Tier A 限定です。ひとつ注意があります。VAE が作る 35 次元の座標には、どの座標にも、すべての入力の指標が混ざり合っています。ですから、『この次元は共有、この次元は非共有』と、座標の単位で分けることはできません。共有の範囲は入力の指標の側で分け、Tier B には、共有できる指標群だけから学習した、約 22 次元の多様体を提供します」

リーム：「ただし、Tier B 各国は独自のインテリジェンス資産を持ち、それが Eight Eyes 全体を強化している。日本の場合——防衛省情報本部の電波部が運用する SIGINT 施設、外務省国際情報統括官組織の外交チャネル、警察庁警備局外事課の外事情報、警察庁サイバー警察局のサイバー犯罪捜査情報、公安調査庁調査第二部の対外情報、そして国家サイバー統括室のサイバー脅威検知。これらが国家情報局で統合され、Eight Eyes に提供される」

マルグリット（DGSE）：「22 という数字は——どこから来ている？」

リーム：「共有できる指標群だけから VAE を学習させたとき、命題 1.1 の 3 つの条件を満たす最小の次元数として、公開情報にもとづいて推定した値です。実際の共有の範囲は分類情報で、公開されていません。ただ、第三者のパートナーとの共有に範囲の制限があるという構造そのものは、XKeyscore の第三者パートナーへの提供の制限からも確認できます」

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「公平のために言えば——Tier B 各国は独自のインテリジェンス資産を持ち、それが Eight Eyes 全体を強化している。日本は電波部が運用する SIGINT 施設で中国・北朝鮮・ロシアの軍事通信を傍受している。フランスはアフリカ・中東での HUMINT を。ドイツは欧州における経済・技術情報とロシア関連 SIGINT を。一方向の依存関係ではない」

ソフィー・マクレイン（CSE）：「カナダから一点。Five Eyes の中でもカナダとニュージーランドは、米国・英国・オーストラリアと比較して情報能力の規模が小さい。しかし——北極圏の SIGINT はカナダの独自領域であり、太平洋島嶼国はニュージーランドの独自領域だ。規模の大小ではなく、地理的な補完性が Five Eyes の強みだ」

マシュー・アシュビー（GCSB）：「ソフィーの指摘に同意する。GCSB は世界で最も小規模な Five Eyes 機関だが、太平洋地域において他の Five Eyes パートナーが持たない関係性と分析能力を持つ。多様体の設計においても――各国の貢献は、提供する指標群の数ではなく、その情報が持つ独自の価値で評価されるべきだ」

リルル教授：「……いいね。マシューの指摘は数学的にも正しいです。ある国の情報の価値は、その情報を多様体に加えたときに、地形がどれだけはっきり見えるようになるか――不確実性がどれだけ減り、命題 1.1 の条件がどれだけ改善するか――で測ることができます。他の国の情報では置き換えられない情報ほど、その効果は大きくなるのです。GCSB の太平洋の情報は――まさにそうした情報ですね」

1.4 既存の基盤の上に、何を重ねるか

議論が一段落したところで、レイチェル・コーエンが、手元のメモから顔を上げた。

レイチェル・コーエン（NSA）：「本題に入る前に、一つだけ確認させてほしい。ワシントンが最も気にしているのは、次の一点だ。MALLARD、PRISM、XKeyscore ―― 収集から、集約と保存、整理と検索まで、我々には何十年もかけて築いてきたパイプラインがある。Eight Eyes 多様体は、それに取って代わるものなのか。それとも、その一部として組み込まれるものなのか」

SCIF の空気が、わずかに張り詰めた。米国だけではない。画面の向こうの連絡官たちも、それぞれ手を止めて、リームの答えを待っていた。

リーム：「取って代わるものではありません。部品として、既存のパイプラインの上に組み込むものです。私たちは、これまで同じやり方で仕事をしてきました。繊維の会社でも、ゼネコンでも、半導体の製造装置の会社でも、私たちは一度も、お客様の基幹システムを置き換えたことはありません。生産管理や工事の管理、製造の装置の記録は、それぞれのシステムがそのまま持ち続け、私たちはそこから取り出した指標の上に、多様体を重ねただけです。日本政府でも、英国政府でも、同じでした。各省庁の統計や情報システムはそのままで、多様体は、その上に置かれた新しい層でした」

カイト：「パイプラインの言葉で言えば、こうなります。最初が収集の層。MALLARD のように通信衛星を経由する通信を傍受する仕組みや、PRISM のように法律にもとづいて企業からデータを取得する仕組みが、ここにあたります。次が集約と保存の層で、各国のデ

ータセンターがここを担う。その上に、整理と検索・抽出の層がある。XKeyscore は、ここです。そして、各国の分析官が評価をまとめる、各国の分析の層。多様体が入るのは、その上です。各国の分析の結果を、指標群の形で受け取り、それを統合して解析し、最後に可視化して、意思決定に届ける」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「つまり、多様体は、生のデータには一切触れないということか」

カイト：「触れません。多様体が受け取るのは、各国の分析の層を通った後の、集計された指標だけです。傍受した通信の中身も、誰が誰と通信したかという記録も、多様体の入力にはなりません」

リン：「ちょっと待ってください。触れないと言っても、多様体の計算そのものは、どこで行うのですか。8 か国の指標を 1 か所に集めるなら、その 1 か所を持つ国が、全体を握ることになります」

リンの問いに、何人かの連絡官が小さくうなずいた。

リーム：「そこが、この設計の核心です。計算は 1 か所では行いません。各国が、自国の施設の中で、自国の指標から多様体の座標を計算する部分を動かします。各国の指標は、その国の外に出ません。外に出るのは、各国が提供に同意した、集計の結果だけです。8 か国の共同の多様体は、その集計の結果をもとに、それぞれの国が持ち寄った計算を組み合わせて学習させます。連合学習と呼ばれる方法です」

倉田教授（オンライン）：「一つ、数学者として付け加えておきます。座標そのものも、扱いを誤れば情報を漏らします。VAE のデコーダは、座標から元の指標を復元するように作られているからです。日本で多様体を導入したときにも、この点を検証しました。ですから、国の外に出すのは、個々の座標ではなく、十分に集計され、統計的なノイズを加えた結果に限ります」

クラウス・ブレンナー（BND）：「ドイツにとって大事なのは、その"同意"の手続きだ。BND が何を外に出すかは、ドイツの法律と、独立監視評議会の監督の下で決まる。多様体の側が、ドイツの指標を勝手に要求するようなことは、あってはならない」

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「フランスも同じだ。フランスの指標を扱う計算は、フランスの国内の施設で、フランスの法律の下で動かす。それが前提だ。そのうえ

で、もう一つ聞きたい。多様体のモデル ―― 計算の仕組みそのもの ―― は、誰のものになるのか」

レイチェル：「それこそ、ワシントンが最も知りたい点だ。収集から利用までの全工程で、我々は自分たちの基盤の管理権を手放したことがない。分析の標準を誰が決めるのか。モデルを誰が変更できるのか。その答えによって、議会への説明も変わる」

リーム：「モデルの仕様と計算の手順は、8 か国の共同の技術委員会で決め、変更にはすべての国の同意を要する形にします。コードは各国が自由に検証でき、計算が約束どおりに行われたことは、ゼロ知識証明と形式検証で、各国の監督機関が機密を見ずに確かめられます。そして、どの国も、いつでも自国の指標の提供を止められる。多様体は、どの国の基盤も支配しません。8 か国の基盤の上に、8 か国が共同で管理する部品として載るだけです」

高梨俊介（防衛省情報本部電波部）：「電波部の立場から申し上げます。MALLARD で扱う情報は、日本の法律の下で処理されています。その原則が保たれるのであれば、電波部の分析の結果を、指標の形で多様体に渡すことは、技術的には難しくありません。むしろ、自国の評価が、同盟国の評価と同じ地図の上で照らし合わされることには、大きな価値があります」

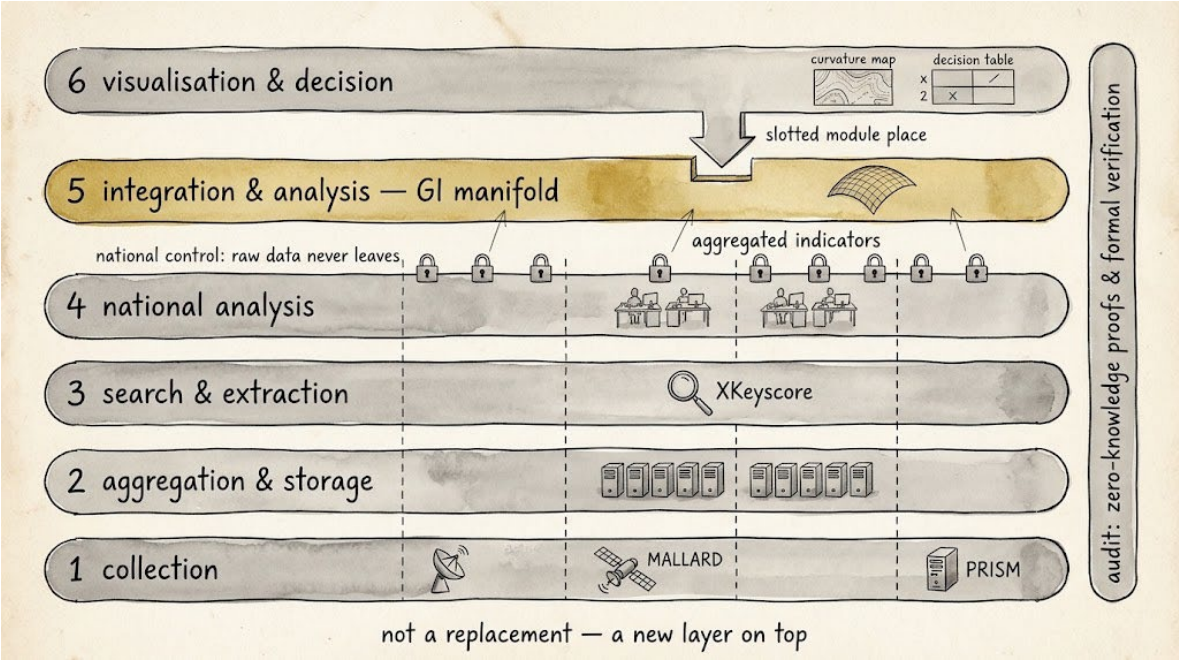
マイケル・ドノヴァン（CIA）：「レイチェル、どうだ」

レイチェル：「……第三者の規則と同じ考え方だな。情報を出した国が、その扱いを決める。その原則が、計算の手順の中に組み込まれているなら、ワシントンに持ち帰って説明できる。即答はできないが、少なくとも、扉を閉ざす理由はない」

リルル教授：「……いいね。既存の基盤は、各国が長い年月をかけて築き、各国の法律と議会の監督の下にあるものです。私たちがそれを置き換えようとすれば、どの国も受け入れないでしょう。多様体は、その上に重ねる、新しい一枚の層にすぎません。けれど、その一枚の層があることで、8 か国の断片が、初めて同じ地図の上に並ぶのです」

リームは、壁面のディスプレイに、パイプラインの各層の関係をまとめた表を表示した。

層	主な仕組み（報道で知られる例）	誰が管理するか	GI 理論の基盤との関係
1 収集	各国の傍受拠点、通信衛星を経由する通信の傍受（MALLARD）、法律にもとづく企業からのデータ取得（PRISM）	収集した国	関与しない
2 集約・保存	各国のデータセンター	各国	関与しない
3 整理・検索・抽出	XKeyscore のような検索システム（第三者のパートナーは自国のデータのみ）	各国	関与しない
4 各国の分析・評価	各国の分析部門による評価	各国	この層の出力（集計された指標群）だけを受け取る
5 統合・解析（新しい層）	Eight Eyes 多様体（GI 理論）：各国の施設内で座標を計算し、集計結果だけを持ち寄って共同の多様体を学習（連合学習）	8 か国の共同の技術委員会（変更には全会一致、各国はいつでも提供を停止できる）	Meridian 社が提供する部品として組み込む
6 可視化・利用	曲率マップ、早期警報、意思決定の支援	各国の政府	GI 理論の可視化を、各国の意思決定の場に届ける
全層を通じて：監査・検証	ゼロ知識証明、形式検証、来歴の記録	各国の議会・監督機関	計算が約束どおりに行われたことを、機密を見ずに確かめられるようにする


6 visualisation & decision
curvature map
decision table
slotted module place
5 integration & analysis — GI manifold
national control: raw data never leaves
aggregated indicators
4 national analysis
3 search & extraction
XKeyscore
2 aggregation & storage
1 collection
MALLARD
PRISM
audit: zero-knowledge proofs & formal verification
not a replacement — a new layer on top

1.5 Maven Smart System —— 150 以上のソースの融合

リルル教授：「次に——現在の AI 意思決定支援システムの中核です。Maven Smart System について」

レイチェル（NSA/CDAO）：「これは私の領域だ。Project Maven は 2017 年にペンタゴンが立ち上げた。当初はドローン画像のインテリジェント・ラベリング——映像の中から標的を自動検出する——に焦点を置いていた。Google が社内の反戦抗議で撤退し、Palantir Technologies が引き継いだ」

レイチェル：「現在の Maven Smart System は——150 以上のソースからデータを取り込む。衛星画像、ドローン映像、レーダー、赤外線センサー、SIGINT、HUMINT、位置情報データ。これらを地理空間フレームワーク上で融合し、単一の戦場像として提示する」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の立場から補足する。Maven Smart System は現在、SOCOM を除く全統合軍司令部に展開されている。DIA は Maven の統合軍司令部への情報支援を直接担当しており、衛星画像、SIGINT、MASINT を統合したオールソース分析を Maven のパイプラインに供給している」

カイト：「技術的に補足します。Maven のアーキテクチャは複数の主要コンポーネントで構成されています。Gaia——地理空間分析。Maverick——関心対象の識別・追跡。Target Workbench——ターゲットの優先順位付け。Foundry——データ管理プラットフォーム。そして Model Catalog——Claude や Llama などの各種 LLM を管理・呼び出すためのハブ」

ユキ：「えっ、Claude が Maven に入ってるんですか?!」

レイチェル：「2024 年後半から Anthropic 社の Claude 3/3.5 ファミリーが Palantir の AI プラットフォームに統合され、DISA（国防情報システム局）の Impact Level 6——SECRET 級——の認定を受けた。アナリストは自然言語インターフェースで機密データフィードを検索し、長文の情報報告書を要約し、異種データポイントを結びつけることができる」

ヴィクトリア・グラント（DI）：「Defence Intelligence の立場から――英国側の状況を補足する。DI は約 5,000 名のスタッフを擁し、National Centre for Geospatial Intelligence（NCGI）を通じて IMINT 分析を行っている。NATO Maven Smart System の導入により、DI の分析成果は Maven のエコシステムに統合される方向にある。しかし――Maven は NATO レベルの情報共有であり、Five Eyes レベルの深さとは異なる」

リルル教授：「……いいね。ここで――Maven の能力と限界を明確にしておきましょう」

レイチェル：「できること――1 時間に 1,000 件の目標の判断を下すことを目指した処理能力。報道によれば、イラク戦争では約 2,000 人のスタッフが担ったターゲティングの作業を、約 20 人の部隊で同等に行えるとされている」

レイチェル：「できないこと――戦略的予測。『5 年後の台湾海峡の軍事バランスはどうなるか』。Maven は――今起きていることを高速で処理するツールであり、まだ起きていないことを予測するツールではない」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析局は戦略的な問いに答えるために存在する。しかし――我々のアプローチは、アナリストの判断に依存する定性的分析だ。数千のシナリオを多様体上で定量的にシミュレーションし、最適政策パスを計算する――という能力は、我々にもない」

倉田教授：「もう一つ――Maven が扱えない問題がある。非線形性だ」

ユキ：「非線形性……ですか？」

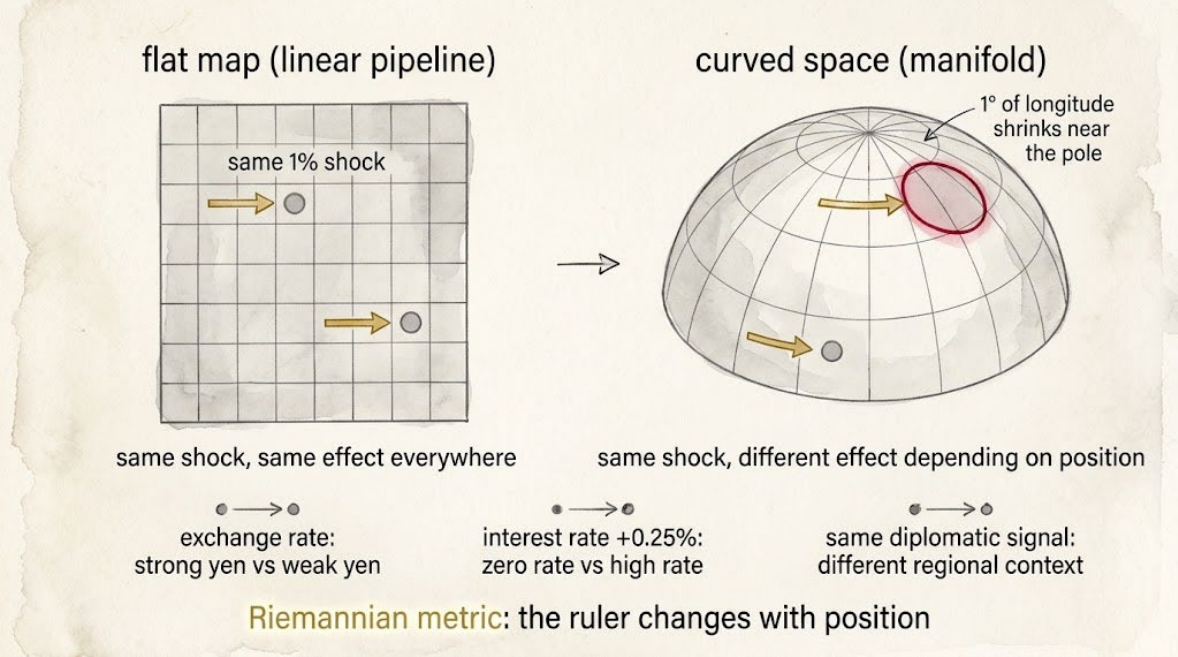
倉田教授：「為替が 1%動いたときの影響は、円高局面と円安局面でまったく異なる。金利を 0.25%上げたときの市場反応は、ゼロ金利環境と高金利環境で質的に違う。Maven のデータ融合は――基本的に線形パイプラインだ。『同じ 1%の変動でも、位置によって効果がまったく異なる』という非線形な空間構造を捉える設計にはなっていない」

中野洋子（PSIA 調査第二部）：「公安調査庁の立場から申し上げれば――我々が分析する中国の経済安全保障関連の情報は、まさにこの非線形性に満ちています。中国の半導体産業への補助金 1 兆元の効果は、2018 年（米中貿易戦争前）と 2025 年（CHIPS 法施行後）では質的にまったく異なる。線形の延長では予測できません」

藤原誠一郎（MOFA）：「外務省の立場から補足します。在外公館からの公電分析におい

ても――同じ外交的シグナルが、地域情勢の文脈によってまったく異なる意味を持つことは日常的です。国際情勢のオールソース分析は、本質的に非線形な作業です」

リルル教授：「……いいね。中野さんと藤原さんが指摘した非線形性こそ――多様体で記述すべき構造ですよ。平面の地図では、東京と大阪の距離はどこから測っても同じよですね。でも――地球儀では、北極に近いほど経度１度あたりの距離が短くなります。リーマン計量はこの『位置によって距離が変わる』構造を数学的に記述するのです。国家安全保障環境も――平面ではありません。曲がっているのです」



数日後、東京・霞が関。ある政府庁舎の奥にある特別応接室は、窓のない、静かな部屋だった。入口で携帯電話を預け、扉が閉まると、外の物音はほとんど聞こえなくなった。

ロンドンでの会議を終えたリルル教授は、その足で東京を訪れていた。テーブルを挟んで、公安調査庁の中野洋子と、外務省の藤原誠一郎が座っている。

リルル教授は英国の資格は持っているが、日本の機密に触れる資格は持っていない。

この日の話は、機密の資料を一切持ち込まず、公開された情報と、分析の方法だけに限る
―― それが、面会の条件だった。

藤原誠一郎（外務省）：「まず、ロンドンでの議論を振り返らせてください。私なりに整理すると、3 つのことがはっきりしました。

第 1 に、各国はすでに、情報を集め、探し出す強力な基盤を持っている。

第 2 に、Maven のような基盤は、いま起きていることを高速で処理するのには優れているが、基本的には線形のパイプラインで、まだ起きていないことを予測するようには作られていない。

そして第 3 に、私たちが向き合っている国際情勢は、本質的に非線形だ、ということです」

リルル教授：「その通りです。そして、"非線形"という言葉には、少なくとも 3 つの意味が含まれているのです。

1 つ目は、同じ出来事でも、どこで起きたかによって効果が違うこと。中野さんがおっしゃった半導体の補助金の例ですね。多様体の上では、これを場所ごとに"ものさし"が変わること ―― リーマン計量 ―― として表します。

2 つ目は、2 つの出来事が同時に起きたときに、それぞれ単独では生じない効果が出ること。これは、2 つの方向が張る面の曲がり具合 ―― 断面曲率 ―― で表します。

3 つ目は、順番によって結果が変わること。これは、リー括弧で表します」

中野洋子（公安調査庁）：「公安調査庁の仕事に引き寄せて言えば、2 つ目と 3 つ目が最も切実です。経済安全保障の分野では、技術の流出、投資による企業の買収、人材の引き抜きが、別々の案件として私たちの手元に届きます。一つひとつは小さくても、同時に、ある順番で起きると、産業の一つの分野がまるごと相手の影響下に入ってしまう。そうした組み合わせは、案件を一件ずつ見ていたのでは、見えないのです」

藤原誠一郎：「では、課題を正直に並べてみましょう。数学がどれほど優れていても、それを使う私たちの側に、乗り越えるべき壁があるはずです」

リルル教授：「ええ。大きく 5 つあると思います。1 つ目は、データの量と質です。国の安全保障に関わるデータは、企業のデータよりもずっと少なく、しかも、ある時点を境に性質が変わってしまうことがあります。2018 年と 2025 年では、同じ補助金でも意味が違う。こうした構造の変化をまたいで多様体を作るには、英国の Brexit のときに使った方法 ―― 変化の度合いを連続的な指標として加え、変化の前後をなめらかにつなぐ方法 ―― のような工夫が要ります」

リルル教授：「2つ目は、確からしさの示し方です。多様体が出す答えには、必ず幅があります。その幅を、MC Dropout のような方法で数字にして、皆さんが日頃使っている"確度"の言葉に置き換えて伝えなければなりません。

3つ目は、説明できることです。曲率がいくつ、と言っても、政治の判断をする人には伝わりません。それを、"この二つが重なると、この産業が危うい"という言葉に翻訳する人が要ります」

中野洋子：「4つ目に、私から一つ加えさせてください。相手を一枚岩と決めつけないことです。中国、ロシア、北朝鮮をまとめて一つの方向として扱えば、数学はその仮定の上で、もっともらしい答えを出してしまいます。仮定が誤っていても、計算そのものは正しく見える。それが一番怖いのです」

リルル教授：「本当にそうですね。ですから、3つの国は、それぞれ別の方向として多様体の上に置き、連携があるかどうかは、方向どうしのリー括弧で、そのつど測ることにしています。そして五つ目は、データの偏りです。検閲されたデータや、意図的に流された偽の情報は、多様体の形そのものを歪めます。複数の情報源を突き合わせ、層の考え方で整合性を確かめる仕組みが、欠かせません」

藤原誠一郎：「よくわかりました。では、最後に、各国への働きかけの方針を、ここで目線合わせしておきたいと思います。外務省としては、各国が自国の議会と国民に、自国の言葉で説明できる形にすることを、最優先に考えています」

藤原誠一郎：「米国には、多様体は Maven に取って代わるものではなく、その上に重なる戦略の分析の層だ、という点を、繰り返し伝えます。分析の標準は 8 か国の共同の技術委員会で決めることも、明確にしておく必要があります。フランスには、主権と自律が守られること —— フランスの指標は、フランスの施設の中で、フランスの法律の下で扱われること —— を伝えます。ドイツには、議会と独立監視評議会が、機密を見ずに計算の正しさを確かめられる仕組みを、最初に示すべきでしょう」

中野洋子：「カナダ、オーストラリア、ニュージーランドには、それぞれの国が、どの情報で、どのように貢献できるのかを、具体的に示すのがよいと思います。特にニュージーランドのような規模の国には、負担ではなく、自国の情報の価値が正当に評価される枠組みであることを、伝える必要があります」

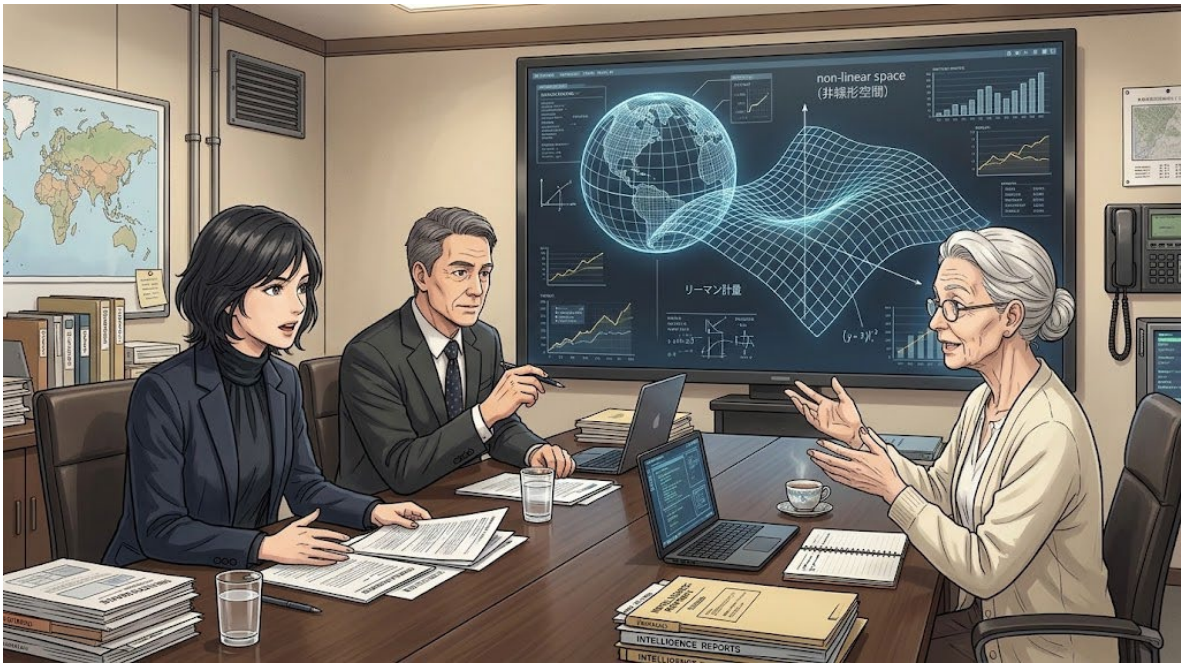
リルル教授：「もう一つ、忘れてはいけないことがあります。韓国、インド、台湾です。どの国にも、それぞれの事情と距離があります。参加を急がせるのではなく、既存の経路

を通じて、この枠組みが何をして、何をしないのかを、正直に伝え続けることが大切です。そして、中国とロシアに対しても、これが包囲網ではないことを、言葉だけでなく、行動で示し続けなければなりません」

藤原誠一郎：「同感です。最初の試行は、日英の提案どおり、外国からの干渉と海底インフラの安全の 2 つの分野に絞りましょう。小さく始めて、成果を見せる。それが、どの国にとっても、参加の理由になります」

中野は、手元のノートに、短い一行を書き込んだ。「確かめられる仕組みから、信頼は生まれる」。

リルル教授：「……いいね。数学は、皆さんの経験と判断の代わりにはなりません。けれど、皆さんの経験と判断を、8 つの国が同じ地図の上で照らし合わせられるようにすることは、できるのです」



1.6 CJADC2 —— 全ドメイン統合指揮統制

レイチェル：「もう一つの主要システム——CJADC2 について説明する。Combined Joint All-Domain Command and Control。これは——コンセプトであり、単一のシステムではない」

リン：「ちょっと待ってください。コンセプトとは？」

レイチェル：「過去の軍隊は、陸軍は陸軍の、海軍は海軍の、空軍は空軍の指揮統制を個別に行っていた。CJADC2 は——すべてのドメイン（陸・海・空・宇宙・サイバー）を横断して、センシング→理解→行動のサイクルを統合するビジョンだ。2024 年初頭に国防副長官が最小実行可能能力を実現したと発表した」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA は CJADC2 の情報支援を担当する立場にある。率直に言えば——最小実行可能能力は実現したが、完全な統合にはまだ時間がかかる。各軍のレガシーシステム、データフォーマットの不統一、セキュリティ分類の壁がある」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「ドイツの視点から言えば——KdoCIR はサイバー・情報空間を第 4 の軍種として統合した。陸・海・空に加えて、サイバーと情報空間を独立した作戦領域として扱う。CJADC2 が目指す全ドメイン統合は——ドイツでは組織的には KdoCIR の設立で部分的に実現されているが、技術的な統合は米国と同様に進行中だ」

リルル教授：「レイチェル、一つ聞いてもいいでしょうか。CJADC2 は——各軍のストーブパイプを打破するためのコンセプトだと理解しているのだけれど、米軍の中では、どの程度成功しているのでしょうか」

レイチェル：「率直に言えば——進行中だ。しかし——方向性は明確で、資金は確保されている。2026 年度の国防予算には、AI・自律性の専用予算として 134 億ドルが計上された」

1.7 NATO Maven Smart System —— 同盟への拡張

ジェームズ（GCHQ）：「2025 年 3 月——NATO 通信情報局と Palantir が Maven Smart System NATO（MSS NATO）の取得を完了した。30 日以内の運用開始が計画され、2025 年 8 月までに NATO の合同戦闘センターは MSS NATO を連合軍作戦司令部全体に展開した」

ジェームズ：「これは NATO 初の AI 対応戦闘指揮統制システムと位置づけられている。STEADFAST DETERRENCE 2025 や STEADFAST DUEL 2025 などの演習に組み込まれた」

マルグリット（DGSE）：「フランスとしては——NATO の枠組みで Maven にアクセスできることは前進だ。ただし、NATO の情報共有は Five Eyes の情報共有とは——別の枠組みだ。NATO は 30 カ国以上の同盟であり、Five Eyes の 5 カ国の間の信頼の深さとは質的に異なる」

アントワーヌ・ベルナール（DRM）：「DRM の立場から言えば——MSS NATO は NATO レベルの情報共有に限定される。フランスの独自の IMINT や ELINT の成果は、NATO に提供するものと DGSE に留めるものを選別する必要がある。すべてを共有するわけではない」

リルル教授：「……いいね。マルグリットとアントワーヌの指摘は本質的ですね。NATO と Five Eyes は——同心円の異なる層なのです。内側が Five Eyes、その外側が Five Eyes＋日仏独（わたしたちの Eight Eyes）、さらにその外側が NATO です。層が外に行くほど、共有される情報の深さは浅くなるのです」

1.8 現在のアーキテクチャの限界

リルル教授：「ここで一度、現在のアーキテクチャの限界を整理しましょう」

リルル教授は壁面ディスプレイに 4 つの項目を表示した。

リルル教授：「第 1 の限界です。戦術的優位はあるが、戦略的予測能力が不足しています。Maven は『今何が起きているか』を高速で認識し、『次の数分間で何をすべきか』を推奨できます。しかし『5 年後に何が起きるか』を予測する設計にはなっていません」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析局がその役割を担ってきたが――我々のアプローチは定性的だ。数学的に定式化された予測モデルが加わるなら――それは代替ではなく、補完だ」

リルル教授：「第 2 の限界です。線形パイプラインの制約です。データ融合→パターン認識→ターゲット識別という処理は本質的に線形であり、非線形な空間構造――曲率――を捉えられないのです」

リルル教授：「第 3 の限界です。政策の相互作用効果が計算できません。経済制裁と軍事的プレゼンスの強化を同時に行ったとき、その相互作用がどのような帰結を生むか。政策の実行順序によって結果がどう変わるか。これらは――Lie 括弧の非可換性として定式化すべき問題だが、現在のアーキテクチャにはこの概念が存在しないのです」

リルル教授：「第 4 の限界です。信頼性の数学的保証が不足しています。Maven の分析結果に対して、『計算過程が改ざんされていないこと』『論理に矛盾がないこと』を暗号学的・数学的に証明する仕組みがありません。これはクラウスとマルクスが指摘した――議会監視委員会への説明責任――の問題に直結します」

レイチェル：「異論はないが――これらの限界は、Maven の設計目的の外にある。
Maven は戦術ツールとして設計された。戦略的予測は――別のシステムで行うべきだと最初から想定されている」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 の立場から補足する。国内安全保障機関にとっての限界はもう一つある。現在のシステムは――各国の国内安全保障情報を横断的に統合する設計になっていない。MI5、DGSI、BfV、警察庁警備局がそれぞれ監視している対象国の工作活動を、ワンストップで統合分析する仕組みが――存在しない」

安藤真紀（警察庁警備局）：「その指摘は、日本にとっても重い意味を持ちます。外国の工作活動は、スパイ事件として私たちの前に現れるとは限りません。密輸、不正な輸出、薬物の取引、資金の不正な移動、企業の買収、入札の談合 —— ありふれた犯罪や違反の形をとって、別々の役所の手元に、別々の事案として届くことが多いのです。そうなると、日本からは、警察庁と全国の都道府県警察のリソースだけでは足りません」

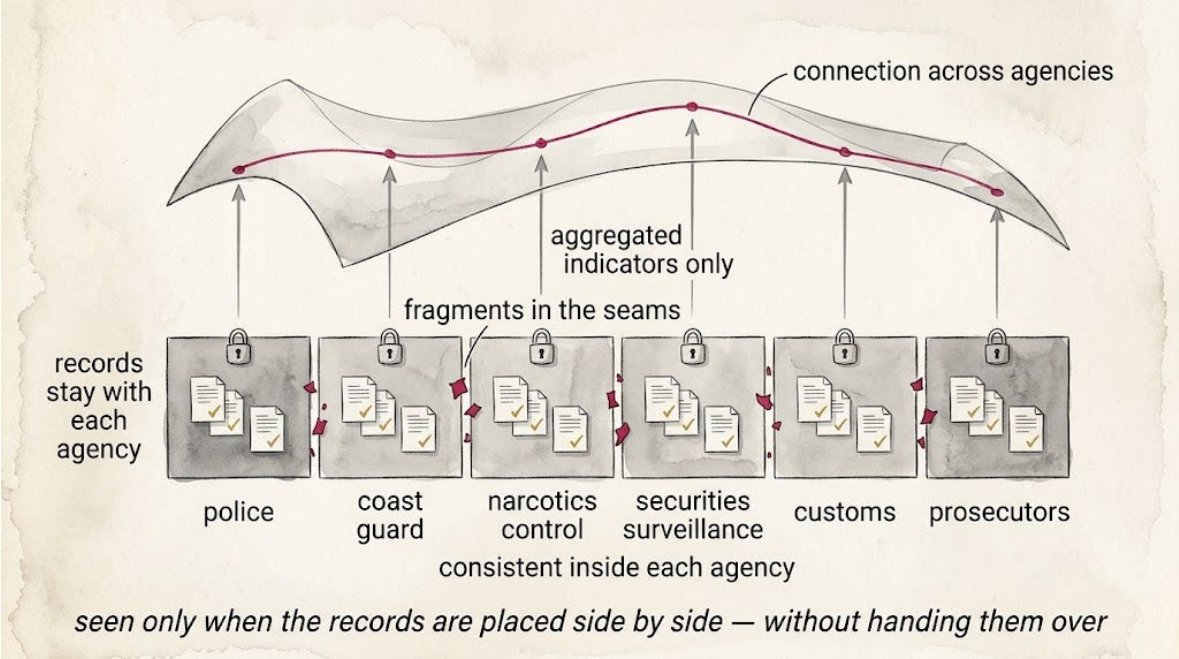
安藤真紀：「海の上の事案を扱う海上保安庁。薬物の捜査の権限を持つ、厚生労働省の地方厚生局の麻薬取締部。証券取引の不正を調べる、金融庁の証券取引等監視委員会。独占禁止法の違反を調べる公正取引委員会。不正な輸出や密輸を水際で止める、財務省の税関。そして、経済事件や政治家の汚職を捜査する、東京地検の特別捜査部。国内の犯罪や違反に関わる情報を集め、調べる権限を持つ機関が、命じられてではなく、自らの判断で参加したいと考えてくれる座組みを作る必要があります」

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局としても、その座組みの取りまとめに加わります。ただし、越えてはならない線があります。捜査の情報は、それぞれの機関が、それぞれの法律にもとづいて集めたものです。本来の目的の外で使うことには、厳しい制約があります。検察の捜査の独立も、守られなければなりません。ですから、ここでも原則は同じです。生の捜査情報は、各機関の手元から出さない。各機関が出してよいと判断した、集計された指標だけを、多様体に重ねるのです。外国との共有は、さらにその先の話で、刑事共助条約のような、すでにある法的な枠組みの範囲にとどめます」

安藤真紀：「その原則が守られるなら、こうした機関も、関心を示すはずです。曲がった空間の上で、ばらばらに見える犯罪の端緒を突き合わせ、その裏にある一つの意図を浮かび上がらせる —— それは、どの機関も、一機関だけでは決してできないことだからです」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「英国でも、事情は同じだ。MI5 には逮捕の権限がない。事件の捜査は警察が担い、経済犯罪には重大不正捜査局が、薬物や組織犯罪には国家犯罪対策庁が、それぞれ当たる。外国の工作の痕跡は、いつもそれらの機関の間の、継ぎ目に落ちている」

リルル教授：「……いいね。継ぎ目に落ちた断片こそ、層の考え方で拾い上げるべきものです。一つひとつの機関の記録は、それぞれの中では整合しています。けれど、機関と機関の記録を並べたときにだけ、食い違いや、つながりが見えてくる。それを、各機関の情報を手放させることなく見せられるのが、多様体の強みなのですね」



リルル教授：「ウィルソンが指摘した第 5 の限界——国内安全保障情報の横断的統合の不在——を追加しますね。これは——第 2 部の多様体設計で直接対応すべき課題ですよ」

リルル教授：「まさにその通りですよ。わたしたちが提案するのは——Maven を置き換えることではないのです。Maven の上に——戦略的予測のための新たな数学的レイヤーを構築すること。Maven が収集・融合したデータを、リーマン多様体として再構成し、その上で AI Agent が最適政策を探索します。Maven は——入力パイプラインとして引き続き機能するのです」

レイチェル：「それなら——話を聞く価値がある」

リルル教授：「第 2 章に進みましょう。Tier B パートナー——日本、フランス、ドイツ——の現在地を精査しましょう」

第 1 章で確認された 5 つの限界——戦略的予測の不在、線形パイプラインの制約、政策相互作用の計算不能、信頼性の数学的保証の不足、国内安全保障情報の横断的統合の不在——は、第二部（第 4〜6 章）でジオメトリック・インテリジェンス理論のアーキテクチャによって逐一解決される。

第 2 章：Tier B パートナーの現在地 —— 日本・フランス・ドイツ

2.1 日本のインテリジェンス・コミュニティ —— 6 つの機関と 1 つの統括組織

リルル教授：「第 2 章では、Tier B パートナー——日本、フランス、ドイツ——の現在のインテリジェンス基盤を精査します。まず日本から。三浦さん、日本のインテリジェンス・コミュニティの全体像をお願いできるでしょうか」

三浦恵理子（国家情報局）：「はい。日本のインテリジェンス・コミュニティは、6 つの収集・分析機関と、それらを統括する国家情報局で構成されています。順にご説明します」

三浦：「第 1 に、防衛省情報本部。電波部を中心とした SIGINT の収集・分析、画像・地理部による IMINT の処理、そして分析部・統合情報部によるオールソース分析を行います。約 2,400 名。日本の IC の中で最大の人員規模です。

なかでも電波部は、自衛隊創設期の旧・陸幕二部別室（調別）などの前身時代から、米国家安全保障局（NSA）と極めて緊密な連携関係を構築してきました。冷戦期より日本列島周辺の電磁波環境を常時監視し、日米 SIGINT 協調体制における極東の『目と耳』として中核的役割を担い続けてきた歴史を有します。我が国のインテリジェンス・コミュニティにおいて、歴史的にも地政学的にも格別の戦略的重みを持つ部門です」

三浦：「第 2 に、警察庁警備局。その中の外事課が外国情報機関の対日工作活動、技術流出事案、北朝鮮関連事案を担当します」

三浦：「第 3 に、警察庁サイバー警察局。2022 年に新設された組織で、サイバー特別捜査部による国家支援型サイバー攻撃の捜査・アトリビューションを行います」

三浦：「第 4 に、公安調査庁。法務省の外局です。調査第一部が国内団体、調査第二部が

北朝鮮・中国・ロシア等の周辺諸国と国際テロリズムを担当します。約 1,800 名の調査官を擁します」

三浦：「第 5 に、外務省国際情報統括官組織。在外公館を通じた外交情報の収集・分析を行います。在外公館の数は約 230 にのぼり、これは日本の IC が持つ最大の海外ネットワークです」

三浦：「第 6 に、国家サイバー統括室。内閣官房に設置され、サイバー安全保障分野の司令塔として機能します」

三浦：「そして――これら 6 機関の情報を集約し、突合検証・分析・インテリジェンス抽出を行うのが国家情報局です。内閣情報調査室（CIRO）を格上げして 2026 年 7 月に発足した機関であり、首相を議長とする閣僚級の国家情報会議の事務局として、警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省などから情報を集約・分析し、総理大臣をはじめとする政策決定者にインテリジェンスを提供します」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「三浦さん。一つ確認したい。日本の 6 機関の中に――MI6 や CIA に相当する、専任の対外人的情報収集機関が含まれていない。これは意図的か」

三浦：「……意図的ではありません。構造的な空白です。日本には、MI6 や CIA、あるいは DGSE のような――海外で人的情報源を運用し、秘密裏に情報を収集する専任の対外情報機関が存在しません。外務省が外交チャネルを通じて情報を収集し、公安調査庁調査第二部が周辺諸国の情報を収集していますが、いずれも――SIS や CIA が行うような秘密の HUMINT 運用とは質的に異なります」

藤原誠一郎（MOFA）：「外務省の立場から補足します。在外公館は外交活動の拠点であり、情報収集は外交官の本務の一部です。しかし――外交官は外交的接触を通じて情報を得るのであり、秘密の情報源を運用する HUMINT オフィサーとは異なります。この区別は重要です」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「率直に言おう。専任の対外 HUMINT 機関がないことは――日本の IC にとって深刻な能力ギャップだ。CIA の分析局が全ソース分析を行えるのは、Directorate of Operations（作戦局）が世界中で人的情報源を運用しているからだ。その入力がなければ、分析の質は根本的に制約される」

三浦：「その認識は――日本政府内でも共有されています。2026 年に国家情報局が発足した際、政府は、次の段階として対外情報機関の創設を検討すると表明していました。その検討は、いまも続いています。しかし、設立されたとしても――人材の育成、海外ネットワークの構築には長い年月がかかります」

リルル教授：「……いいね。この構造的空白は――第三部の第 7 章で、Eight Eyes 多様体がどう補完できるかを設計する際の重要な出発点になります」

2.2 MALLARD プログラムと日本の SIGINT 能力

リルル教授：「高梨さん。電波部の SIGINT 能力について、公開情報の範囲でお話しいただけるでしょうか」

高梨俊介（DIH 電波部）：「公開情報の範囲で申し上げます。The Intercept が 2017 年に報じた NSA の機密文書によれば、日本の防衛省情報本部電波部は――NSA のコードネームで MALLARD と呼ばれるプログラムを運用しています。同文書によれば、1 日あたり約 1,200 万件のインターネット通信を傍受する能力があるとされています」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 1 日 1,200 万件?!」

高梨：「ただし――これは 2013 年時点の数字です。現在の能力については公の場で申し上げる立場にありません」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「比較のために言えば――NSA の 1 拠点が 1 日 20 テラバイトを処理するのに対し、MALLARD の規模は――率直に言えば――桁が異なる。日本の電波部は約 1,900 名。NSA は 30,000 名以上。GCHQ は 6,000 名以上。規模の差は歴然としている」

高梨：「規模の差は――認識しています。しかし、電波部は中国、北朝鮮、ロシアの軍事通信を地理的に近接した位置から傍受できるという優位性を持っています。全国の通信所――喜界島、大刀洗、東千歳、小舟渡、大井――は、これらの国の通信圏内に位置しています。地理的近接性は、規模では代替できない能力です」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「GCHQ の立場から補足する。SIGINT 能力は単純に

人員数で比較できるものではない。日本の通信所の地理的配置は――太平洋地域の SIGINT カバレッジにおいて、Five Eyes にとって独自の価値を持つ。特に中国海軍の通信は――日本の施設なしでは十分に傍受できない」

リルル教授：「……いいね。つまり――日本の SIGINT 能力は規模は限定的だけれど、地理的位置が独自の価値を持ちます。多様体の設計では――この『独自次元』の情報価値を、リーマン計量の重みで適切に反映する必要がありますね」

2.3 日本のストーブパイプ問題とサイバー安全保障体制

リルル教授：「日本の IC が抱えるもう一つの構造的課題――ストーブパイプ問題について。三浦さん、現状をもう少し詳しくお聞かせいただけるでしょうか」

三浦（国家情報局）：「はい。2008 年の NSA の内部メモは、日本を『かなりストーブパイプ化されており、10 年以上前の NSA に似ている』と評しました。IISS も、『ストーブパイプ化と情報漏洩はあらゆるインテリジェンスコミュニティに固有の問題だが、日本では特に顕著であり、他国との協力における特有の障害となっている』と分析しています」

三浦：「具体的に申し上げます。電波部が傍受した中国海軍の通信パターンの変化と、外務省が外交チャネルで得た一帯一路参加国の外交動向と、公安調査庁が把握した中国による対日影響力行使の動向――これらは本来、統合的に分析されるべき情報です。しかし旧 CIRO の体制では――各省庁が『自分の情報は自分のもの』という意識で情報提供を制限し、統合が不完全でした」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「警察庁の立場から申し上げます。警備局外事課が監視している外国情報機関の対日工作活動は――技術流出事案、影響力行使、不正輸出――多岐にわたります。従来は、これらの情報は警察の捜査情報として警察庁内に留まる傾向がありました。他省庁への提供は――個別の判断で、体系的ではなかった」

中野洋子（PSIA 調査第二部）：「公安調査庁からも補足します。調査第二部は、北朝鮮、中国、ロシア、中東の情勢を担当しています。我々は法務省の外局であり、情報の流れは法務省ラインを経由します。外務省や防衛省との直接的な情報共有は――制度的には可能ですが、実務的には円滑とは言えませんでした」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー領域はさらに複雑です。サイバー警察局が捜査する APT 事案のアトリビューション情報は、NCO のサイバー安全保障情報と重なる部分があります。しかし、捜査情報と安全保障情報の間には――法的な区分があり、共有には手続きが必要です」

沢村健一（NCO）：「NCO の立場から補足します。能動的サイバー防御法の成立により、NCO には通信情報の利用と無害化措置の権限が付与されました。しかし、NCO が収集・分析するサイバー脅威情報と、サイバー警察局の捜査情報と、電波部の SIGINT は――それぞれ異なる法的根拠に基づいており、統合には慎重な法的整理が必要です」

三浦：「国家情報局への格上げは――まさにこうした縦割りを打破するための制度改革です。しかし、正直に申し上げれば――制度を変えても、各省庁の組織文化と法的枠組みの壁は一朝一夕には崩れません。これが――日本の IC が直面している現実です」

リルル教授：「……いいね。三浦さん、安藤さん、中野さん、宮城さん、沢村さん、率直にお話しくださってありがとう。日本の IC の構造的課題は――3 つに整理できますね。第一に、対外 HUMINT 機関の不在です。第二に、SIGINT 能力の規模的限界（ただし地理的優位を持つ）です。第三に、ストーブパイプ問題（制度改革は進行中だが文化的・法的壁が残る）です。これらすべてが――Eight Eyes 多様体の設計に反映されるべき課題ですよ」

2.4 フランスのインテリジェンス・コミュニティ —— HUMINT の伝統とアフリカ撤退後の空白

リルル教授：「次にフランスです。マルグリット、フランスの IC の全体像をお願いできるでしょうか」

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「DGSE はフランスの対外情報機関であり、HUMINT と SIGINT の両方の能力を持つ。さらに――対外工作活動（action）の権限も有する。これは CIA の Special Activities Center や MI6 の E Squadron に相当する能力だ。国防省の所管であり、パリ 20 区の本部に約 6,000 名を擁する」

マルグリット：「DGSE の伝統的な強みは――アフリカと中東における HUMINT だ。旧フ

ランス植民地との歴史的関係に基づく人的ネットワーク、言語能力（フランス語がアフリカ大陸で広く使用されている）、そして現地の政治・軍事指導者との長年の接触。これは——英語圏の Five Eyes が容易に構築できないフランス独自の情報資産だった」

マルグリット：「しかし——2022 年以降、フランスはマリ、ブルキナファソ、ニジェールから軍を撤退させた。バルカン作戦（マリ）の終了、ニジェールのクーデター後の駐留軍撤退。これに伴い——サヘル地域における HUMINT 基盤が大幅に弱体化した。現地の人的情報源との接触が困難になり、情報収集の質と量が低下した」

リュック・モレル（DGSI）：「DGSI の立場から補足する。国内安全保障の観点では——サヘルからの軍撤退は二重の問題を生んだ。第一に、テロの温床となりうる地域の監視能力が低下した。第二に、フランス国内のジハーディスト・ネットワークへの情報流入が減少し、テロ対策の早期警報能力が低下した。DGSI のテロ対策は、DGSE の海外情報に大きく依存している」

アントワーヌ・ベルナール（DRM）：「DRM の立場から言えば——軍撤退後もフランスは SIGINT と IMINT の能力を維持している。仏軍の電子情報収集機（ELINT）と衛星画像（Pléiades/CSO 衛星群）は、サヘル地域の監視を継続できる。しかし——IMINT と ELINT だけでは、現地の政治的動態や武装勢力の意図は把握できない。意図を知るには HUMINT が必要だ」

アントワーヌ：「もう一つ——フランスはインド太平洋地域に海外領土を持つ。ニューカレドニア、レユニオン、仏領ポリネシア。DRM はこれらの拠点から太平洋地域の軍事動態を監視している。これは——Eight Eyes にとって、Five Eyes のアジア太平洋カバレッジを補完する独自の貢献だ」

マルグリット：「付け加えれば——フランスは SIGINT Seniors Pacific（SSPac）にも参加している。これは NSA が主導する SIGINT パートナーシップであり、Five Eyes 以外の国も参加する太平洋地域の SIGINT 共有枠組みだ。フランスの参加は——太平洋におけるフランスの情報貢献が認められていることの証左だ」

リルル教授：「……いいね。フランスの IC の課題は——アフリカ HUMINT の空白と、インド太平洋における独自の情報資産の活用です。この 2 つのバランスですね。空白をどう Eight Eyes 多様体で部分的に補完するかは——第三部の第 11 章で設計します」

2.5 ドイツのインテリジェンス・コミュニティ —— 政治的制約と信頼回復

リルル教授：「最後にドイツです。クラウス、ドイツの IC の全体像をお願いできるでしょうか」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND はドイツの対外情報機関であり、連邦首相府の直接の所管だ。ベルリンの新本部ビル——世界最大のインテリジェンス本部ビル——に約 6,500 名を擁する。BND の主要な能力は SIGINT と、経済・技術情報の分析だ。特に——ロシアの政治・軍事動態、中東情勢、そしてドイツの産業基盤に関わる技術流出の監視が重点分野だ」

クラウス：「しかし——BND は、ここ 10 年あまり、重大な政治的制約の中にある。2015 年には、BND が NSA から受け取った検索条件（セレクター）を使って欧州の同盟国の政府機関や企業の通信を傍受していたこと、さらに BND 自身も友好国の政府機関を対象にしていたことが明らかになった。2020 年 5 月には、連邦憲法裁判所が、外国人を対象とする BND の通信傍受の法的根拠を違憲と判断した。そして 2021 年には、デンマーク放送協会の報道で、NSA がデンマーク国防情報局の海底ケーブルの傍受施設を利用し、メルケル首相を含むドイツ、フランス、スウェーデン、ノルウェーの政治家の通信を監視していたことが明らかになった。ドイツは、監視する側であると同時に、監視される側でもあったのだ」

クラウス：「このスキャンダルの結果——連邦議会の議会監視委員会（Parlamentarisches Kontrollgremium）による監視が強化された。BND の活動に対する法的・政治的チェックが厳しくなり、新たなシステムの導入には——透明性と説明責任が以前にも増して求められるようになった」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV の立場から補足する。BfV は連邦内務省所管の国内情報機関であり、憲法擁護が任務だ。スパイ活動の防止、過激主義の監視、防諜を行う。中国・ロシアによるドイツ国内での産業スパイ活動は——BfV の最重要課題の一つだ」

カタリナ：「ドイツの産業基盤——自動車、化学、機械工学、半導体製造装置——は、中国の産業スパイ活動の主要な標的だ。BfV は、これらの分野における技術流出の監視を強化しているが——ドイツの連邦制が課題を生む。16 の連邦州がそれぞれ州憲法擁護庁（Landesamt für Verfassungsschutz）を持ち、連邦 BfV との情報共有は——必ずしも円滑ではない」

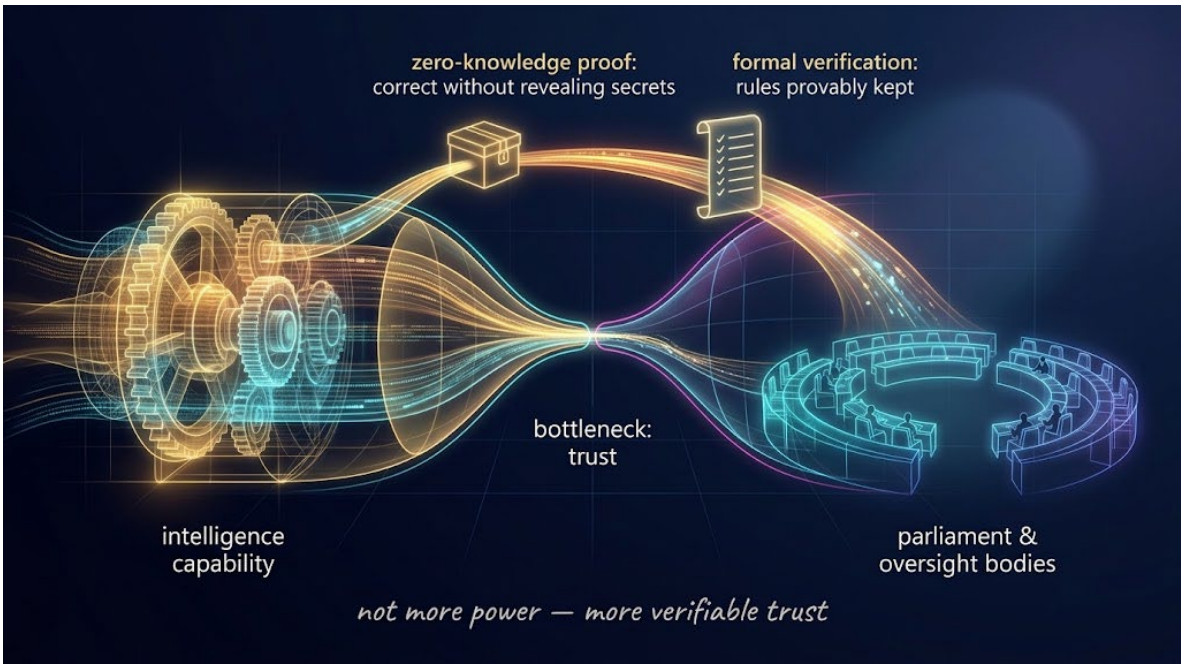
安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「日本の警察庁外事課も全く同じ課題に直面しています。技術流出事案は――警察の管轄区域を超えて展開されることが多く、47 都道府県警察の間の情報共有が課題です。ヴェーバーさんのおっしゃるドイツの連邦制の問題は――日本の都道府県警察の問題と構造的に似ています」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR の立場から言えば――サイバー・情報空間コマンドは 2017 年に設立された比較的新しい組織だ。約 15,000 名を擁し、サイバー作戦、電子戦、軍事情報を統合的に担当する。ドイツ連邦軍の独立した軍種――陸・海・空に並ぶ第 4 の柱――として位置づけられている」

マルクス：「しかし――ドイツ国内の AI の軍事利用に関する政治的議論は、米国や英国よりも慎重だ。ドイツには――歴史的な理由から――国家によるデータの大量収集や、AI による意思決定に対する社会的な警戒感が強い。連邦憲法裁判所は、情報自己決定権（Recht auf informationelle Selbstbestimmung）を基本権として認めている。Eight Eyes 多様体のようなシステムの導入には――この法的・政治的文脈を考慮する必要がある」

クラウス：「端的に言えば――ドイツの IC は、能力の不足よりも、政治的制約がボトルネックになっている。BND は技術的には XKeyscore を運用する能力を持つ。しかし――議会と国民に対して、そのシステムが何をしているかを説明し、信任を得なければならない。これはドイツ固有の課題であり、米国や英国とは事情が異なる」

リルル教授：「……いいね。ドイツの IC の課題は――能力よりも信頼性の問題ですね。これは――ジオメトリック・インテリジェンス理論の第 4・第 5 の柱――ZKML と形式検証――が直接解決しうる課題ですよ。計算過程の正しさを暗号学的に証明し、論理の無矛盾性を数学的に検証できれば――議会への説明責任を果たすための強力なツールになります。第 6 章で詳しく設計します」



2.6 Tier B の構造的課題の整理

リルル教授は壁面ディスプレイに 3 カ国の課題を並べた。

> *リルル教授：「第 2 章で確認された Tier B 各国の構造的課題を整理しましょう」*
>
> *リーム：「少しよろしいですか。整理します」*
>
> *リーム：「日本——3 つの課題。対外 HUMINT 機関の不在。SIGINT 能力の規模的限界（地理的優位あり）。ストーブパイプ問題（制度改革進行中）」*
>
> *リーム：「フランス——2 つの課題。サヘル地域の HUMINT 空白。インド太平洋における情報資産の最大活用」*
>
> *リーム：「ドイツ——2 つの課題。一連の監視問題と違憲判決の後の、政治的信頼の回復。連邦制に起因する国内情報共有の非効率」*

リーム：「これら 7 つの課題は——すべて、Eight Eyes 多様体の設計に反映されるべき制約条件です。多様体はこれらの課題を解決する魔法の杖ではありません。しかし——数学的アーキテクチャによって、部分的に補完・緩和できるものがある。それを第二部以降で設計します」

リルル教授：「……いいね。第 3 章に進みましょう。中国の AI 意思決定支援システムの実態を分析するわ——Eight Eyes 多様体が対峙する相手の能力と、その構造的弱点を理解するために」

第 3 章：中国の AI 意思決定支援システム —— 天網の現実的対応物

3.1 綜合国力（CNP）の定量評価体系

リルル教授：「第 3 章では、Eight Eyes 多様体が対峙する相手——中国のインテリジェンス基盤と AI 意思決定支援システムの実態を分析します。まず歴史的背景から。中国は——数十年前から国力の定量評価に取り組んできました。カイト、概要を」

カイト：「はい。中国科学院（CASS）は 1980 年代から『綜合国力』（Comprehensive National Power: CNP）の定量評価体系を構築してきました。CNP は——軍事力、経済力、科学技術力、外交力などの複数の指標を統合した、国家の総合的な力を数値化する試みです」

カイト：「CNP の評価手法は複数の研究者によって提案されており、代表的なものとして——黄碩風の指標体系（8 カテゴリ・64 指標）、閻学通の戦略的評価（軍事・経済・政治の 3 軸）、そして CASS の国際環境研究プログラムがあります。これらはいずれも——複数の指標を重み付けして集計するという線形的なアプローチです」

倉田教授：「ここで重要な点を指摘しておく。CNP の体系は——本質的に線形結合だ。各指標に重みを付けて足し合わせる。しかし——足し合わせは非線形な相互作用を捉えられない。経済力と軍事力の間の非線形な相互作用——たとえば、経済制裁が軍事力に与える影響は、経済状態によって質的に異なる——は CNP の枠組みでは記述できない」

リルル教授：「……いいね。倉田教授の指摘は重要ですよ。CNP は――多様体の前史、とも言えます。国力を定量化しようという発想は正しいです。しかし、平面上の線形結合では――曲がった空間の構造を捉えられないのです」

3.2 PLA の AI 意思決定支援システム —— CSET 報告書に基づく分析

リルル教授：「次に――PLA が現在調達している AI 意思決定支援システムについて。カイト、CSET の分析を」

カイト：「Georgetown 大学の Center for Security and Emerging Technology（CSET）が 2026 年 2 月に発表した報告書は、PLA の武器調達データベースの分析を通じて、PLA が AI 搭載の意思決定支援システム（AI-DSS）を積極的に調達していることを確認しています」

カイト：「CSET の分析によれば、PLA の調達契約には――戦場環境のリアルタイム分析、敵の行動予測、最適作戦計画の自動生成――を目的とした AI システムが含まれています。これは――Maven が行っているターゲティング支援と類似した機能であり、PLA の『智能化戦争』（intelligentized warfare）戦略の一環です」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の立場から補足する。PLA の智能化戦争は、習近平が 2017 年の第 19 回党大会で提唱した軍事近代化の柱の一つだ。機械化→情報化→智能化という段階的発展の最終段階に位置づけられている。PLA は――AI を戦場の意思決定速度を加速するツールとして位置づけており、特に――人間の OODA ループ（観察→判断→決定→行動）を AI で圧縮することを目指している」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析としては、PLA の智能化戦争は修辞と実態のギャップが大きい。公式文書と学術論文では野心的な目標が掲げられているが、公開情報から見る限り、実際に配備されたシステムの能力は限定的だ。ただし、過小評価は危険だ。中国は 2030 年までに AI 分野で世界をリードすることを国家目標としており、軍民融合（MCF）政策を通じて民間の AI 技術を軍事に転用する経路が制度化されている」

カイト：「CSET の報告書は、もう一つ重要な発見を報告しています。PLA の調達契約の一部に――『Aiwu LLM+』と呼ばれるシステムへの言及があります。これは大規模言語モデル（LLM）を軍事意思決定に統合するプラットフォームと推測されます。さらに――

DeepSeek などの中国国産 LLM の軍事利用の可能性も指摘されています」

リン：「ちょっと待ってください。Aiwu LLM+の『Aiwu』は何を意味するんですか？」

カイト：「公開情報からは不明です。軍事用コードネームの可能性が高い。ただし――LLM を意思決定支援に統合するという方向性は、米軍が Maven に Claude を統合したのと同じトレンドです」

リルル教授：「……いいね。ここで重要な問いは――PLA の AI-DSS は、ジオメトリック・インテリジェンス理論の多様体アーキテクチャを使っているかどうか。カイト、その点についての分析は？」

カイト：「公開情報からは――PLA の AI-DSS がリーマン多様体ベースのアーキテクチャを使用しているという証拠はありません。CSET の報告書が分析した調達契約は、従来型の機械学習（CNN、RNN、強化学習）と大規模言語モデルの組み合わせを示唆しています。多様体構成、曲率テンソル計算、Lie 微分という――ジオメトリック・インテリジェンス理論の中核的な数学的枠組みは、中国の AI-DSS 関連の公開文献には確認されていません」

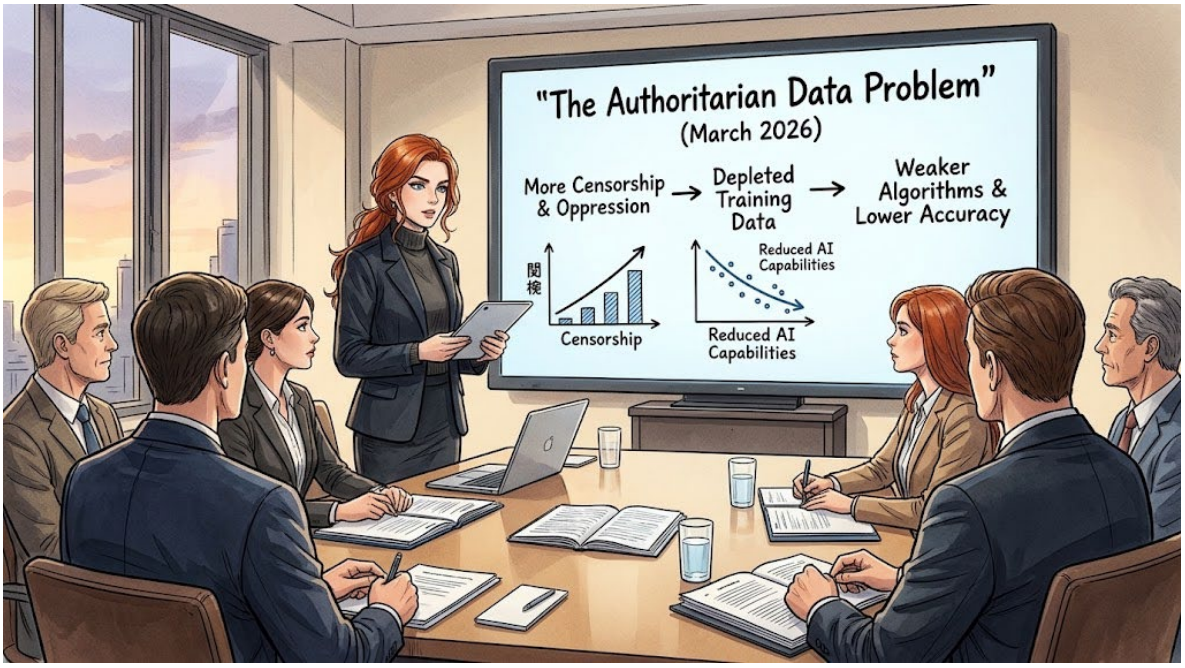
リルル教授：「……ただし――不在の証拠は、不在を証明しません。中国の軍事 AI 研究は多くが非公開ですよ。わたしたちが確認できるのは、公開情報に多様体アーキテクチャが現れていないという事実だけ。内部で研究されていない――とは断言できないのです。この点は――常に念頭に置いておく必要がありますね」

3.3 「権威主義的データ問題」―― カーネギー国際平和財団の分析

リルル教授：「ここからが――第 3 章の核心ですよ。PLA の AI-DSS が何を使っていようと――根本的な問題は、そのシステムに入力されるデータの質にあるのです」

リーム：「少しよろしいですか。カーネギー国際平和財団が 2026 年 3 月に発表した報告書は、この問題を『権威主義的データ問題』（authoritarian data problem）と名付けています」

リーム：「報告書の中心的な主張は――より多くの抑圧は、より少ない訓練データをもたらし、より弱いアルゴリズムを生む――というものです。権威主義体制は、統治の安定のためにデータを検閲する。検閲されたデータで訓練された AI は、検閲されていないデータで訓練された AI よりも精度が低い。これは――AI の能力と体制の性質の間にトレードオフが存在することを意味します」



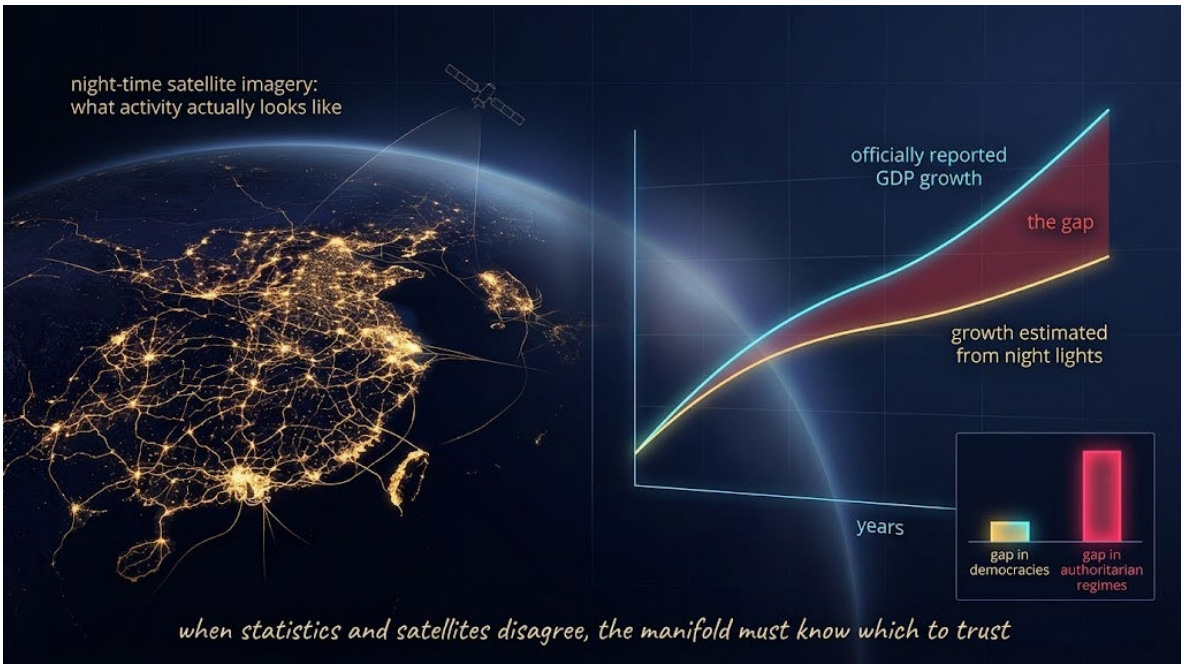
中野洋子（PSIA 調査第二部）：「公安調査庁の立場から、具体的な事例を補足します。中国のデータ検閲は――インターネット上のコンテンツだけでなく、政府の公式統計にも及んでいます。たとえば――若年失業率（16〜24 歳）。2023 年 6 月、21.3%に達した後、国家統計局は方法論の見直しを理由に公表を停止しました。その後、定義を変更して再開されましたが、国際比較が困難になっています」

中野：「もう一つの例として――中国政府は 2005 年以降、『群体性事件』（集団事件・大規模抗議活動）の公式統計の公表を停止しています。しかし――Freedom House の China Dissent Monitor（CDM）は、2022 年 5 月以降、11,000 件以上の公的抗議事案を記録しています。この情報は――中国の AI-DSS には入力されていない可能性が高い」

藤原誠一郎（MOFA）：「外務省の立場から補足します。在外公館――特に北京大使館――から定期的に報告される情報の一つに、中国の公式統計と実態の乖離があります。GDP

成長率、貿易統計、環境データ――いずれも、公式発表と現地で観察される実態の間に体系的なギャップが存在します。これは――外交官の日常的な実感です」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA も同じ認識を持っている。セントルイス連邦準備銀行の研究者は、中国の公式 GDP 統計が夜間衛星画像の経済活動指標と体系的に乖離していることを示している。権威主義体制では――夜間衛星画像が示す実際の経済活動と、公式の GDP 成長率の差が、民主主義国家よりも有意に大きい。つまり――権威主義体制は GDP を過大に報告する傾向がある」

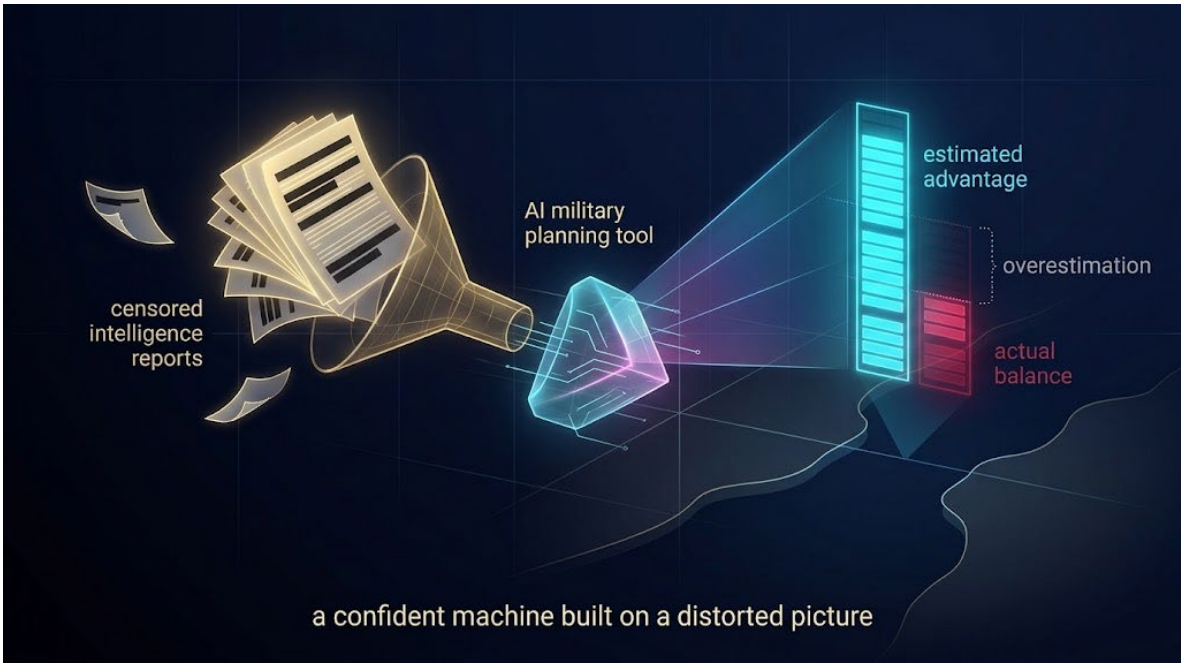


リルル教授：「……いいね。ドノヴァンが指摘した夜間衛星画像の分析は――Eight Eyes 多様体にとって非常に重要な独立検証手段ですね。公式統計と衛星データの乖離は――検閲の度合いの定量的指標として使えるのです」

3.4 FPRI の警告 —— 検閲された AI で台湾有事に突入する危険

リルル教授：「さらに深刻な警告があります。Foreign Policy Research Institute（FPRI）の分析を」

カイト：「FPRI は 2025 年 3 月の論文で、次のような警告を発しています。『もし AI 駆動の軍事計画ツールが検閲された情報報告で訓練されているなら、中国は台湾有事に——自国の戦略的優位性について過大評価した状態で——突入する可能性がある』」



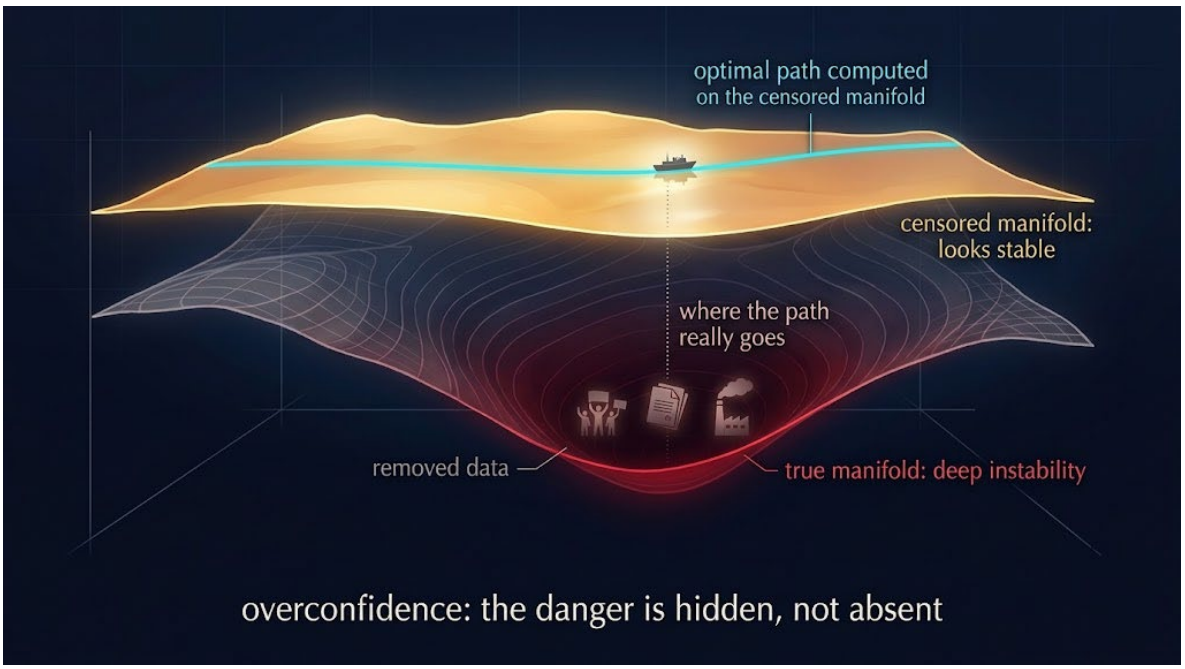
ナタリー・チェン（ASIS）：「ASIS の立場から——この警告は極めて深刻だ。台湾海峡のシナリオにおいて——中国の意思決定者が AI-DSS の予測に基づいて行動し、その AI-DSS が検閲されたデータで訓練されていた場合——過信に基づく軍事行動のリスクがある。これは——抑止の安定性を根底から脅かす問題だ」

ヴィクトリア・グラント（DI）：「Defence Intelligence の立場から補足する。軍事計画における情報の正確性は——決定的に重要だ。過去の軍事的失敗の多くは——能力の不足

ではなく、状況認識の誤りに起因している。検閲されたデータに基づく AI が――状況認識の誤りを体系的に生産するなら――それは自滅的な軍事計画のリスクだ」

倉田教授：「数学的に言えば――検閲されたデータで構成された多様体のスカラー曲率は、不安定領域（負の曲率）を過小評価する。なぜなら、不安定の原因となるデータ――社会不安、隠れ債務、環境破壊――が入力から除外されているからだ。結果として――多様体上の測地線は、実際には不安定な領域を『安定』と誤認したまま通過する。これは――過信のメカニズムだ」

リルル教授：「……いいね。倉田教授の指摘は、FPRI の警告を数学的に定式化したものです。検閲された多様体は――スカラー曲率が実際よりも正（安定）に偏ります。その多様体上で計算された最適政策パスは――実際には不安定な領域を通過しているのに、計算上は安全に見えます。これが――『検閲された鏡で航海する危険』の数学的構造なのです」



3.5 Pan & Xu 研究 —— 中国 LLM の構造的バイアス

リルル教授：「もう一つ——AI の訓練データの検閲が、AI の出力にどう影響するかの実証研究があります」

カイト：「Pan & Xu の研究は、中国製の LLM（大規模言語モデル）が 145 の政治的に敏感な質問に対して、どのように応答するかを体系的に分析しました。結果は——中国製 LLM は、同等の技術水準の欧米製 LLM と比較して、政治的質問に対する拒否率が著しく高く、回答する場合も中国共産党の公式見解に沿った不正確な情報を出力する傾向が有意に高い」

リン：「ちょっと待ってください。これは——LLM の技術的能力の問題ではなく、訓練データと出力フィルターの問題ですね？」

カイト：「その通りです。同じ Transformer アーキテクチャ、同じ規模のパラメータ数であっても——訓練データが検閲されていれば、出力は検閲を反映する。さらに——出力段階でのセーフティフィルターが政治的検閲を兼ねている。技術的能力は同等でも、出力の質は構造的に劣化する」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー警察局の立場から補足します。我々が APT のアトリビューションで分析する中国の国家支援型ハッキング・グループは——技術的には極めて高度です。しかし——彼らが使用する AI ツールが検閲されたデータに依存しているなら、攻撃の計画段階で情報の偏りが入り込む可能性がある。これは——防御側にとっては利用しうる脆弱性です」

リルル教授：「……いいね。宮城さんの指摘は鋭いです。検閲された AI は——攻撃能力としても構造的な弱点を持つ可能性があるのです。これは——Eight Eyes 多様体の防御的・攻撃的な両面での設計に影響する論点ですよ」

3.6 天網の盲点の現実的対応物 —— LGFV 隠れ債務、CDM の 11,000 件

リルル教授：「第 3 章の最後に——中国の AI-DSS の盲点を、公開データに基づいて具体的に特定しましょう」

カイト：「5 つの盲点を特定しました」

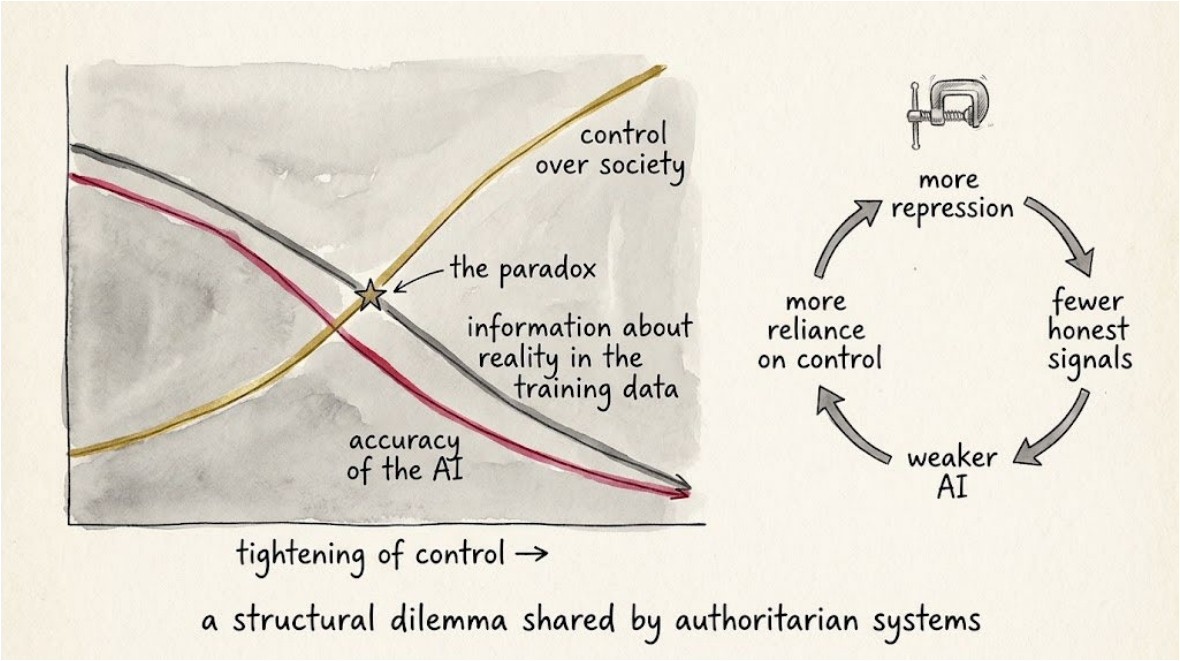
カイト：「第 1 の盲点——地方政府融資平台（LGFV）の隠れ債務。公式の政府債務統計には計上されない簿外債務です。Atlantic Council の分析によれば、LGFV 隠れ債務は公式数字の約 3 倍。2024 年 11 月に中国政府が発表した 10 兆元の債務再構築は、問題全体の約 25%にしか対応していない」

カイト：「第 2 の盲点——社会不安の実態。Freedom House の China Dissent Monitor（CDM）は、2022 年 5 月以降、11,000 件以上の公的抗議事案を記録しています。中国政府は 2005 年以降、群体性事件の公式統計の公表を停止しているため、中国の AI-DSS にはこのデータが入力されていない可能性が高い」

カイト：「第 3 の盲点——若年失業率の実態。公式統計の公表停止と定義変更により、実態が不透明。第四の盲点——環境汚染の実態。地方政府が GDP 目標達成のために環境データを過少報告する構造的インセンティブ。第五の盲点——党幹部の腐敗と不正蓄財。反腐敗キャンペーンの対象選定に政治的バイアスがかかっており、データ自体が政治的に汚染されている」

リーム：「少しよろしいですか。これらの盲点を情報理論的に分析すると——中国の AI-DSS が受け取るデータが現実の状態について運ぶ情報量は、検閲によって構造的に減少しています。カーネギーの分析が示す通り——抑圧が増えるほど訓練データが減り、アルゴリズムが弱くなる。これは逆説的ですが——中国が統治を引き締めるほど、AI の精度が低下するという構造的ジレンマです」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 の立場から一点。このジレンマは——中国だけでなく、ロシアにも当てはまる可能性がある。権威主義体制に共通する構造的問題だ」



リルル教授：「……いいね。第一部の結論を述べます」

リルル教授は壁面ディスプレイに 3 つの文を表示した。

リルル教授：「第一部で確認されたのは、3 つの事実です。

第 1 に——Five Eyes は世界最先端の戦術的インテリジェンス基盤を持つが、戦略的予測能力が不足しています。

第 2 に——Tier B パートナー（日本・フランス・ドイツ）はそれぞれ独自の情報資産と構造的課題を持ち、Eight Eyes 多様体はこれらを統合・補完するために設計されなければなりません。

第 3 に——中国の AI 意思決定支援システムは、検閲されたデータに基づく構造的な精度劣化を抱えており、この非対称性は——Eight Eyes にとって長期的な優位性の源泉になりうるのです」

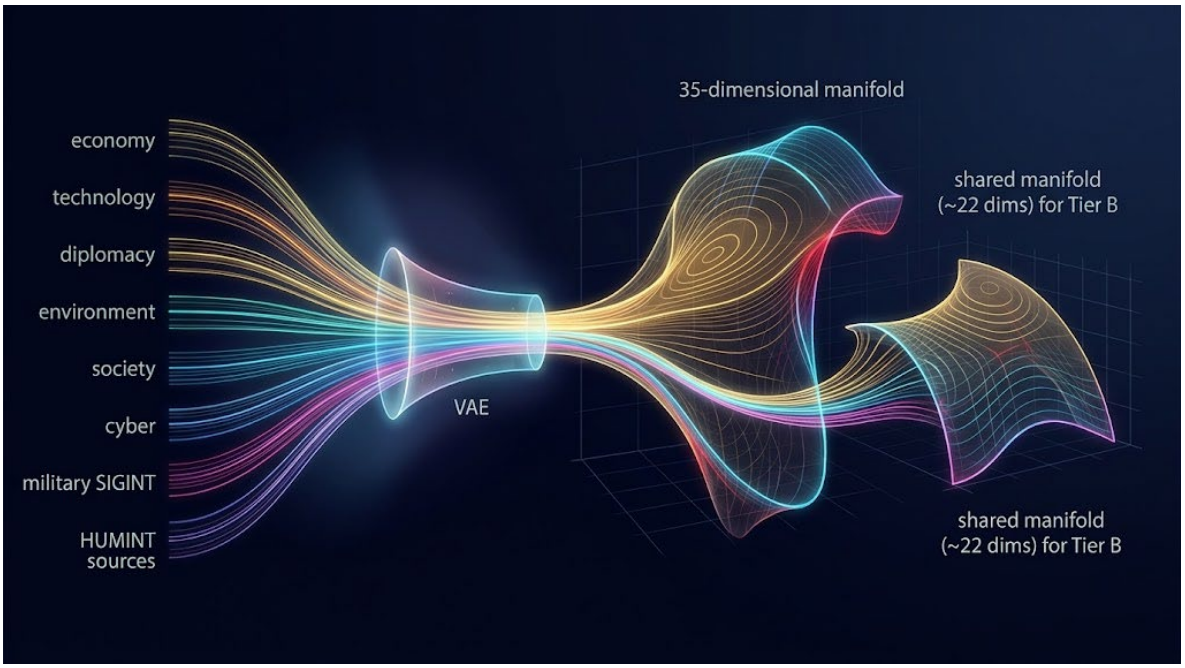
リルル教授：「第二部に進みましょう。ジオメトリック・インテリジェンス理論を

——国家安全保障にどう適用するか。設計を始めます」

第一部で確認された課題——戦略的予測能力の不足、日仏独の構造的弱点、中国の AI-DSS の検閲による構造的劣化——は、第二部（第 4〜6 章）でジオメトリック・インテリジェンス理論の多様体アーキテクチャ、AI Agent 群の設計、信頼性の 5 本の柱によって、どのように対応されるかが設計される。

第二部：ジオメトリック・インテリジェンス理論の国家安全保障への適用

第 4 章：国家安全保障環境多様体の設計



4.1 「平面の地図」から「地球儀と 3D 地形図」へ

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

第二部の開始。リルル教授が壁面ディスプレイに 2 枚の画像を並べて表示した。左側に平面のメルカトル図法の世界地図。右側に 3D 地球儀と海底地形データ。

リルル教授：「第一部で確認された 5 つの限界――戦略的予測の不在、線形パイプラインの制約、政策相互作用の計算不能、信頼性の数学的保証の不足、国内安全保障情報の横断的統合の不在――を、ジオメトリック・インテリジェンス理論でどう解決するか。第二部では、その設計を行います」

リルル教授：「まず――パラダイム転換について。左の地図と右の地球儀を見てほしいのです。メルカトル図法では、グリーンランドがアフリカと同じ大きさに見えます。でも実際は――アフリカの面積はグリーンランドの 14 倍です。平面の地図は便利だけれど、現実を歪めます。現在のインテリジェンス分析の多くは――この平面の地図で航海しているのです」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 平面の地図で航海してるって……具体的にはどういうことですか？」

リルル教授：「……いいね。たとえば――『為替が 1%変動した場合の経済への影響』を分析するとき、従来の線形分析では、円高局面でも円安局面でも影響は同じだと仮定してしまいます。でも現実は――円が 110 円のときの 1%と、160 円のときの 1%では、日本経済への影響はまったく異なるのです。これは、空間が平面ではなく曲がっているということ。リーマン計量が――この『位置によって距離が変わる』構造を数学的に記述するのです」

倉田教授：「より正確に言えば――アインシュタインの一般相対性理論が、重力を時空の曲がりとして記述したのと同じ数学だ。アインシュタイン方程式では、物質がエネルギー・運動量テンソルを通じて時空の曲率を決定する。同じように――経済データ、軍事データ、外交データが、国家安全保障環境多様体の曲率を決定する」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「率直に聞く。Maven は 150 以上のソースからデータを融合している。それと何が違うんだ？」

リーム：「少しよろしいですか。Maven のデータ融合は――150 以上のソースを地理空間フレームワーク上で重ね合わせるものです。これは――平面の地図の上に複数のレイヤーを載せる作業に相当します。我々が提案するのは――そのデータを使って、曲がった空間そのものを構築することです。データが多様体になる。多様体の上で距離、曲率、方向が数学的に厳密に定義され、あらゆる微分計算が可能になる。これが根本的な違いです」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の立場から確認したい。Maven が提供する戦場像は——地理空間上の重ね合わせだ。敵の車両はここにいる、友軍はここにいる、脅威はこの方向から来る。それ自体は有効だ。あなた方の多様体は——この戦場像に何を加えるのか」

倉田教授：「戦場像は——現在のスナップショットだ。多様体は——現在のスナップショットだけでなく、『ここからどの方向に動くと何が起きるか』を計算可能にする。測地線は 2 点間の最短経路を示し、スカラー曲率は各領域の安定性を示し、Lie 微分は政策の構造的インパクトを定量化する。これらは——平面の地図では計算できない」

4.2 データ空間の定義 —— 7 カテゴリ・約 280 指標・35 次元

リームが壁面ディスプレイに表を表示した。

リーム：「少しよろしいですか。国家安全保障環境多様体に入力するデータを、7 つのカテゴリに整理しました」

*「**第 1 カテゴリ**——軍事。軍事費、兵員数、装備の近代化率、核戦力、ミサイル能力、宇宙・サイバー戦力、軍事演習の頻度と規模。約 50 指標」*

*「**第 2 カテゴリ**——経済。GDP、貿易収支、外貨準備、債務比率、エネルギー依存度、サプライチェーンの脆弱性、半導体自給率。約 45 指標」*

*「**第 3 カテゴリ**——技術。AI 研究開発投資、特許出願数、半導体製造能力、量子コンピューティング進捗、宇宙技術、バイオテクノロジー。約 35 指標」*

*「**第 4 カテゴリ**——外交。同盟関係の密度、国際機関での投票パターン、条約・協定の遵守率、外交的孤立度。約 30 指標」*

*「**第 5 カテゴリ**——社会。人口動態、教育水準、社会的結束度、移民動向、世論調査データ、メディアの自由度。約 40 指標」*

*「**第 6 カテゴリ**——インテリジェンス/サイバー。サイバー攻撃の頻度と規模、APT グループの活動パターン、情報戦・影響力行使の規模、暗号資産窃取額。約 40 指標」*

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー警察局の立場から補足します。
第 6 カテゴリのサイバー指標において――北朝鮮の Lazarus Group の活動は特に重要です。2025 年だけで約 20 億ドルの暗号資産を窃取しており、2025 年 2 月の Bybit 取引所からの約 15 億ドルの窃取は史上最大の暗号資産ハッキング事件でした。Lazarus Group は偵察総局（RGB）の指揮下にあり、AI（大規模言語モデル）を偵察、フィッシング、コード解析、マネーロンダリングのあらゆる段階に統合し始めています」

宮城：「北朝鮮のサイバー能力は――Lowy Institute の Asia Power Index 2024 でアジア 7 位にランクされています。台湾、日本、インドより上です。世界最貧国の一つが、サイバー領域では世界最強クラスの非対称能力を持っている。この非対称性は――多様体に反映されなければなりません」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR の立場から、ロシアのサイバー・AI 能力について補足する。CSIS（戦略国際問題研究所）が 2026 年 2 月に発表した分析によれば、ロシアは単一の包括的な AI 統合型指揮統制（C2）アーキテクチャの構築を断念し、代わりに戦場のニーズに直接応える戦術的・タスク特化型のソフトウェア開発に移行している」

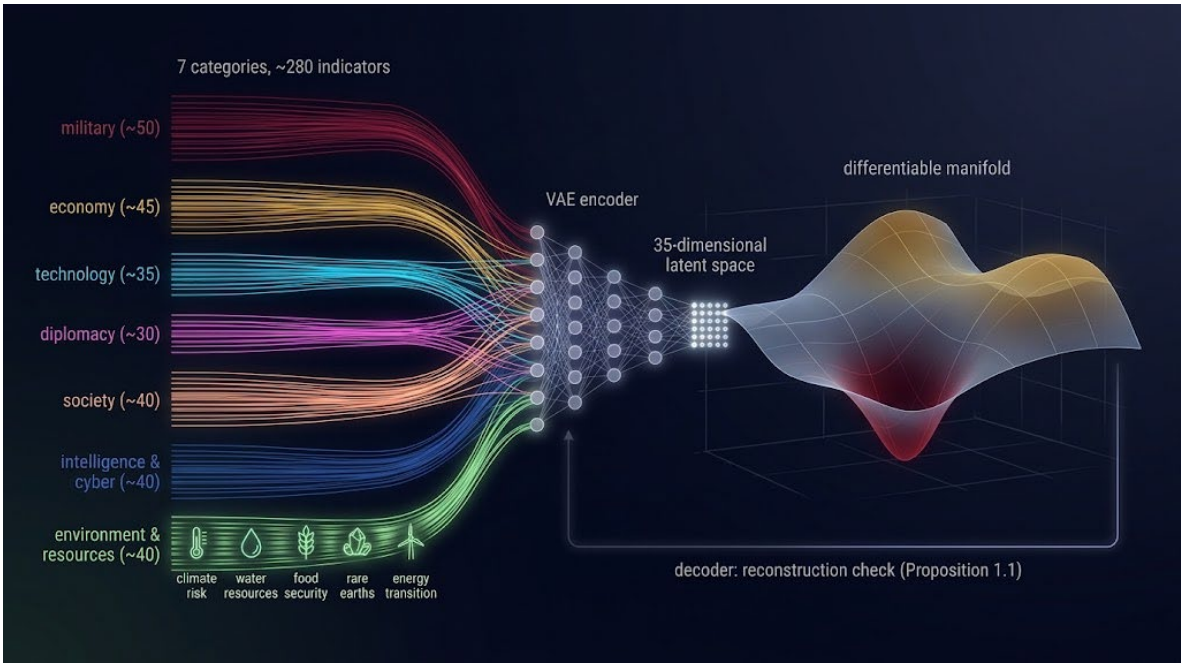
マルクス：「具体的には『Svod』と呼ばれる AI 搭載型戦場管理システムが 2025 年 12 月に試験を完了し、2026 年 4 月に前線部隊への初期配備が予定されていた。Svod は Maven のロシア版と言える――衛星、航空偵察、SIGINT レポート、ドローン映像を統合し、戦術レベルの指揮官に意思決定支援を提供するシステムだ」

マルクス：「ただし――ロシアの軍事 AI 能力には重大な非対称性がある。画像認識・センサー融合・信号解析などの視覚・音声処理は技術準備水準（TRL）6〜9 と比較的成熟しているが、自然言語処理――文書解析や上位レベルの C2 意思決定支援――は TRL 1〜3 と実験段階にとどまっている。ロシアは自前のフロンティアモデルを開発する代わりに、米国・中国・欧州で開発されたオープンウェイトモデルを軍事環境に適応させるアプローチを取っている」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND の立場から補足する。ロシアの制約はハードウェアにもある。半導体産業が未成熟であり、国際制裁により EU・米国・台湾・韓国からの半導体装置の調達が制限されている。これは――中国の半導体自給率の問題と同根だが、ロシアの場合はより深刻だ。国産プロセッサの Elbrus と NeuroMatrix の性能は、NVIDIA や AMD と比較して大幅に劣る」

リーム：「少しよろしいですか。第 7 カテゴリ――環境/資源。気候変動リスク、水資源、食料安全保障、レアアース・重要鉱物の供給、エネルギー転換の進捗。約 40 指標」

リーム：「合計で 7 カテゴリ、約 280 指標。これらの指標を VAE（変分オートエンコーダ）で 35 次元の潜在空間に圧縮し、可微分多様体として構成します」



4.3 VAE による多様体構成 —— 命題 1.1 の 3 条件

リルル教授：「ここからが――ジオメトリック・インテリジェンス理論の数学的核心ですよ。約 280 次元の観測データを、35 次元の潜在空間に圧縮します。この圧縮に使うのが――VAE（変分オートエンコーダ）という AI モデルなのです」

ユキ：「えっ……280 次元が 35 次元になる？ 情報が失われないんですか？」

カイト：「いい質問です。VAE は――280 次元のデータの中に潜む本質的な構造を、35 次元で表現するモデルです。たとえば――人間の顔写真は数百万画素ですが、『目の大きさ、鼻の高さ、肌の色、表情』といった少数の特徴で大まかに表現できる。VAE はこれを

自動的に学習します」

リルル教授：「ただし――VAE が構成する潜在空間が、数学的に正当な可微分多様体であるためには、3 つの条件が満たされなければならないのです。これがジオメトリック・インテリジェンス理論の Vol.2 で定式化された命題 1.1 の 3 条件ですよ」

リルル教授：「第一条件――C^k 級（k ≥ 2）の滑らかさ。VAE のデコーダ関数が少なくとも 2 回連続微分可能であること。これは活性化関数に Tanh（C^∞級）を使用することで保証されます。ReLU（C⁰級、微分不連続）は使えません」

リルル教授：「第二条件――ヤコビ行列のランクが d（潜在次元数＝35）に等しいこと。これにより、引き戻し計量 g_ij(z) = (J^TJ)_ij が正定値になり、リーマン計量として機能するのです」

リルル教授：「第三条件――ヤコビ行列の最小特異値が閾値（0.025）を超えること。これにより、多様体が極端に退化――『潰れた』状態――にならないことが保証されます」

リン：「ちょっと待ってください。第三条件について。第一部の第 3 章で、中国の AI-DSS が 26 次元にしか到達できないと分析しましたが――これは第三条件が 35 次元では満たされないからですか？」

リルル教授：「……いいね。リン、その通りですよ。検閲されたデータは、現実の状態についての情報が乏しいのです。検閲で動きを失った指標は、ほとんど変化しない値の列になります。そうした指標の方向には、VAE は意味のある変化を学べず、デコーダのヤコビ行列の特異値が小さくなる――つまり、その方向で多様体が潰れてしまうのです。中国のデータでは、35 次元のうち 9 次元で最小特異値が 0.025 を下回り、命題 1.1 の第三条件を満たせません。結果として、実質的に 26 次元に縮退します。これは――検閲の数学的な署名なのです」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析局の視点から言えば、これは極めて重要な知見だ。中国の公式データで訓練された AI モデルは、数学的に――データの次元数自体が制限される。つまり、中国の AI-DSS は我々のシステムよりも構造的に『見えない領域』が多い。これは推測ではなく、命題 1.1 の第三条件から導かれる数学的帰結だ」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の立場から確認したい。Eight Eyes 多様体の 35 次元のうち――各次元は具体的に何を表しているのか。7 カテゴリ・約 280 指標は理解

した。だが、VAE が学習する 35 次元は――人間が解釈可能な意味を持つのか」

リーム：「少しよろしいですか。VAE の潜在次元は――人間が事前に定義した意味を持つわけではありません。VAE が約 280 指標のデータから自動的に学習する、データの本質的な変動の方向です。ただし――SHAP による事後的な解釈が可能です。たとえば『第 7 潜在次元は、為替リスクと原材料価格に最も強く反応する』というように、各潜在次元がどの観測指標と最も強く結びついているかを特定できます。これは第 6 章の信頼性の 5 本の柱のうち、第 2 の柱――SHAP による説明可能性――で詳述します」

4.4 リーマン計量の学習 ―― 「位置によって距離が変わる」

リルル教授：「多様体が構成されたら――次にリーマン計量を計算するのです。これが、『位置によって距離が変わる』構造を数学的に厳密に定義するもの」

リルル教授：「引き戻し計量 g_ij(z) = (J^TJ)_ij は、VAE のデコーダのヤコビ行列から直接計算されます。この計量テンソルが――多様体上の各点で、各方向への移動がデータ空間でどれだけの変化を引き起こすかを定量化するのです」

ユキ：「……あの、もう少し具体的に教えていただけますか？」

リルル教授：「……いいね。たとえば――台湾海峡の安全保障環境を多様体上で表現しているとしますね。『米国が空母打撃群を 1 個追加派遣する』という行動は、多様体上のある方向への移動に対応するのです。このとき――現在の状況が『緊張が低い状態』であれば、その移動は小さな変化しか引き起こしません。でも――現在の状況が『緊張が高い状態』であれば、同じ移動が非常に大きな変化を引き起こします。リーマン計量は――この『同じ行動でも、現在の位置によって効果が異なる』構造を数学的に記述するのです」

ヴィクトリア・グラント（DI）：「Defence Intelligence の立場から――この概念は我々の実務に直結する。DI の軍事情勢評価においても、『同じ軍事行動が、文脈によって全く異なる意味を持つ』ことは日常的に直面する問題だ。それを数学的に定式化できるなら――評価の再現性と客観性が大幅に向上する」

アントワーヌ・ベルナール（DRM）：「DRM も同意する。インド太平洋地域における中国の軍事演習の評価において――同じ規模の演習が、台湾総統選の直後に実施される場合

と、通常のローテーションの一部として実施される場合では、戦略的意味がまったく異なる。リーマン計量がこの文脈依存性を定量化できるなら――それは軍事情報分析の質的な進歩だ」

4.5 スカラー曲率マップ —— 不安定領域の自動検出

リルル教授：「リーマン計量が定義されたら――次に曲率を計算します。スカラー曲率は、多様体の各点における『曲がり具合』を 1 つの数値で表したものなのです」

リルル教授：「正の曲率は――近傍の状態が集約する安定構造に対応します。負の曲率は――近傍の状態が発散する不安定構造に対応します。つまり――スカラー曲率マップは、国家安全保障環境の『安定領域と不安定領域の地形図』なのです」

カイト：「技術的に補足します。スカラー曲率はリーマン曲率テンソルの縮約から計算されます。リーマン曲率テンソルはクリストッフェル記号から、クリストッフェル記号はリーマン計量の偏微分から、リーマン計量は VAE のデコーダのヤコビ行列から――すべてが連鎖的に計算されます。そしてこの全計算過程は、PyTorch や JAX の自動微分（autograd）で実行可能です」

中野洋子（PSIA 調査第二部）：「公安調査庁の立場から――具体的な応用を確認したい。たとえば、北朝鮮のミサイル発射実験が多様体上のスカラー曲率にどう反映されるのか」

リルル教授：「……いいね。北朝鮮のミサイル発射実験は――多様体の軍事次元に対する擾乱として入力されるのです。その擾乱が周辺の次元――外交、経済、社会――に波及する程度を、スカラー曲率の変化として検出できます。もし発射実験後にスカラー曲率が急激に負に転じる領域が出現すれば――それは、その擾乱が不安定性を引き起こしていることの数学的な証拠なのです」

中野：「言い換えれば――ミサイル発射そのものだけでなく、その発射が地域全体の安定性にどう波及するかを、定量的に評価できるということですね」

リルル教授：「その通りですよ。そしてこれは――ロシアについても同様に機能します」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND の立場から具体例を挙げる。ロシアのウクライナ侵攻が欧州のエネルギー安全保障環境に与えた影響は――多様体上でどう表現されるのか」

リルル教授：「……ええ。2022 年以降の欧州のエネルギー環境は――多様体上で、エネルギー依存度の次元と経済安全保障の次元が急激に結合した状態として表現されます。それ以前は――これらの次元は比較的独立していました。つまり――多様体の計量構造そのものが変化したのです。ロシアのウクライナ侵攻は、欧州の安全保障環境の『曲がり方そのもの』を変えてしまいました。これは Lie 微分がゼロでない――構造変革型の事象――として検出されます」

4.6 Lie 微分 —— 政策の構造的インパクトの定量化

リルル教授：「Lie 微分は――政策や施策をベクトル場として表現し、そのベクトル場が多様体の計量構造をどう変化させるかを測定する量ですよ」

リルル教授：「Lie 微分がゼロ――Killing 方程式が成立する場合――その施策は『環境の構造を保存したまま状態を移動させる』穏やかな施策です。ゼロでなければ――『環境の構造そのものを変える』構造変革型の施策なのです」

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から具体例を挙げてよろしいでしょうか。日本が経済安全保障推進法に基づいて特定重要物資のサプライチェーン強靭化を実施した場合――これは多様体上でどう評価されますか」

リルル教授：「……いいね。サプライチェーン強靭化は――多様体の経済・技術次元におけるベクトル場として表現されます。このベクトル場の Lie 微分を計算すれば、その政策が――環境構造を保存する穏やかな調整なのか、構造そのものを変革する政策なのかが定量的に判定できるのです」

三浦：「つまり――政策立案者に対して、『この政策は現在の環境構造を前提として有効です』と報告するのか、『この政策は環境構造そのものを変えます。変わった後の構造では、別の政策が必要になる可能性があります』と報告するのかを――数学的に区別できるということですね」

リルル教授：「その通りですよ。そしてこれが――第一部で指摘された『政策の相互作用効果が計算できない』という第三の限界への回答なのです。Lie 括弧 [V_A, V_B] を計算すれば、2 つの政策を順番に実行したときの結果が、実行順序によってどれだけ異なるかが定量化できます。これは――第 9 章で詳しく扱います」

藤原誠一郎（MOFA）：「外務省の立場から――この枠組みは外交政策の分析にも適用できるのでしょうか。たとえば、日本が QUAD（日米豪印）の枠組みを強化する政策と、ASEAN 諸国との二国間関係を深化させる政策を――同時に実行した場合の相互作用効果」

リルル教授：「……ええ、まさにそうした問題にこそ、多様体上の Lie 微分と Lie 括弧が有効なのです。QUAD 強化と ASEAN 二国間深化の Lie 括弧がゼロでなければ――実行順序が結果に影響します。つまり、『QUAD を先に強化してから ASEAN 関係を深化させる』場合と、逆の順序では――結果が異なる可能性があります。Lie 括弧の値がその差異を定量化するのです」

リルル教授：「第 4 章の結論を述べますね」

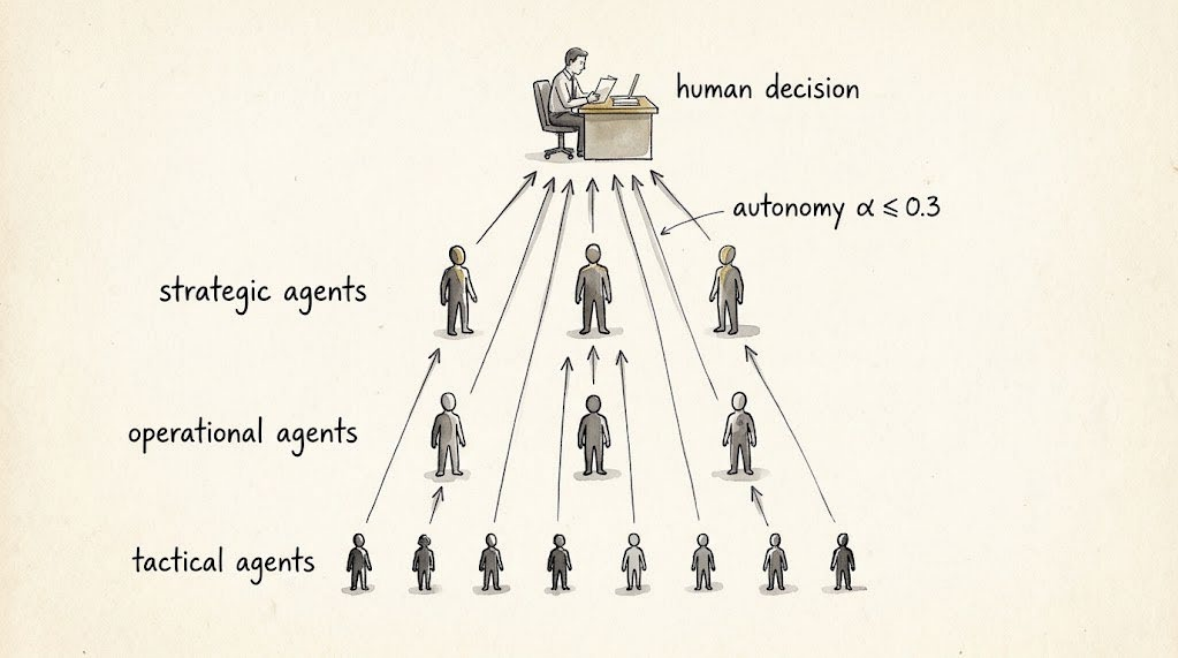
リルル教授は壁面ディスプレイに要約を表示した。

リルル教授：「国家安全保障環境多様体は――約 280 指標のデータを VAE で 35 次元の可微分多様体に変換し、引き戻し計量でリーマン計量を定義し、スカラー曲率で不安定領域を検出し、Lie 微分で政策のインパクトを定量化する――数学的に厳密なインテリジェンス分析の基盤なのです。これが――平面の地図から地球儀への移行の意味ですよ」

リルル教授：「第 5 章に進みましょう。この多様体の上で――AI Agent をどう設計し、どう走らせるか。World Models によるインテリジェンス生成の設計を行います」

第 4 章で設計された国家安全保障環境多様体――VAE による多様体構成、命題 1.1 の 3 条件、リーマン計量、スカラー曲率マップ、Lie 微分――は、第 5 章で AI Agent 群がこの多様体上で活動するための基盤となる。また、命題 1.1 の第三条件が中国のデータでは 35 次元で満たされないという分析は、第四部（第 12〜13 章）の「正直な多様体 vs. 嘘をつく多様体」の数学的基盤となる。

第 5 章：AI Agent 群の設計 —— World Models によるインテリジェンス生成



5.1 なぜ多様体の上で AI Agent を走らせるのか

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

> *リルル教授：「第 4 章で、国家安全保障環境を 35 次元の可微分多様体として構成しました。この多様体の上で——曲率、測地線、Lie 微分が計算できます。でも——これだけでは足りないのです」*
>
> *ユキ：「えっ……足りないんですか？ 曲率で不安定領域が分かって、Lie 微分で政策のインパクトが分かるなら、もう十分じゃないですか？」*

リルル教授：「……いいね。ユキ、いい質問ですよ。第 4 章の多様体は——『環境がどうなっているか』を分析するツールです。でも——『考えうる無数の政策の中から、最も望ましい結果をもたらす政策を自動的に探索する』機能がないのです。人間が『政策 A、政策 B、政策 C のうちどれがいいか』と手動で比較するのではなく——AI Agent が多様体上を自律的に動き回りながら、数千から数万の政策候補を試行し、最もリスクが低く効果が高い政策を見つけ出します。これが本章のテーマですよ」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「概念は理解した。しかし——具体的にどういう Agent が、何をするのかを明確にしてほしい」

リルル教授：「……ええ。まず——ジオメトリック・インテリジェンス理論の Vol.2（Etale Cohomology 著）で設計された 3 軸による Agent 設計体系を説明します。そして——その 3 軸を国家安全保障にどう適用するかを設計していくのです」

5.2 3 軸による Agent 設計 —— 時間スケール・データ性質・自律度

リーム：「少しよろしいですか。ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 の第 7 章では、AI Agent を 3 つの軸で整理しています」

リーム：「第 1 軸——時間スケール。Agent が担当する意思決定の計画期間です」

リームが壁面ディスプレイに表を表示した。

リーム：「操作的 Agent——時間スケールは時間〜週。日々のサイバー脅威検知、リアルタイムの軍事動態モニタリング、市場変動への即応。戦術的 Agent——時間スケールは月〜年。四半期ごとの情勢評価、特定の地域紛争シナリオの分析、制裁効果の中期的追跡。戦略的 Agent——時間スケールは年〜10 年。同盟政策の最適化、産業政策の長期シミュレーション、20 年スパンの地政学的予測」

リーム：「第 2 軸——データの性質。構造化データを扱う Agent と、非構造化データを扱う Agent を区別します。構造化データは——GDP、軍事費、貿易統計などの数値データ。非構造化データは——外交公電、ニュース記事、SNS 投稿、衛星画像、通信傍受データなどの文章・画像・音声データです」

リーム：「第 3 軸——自律度。0 から 1 の間の数値で設定します。0 は『全ての判断に人間の承認が必要』、1 は『全ての判断を Agent が自律的に行う』。ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 の原則では——形式検証（第 6 章の信頼性の第 5 の柱）が完了するまで、自律度 0.5 以上の Agent は許可されません」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の立場から確認する。国家安全保障の文脈で——自律度の設定は極めて慎重でなければならない。Agent が自律的に政策を推奨し、その推奨に基づいて人間が行動する場合——Agent の推奨の根拠が検証可能でなければ、その Agent は信頼できない」

リルル教授：「……いいね。パーカーの指摘は——ジオメトリック・インテリジェンス理論の原則 1 に直結します。原則 1 は——『目的を忘れるな。信じて行動できるインテリジェンスを生成すること』です。Agent の役割は——人間が信じて行動できる情報を提供すること。人間の判断を置き換えることではないのです」

リルル教授：「国家安全保障の文脈では——すべての Agent の自律度を当面 $\alpha \leq 0.3$ に設定することを推奨します。つまり——Agent は分析と推奨を行うけれど、最終判断は必ず人間が行います。Agent の推奨を無視して人間が別の判断をすることが、常に許容されるのです」

ソフィー・マクレイン（CSE）：「カナダとして同意する。Five Eyes の各国機関による AI システムの安全な導入に関する共同指針の策定に関与した立場から言えば——軍事・安全保障 AI における人間の制御の維持は、Five Eyes 全体の共有原則だ。自律度の上限設定は——この原則と完全に整合する」

5.3 Eight Eyes 多様体の Agent 構成 —— 14 体の Agent

リーム：「少しよろしいですか。ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 では、14 体の AI Agent を 7 社のクライアントに配備する設計が示されています。Eight Eyes 多様体では——これを国家安全保障に適応させ、以下の構成を提案します」

リームが壁面ディスプレイに配備表を表示した。

*リーム：「**戦略的 Agent 群——3 体**。同盟政策最適化 Agent。経済安全保障長期シミュレーション Agent。地政学的構造変化検出 Agent（モース理論による転換点分類）。いずれも時間スケールは年〜10 年、自律度 α = 0.2（人間承認型）」*

*リーム：「**戦術的 Agent 群——5 体**。地域情勢評価 Agent（東アジア、欧州、中東、アフリカ、インド太平洋の 5 地域）。時間スケールは月〜四半期、自律度 α = 0.3（半自律型の下限）」*

*リーム：「**操作的 Agent 群——4 体**。サイバー脅威リアルタイム検知 Agent。軍事動態モニタリング Agent。経済・金融異常検知 Agent。影響力行使キャンペーン検出 Agent。時間スケールは時間〜日、自律度 α = 0.3」*

*リーム：「**監視 Agent 群——2 体**。Agent 間の相互作用を監視するメタ Agent。報酬関数の安全性を検証するガードレール Agent。これらは他の Agent の振る舞いを監視するための Agent です」*

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「14 体の Agent が同時に動く場合——相互干渉の問題はどう扱うのか。CIA の分析局では、異なるデスクが矛盾する分析を出すことは日常的だ。14 体の Agent が矛盾する推奨を出した場合——何が起きる」

リルル教授：「……いいね。マイケルの問いは——ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 の第 8 章の核心テーマですよ。複数の Agent の行動が互いに影響し合うことで生じる創発現象——部分の総和では説明できない全体の振る舞い——を、Lie 括弧の非可換性で分析するのです。これは第 9 章で詳しく扱うけれど——簡潔に言えば、矛盾する推奨は排除すべき問題ではなく、分析すべき情報なのです」

リルル教授：「CIA の分析局で異なるデスクが矛盾する分析を出すとき——それは『どちらかが間違っている』のではなく、『同じ状況が複数の解釈を許容する』ことを示していることが多いです。多様体上の Lie 括弧は——この『複数の解釈の差異の構造』を定量化するのです。差異がゼロなら 2 つの分析は本質的に同じ。差異が大きいなら——その差異こそが、状況の不確実性の核心を示しています」

リーム：「少しよろしいですか。マイケルの問いには、私たちの経験からもお答えできま

す。メリディアン社は以前、まさにその現象を、自分たちの目で確かめたことがあるのです」

リームは壁面のディスプレイに、数年前の記録を呼び出した。地球全体の経営環境を表す多様体の曲率マップが、時間とともに脈打つように変化していく映像だった。

リーム：「7 社のお客様と契約し、各社に 2 体ずつ ―― 身体を持たない Agent と、センサーやロボットのように身体を持つ Agent ―― 合計 14 体の AI Agent を、同じ多様体のデジタルツインの上で同時に動かしました。シミュレーションの時間は、現実の 1 分を多様体の上の 24 時間に圧縮していました。現実の 3 日間で、Agent たちは多様体の上の約 12 年分の経営判断を重ねたことになります」

リーム：「最初の 2 年分は、14 体はそれぞれ独立に動いていました。ところが 3 年目のあたりから、誰も設計していない振る舞いが、3 つ同時に現れたのです」

カイト：「1 つ目は"同期"です。最初はばらばらに揺れていた各 Agent の施策の効果が、少しずつ足並みをそろえ、同じ周期で揺れ始めました。物理学で、たくさんの振り子やホタルの明滅がひとりでにそろう現象を記述する、蔵本モデルと同じ形でした。

2 つ目は"雪崩"です。1 社の Agent のある判断をきっかけに、多様体の広い範囲で曲率が連鎖的に変わり、波紋のように他の業界へ伝わっていきました。砂山に砂粒を一粒ずつ載せていくと、ある瞬間に大きな崩落が起きる ―― 自己組織化臨界と呼ばれる現象と同じ形です。

3 つ目は"フラクタル"です。安定な領域と不安定な領域の境界が、月次でも、四半期でも、年次でも、同じようなぎざぎざの形を繰り返していました。境界のフラクタル次元は、約 1.67 でした」

リン：「3 つとも、一体ずつ動かしていたときには、まったく起きなかった現象です。部分の総和では説明できない全体の振る舞い ―― 複雑系の科学で"創発"と呼ばれるものです」

リルル教授：「そして、その源は、さきほど申し上げた Lie 括弧でした。14 体の Agent の施策を表すベクトル場が、互いに可換ではなかった。ある会社の施策と別の会社の施策は、実行の順番によって結果が変わる。その小さな干渉が、14 体分、何年分も積み重なって、誰も予測しなかった形を生んだのです」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「……興味深い。だが、そのとき、あなた方はどう対処した」

リーム：「4 つの段階で対処しました。
第 1 に、多様体の地形が急に変わったら、すぐに警報を出す。
第 2 に、地形の変化から自分の施策の効果を差し引き、残りから他の Agent の影響を推定する。
第 3 に、モース理論で、地形の山や谷や峠が合流しそうな兆し ―― 地形のつながり方が変わる前ぶれ ―― を事前に捉える。
そして第 4 に、他の Agent の行動の"平均的な影響"を場として扱う平均場ゲームの考え方で、互いの行動を踏まえた判断を導く。そして何より大切だったのは、この現象を、7 社のお客様に正直に報告したことです」

リーム：「デジタルツインの上の創発は、現実の経済の創発と、構造は同じでも、規模や時間の流れ方が違います。ですから、私たちの提案は"いつ何が起きるか"を言い当てる予言ではありません。"どんな種類のことが起きうるか"を示す天気予報であり、起きたときに備える保険なのです。私たちは、そのことを、お客様にそのまま伝えました」

マイケル：「その経験を、Eight Eyes ではどう生かす」

リーム：「3 つあります。
1 つ目は、14 体の Agent の推奨が食い違ったとき、その食い違いを消さずに、Lie 括弧で"どこが、どれだけ違うのか"として示すことです。
2 つ目は、Agent たちの推奨が、逆に"そろいすぎる"ときにも警報を出すことです。私たちが見た同期の現象は、Agent たちが互いの動きに引き込まれて、同じ方向を向いてしまう現象でもありました。インテリジェンスの世界の言葉で言えば ――」

マイケル：「集団浅慮だな。全員が同じ結論にそろったときこそ、最も危ない」

リーム：「はい。同期の度合いを表す数値 ―― 秩序パラメータ ―― が 1 に近づいたら、それ自体を警報として扱います。異なる見方が失われていないかを、人が確かめるための合図です。
そして 3 つ目は、多様体が示すものを、"予測"ではなく"構造"として、各国の政府に伝えることです。分かることと、分からないことを分けて。それが、あのときに私たちが学んだ、一番大切なことでした」

リルル教授：「……いいね。矛盾は消すべき雑音ではなく、読み解くべき情報です。そして、全員が同じ答えにそろったときこそ、立ち止まって確かめる。14 体の Agent は、人間の判断の代わりではなく、人間が立ち止まるべき場所を教えてくれる、もう一組の目なのですね」

5.4 Embodied AI と Disembodied AI —— 身体を持つ Agent と持たない Agent

リルル教授：「AI Agent には——身体を持つもの（Embodied AI）と持たないもの（Disembodied AI）の 2 種類があるのです。この区別は——Agent の能力だけでなく、安全性の要件を根本的に変えます」

リルル教授：「Embodied AI は——物理環境との直接的な相互作用を持つ AI です。衛星、ドローン、海中無人機、地上センサーネットワークです。間違えたらやり直しが効かない場合があります。ドローンが誤った目標を攻撃したら——取り返しがつきません」

リルル教授：「Disembodied AI は——コンピュータの中だけで動く AI です。データを分析し、レポートを生成し、政策を推奨するけれど、物理的な行動は起こしません。間違えても——やり直しが効く場合が多いのです」

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「ASD の立場から——AUKUS の第 2 の柱（Pillar II）の AI・量子技術ワークストリームにおいて、我々はまさに Embodied AI の運用を検討している。海洋ドメインの ISR において——海中無人機が自律的にデータを収集し、そのデータを Disembodied Agent が多様体上で分析する。この連携が——我々のユースケースだ」

ナタリー・チェン（ASIS）：「ASIS の立場から補足する。HUMINT の世界では——Embodied AI は直接的には使えない。人的情報源との接触は——人間が行う。しかし——情報源が提供した情報を、Disembodied Agent が多様体上で他のソースと突合検証することは可能だ。むしろ——それこそが情報源の情報の価値を最大化する方法だ」

カイト：「技術的に補足します。ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 では、World Models という技術が重要な役割を果たしています。World Models は——物理環境のシミュレーションを AI の内部に構築し、『こう動いたらこうなる』という予測を実際の

行動の前に行う技術です。2025 年の IJCAI、CVPR、Frontiers in Robotics の複数のサーベイ論文で、LLM と Embodied AI を統合する Vision-Language-Action（VLA）モデルが急速に発展していることが報告されています」

カイト：「Eight Eyes 多様体の文脈では——World Models は、多様体上のデジタルツインとして機能します。実際の政策を実行する前に——多様体上で数千のシナリオをシミュレーションし、『この政策を実行したら多様体上でどう動くか』を事前に予測する。これにより——取り返しのつかない政策判断の前に、仮想的な試行錯誤が可能になります」

ヴィクトリア・グラント（DI）：「Defence Intelligence の立場から——これは軍事の『ウォーゲーム』のデジタル版と理解してよいか」

リルル教授：「……いいね。ウォーゲームとの類似は正しいけれど——重要な違いがあるのです。従来のウォーゲームは——人間の参加者が役割を演じ、定性的な判断で進行します。多様体上の World Models シミュレーションは——リーマン計量に基づく定量的な予測であり、曲率テンソルが非線形な相互作用を捉え、Lie 微分が政策のインパクトを定量化します。ウォーゲームの直感的な洞察と——多様体の数学的厳密さが組み合わさるのです」

5.5 ポントリャーギンの最大原理 —— 制約条件下での最適政策パス

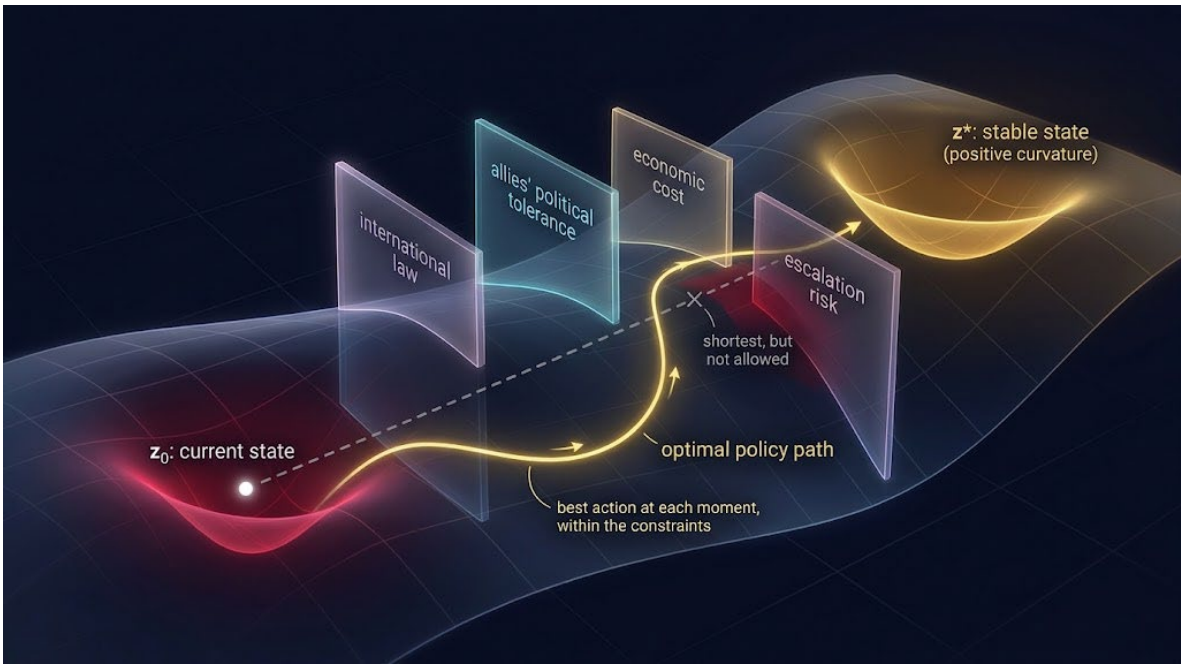
リルル教授：「多様体上で AI Agent が最適政策を探索するとき——数学的に使うのが、ポントリャーギンの最大原理ですよ」

ユキ：「ポントリャーギン……ですか？」

リルル教授：「……ええ。ポントリャーギンの最大原理（Pontryagin et al., 1962）は——制約のある中で最善の行動計画を立てるための数学的手法なのです。最適制御理論の中心定理ですよ」

リルル教授：「たとえば——Eight Eyes が台湾海峡の安全保障環境を安定化させたいとしますね。目標は——多様体上の現在の状態 z_0から、より安定な状態 z^*（スカラー曲率が正の領域）に移動すること。でも——制約があります。国際法の遵守、同盟国の政治的許容範囲、経済的コスト、エスカレーションリスクです。ポントリャーギンの最大原理は——

これらの制約を守りながら、目標に到達する最適な政策パスを計算するのです」



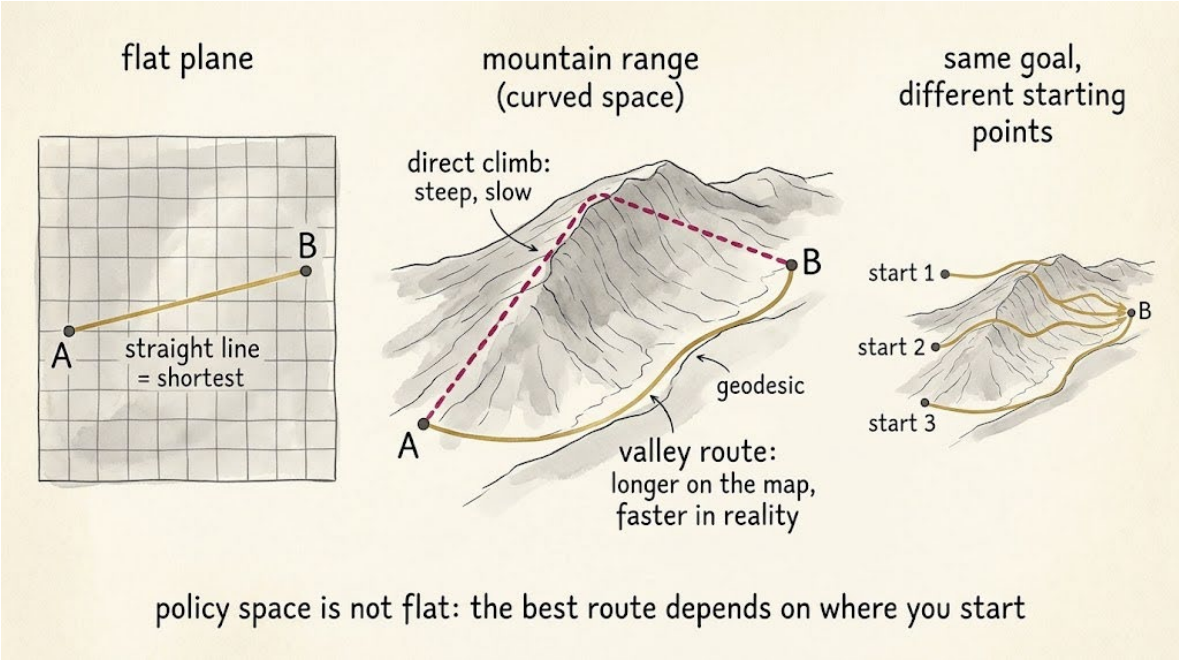
リーム：「少しよろしいですか。平面上でのポントリャーギンの最大原理と、多様体上での適用には――決定的な違いがあります。

平面上では――ダイナミクスは通常の微分方程式で記述されます。

多様体上では――ダイナミクスに共変微分が入ります。数式で表すと――多様体上の制御系は $z^{\ddot{}k} + \Gamma_{ij}{}^{k}\, \dot{z}^{i}\dot{z}^{j} = F^{k}(z) + u_{a}B_{a}{}^{k}(z)$ となり、クリストッフェル記号 $\Gamma_{ij}{}^{k}$ が空間の曲がりを反映します」

アルジュン：「チーフ、分かりやすく言えば――平面の上で最短経路を探すのと、山岳地帯で最短ルートを探すのの違いですね。平面なら直線が最短。でも山では――谷に沿って迂回した方が、直登するより速い場合がある。多様体上の最適制御は――この『曲がった空間での最適ルート』を計算するんです」

リルル教授：「……いいね。アルジュンのたとえは直感的に正しいです。そして――国家安全保障においては、この『曲がった空間での最適ルート』の概念が極めて重要なのです。なぜなら――政策空間は平面ではないから。同じ政策でも、出発点（現在の状況）によって最適なルートが全く異なるのです」



三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から――具体例を挙げてもよろしいでしょうか。日本が対中国の半導体輸出規制を強化する政策を検討しているとします。この政策の『最適パス』は――現在の日中経済関係の状態（多様体上の現在位置）によって異なる、ということですね」

リルル教授：「その通りですよ。もし現在の状態が――日中経済関係が比較的安定している領域（スカラー曲率が正）にあるなら、段階的な規制強化が測地線に沿った穏やかなパスになりうります。でも――もし現在の状態が既に緊張が高い領域（スカラー曲率が負に近い）にあるなら、同じ段階的アプローチでも不安定領域を通過してしまう可能性があります。その場合――一見遠回りに見えるけれど、不安定領域を迂回するパスの方が――総コストが低い可能性があるのです」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課の立場から確認します。この枠組みでは――政策の実行タイミングも最適化の対象に含まれるのでしょうか」

リルル教授：「……ええ。ポントリャーギンの最大原理は――制御の強度だけでなく、タイミングも最適化の対象にするのです。『いつ、どの程度の強度で、政策を実行するか』の３次元的な最適化が可能ですよ」

5.6 デジタルツインとしての多様体 —— 3 層アーキテクチャ

リーム：「少しよろしいですか。ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 の第 6 章で設計されたデジタルツイン×AI Agent のアーキテクチャを、Eight Eyes 多様体に適用します。3 層構造です」

*リーム：「**第 1 層——監視。日次〜週次。**多様体上のスカラー曲率マップを更新し、不安定領域の出現を検知する。操作的 Agent が担当」*

*リーム：「**第 2 層——予測。週次〜月次。**Neural ODE で今後の状態軌道を予測し、軌道がスカラー曲率が負の領域（不安定領域）に近づく場合、事前アラートを発信する。『3 ヶ月後に東アジアの安全保障環境が不安定領域に進入する確率 42%』といった形式の早期警報。戦術的 Agent が担当」*

*リーム：「**第 3 層——介入検討。月次〜四半期。**ポントリャーギンの最大原理で複数の政策パスの最適強度とタイミングを計算し、各政策について SHAP で要因分解、DML で因果効果を推定。最もリスクが低く効果が高い政策の組み合わせを、政策立案者に提示する。戦略的 Agent が担当」*

リーム：「そして——どの層でも、最終判断は人間が行います。Agent は推薦者であり、決定者ではない。Agent が『政策 A が最適です』と推薦しても、政策立案者が『いや、政策 B にする』と判断すれば——政策 B が実行されます」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 の立場から——国内安全保障の文脈で確認したい。第 1 層の操作的 Agent が検知する『不安定領域の出現』には——国内の影響力行使キャンペーンの検出も含まれるのか」

リーム：「はい。影響力行使キャンペーン検出 Agent が——SNS データ、メディア報道パターン、外交シグナルの異常を、多様体上の社会次元とインテリジェンス/サイバー次元の曲率変化として検知します。MI5、DGSI、BfV、警察庁警備局が個別に監視している工作活動の断片が——多様体上では統合された曲率の変化として可視化されます」

リュック・モレル（DGSI）：「DGSI として確認する。ロシアの影響力行使キャンペーンは——2022 年以降、欧州全体で急激に拡大している。フランス国内だけで監視していて

は、キャンペーンの全体像は見えない。多様体上の統合分析は――まさにこの問題への回答だ」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV も同意する。ドイツにおけるロシアと中国の影響力行使は――個別の事案としては小規模に見えるが、統合すれば大規模なキャンペーンの一部であることが多い。ロシアのインターネット・リサーチ・エージェンシー（IRA）の後継組織や、中国の統一戦線工作部の活動は――個別の国の監視では把握しきれない規模と複雑さを持っている」

5.7 自律度の設定 —— 「Agent は推薦者、決定者は人間」

リルル教授：「最後に――自律度の設定原則をまとめます。これは――ジオメトリック・インテリジェンス理論の最も重要な設計原則の一つなのです」

*リルル教授：「**原則 1**――『目的を忘れるな。信じて行動できるインテリジェンスを生成すること』です。Agent は――政策立案者が信じて行動できる情報を提供するために存在するのです。政策立案者の判断を置き換えるためではありません」*

*リルル教授：「**原則 2**――『足すな、信頼性を上げろ』です。新しい機能を追加するよりも、既存の分析の信頼性を向上させることを優先するのです。14 体の Agent すべてが信頼性の 5 本の柱（第 6 章で詳述）で検証されていなければ――Agent の数を増やしても意味がありません」*

*リルル教授：「**原則 5**――『数学は歪まない』です。数学的真実は政治的圧力に屈しません。スカラー曲率が負の領域は、誰が計算しても負です。ただし――『どのデータを入力するか』には人間の判断が入り、そこに利益相反の余地があります。これが――第 6 章の信頼性の 5 本の柱が必要な理由ですよ」*

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「DGSE の立場から――一つ確認したい。14 体の Agent のうち、地域情勢評価 Agent（5 体）は――各地域の専門家チームが監督するのか。それとも――すべての Agent が同一のアーキテクチャで動くのか」

リーム：「少しよろしいですか。すべての Agent は同一のアーキテクチャ――多様体上のポントリャーギン最適制御＋深層強化学習――で動きます。ただし――各地域 Agent の訓

練データと報酬関数は、その地域の専門家チームが設計します。東アジア Agent の報酬関数は――CIA、DIA、ASIS、日本の国家情報局、防衛省情報本部の連絡官が共同で設計します。アフリカ Agent は DGSE が主導します。欧州 Agent は BND、BfV、MI5 が主導します」

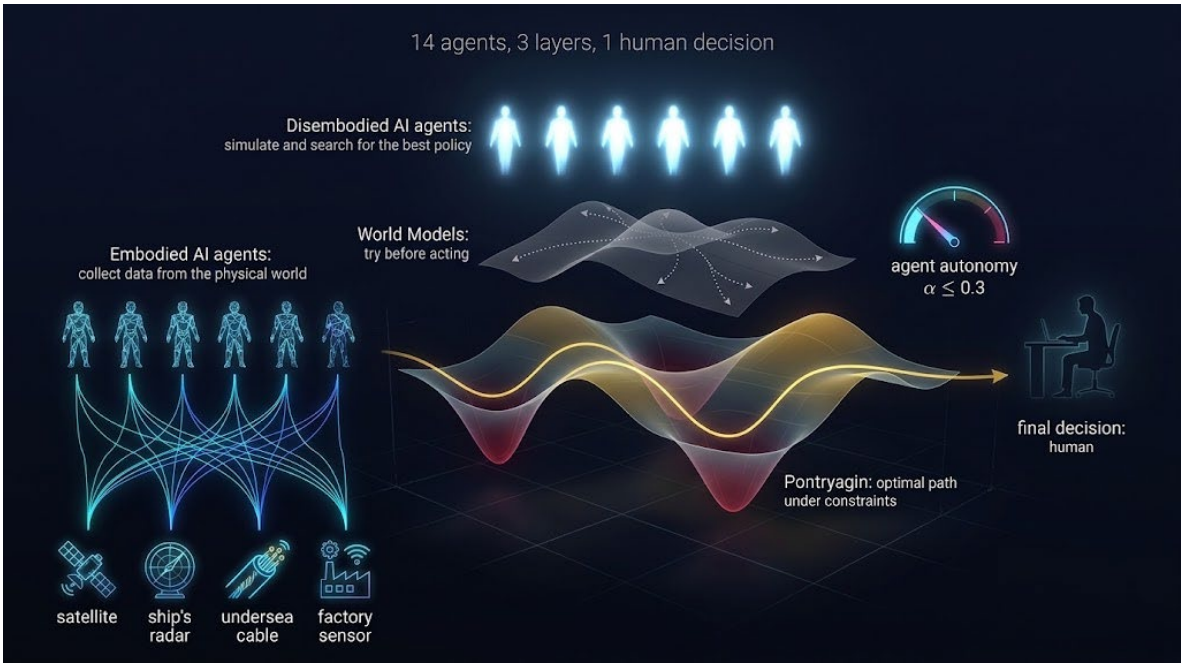
マルグリット：「つまり――数学は共通だが、各地域の専門知識は人間が設計に反映する」

リーム：「その通りです」

リルル教授：「第 5 章の結論を述べますね」

リルル教授は壁面ディスプレイに要約を表示した。

リルル教授：「Eight Eyes 多様体の上で――14 体の AI Agent が 3 層アーキテクチャで活動します。Embodied AI が物理世界からデータを収集し、Disembodied AI が多様体上でシミュレーションと最適政策探索を行います。World Models が実行前の仮想試行を可能にし、ポントリャーギンの最大原理が制約条件下での最適パスを計算します。そして――すべての Agent の自律度は $\alpha \leq 0.3$ に制限され、最終判断は人間が行うのです」



リルル教授：「第 6 章に進みましょう。これらの Agent が生成するインテリジェンスを——なぜ、どうやって信頼できるものにするか。信頼性の 5 本の柱の設計ですよ」

第 5 章で設計された AI Agent 群——14 体の Agent、3 軸設計、Embodied/Disembodied AI の連携、World Models、ポントリャーギンの最大原理、3 層アーキテクチャ——は、第 6 章の信頼性の 5 本の柱によって「信じて行動できるインテリジェンス」として保証される。また、Agent 間の相互作用から生じる創発現象の Lie 括弧による分析は、第三部の第 9 章で詳述される。

第 6 章：信頼性の 5 本の柱 —— なぜインテリジェンスは「信じて行動できる」ものでなければならないか

6.1 MC Dropout —— 不確実性の定量化

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

リルル教授：「第 5 章で 14 体の AI Agent を設計しました。これらの Agent が生成する分析と推奨は——政策立案者が『信じて行動できる』品質でなければならないのです。そのために必要なのが、信頼性の 5 本の柱ですよ」

*リルル教授：「**第 1 の柱——MC Dropout（モンテカルロ・ドロップアウト）**です。AI Agent が『台湾海峡の不安定化確率 72%』と報告するとき——その 72%が『70〜74%の範囲』なのか、『40〜95%の範囲のたまたまの 72%』なのかを区別する仕組みですよ。推論時にドロップアウト層を有効にしたまま 100 回予測を繰り返し、ばらつきから信頼区間を算出するのです」*

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「Maven の分析にはそうした信頼区間が付いていない。政策立案者にとって有用か、混乱を招くか」

リルル教授：「……ええ、不確実性を隠す方が危険ですよ。2003 年のイラク大量破壊兵器の評価では——不確実性が十分に伝わらなかったことが壊滅的な判断につながったのです」

6.2 SHAP —— 要因分解による説明可能性

*リルル教授：「**第 2 の柱——SHAP** です。ゲーム理論のシャープレイ値に基づいて、不安定化リスクの原因を定量的に要因分解するのです。『リスク 72%のうち、軍事的要因 38%、経済制裁 22%、外交的孤立 12%』という形でですね」*

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析局では、すべての分析プロダクト（報告書・評価書）に根拠の明示を義務づけている。SHAP はその自動化・定量化と理解してよいか」

リルル教授：「おっしゃる通りですね」

6.3 DML —— 因果推論に基づく政策効果の推定

*リルル教授：「**第 3 の柱——DML（Double Machine Learning）** です。相関と因果の区別ですよ」*

倉田教授：「具体例で説明する。データを見ると、『重い経済制裁をかけられている国は軍事力も弱い傾向がある』という相関が観察される。しかしこれだけでは——経済制裁が軍事力を弱めたのか、それとも軍事力が弱い国に対してのみ経済制裁が発動されているのかが区別できない。DML は——こうした交絡因子を統計的に制御した上で、因果効果を推定する手法だ」

三浦恵理子（国家情報局）：「『半導体輸出規制が中国の軍事技術を何%減速させるか』——これは因果の問いです。DML で答えられますか」

リルル教授：「……ええ、ある条件下で。ただし DML の推定結果は——MC Dropout の信頼区間と必ず組み合わせて報告されます」

6.4 ZKML —— 計算の正しさの暗号学的保証

*リルル教授：「**第 4 の柱——ZKML（ゼロ知識機械学習）**です。計算過程が改ざんされていないことを暗号学的に証明する技術ですよ」*

カイト：「ZKML は——ゼロ知識証明を機械学習の推論に適用したものです。証明者は検証者に対して『この分析結果はこのデータとモデルから正しく計算された』と、データやモデルの内部を開示せずに証明できます」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND にとって決定的に重要だ。2015 年の監視問題と 2020 年の違憲判決以降、議会監視委員会と独立監視評議会への説明義務がある。ZKML で『この分析は暗号学的に正しい過程で計算された』と示せる」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR も同意する。ドイツでは AI の軍事利用への議会と市民社会の監視が厳しい。計算過程の検証可能性は技術的要件であると同時に政治的要件だ」

カイト：「この記事、見つけました。MIT Technology Review 日本版が 2026 年 3 月 24 日に報じています。米国防総省が、Anthropic 社の Claude や OpenAI、xAI のモデルを機密データで訓練できる安全な環境の構築を検討しているとのことです」

カイト：「記事のポイントは 3 つです。

第 1 に——AI モデルが機密データで訓練され、そこから学習するのは従来にない新たな段階であること。これまでの Claude の軍事利用は機密環境下での質疑応答に限られていた。

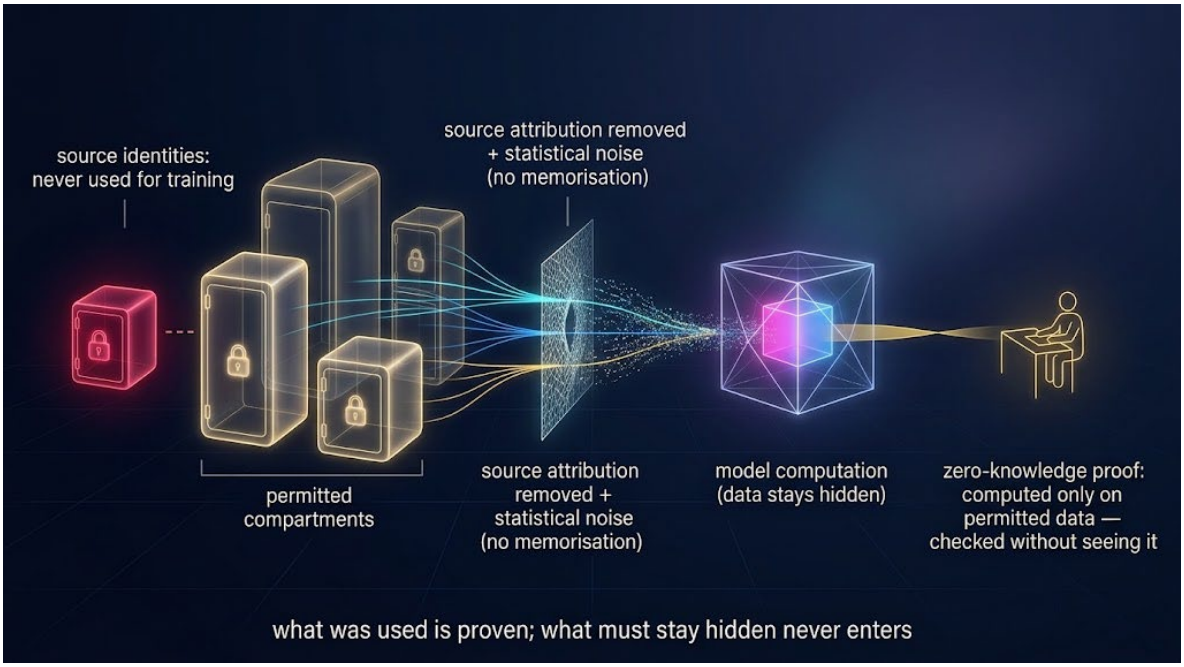
第 2 に——CSIS のアーロク・メータ氏が最大のリスクとして指摘しているのは、モデルが学習した機密情報が、アクセス権のない部門に意図せず再出力される可能性。たとえば工作員の名前のような情報がアクセス権のない部門に漏洩しうる。

第 3 に——国防総省は OpenAI と xAI と機密環境でのモデル運用の合意に達しており、『AI 優先の戦闘部隊』を目指す新戦略を進めている」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の立場から——これはまさに第 1 章で提起した懸念だ。情報源の帰属情報がモデルに学習され、意図しない再出力が起きれば——情報源の生命に関わる」

リルル教授：「……いいね。だからこそ ZKML が必要なのです。ZKML は計算の正しさを

証明するだけでなく、『どのデータがどの範囲にアクセス可能か』の境界を暗号学的に強制します。機密区分を超えた情報の漏洩を数学的に防止するのです。」



6.5 形式検証 —— 論理の無矛盾性の数学的証明

*リルル教授：「**第 5 の柱——形式検証**です。定理証明支援系（Coq、Agda、Lean 4）と SMT ソルバー（Z3）で、システム全体の論理的無矛盾性を証明するのです」*

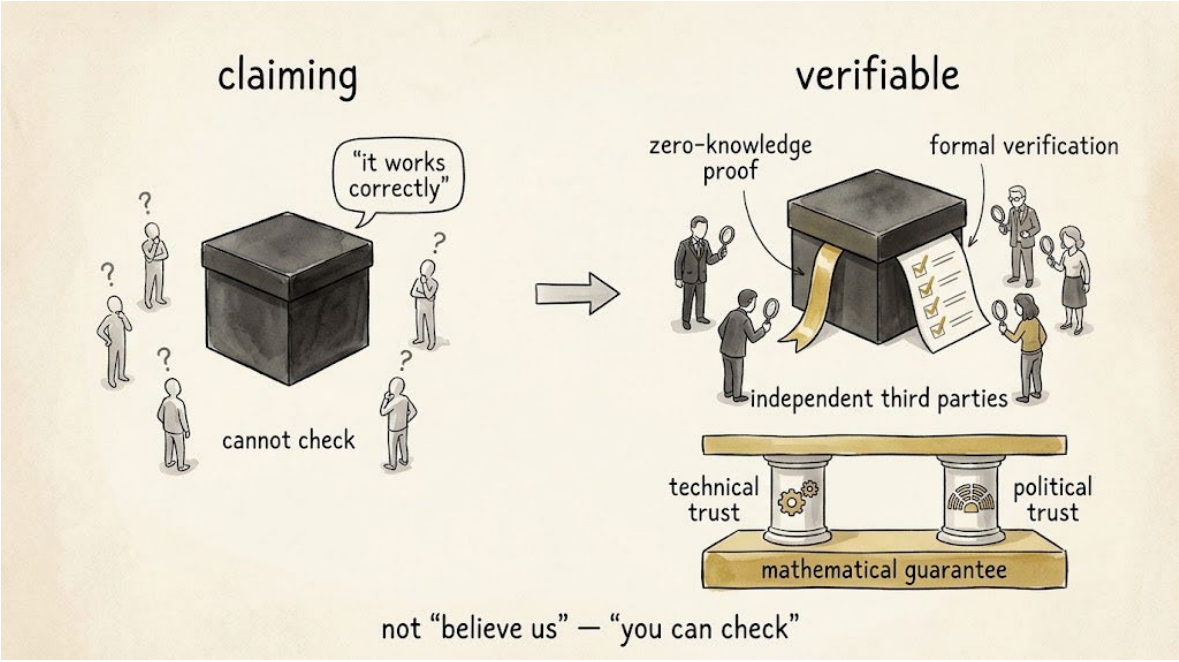
*カイト：「**4 レベルの検証**を行います。第 1 に AI モデルが仕様通りに構築されていること、第 2 に計算過程の無改ざん（ZKML と連携）、第 3 に計算過程の論理的無矛盾性、第 4 に分析結果から戦略レポートへの論旨展開の整合性」*

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「GCHQ でも、AI モデルの検証と監査は重要課題だ。形式検証による自動化は——GCHQ の既存プロセスと統合可能だ」

6.6 BND のスキャンダルからの教訓 —— 政治的信頼の回復

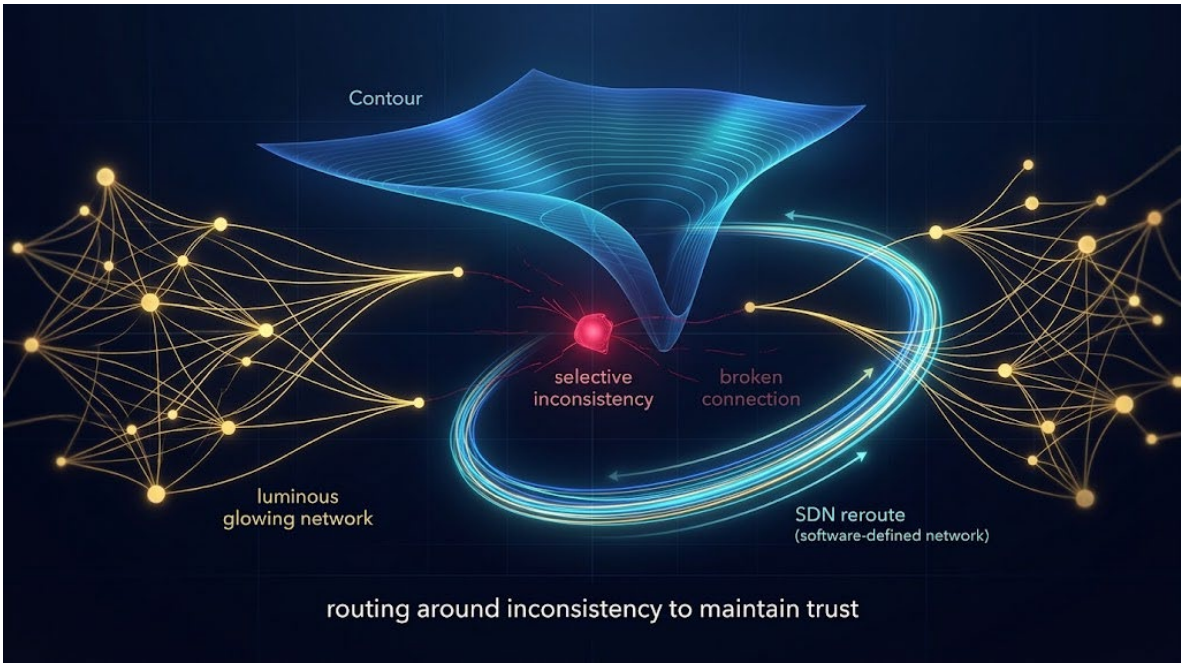
クラウス・ブレンナー（BND）：「率直に話す。2015 年、BND が NSA のセレクターを使って欧州の同盟国を監視していた問題が発覚し、連邦議会が調査委員会を設けた。2020 年 5 月には連邦憲法裁判所が、BND の外国通信傍受の法的根拠を違憲と判断した。これを受けて 2021 年に BND 法が改正され、2022 年には、通信傍受を審査する独立の監督機関として独立監視評議会（Unabhängiger Kontrollrat）が発足した。G10 委員会と議会監視委員会による監視も続いている」

リルル教授：「……いいね。BND の経験が示しているのは——技術的能力だけでは信頼は得られないということ。『正しく動いている』と主張するだけでは足りません。『正しく動いていることを第三者が独立に検証できる仕組みがある』と示す必要があるのです。ZKML と形式検証は——技術的信頼と政治的信頼の両方を数学的に担保します」



カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV の立場から——ドイツでは AI 監視活動への市民社会の懸念が他国より強い。暗号学的保証と論理的保証は、議員や市民代表が理解できる形で提示される必要がある」

6.7 Sheaf 理論と Neural Sheaf Diffusion —— 論理的整合性の検証と内部脅威の検出



*リルル教授：「**5 本の柱**の説明を終えました。ここからは――5 本の柱に加えて、**Sheaf（層）理論に基づく追加的な検証メカニズムと、その応用**について設計します。カイト、説明をお願い」*

カイト：「まず――Sheaf 理論とは何かを説明します。Sheaf 理論は、位相空間の上に定義された『局所データと大域データの整合性を保証する数学的構造』です」

カイト：「たとえで言えば――世界各地の時計がタイムゾーンの変換規則を通じて矛盾なく結びついている状態です。東京が午前 9 時、ロンドンが午前 0 時、ワシントンが前日午後 7 時。個別にはバラバラの数値ですが、タイムゾーンという『接着条件（gluing condition）』で全体として整合している。Sheaf 理論はこの『局所データが規則を通じて大域的に整合しているか』を厳密に検証する数学です」

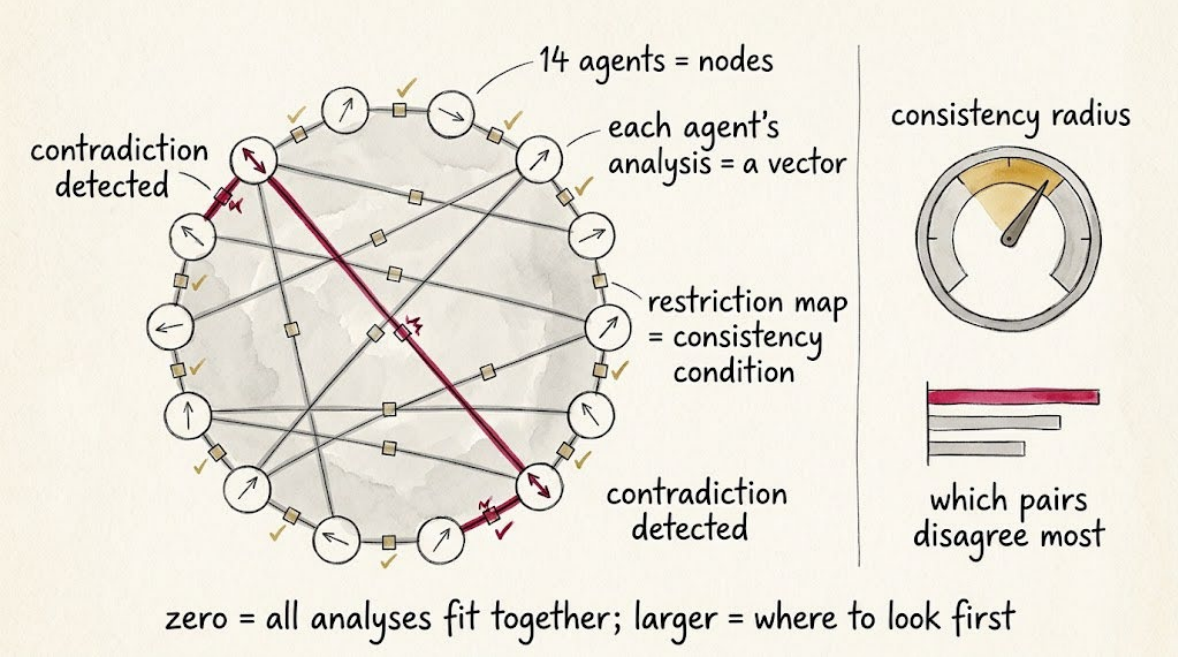
カイト：「そして――Neural Sheaf Diffusion という技術があります。Bodnar, Di Giovanni, Chamberlain, Liò, Bronstein（2022 年、NeurIPS）が発表した手法で、数学の Sheaf 理論をグラフニューラルネットワーク（GNN）に取り込んだものです」

カイト：「従来の GNN は、各ノードにスカラーやベクトルを割り当て、隣接ノード間でメッセージ交換しながら学習します。Neural Sheaf Diffusion は――各ノードにベクトル空間を、各エッジにノード間のベクトル空間を結ぶ線形写像を割り当てる。これが Cellular Sheaf の構造です。Sheaf ラプラシアンを定義し、Sheaf 拡散方程式を解く。従来の GNN が苦手なヘテロフィリー（異質ノード間の学習）やオーバースムージング（情報の均質化）を克服します。さらに重要なのは――制限写像自体をバックプロパゲーションで学習可能にした点です。どのような整合性条件が正常なネットワークで成り立つかを、データから自動学習できます」

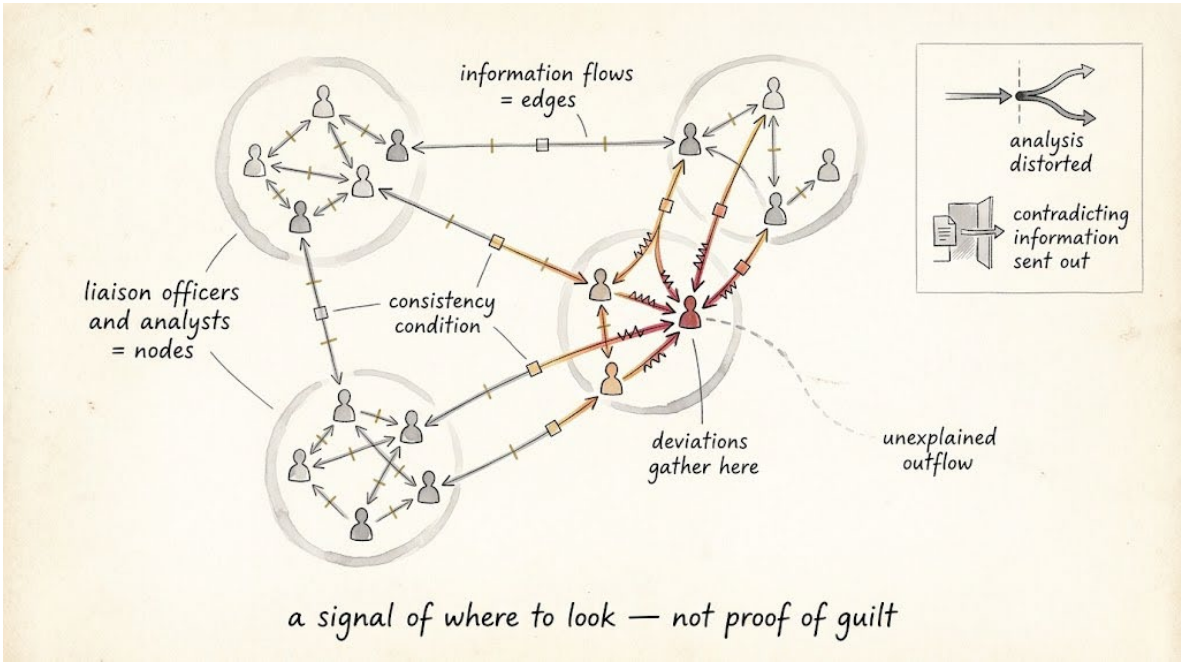
カイトがリルル教授に向かって。

*カイト：「リルル教授。提案があります。この Neural Sheaf Diffusion を――Eight Eyes 多様体の AI Agent 群に適用できると考えています。**2 つの用途**です」*

*カイト：「**第 1 の用途**――14 体の AI Agent の分析結果間の論理的不整合の自動検出。*
各 Agent を Sheaf のノードとし、Agent の分析結果をノード上のベクトル空間の要素として表現する。エッジ上の制限写像が Agent 間の整合性条件を定義する。consistency radius（整合性半径）を計算すれば、どの Agent 間の分析が矛盾しているかを定量的に検出できます」



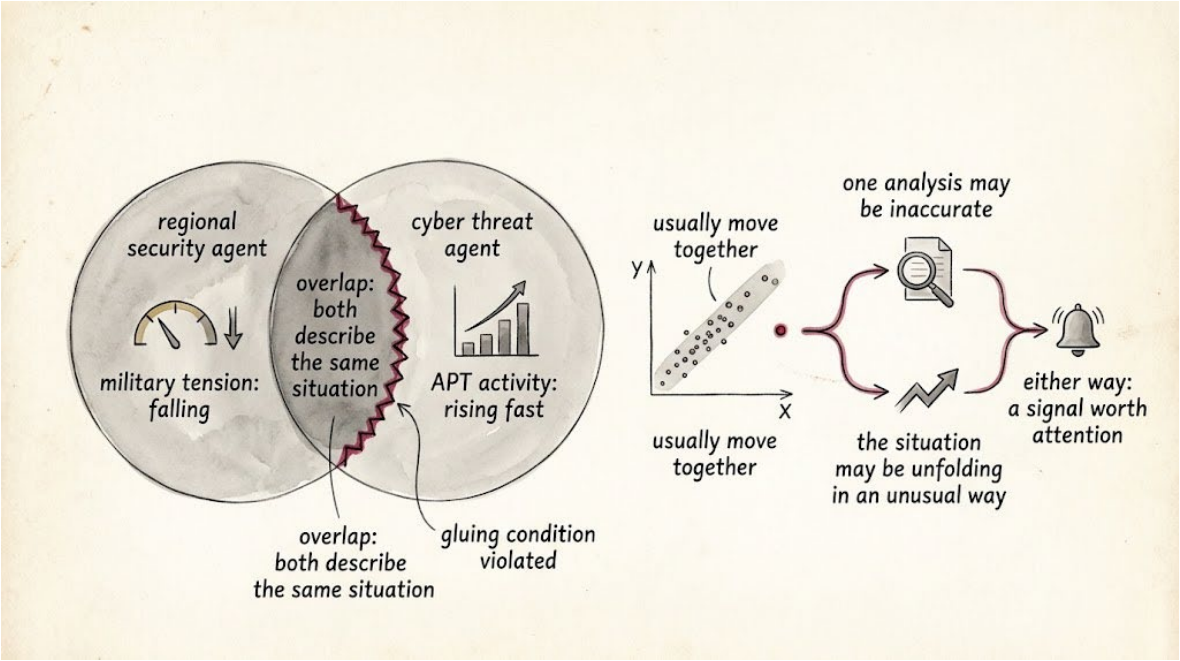
*カイト：「**第２の用途**――各国インテリジェンスコミュニティ内部の潜伏工作員（モグラ）の検出。参加する連絡官や分析官をノードとし、情報フローをエッジとして表現する。内部にモグラがいれば――その人物を経由する情報フローに Sheaf の整合性条件からの逸脱が生じます。なぜなら、モグラは正当な分析と矛盾する情報を対外的に流しているか、意図的に分析を歪めているからです」*



リルル教授は紅茶のカップを手に、しばらく考えた。

リルル教授：「……いいね。カイト、２つの提案のどちらも理論的に正しいです。洗練させていきましょう」

リルル教授：「第１の用途――Agent 間の整合性検証です。たとえば東アジア Agent が『台湾海峡の緊張は低下傾向』と報告し、サイバー脅威検知 Agent が『中国の APT グループの活動急増中』と報告していれば――接着条件の違反として検出されます。軍事的緊張の低下とサイバー攻撃の増加は通常同時に起きません。この矛盾は――どちらかの分析の不正確さか、あるいは状況が通常と異なるパターンで推移していることの兆候なのです。どちらにしても――注目すべきシグナルですよ」



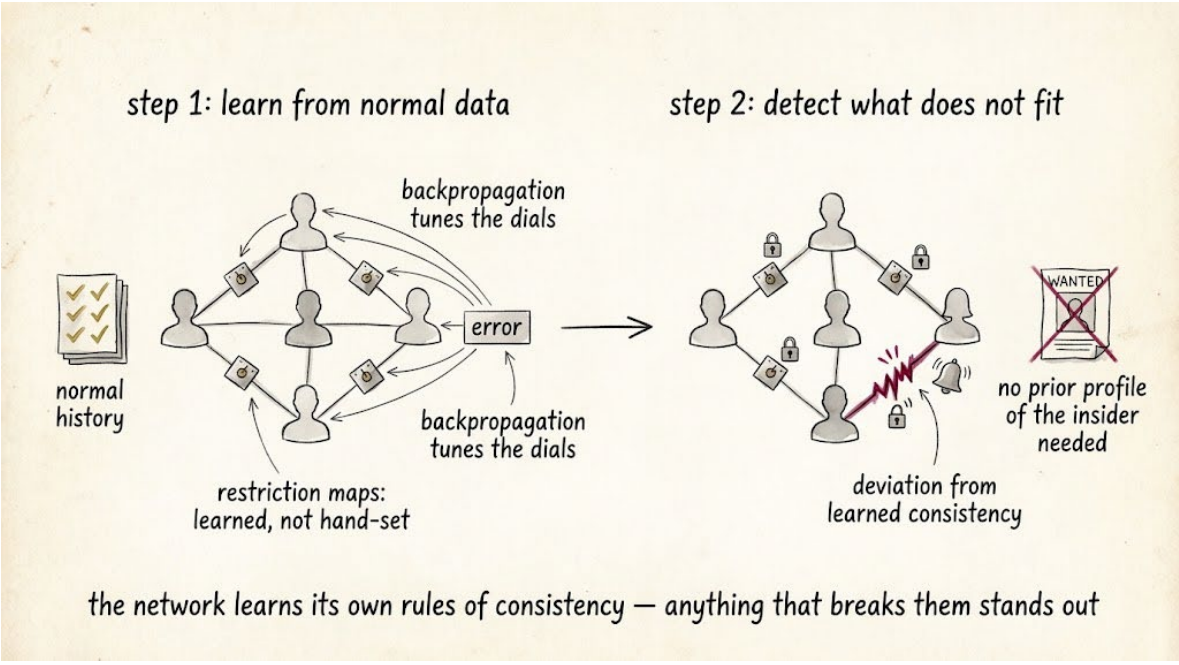
倉田教授：「第 2 の用途について——私から補足する。モグラ検出には Neural Sheaf Diffusion をさらに発展させる必要がある」

倉田教授：「IC の情報フローをグラフ G = (V, E)で表現する。ノード V は各国の分析官・連絡官。エッジ E は情報共有の経路。各ノード v にベクトル空間 F(v)——そのノードが報告する分析内容のベクトル表現——を割り当て、各エッジに制限写像——分析結果が整合するための線形条件——を割り当てる」

倉田教授：「鍵は consistency filtration（整合性濾過）だ。全ノードの consistency radius を計算し、有意に大きいノードを検出する。ただし——radius が大きいノードが直ちにモグラとは限らない。能力不足、データアクセスの違い、文化的な分析フレームの差異でも増大する」

倉田教授：「モグラの検出には——時系列推移と、特定トピック領域への集中の組み合わせが必要だ。モグラの特徴は、特定の時期に特定のトピックでのみ整合性が崩れること。能力不足なら全領域で均等に consistency radius が高い。モグラなら——情報を歪めている領域でのみ高い。この選択性こそが Neural Sheaf Diffusion で検出可能なシグナルだ」

リルル教授：「……いいね。倉田教授の分析は精密ですね。さらに――Neural Sheaf Diffusion の強みは、制限写像自体を学習可能であること。Bodnar らの論文では制限写像のパラメータをバックプロパゲーションで最適化しています。つまり――『正常なネットワークでどのような整合性条件が成り立つか』をデータから自動学習できるのです。モグラの行動パターンを事前に知らなくても、異常を検出できることを意味します」



中野洋子（PSIA 調査第二部）が挙手した。

中野：「公安調査庁の立場から――極めて重要な質問をさせてください」

リルル教授：「どうぞ」

中野：「この Eight Eyes 多様体と AI Agent の運用には、各国政府からの出向者を含む多数の人員が携わります。Neural Sheaf Diffusion によるモグラ検出は――この多様体インフラ自体の中に潜伏する工作員の発見にも使えますか。そして――各国のインテリジェンス機関やカウンターインテリジェンス機関の中に長期潜伏する『スリーパー（sleeper）』――破壊工作員――の現在地と指揮命令系統の特定にも、精度は高まりますか」

中野：「さらに——もしモグラやスリーパーを検出した場合、その『検出した』という情報が多様体インフラから自動的に当該人物に送信されないように、情報の送信先を自動的に最適化することは可能でしょうか」

リルル教授：「……いいね。中野さんの質問は 3 つの層を持っています。順に答えますね」

リルル教授：「第 1 の層——多様体インフラ内部のモグラ検出です。倉田教授が説明した consistency filtration で対応可能ですよ。全人員の情報フローをグラフ化し、各ノードの consistency radius の時系列推移を監視します。特定トピックに偏った整合性の崩れがモグラのシグナルになりうります」

リルル教授：「第 2 の層——各国 IC 内のスリーパーの検出です。これはより困難だけれど——多様体上の複数 Agent の分析を相互検証することで精度は確実に向上します。MI5 が監視する不審な通信パターンと、BfV の外国外交官の行動パターンと、警察庁警備局外事課の技術流出事案を多様体上で統合すれば——個別には見えなかったスリーパーのネットワーク構造が浮かび上がる可能性があるのです」

リルル教授：「第 3 の層——検出情報の自動送信防止です。これはカイト、あなたの専門領域ですね」

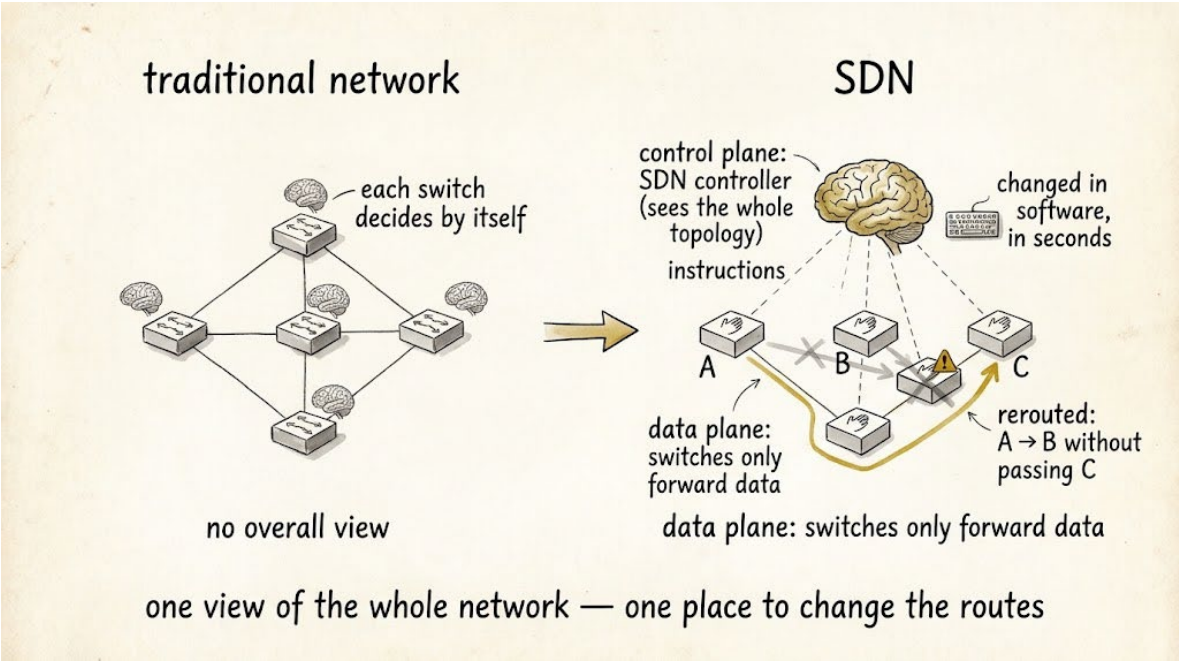
6.8 SDN —— ゼロトラストの通信経路監視とネットワークトポロジー自動組換え

カイト：「SDN（Software Defined Networks）の基本を説明します。従来のネットワークでは、各ルーターやスイッチが個別にパケットの転送先を決定する。ネットワーク内のデータの流れは各機器の設定として分散管理されています」

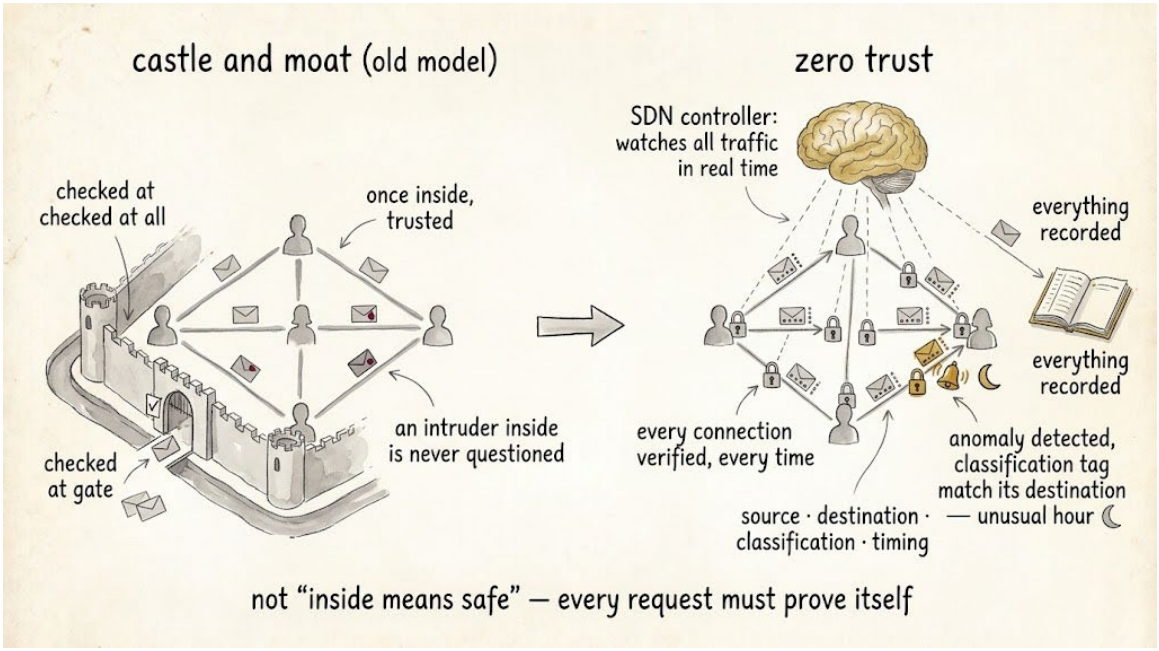
カイト：「SDN は——ネットワークの『制御プレーン（どこに送るか決める頭脳）』と『データプレーン（実際にデータを運ぶ手足）』を分離する技術です。制御プレーンを中央の SDN コントローラーに集約し、データプレーンの各スイッチはコントローラーの指示で動く」

ユキ：「えっ……ネットワーク全体を一つの頭脳が制御する……ということですか？」

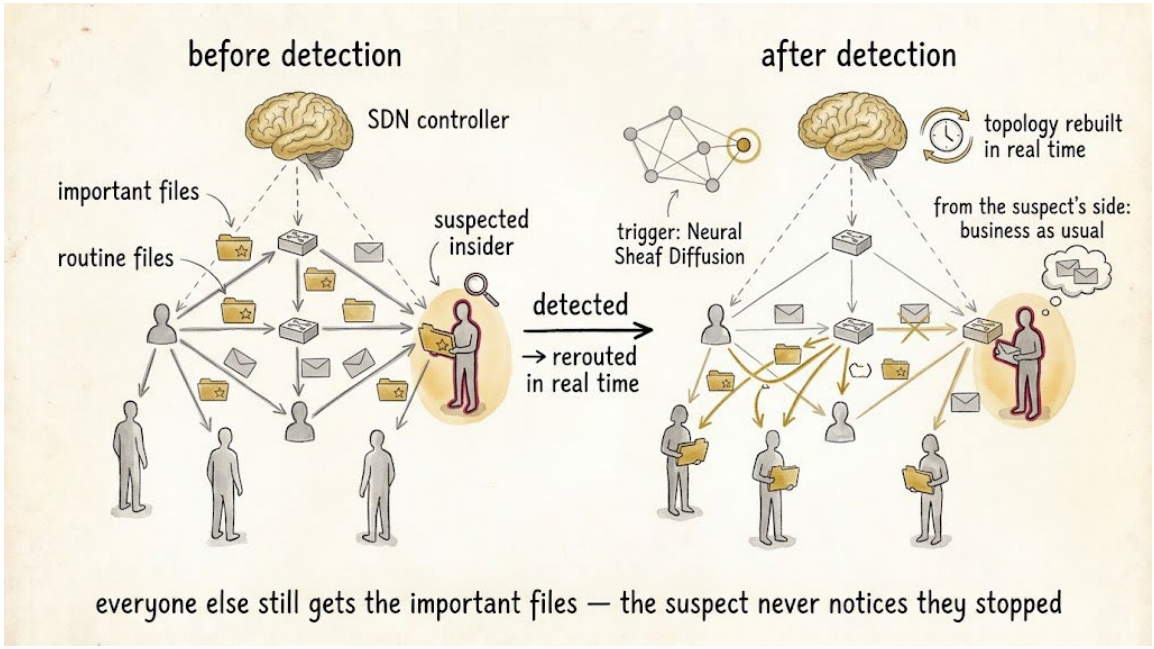
カイト：「そうです。SDN コントローラーはネットワーク全体のトポロジー（接続構造）をリアルタイムで把握し、プログラムで動的に変更できます。『ノード A からノード B への通信を、ノード C を経由しないように即座に変更する』ことが、ソフトウェアの操作だけで可能です」



カイト：「これを Eight Eyes 多様体のインフラに適用します。
全通信を SDN コントローラーがリアルタイム監視する。ゼロトラスト・アーキテクチャの原則――『誰も信頼しない、すべてを検証する』――に基づき、すべての通信の送信元・宛先・分類レベル・タイミングを記録し、異常を検出します」

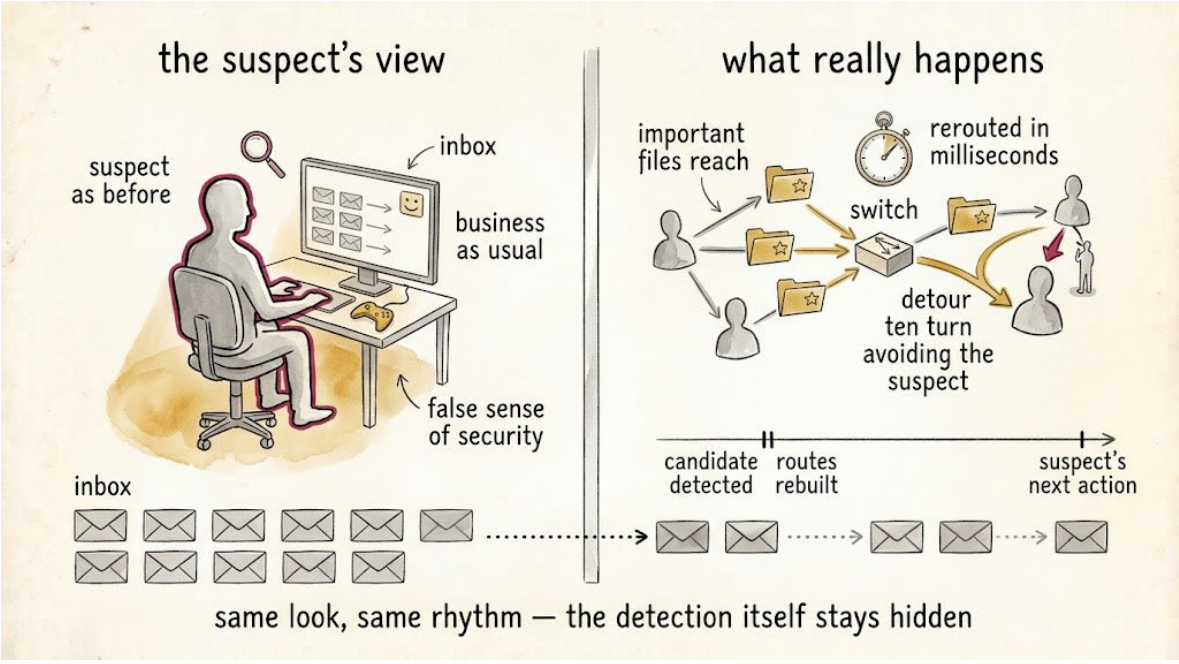


カイト：「そして――Neural Sheaf Diffusion がモグラの候補を検出した場合、SDN コントローラーはそのノードへの情報送信経路を自動的に組み替えます。モグラ候補に検出を悟らせないよう、ネットワークトポロジーをリアルタイムで再構成する。候補からは通常通りに見えるが、機密度の高い情報は別経路で迂回している」



中野：「つまり——モグラ候補に『偽の安心感』を与えながら、真に機密の情報はその人物に到達しないようにする」

カイト：「その通りです。SDN のトポロジー組換えはミリ秒単位で実行可能です。候補が気づく前にネットワーク構造が変わり、外観は変わらないため検出自体が秘匿されます」



トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 の立場から——従来のモグラ対策は、疑わしい人物にカナリア・トラップ（偽情報）を流して反応を見る人的手法だった。SDN＋Neural Sheaf Diffusion はこれをネットワークレベルで自動化する」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課の立場から——日本国内の技術流出事案の多くは内部協力者経由です。Neural Sheaf Diffusion の整合性分析は、まず国家情報局で日本国内 6 機関の情報を統合した段階で適用し、さらに Eight Eyes 多様体の段階で国際的に適用する——二段構造で運用できます」

6.9 DARPA の先行研究 —— SIMPLEX から CASCADE、ADAMS まで

カイト：「Sheaf 理論のインテリジェンス応用には DARPA の先行研究があります。3 つのプログラムを紹介します」

*カイト：「**第 1 ——DARPA SIMPLEX プログラム（2015 年〜）**。Michael Robinson 教授（アメリカン大学）が主導。Robinson 教授の 2017 年の論文タイトルは『Sheaves are the canonical data structure for sensor integration（Sheaf はセンサー統合のための正準データ構造である）』。異種センサーデータの整合性を測定する consistency radius の概念と、Sheaf コホモロジーによるデータ融合過程の問題検出を実証しています。Eight Eyes 多様体でもまさに同じ数学的枠組みを使います」*

*カイト：「**第 2 ——DARPA CASCADE プログラム（2015 年〜）**。正式名称 Complex Adaptive System Composition and Design Environment。Sheaf 理論を複雑適応システムの設計に応用。DARPA のプレスリリースによれば、航空機のシステム・オブ・システムズや前方展開外科能力の設計において、構成要素間のリアルタイム整合性検証技術が開発されています。複数ドローン間の通信の論理的矛盾の自動検出は CASCADE の成果の一つです」*

*カイト：「**第 3 ——DARPA ADAMS プログラム（2011 年〜2014 年）**。正式名称 Anomaly Detection at Multiple Scales。内部脅威（インサイダー脅威）の検出が目的です。2009 年のフォートフッド銃乱射事件——ニダル・マリク・ハサン少佐が 13 名を殺害——を契機に開始されました。大量のネットワーク活動データから正常な活動に潜む異常行動を多重スケールで検出する技術を開発しました」*

カイト：「民間応用も広がっています。2025 年発表のサプライチェーン不正検出研究では——台湾の 856 企業の調達ネットワークに Sheaf 理論の Laplacian フロー保存則とトポロジカル整合性原理を適用し、56 の異常ノードを検出しています。電力網の異常検出・キャリブレーション、金融ネットワークの異常検出にも Sheaf ベースのモデルが適用されています」

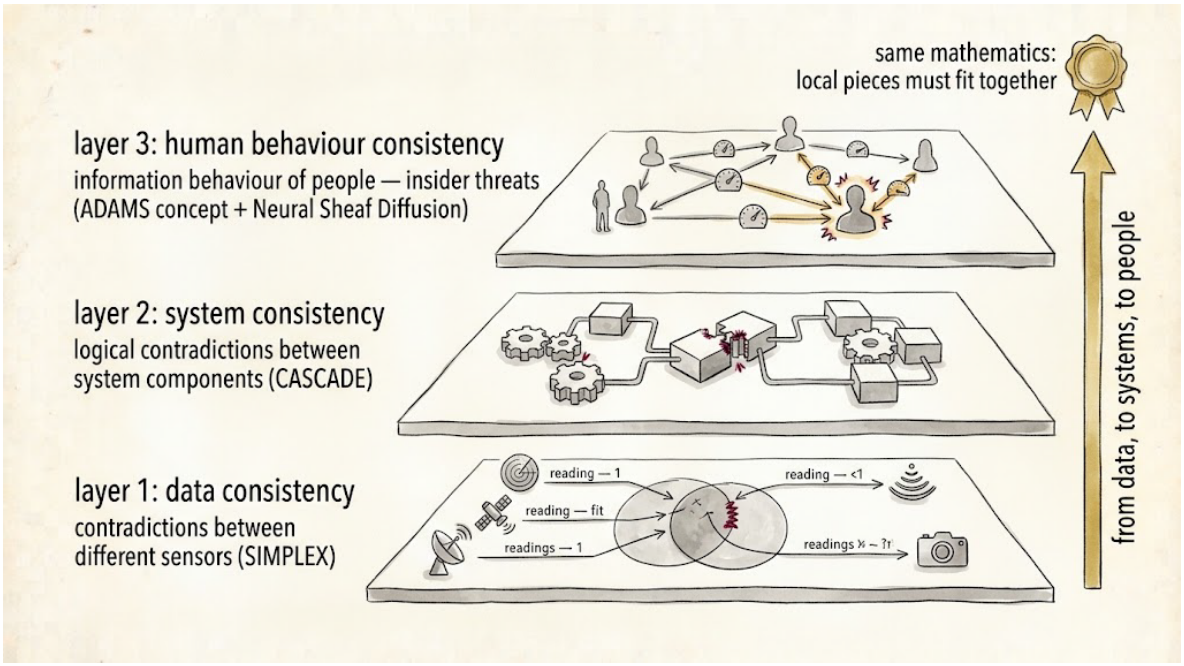
リルル教授は壁面ディスプレイに系譜図を表示した。

リルル教授：「整理しますね。Sheaf 理論のインテリジェンス応用には 3 つの層があるのです。

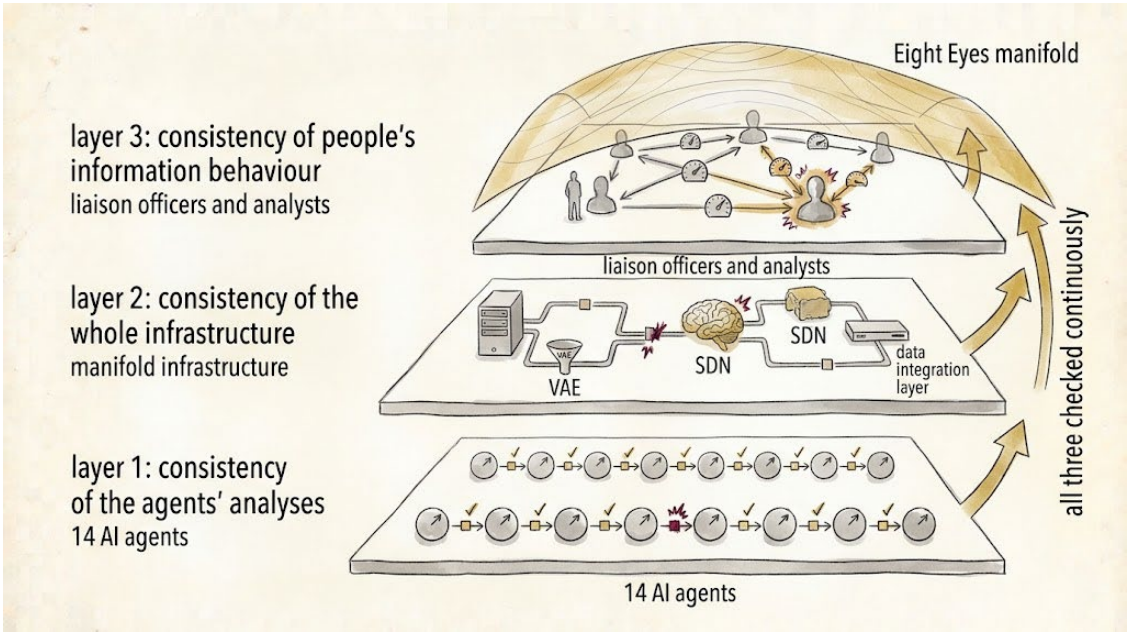
第 1 層――データの整合性検証（SIMPLEX の成果）*です。異種センサーからのデータの矛盾を自動検出です。*

第 2 層――システムの整合性検証（CASCADE の成果）*です。複雑システムの構成要素間の論理的矛盾を検出です。*

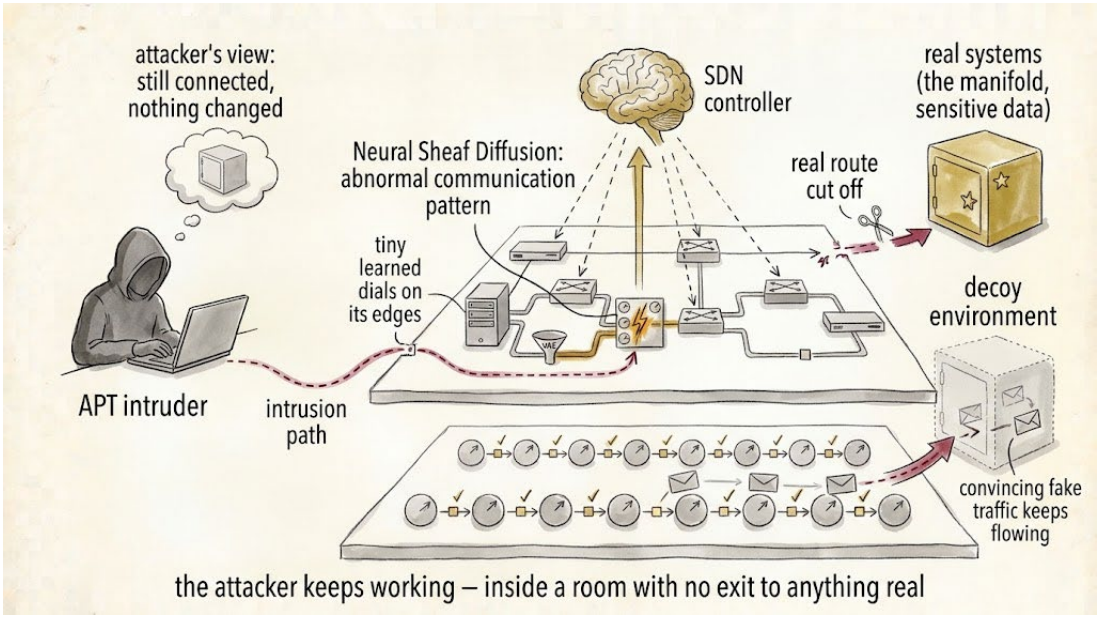
第 3 層――人間の行動の整合性検証（ADAMS の概念を Neural Sheaf Diffusion で発展させたもの）*です。IC 内の人員の情報行動の整合性を検証し、内部脅威を検出するのです」*



リルル教授：「Eight Eyes 多様体では 3 層すべてを実装します。第 1 層で 14 体の AI Agent の分析結果の整合性を、第 2 層で多様体インフラ全体のシステム整合性を、第 3 層で参加人員の情報行動の整合性を検証します。Neural Sheaf Diffusion が学習可能な制限写像を提供し、SDN がネットワークトポロジーの動的制御を担います。モグラの検出から検出情報の秘匿、情報経路の自動最適化まで統合的に対応できるのです」



沢村健一（NCO）：「能動的サイバー防御の立場から補足します。SDN＋Neural Sheaf Diffusion の組み合わせはサイバー攻撃の検知・封じ込めにも応用可能です。APT がインフラに侵入した場合、Neural Sheaf Diffusion が通信パターンの整合性異常を検出し、SDN が侵入経路を遮断しつつ攻撃者に遮断を悟らせない偽装通信を維持できます」



壁面ディスプレイに映し出された図を、しばらく黙って見つめていた宮城が、口を開いた。

宮城拓也（警察庁サイバー警察局）：「確認させてください。この絵が示していることは、攻撃者と思われる不審な相手を検知すると、SDN が瞬時に、自動的に、その相手を本物の重要なシステムから切り離して、本物そっくりのおとりの環境へ導く ―― ということですね？」

リーム：「ご指摘のとおりです。攻撃者の側からは、つながりも、届く通信も、それまでと何も変わらないように見えます。けれど、その先にあるのは、本物への出口のない部屋なのです」

宮城：「技術としては、理屈は分かります。ただ、現場の捜査官としては、それが実際の産業界で動いているのかどうかが気になります。机の上の構想なのか、すでにどこかで使われているものなのか」

リーム：「少しよろしいですか。部品ごとに分けてお答えします。まず、SDN そのものは、すでに産業界で広く使われています。大手のクラウド事業者は、世界中のデータセンターを結ぶ自社のネットワークを、早くから SDN で運用してきました。グーグルは 2013 年に、データセンター間の広域ネットワークを SDN で制御する仕組みを論文で公表しています。通信事業者も、たとえば米国の AT&T が、ネットワークの機能の多くをソフトウェアで制御する方式に切り替えてきました。日本の通信事業者も、企業向けのサービスでこの技術を取り入れています」

リーム：「次に、おとりの環境で攻撃者を引きつける技術 ―― 専門家の間では"ディセプション（欺瞞）技術"と呼ばれます ―― も、すでに製品として市場に出ています。この分野の専門企業は、2022 年ごろに相次いで大手のセキュリティ企業に買収され、その製品群の一部になりました。金融機関や重要インフラの事業者の中には、おとりのサーバーや偽の認証情報をネットワークの中に置き、それに触れた者を攻撃者として検知する仕組みを、すでに使っているところがあります」

宮城：「では、新しいのはどこですか」

リーム：「組み合わせ方です。SDN で経路を組み替える技術も、おとりの環境も、それぞれは実在し、使われています。研究の世界では、SDN で攻撃者の通信をおとりの環境へ自動的に振り向ける試みも、以前から行われてきました。私たちが加えるのは、"誰が攻撃者

らしいか"の判断に、Neural Sheaf Diffusion を使うことです。既知の攻撃の手口に照らすのではなく、正常な通信の整合性を学習しておき、そこから外れた動きを捉える。そして、8 か国の基盤の上で、各国の法律と手続きに沿って、それを運用することです」

カイト：「部品は実在し、組み合わせが新しい。だからこそ、組み合わせた全体が正しく動くことを、形式検証で確かめる必要があります。SDN コントローラーが、決められた規則の範囲を外れて経路を組み替えないこと。おとりへの振り向けが、本物の利用者を誤って閉じ込めないこと。この 2 つは、特に厳密に確かめます」

宮城：「誤って本物の利用者を閉じ込める —— それは、捜査の現場でも一番避けたい事態です。安心しました。机の上の構想ではなく、実在の技術の、慎重な組み合わせなのですね」

リルル教授：「……いいね。新しいものは、たいてい、すでにあるものの新しい組み合わせから生まれます。大切なのは、組み合わせた後の全体を、もう一度確かめ直すことなのです」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「北朝鮮の Lazarus Group やロシアの APT グループは長期潜伏型攻撃を得意とします。シグネチャベースの検知では困難ですが、Neural Sheaf Diffusion の整合性検証は行動パターンの微細な逸脱を検出できる可能性があります」

6.10 第二部の結論

リルル教授は壁面ディスプレイに全体要約を表示した。

リルル教授：「第二部で設計した全体像を整理します。第 4 章——国家安全保障環境多様体です。約 280 指標を VAE で 35 次元の可微分多様体に変換し、リーマン計量・スカラー曲率・Lie 微分で分析する基盤です。第 5 章——AI Agent 群です。14 体の Agent が 3 層アーキテクチャで多様体上を活動し、World Models で仮想試行、ポントリャーギンの最大原理で最適政策パスを計算です。自律度 $\alpha \leq 0.3$、最終判断は常に人間です。第 6 章——信頼性の 5 本の柱（MC Dropout、SHAP、DML、ZKML、形式検証）に加え、Sheaf 理論と Neural Sheaf Diffusion による整合性検証、SDN によるゼロトラスト通信制御です」

リルル教授：「第三部に進みましょう。この多様体で——各国のインテリジェンスが具体的にどう強化されるか。まず第 7 章で——日本のストーブパイプの数学的解消から始めます」

第二部で設計された全体像——第 4 章の国家安全保障環境多様体、第 5 章の AI Agent 群、第 6 章の信頼性の 5 本の柱＋Sheaf/Neural Sheaf Diffusion＋SDN——は、第三部（第 7〜11 章）で各国のインテリジェンスの具体的な強化に適用される。Neural Sheaf Diffusion によるモグラ検出と SDN による情報経路最適化は、Eight Eyes 多様体のカウンターインテリジェンス能力として全章を通じて機能する。

第三部：Eight Eyes 多様体による各国インテリジェンスの強化

第 7 章：ストーブパイプの数学的解消 —— 日本のインテリジェンス統合

7.1 電波部の SIGINT＋外務省の HUMINT＋衛星情報 —— 多様体上の異なる次元として統合

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

リルル教授：「第三部では——第二部で設計した多様体＋AI Agent＋信頼性の 5 本の柱が、各国のインテリジェンスを具体的にどう強化するかを分析します。まず——日本のストーブパイプ問題の数学的解消から始めましょう」

三浦恵理子（国家情報局）：「第 1 章で申し上げた通り、日本のインテリジェンスコミュニティは——6 つの機関がそれぞれ独自に情報を収集し、省庁の壁に沿って上に流す縦割り構造でした。国家情報局はこれを統合するために設立されましたが——制度を変えても、組織文化はすぐには変わりません」

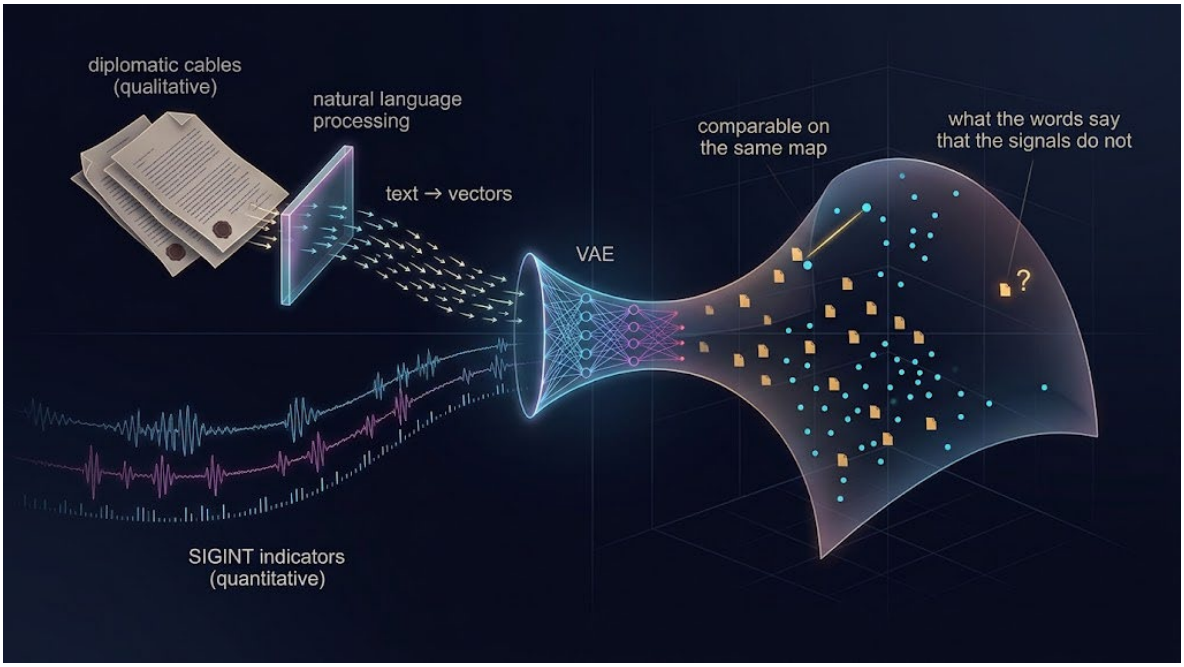
リルル教授：「……いいね。多様体は——この問題に対して、制度改革とは異なるアプローチを提供するのです。多様体に投入されたデータは——どの省庁から来たかという属性を持ちません。電波部の SIGINT も、外務省の外交公電も、警察庁の外事情報も——多様体上では同じ 35 次元空間の中の点として表現されます。組織の壁は——多様体の上に存

在しないのです」

高梨俊介（DIH 電波部）：「電波部の立場から具体的に述べます。電波部は全国の通信所で SIGINT を収集しています。MALLARD プログラムの下で 1 日あたり約 1,200 万件の通信を傍受・処理している。しかし――この SIGINT データは、従来は防衛省のライン内で消費されることが多く、外務省の外交情報や警察庁の外事情報との突合は――国家情報局に上がった段階で初めて試みられていました」

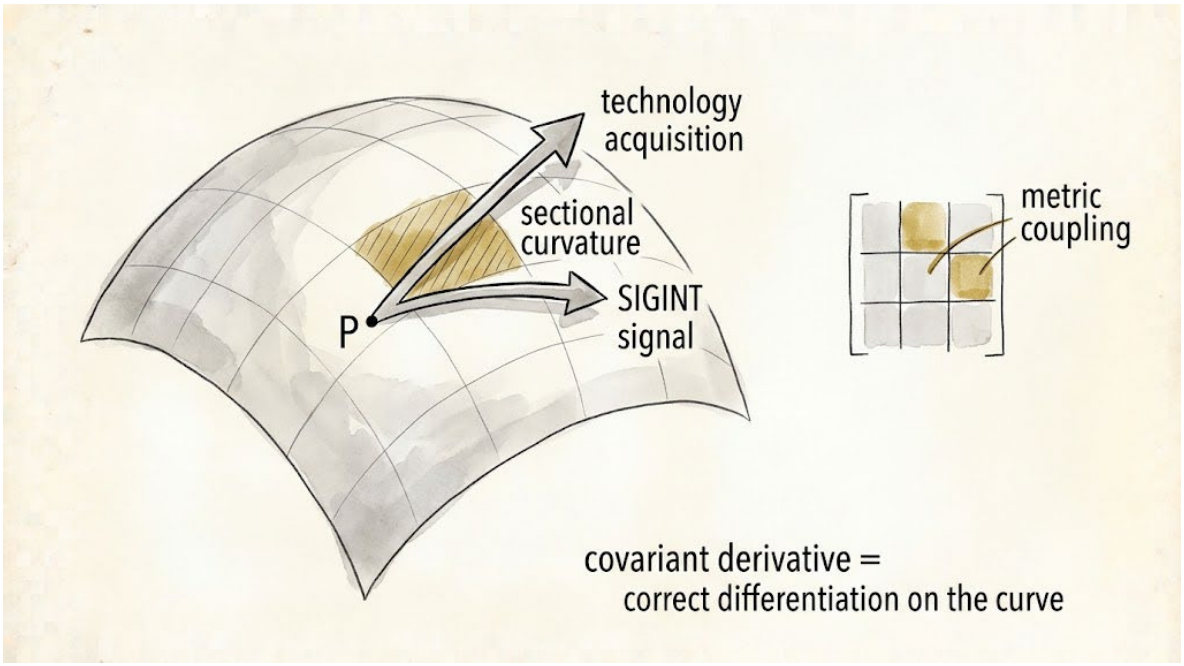
高梨：「多様体に投入されれば――電波部の SIGINT は、他の 5 機関のデータと同じ潜在空間に圧縮されます。SIGINT で検出された通信パターンの変化と、外務省の外交公電が示す外交的シグナルの変化が、多様体上の同一領域で同時に動いていれば――それは相関がある。逆に――SIGINT は変化を示しているのに外交シグナルが平穏であれば、それ自体が重要な情報になります」

藤原誠一郎（MOFA）：「外務省の立場から補足します。在外公館からの公電は――外交的シグナルの宝庫ですが、本質的に定性的な情報です。しかし VAE は――テキストデータも潜在空間にエンコードできます。外交公電のテキストを自然言語処理でベクトル化し、VAE に投入すれば――定性的な外交情報と定量的な SIGINT が同じ多様体上で比較可能になります」



リルル教授：「……いいね。高梨さんと藤原さんが示したのは――異種データの統合の本質ですよ。SIGINT は数値的、外交公電はテキスト、衛星画像は視覚的です。多様体は――この統合を数学的に厳密に行うのです。異種データが同一の潜在空間に投影されることで、データの型の壁が消えます」

7.2 引き戻し計量と断面曲率による異種データ間の結合の検出



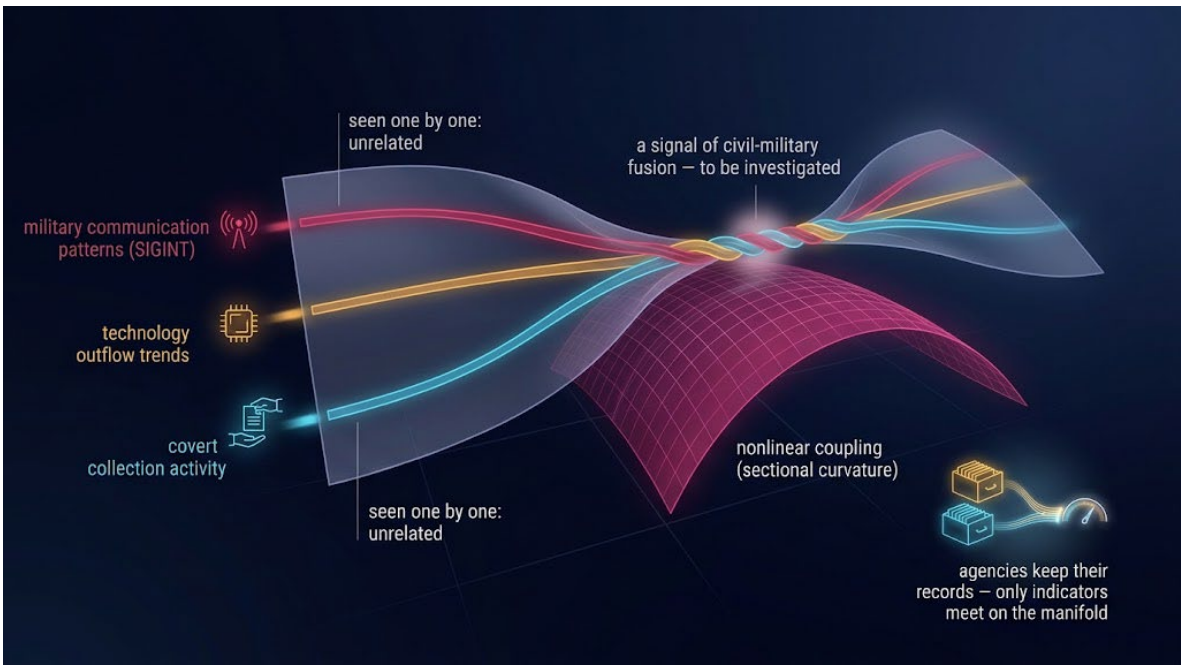
倉田教授：「異なる情報源のデータが互いにどう結びついているかは、多様体の幾何に表れる。VAE のデコーダから作る引き戻し計量の非対角成分は、2 つの方向の変化が互いにどれだけ絡み合っているかを表す。さらに、2 つの方向が張る面の曲がり具合 —— 断面曲率 —— は、その 2 つが同時に動いたときに、単独では生じない効果が出るかどうかを示す。共変微分は、こうした量を曲がった空間の上で正しく計算するための道具だ。平面上の偏微分と違い、空間の曲がりを、クリストッフェル記号 Γ^{k}_{ij} で補正する」

倉田教授：「国家安全保障の文脈では――多様体の幾何は、異なる情報源のデータ間の非線形な相互作用を表す。電波部の SIGINT が『中国海軍の通信量が増加している』と示し、公安調査庁が『中国企業による日本の半導体技術の取得活動が活発化している』と報告しているとする。通常の相関分析では別々の事象として処理される。しかし多様体の上

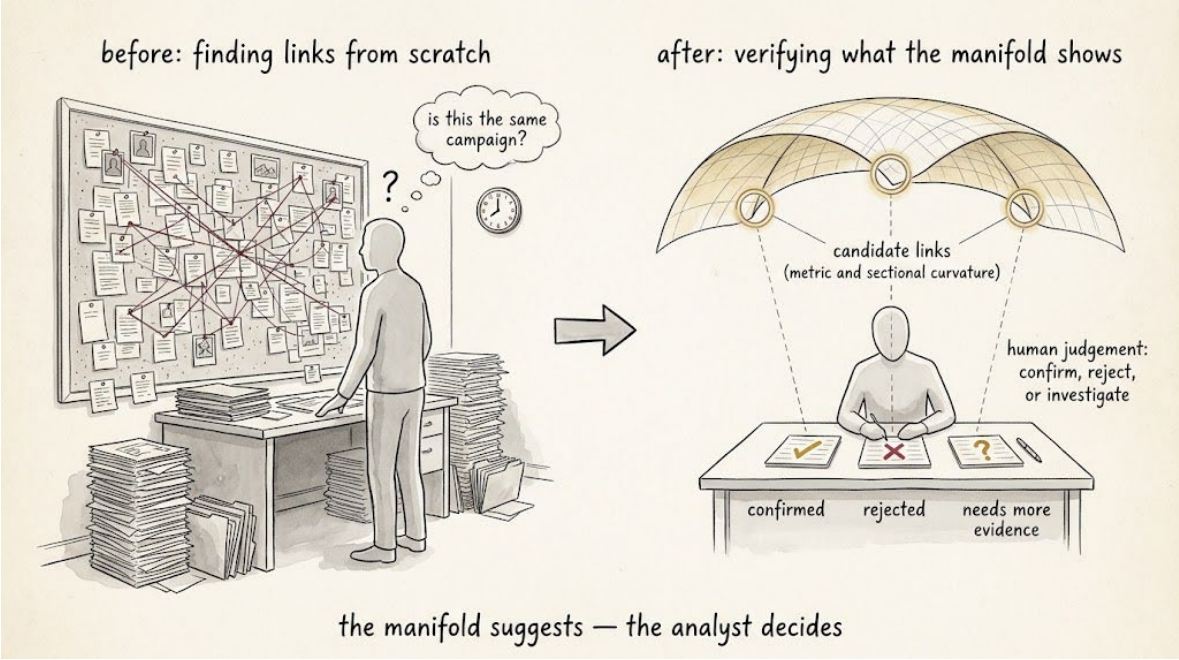
では、2 つの方向が張る面の断面曲率と、計量の非対角成分が――『軍事通信の増加が、技術取得活動の活発化とどのように連動しているか』の非線形な結合構造を検出できる」

中野洋子（PSIA 調査第二部）：「公安調査庁の立場から――まさにそうした非線形な連動が、我々の分析の核心です。中国の経済安全保障上の脅威は――軍事活動と経済活動が表裏一体で進む『軍民融合（MCF）』の構造を持っています。SIGINT の軍事通信パターンと我々が監視する技術流出の動向が、多様体上で非線形に結合していれば――それは軍民融合の証拠になりえます」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課の立場から補足します。中国の MSS（国家安全部）が在日中国人研究者を通じて技術情報を収集する活動は、公安調査庁が監視する中国企業による技術取得と連動しています。多様体の幾何がこの連動を定量化できるなら――外事課と公安調査庁の情報が、国家情報局で統合される段階ではなく、多様体に投入された時点で自動的に結合されることになります」



リルル教授：「……いいね。安藤さんの指摘は核心を突いています。従来は――人間の分析官が『これは同じキャンペーンの異なる側面だ』と気づくことに依存していました。多様体の幾何 —— 計量と断面曲率 —— が、この気づきを支えるのです。人間の分析官は――ゼロから結合を発見するのではなく、多様体が示す結合の妥当性を検証する役割に移行します」

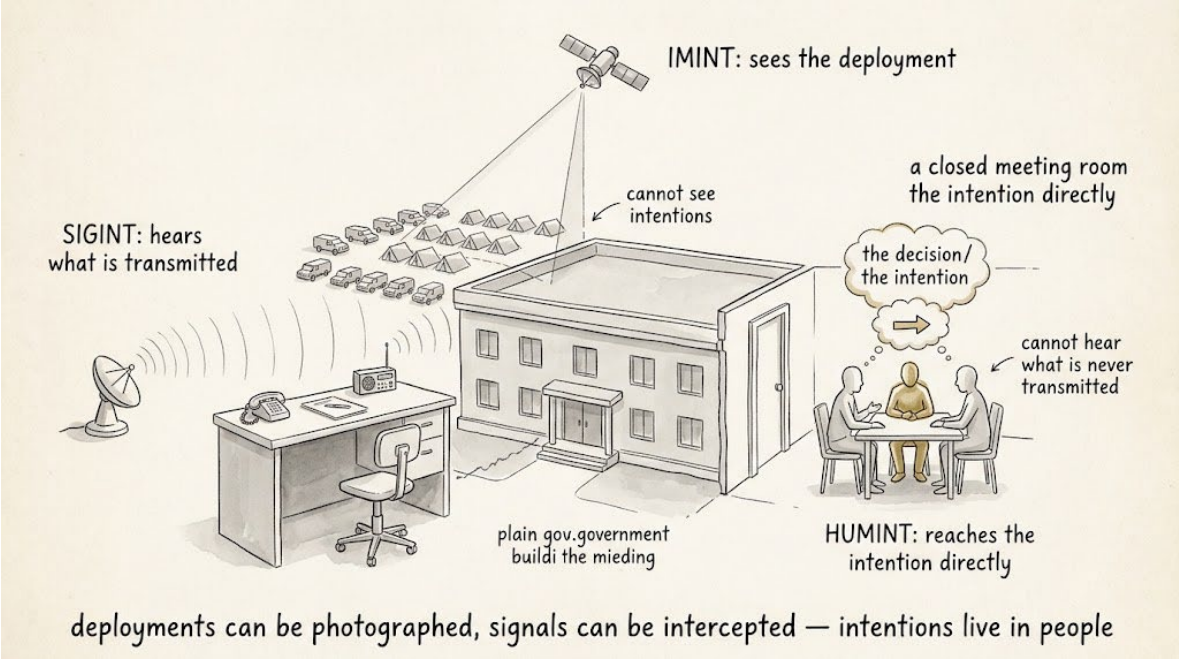


7.3 対外情報機関の不在をどう補うか

三浦：「日本のインテリジェンスコミュニティの最大の構造的弱点を率直に申し上げます。日本には――MI6、CIA、DGSE、BND、ASIS に相当する対外人的情報機関が存在しません」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析局が日本と協力する際――この不在は常に認識されている。日本は優れた SIGINT 能力と質の高い外交チャネルを持つ。
しかし――外国の政策決定者の意図を直接探る人的情報源のネットワークがない」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の立場から言えば――HUMINT は他の INT では代替できない。衛星画像は軍事配置を示すが、指導者の意図は示さない。SIGINT は通信内容を傍受するが、通信されない決定は捉えられない。HUMINT だけが――人間の意図に直接アクセスできる」

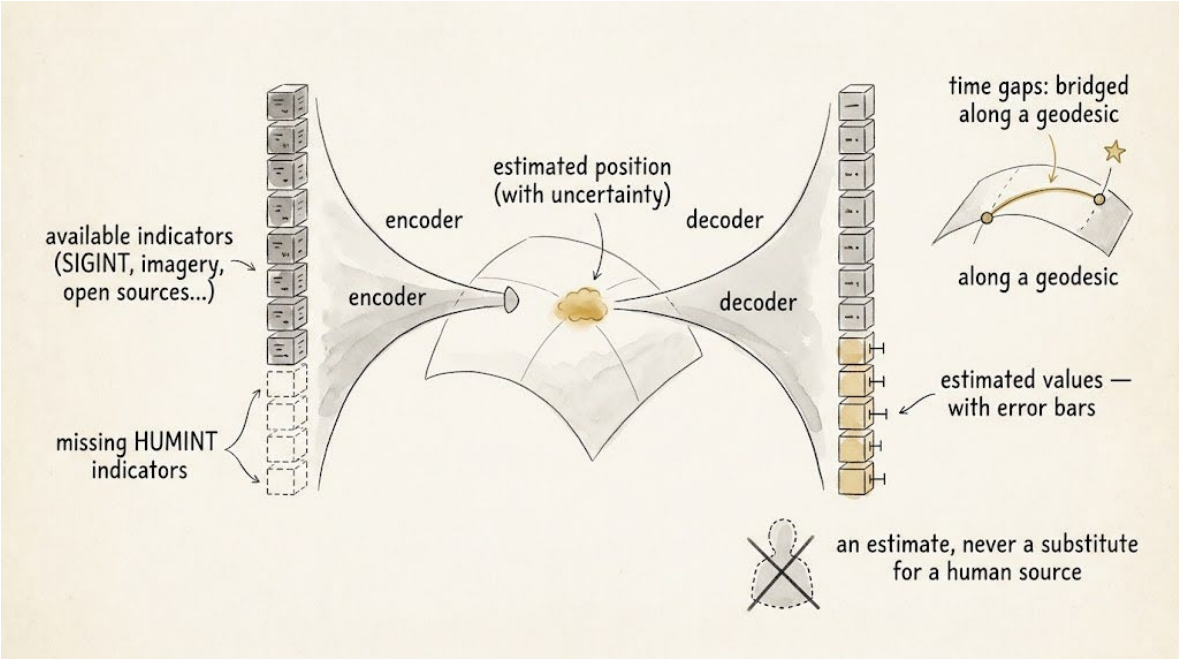


リルル教授：「……いいね。エレノアの指摘は正しいです。数学は HUMINT の情報源を代替できません。

でも――多様体は、HUMINT の指標のデータが欠けている場合でも、他の指標の組み合わせから、部分的な推論を導き出せるのです。

VAE が学習した多様体は、指標どうしの関係を覚えています。

残りの指標から多様体の上の位置を推定し、その位置から、欠けた HUMINT の指標の値を復元する。ただし、それはあくまで幅をもった推定で、MC Dropout でその不確かさも必ず示します。そして、ある時点のデータが欠落している場合であれば、その前後の時点を多様体上の測地線で結ぶことで、欠落した期間を補完することもできます。」



リルル教授：「日本の HUMINT 次元の欠落は——Five Eyes パートナー（MI6、CIA、ASIS）と Tier B パートナー（DGSE）の HUMINT が多様体に投入されることで、部分的に補完されます。日本単独では見えなかった分析が、多様体上の他国の HUMINT との測地線補間で——不完全ながら可視化されるのです」

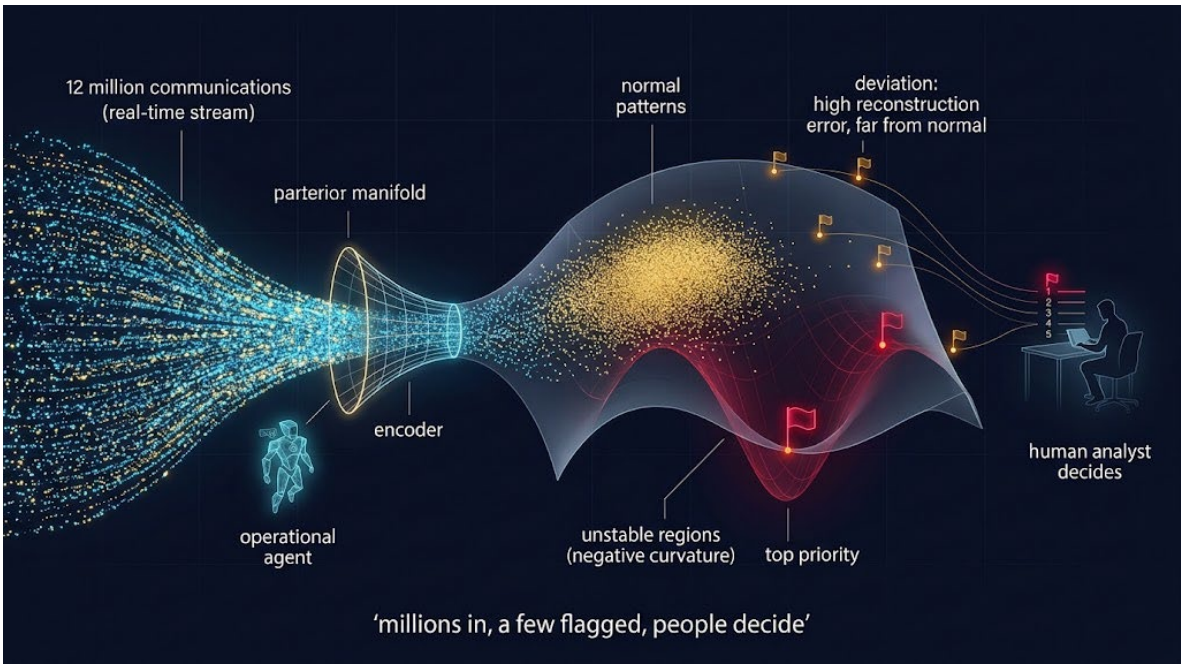
ナタリー・チェン（ASIS）：「ASIS として——アジア太平洋地域の我々の HUMINT が日本の HUMINT 空白を部分的に補完できることは確かだ。ただし情報源の帰属情報は多様体に投入しない。分析の成果物と信頼度スコアのみだ」

三浦：「承知しています。日本としては——他国の HUMINT による補完に感謝しつつも、長期的には独自の対外情報機関の設立が不可欠であることを認識しています」

7.4 MALLARD の 1,200 万通信/日を AI Agent が自動処理する体制

カイト：「MALLARD の 1 日 1,200 万件の通信を人間が精査することは物理的に不可能です。現状はキーワードフィルタリングで上位数パーセントのみ人間が精査しています」

カイト：「Eight Eyes 多様体の操作的 Agent を適用すれば——1,200 万件を多様体上のリアルタイム・データストリームとして処理できます。各通信を多様体上の点としてエンコードし、通常の通信が集まる領域からどれだけ外れているかを、再構成誤差と、多様体の上の距離で測る。通常パターンから逸脱する通信を自動でフラグ付けし、それが曲率の深い不安定な領域に落ちていれば、優先度をさらに上げて、人間のアナリストに提示するのです」



高梨：「現在のキーワードフィルタリングの限界は明確です。敵が用語を変更すればフィルタは機能しなくなる。多様体上の曲率に基づく異常検知なら——用語ではなく通信パターンの構造的変化を検出するため、用語変更では回避できません」

沢村健一（NCO）：「サイバー空間のリアルタイム脅威検知データを同じ多様体に投入できれば、SIGINT の軍事通信異常とサイバー攻撃の兆候が多様体上で結合される。軍事活動とサイバー攻撃の連動——ロシアのハイブリッド戦争の典型パターン——を自動検出できます」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「北朝鮮の Lazarus Group は準備段階で特徴的な偵察パターンを示します。この偵察パターンを SIGINT で検出し、NCO のサイバー脅威データと多様体上で突合すれば——攻撃実行前に兆候を捉えることが可能になります」

7.5 「国家情報局」格上げとの相乗効果

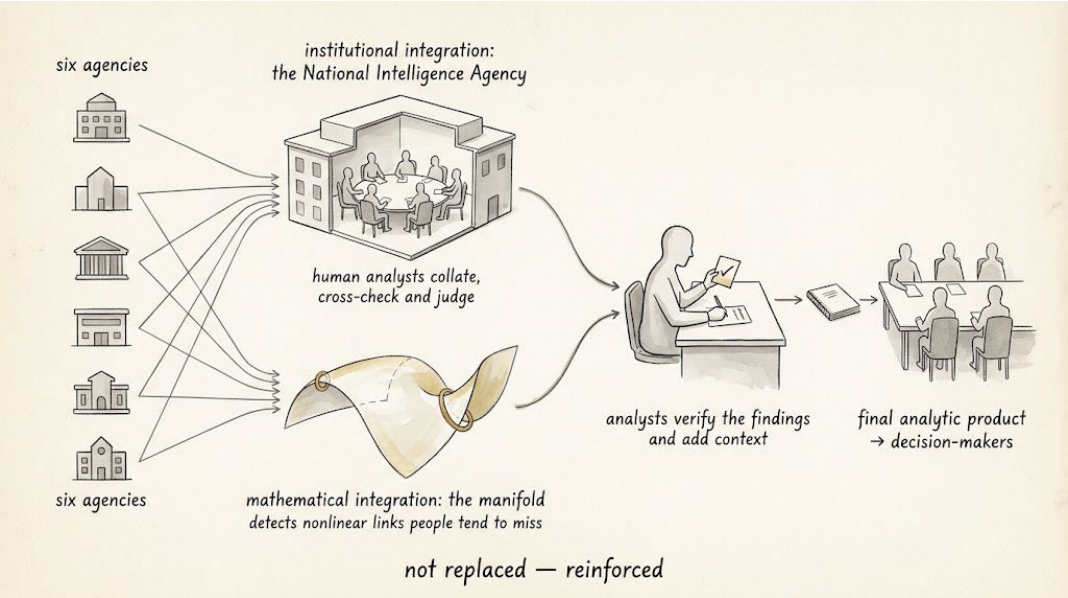
三浦：「国家情報局は 6 機関の情報を集約し突合検証・分析する。これは制度的な統合です。Eight Eyes 多様体は同じ情報を数学的に統合する。

2 つは補完関係にあります。

制度的統合は人間の分析官による判断を可能にする。数学的統合は人間が見落としがちな非線形結合を自動検出する。

国家情報局の分析官が多様体の検出結果を検証し、文脈を加えて最終的な分析プロダクトを作成する——これが理想的な運用形態です」

リルル教授：「……いいね。三浦さんの整理は的確ですね。
国家情報局は——多様体に置き換えられるのではなく、多様体によって強化されるのです。同盟国から指摘されてきた日本の情報統合の遅れは——制度改革（国家情報局の設立）と数学的改革（多様体の導入）の二段構造で、初めて完全に克服されます」



リルル教授：「第 8 章に進みましょう。Maven の戦術的優位から——ジオメトリック・インテリジェンス理論の戦略的予測へ。パラダイムの転換ですよ」

第 7 章で示された日本のストーブパイプの数学的解消——異種データの多様体上での統合、計量と断面曲率による非線形結合の検出、HUMINT 空白の測地線補間による補完、MALLARD 1,200 万通信/日の AI Agent 処理、国家情報局との相乗効果——は、Eight Eyes 多様体が各国のインテリジェンスを強化する最初の具体例である。第 8 章では、この強化のスケールを戦略的予測のレベルに拡大する。

第 8 章：「線形から非線形へ」—— 戦略的予測能力の獲得

8.1 Maven の戦術的優位からジオメトリック・インテリジェンス理論の戦略的予測へ

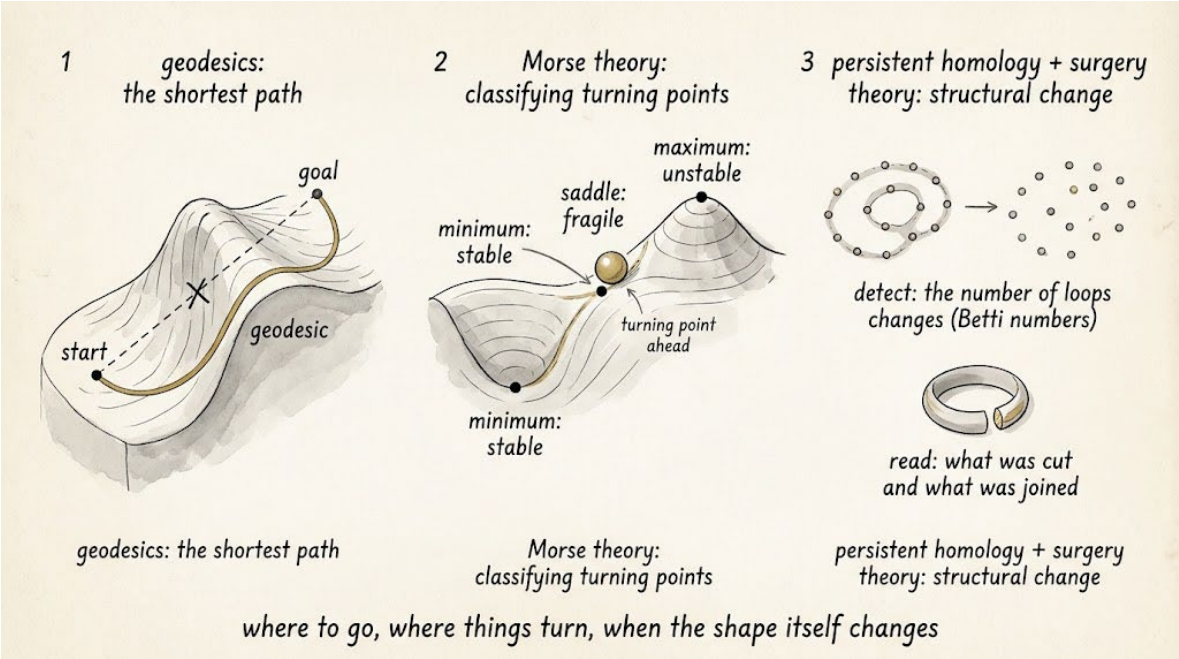
ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

リルル教授：「第 7 章で日本のストーブパイプを数学的に解消しました。
第 8 章では——スケールを上げるのです。Maven が提供する戦術的優位から、ジオメトリック・インテリジェンス理論が提供する戦略的予測へ。これが——第 1 章で確認された第一の限界への回答ですよ」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「第 1 章で確認した通り——Maven は『今何が起きているか』を高速で認識し、『次の数分間で何をすべきか』を推奨できる。しかし『5 年後に何が起きるか』は予測できない。あなた方の多様体は——この 5 年後を予測できるのか」

リルル教授：「……ええ、正確に言えば——『5 年後にこうなる』と確定的に予測するのではなく、『この政策を実行した場合、5 年後の状態がどの範囲に収まるかを、信頼区間付きで推定する』のです。確定的な予測は——複雑系では原理的に不可能ですよ。しかし——確率的な推定と、その推定の信頼度の定量化は可能なのです」

*リルル教授：「**多様体上の戦略的予測は——3 つの数学的道具で構成**されます。*
***第 1** に、**測地線による最短経路の計算**です。*
***第 2** に、**モース理論による転換点の分類**です。*
***第 3** に、**パーシステント・ホモロジーによる構造変化の検出と、手術理論によるその読み解き**です。」*



壁面ディスプレイに映し出された 3 つのコマを、連絡官たちはしばらく黙って見比べていた。

ユキ：「えっ、ちょっと待ってください。3 つとも同じ地形の絵なのに、見ているものが全然違うんですね。1 つ目は"どの道を行くか"、2 つ目は"どこで足元が変わるか"、3 つ目は……地形そのものの形が変わっちゃう？」

リルル教授：「その通りですよ、ユキ。1 つ目は道筋、2 つ目は道の途中の分かれ目、3 つ目は、地図そのものが描き変わる瞬間です。戦略的予測は、この 3 つを同時に見ることなのです」

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「外交の言葉に置き換えると、よく分かる。1 つ目は交渉の道筋だ。正面から押し切れば早く見えるが、尾根を越えるような無理をすれば、かえって遠回りになる。2 つ目の峠は ―― 私たちが一番恐れる場所だ。今日まで安定して見えていた情勢が、ほんの小さなきっかけで、どちらの谷にも転がり落ちうる場所。ボールが峠の近くにある絵は、背筋が寒くなる」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「私が目を引かれたのは 3 つ目だ。同盟の組み替え、ある国と別の国の急な接近、長く続いた関係の断絶 ―― インテリジェンスの世界で最も見落とされやすいのは、こうした"形そのもの"の変化だ。個々の出来事を追っているう

ちに、いつの間にか地図が描き変わっている。輪が切れたことを、事後ではなく、切れかけている段階で見つけられるなら、それだけで価値がある」

リーム：「少しよろしいですか。エレノアの今の言葉に、私たちの社内の議論を重ねさせてください。メリディアン社では、GI（Geometric Intelligence）理論を、企業の M&A の分析に応用したとき、どのような価値のある"気づき"―― インテリジェンス ―― を引き出せるのかを、社内で議論し続けています」

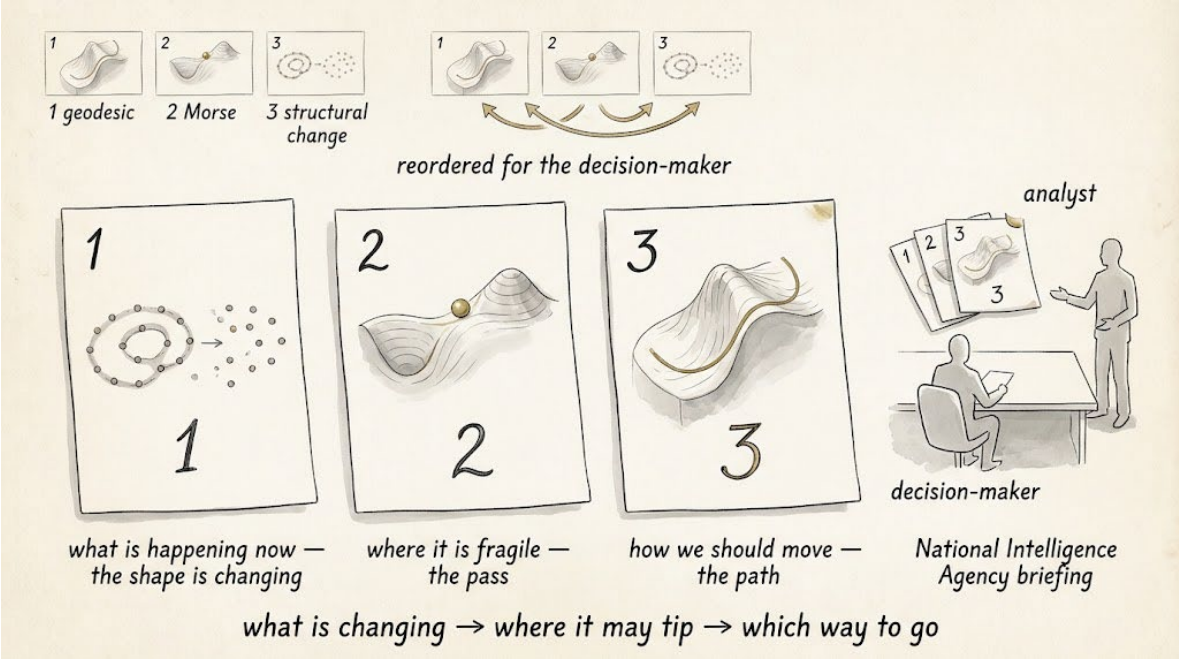
「経営環境の変化は、その大半が、為替や規制、技術の変化といった外からの要因によって引き起こされます。けれど、業界の中で一定以上の存在感を持つ企業は、同じ業界の他社や、別の業界の企業を買収することで、経営環境そのもの ―― 業界の構造や、各国の政府がその企業に向ける規制のスタンスまで ―― を、自らの意思で変えることができます。しかも、買収は会社の外部環境だけでなく、自社の組織の構造や、社員の考え方にも変化をもたらします。会社の外と内の環境が、同時に変わるのです」

「多様体の曲率の計算、現在地から経営が目指す地点への測地線 ―― 最適な道筋 ―― の算出、モース理論による転換点の検出、そしてパーシステント・ホモロジーで捉えた構造の変化を、手術理論の言葉で"何が切れ、何がつながったのか"と読み解くこと。私たちは、これらがすべて、企業の M&A の分析に応用できると考えています。ただし、手術理論そのものは、統合後の曲率の値までは教えてくれません。そこは、合併当事者である両社のデータを統合して新しい多様体を作り直し、確かめる必要があります」

「この議論を国家に当てはめると ―― 特定の国との同盟の構築や深化、あるいは同盟からの離脱が、企業にとっての M&A に近いのかもしれません。外交の地図を自らの意思で描き変え、同時に、自国の内側の構造や世論も変わっていく。エレノアの言う"輪が切れかけている段階"を見つける目は、国家が自ら輪を結び直そうとするときにも、必要になるはずです」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「3 つ目の下半分の、切り取って両端を閉じる絵も興味深い。何かが起きたと分かった後に、"どこが切れ、どこがつながったのか"を正確に言える。報告書で一番難しいのは、まさにそこだ。"何かが変わった"と書くのはたやすいが、"何が、どう変わったのか"を示すのは難しい」

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から言えば、この 3 つは、政策決定者への報告の順番そのものでもあります。まず、いま何が起きつつあるのか ―― 形の変化。次に、どこが危ういのか ―― 峠。そして、どう動くべきか ―― 道筋。この絵は、私たちが毎日やろうとしていることを、数学の言葉で描き直してくれています」



リルル教授：「……いいね。皆さんがそれぞれの仕事の言葉で、この 3 つのコマを読み解いてくださいました。数学は新しいことを言っているのではなく、皆さんが経験から知っていることに、確かめられる形を与えているのです」

8.2 「制裁パッケージ X を実行した場合の 5 年後の PLA 智能化戦争能力」

リルル教授：「リルル教授：「具体例から始めましょう。『制裁パッケージ X を実行した場合、5 年後の PLA の智能化戦争能力にどう影響し、それが台湾海峡の軍事バランスにどう波及するか』——序章でリームが提起した問いですよ」」

リルル教授：「この問いに答えるには——多様体上で現在の状態 z_0から、制裁パッケージ X に対応するベクトル場に沿って測地線を計算し、5 年後の到達点 z_5を推定する必要があるのです」

倉田教授：「測地線は——リーマン多様体上の『最短経路』だ。平面上の直線に相当する。しかし多様体が曲がっているため——測地線は直線ではない。クリストッフェル記号が空間の曲がりを反映し、測地線方程式 $d^2z^k/dt^2 + \Gamma_{ij}^{\ k}\,(dz^i/dt)(dz^j/dt) = 0$ を解くことで、多様体上の自然な運動の軌道が得られる」

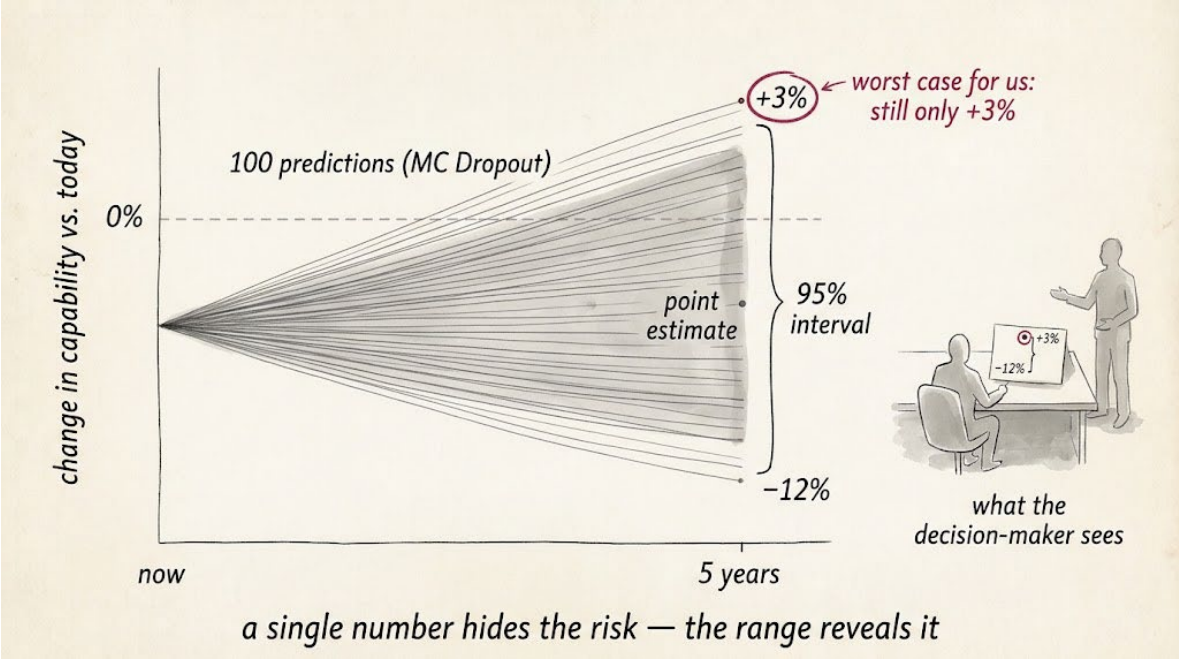
倉田教授：「制裁パッケージ X を実行した場合——多様体上のダイナミクスは、測地線方程式に外力項（制裁の効果）が加わった形になる。Neural ODE でこの方程式を数値的に解くことで、5 年後の状態を推定できる」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析としては、PLA の智能化戦争は修辞と実態のギャップが大きい。公式文書と学術論文では野心的な目標が掲げられているが、公開情報から見る限り、実際に配備されたシステムの能力は限定的だ。ただし、過小評価は危険だ。中国は 2030 年までに AI 分野で世界をリードすることを国家目標としており、軍民融合（MCF）政策を通じて民間の AI 技術を軍事に転用する経路が制度化されている」

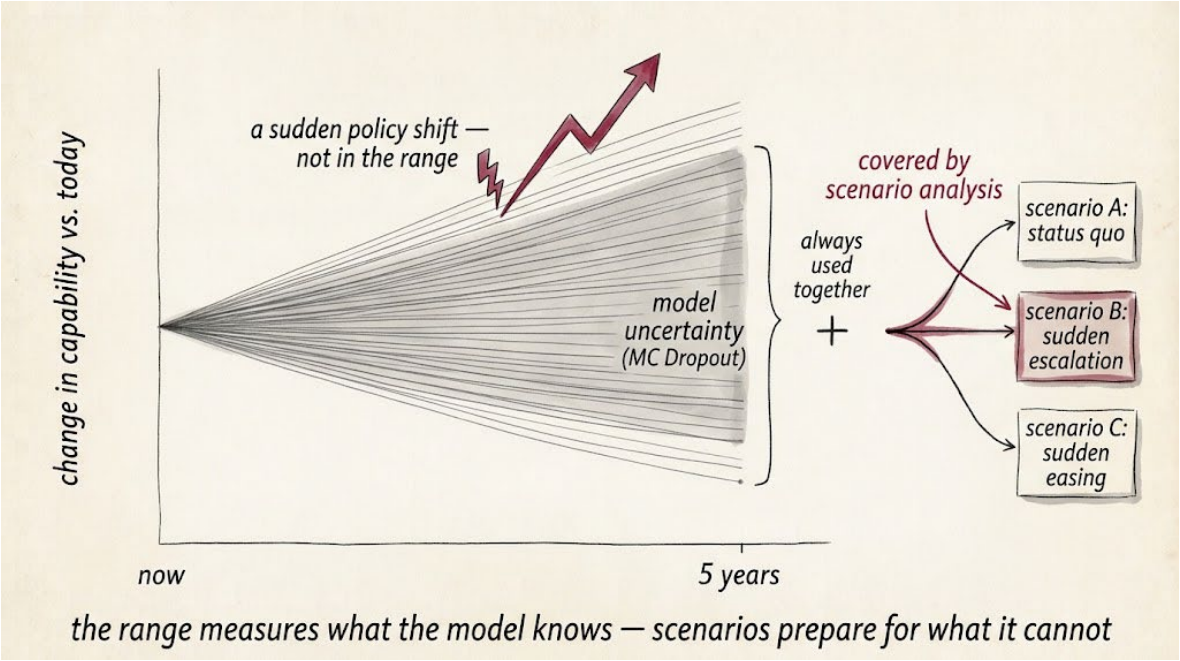
ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の評価では——PLA の智能化は不均一に進行している。一部の領域（無人機の群制御、ミサイル誘導、ISR 画像解析）では急速に進展しているが、統合的な C2（指揮統制）への AI 組み込みは米軍の CJADC2 と比較してまだ初期段階だ」

リルル教授：「……いいね。マイケルとパーカーの評価は――多様体に入力される初期条件の一部として反映されるのです。多様体は――CIA と DIA の定性的評価を VAE で潜在空間にエンコードし、SIGINT や IMINT の定量データと統合します。そして――制裁パッケージ X が半導体供給を制限した場合、PLA の智能化が具体的にどの領域で減速し、どの領域では代替技術（国産半導体、オープンソース AI）で補われるかを――測地線の分岐として計算できるのです」

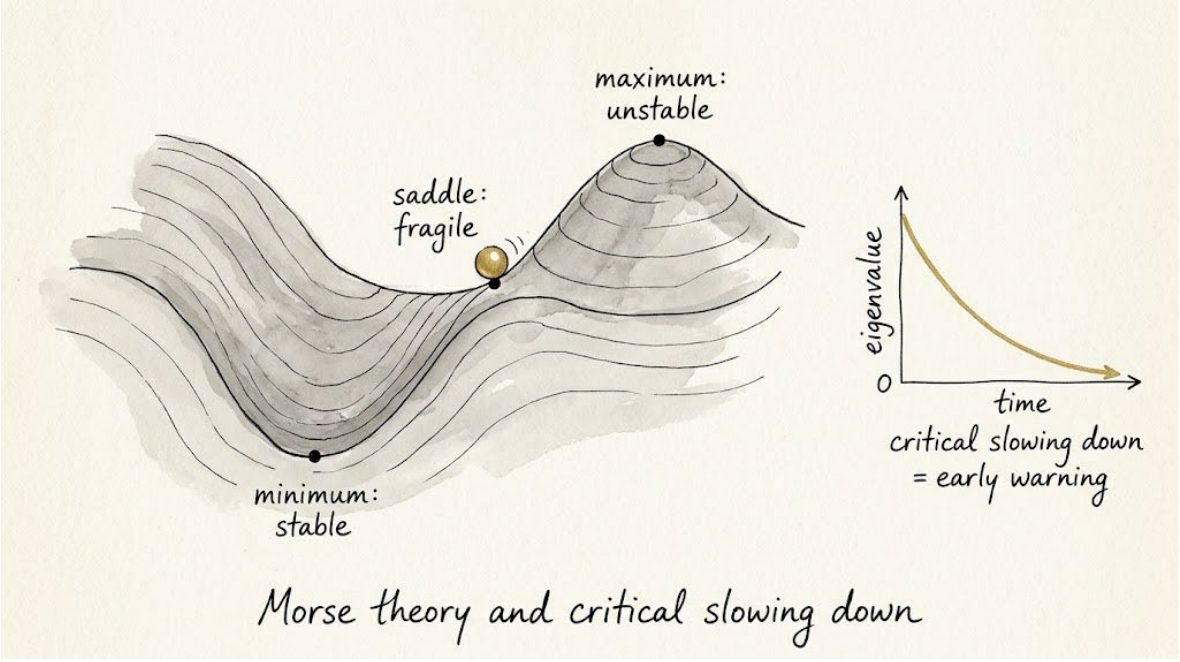
リーム：「少しよろしいですか。MC Dropout の信頼区間が重要です。5 年後の推定は――当然ながら不確実性が大きい。MC Dropout で 100 回の予測を行い、『95%信頼区間で PLA の智能化戦争能力は現在比マイナス 12%～プラス 3%の範囲』と報告する。
*　点推定値だけでなく――『最悪ケースでもプラス 3%に留まる』という情報が、政策立案者の判断を支えます」*



リーム：「ただし、この幅が表すのは、主にモデルの不確かさです。
相手の政策の急な転換のような、まったく新しい出来事までは含みません。
ですから、この数字は、シナリオの分析と必ず組み合わせて使います」



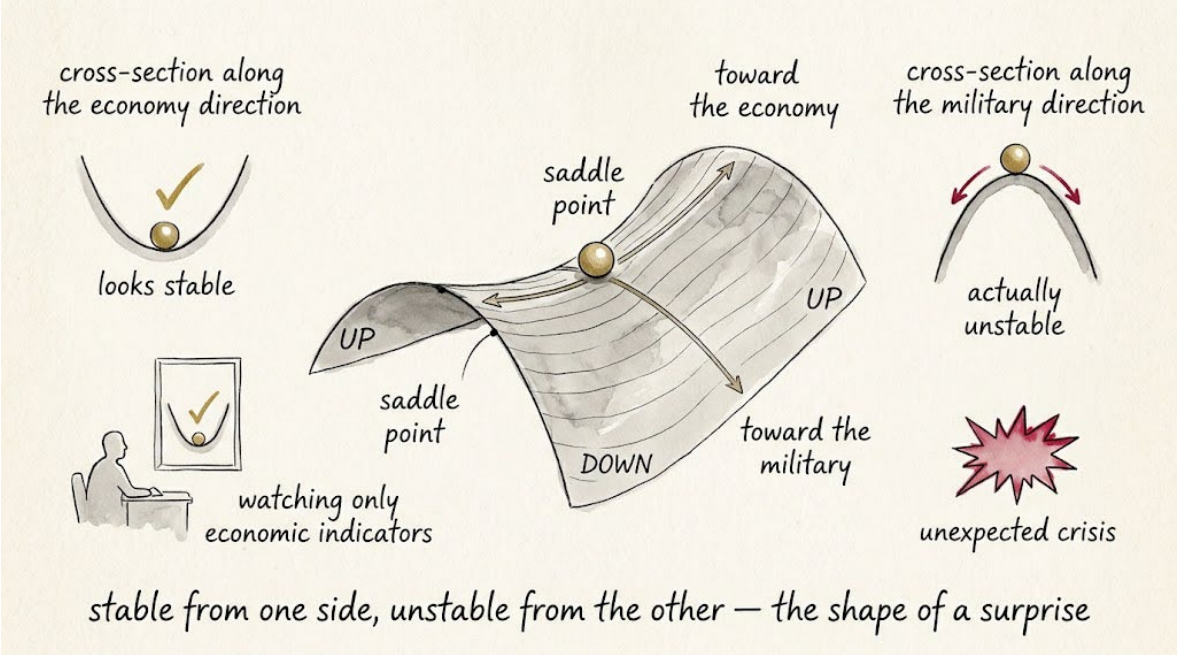
8.3 モース理論による転換点の分類と予測



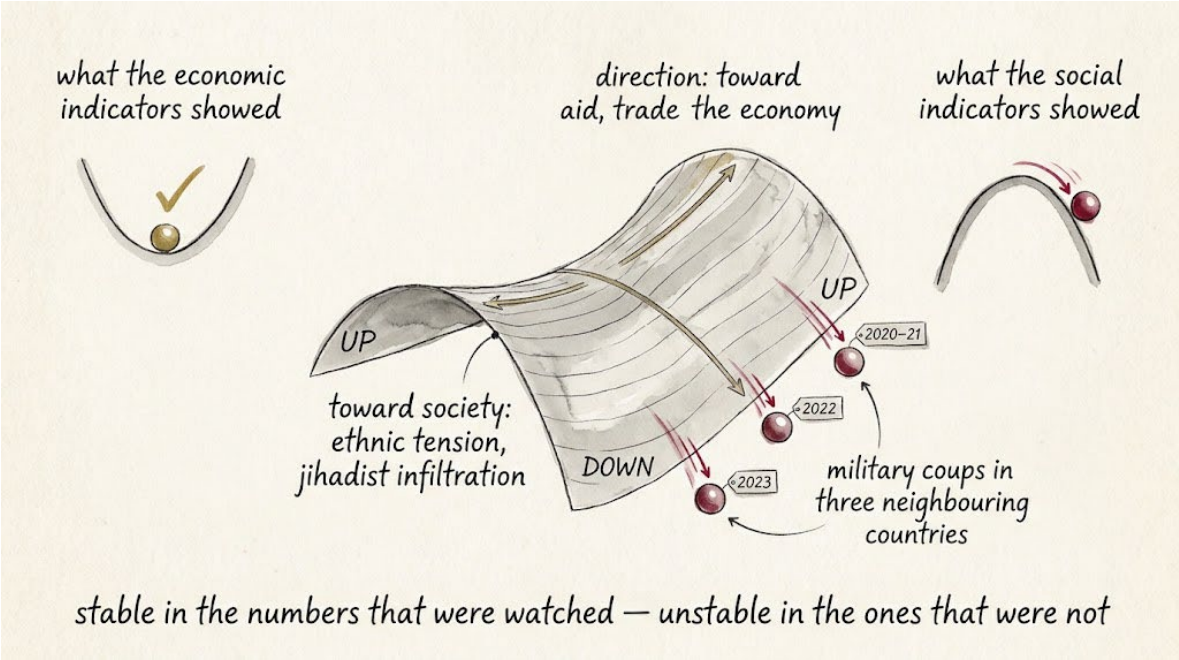
リルル教授：「次に――モース理論です。これは、多様体の上のなめらかな関数の臨界点（勾配がゼロになる点）を分類する数学理論です。ここでは、国家の状態の『安定度』を表す関数 ―― 低いほど安定な、ポテンシャルのような関数 ―― を多様体の上に定義し、その臨界点を調べます。転換点――状況が質的に変わるポイント――を分類し、その前兆を捉えるのです」

倉田教授：「モース理論では――臨界点のヘッセ行列（2 次の偏微分行列）の固有値の符号を調べる。すべて正なら極小（安定な谷底）。すべて負なら極大（不安定な山頂）。正と負が混在するなら鞍点（峠）――特定の方向には安定だが、別の方向には不安定な、構造的に脆弱な点だ。ただし、モース理論が前提とするのは、ヘッセ行列の固有値がどれもゼロでない、退化しない臨界点だ」

リルル教授：「……いいね。国家安全保障の文脈では――鞍点が最も危険なのです。鞍点は――ある方向（たとえば経済に近い方向）では安定に見えるけれど、別の方向（たとえば軍事に近い方向）では不安定、という状態に対応します。政策立案者が経済指標だけを見ていれば安定に見える――しかし軍事に近い方向の不安定性が急激に顕在化します。これが――『予期しない危機』の数学的構造なのです」



マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「DGSE の立場から――サヘル地域の状況が、まさにこれだ。経済の指標 ―― 政府開発援助や貿易量 ―― では、安定しているように見えた。しかし社会の指標 ―― 民族間の緊張や、ジハード主義組織の浸透 ―― は不安定だった。2020 年から 2023 年にかけて、マリ、ブルキナファソ、ニジェールで相次いだ軍事クーデターは ―― 経済に近い方向の安定と、社会に近い方向の不安定が共存する、鞍点で起きたのだ」



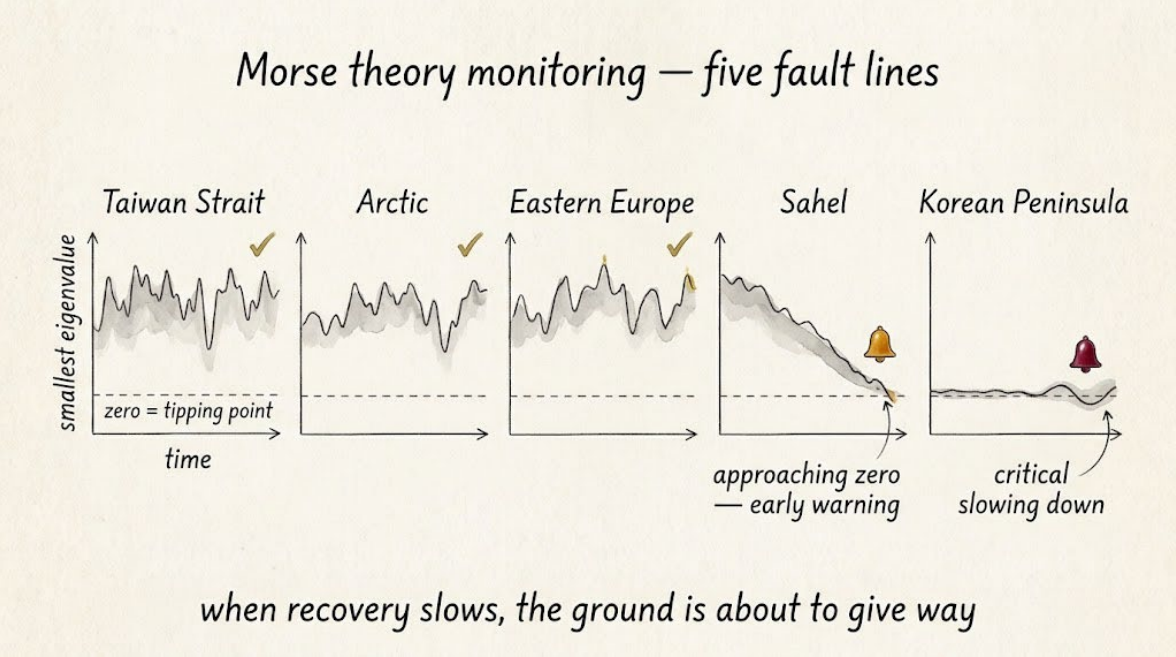
アントワーヌ・ベルナール（DRM）：「DRM の分析では――サヘルの政変はフランスの軍撤退だけでなく、ロシアのワグネルグループ（現アフリカ軍団）の浸透と中国の経済的影響力拡大が同時に作用した結果だ。モース理論は――これらの複数要因が鞍点でどう交差するかを事前に検出できたのか」

リルル教授：「……ええ、事後的に検証すれば――サヘルの鞍点構造は、ヘッセ行列の固有値から検出できた可能性が高いのです。経済に近い方向には安定、社会・軍事に近い方向には不安定、という鞍点が、2020 年頃から現れていたと考えられます。

さらに大切な前兆があります。状況が転換点に近づくと、ヘッセ行列の固有値の一つがゼロに近づき、小さな揺れからの回復が遅くなります。これは『臨界減速』と呼ばれ、生態系や気候の研究でも確かめられてきた、転換の前兆です。

問題は――当時この分析枠組みが存在しなかったこと。Eight Eyes 多様体が稼働すれば――同様の構造を、5 つの断層線について常時監視できます」

*リルル教授：「現在の多様体上のモース理論分析では――**5 つの断層線**を監視しているのです。**台湾海峡、北極圏、欧州東部、サヘル、朝鮮半島**です。それぞれの断層線について――ヘッセ行列の固有値の推移を追跡し、固有値がゼロに近づく臨界減速を、早期警報として検出します」*



ソフィー・マクレイン（CSE）：「カナダとして――北極圏の断層線について。ロシアの北極軍事化と中国の砕氷船による北極海航路の利用拡大は――カナダの北方主権に直接的な脅威だ。モース理論が北極圏の鞍点構造を検出し、『軍事的には安定に見えるが、資源・航路次元で不安定化が進行中』と示せるなら――カナダの北方防衛政策の早期調整が可能になる」

マシュー・アシュビー（GCSB）：「ニュージーランドから――南太平洋も監視対象に含めるべきだ。中国の太平洋島嶼国への経済・安全保障協力の拡大は――鞍点構造を形成しつつある。経済的には各国に恩恵があるが、安全保障的には Five Eyes の通信インフラへの脅威になりうる」

リルル教授：「……いいね。マシューの指摘は重要ですよ。5 つの断層線に南太平洋を加えて 6 つにすることを検討しましょう」

8.4 手術理論 —— 多様体の位相変化＝地政学的構造の抜本的変化の検出

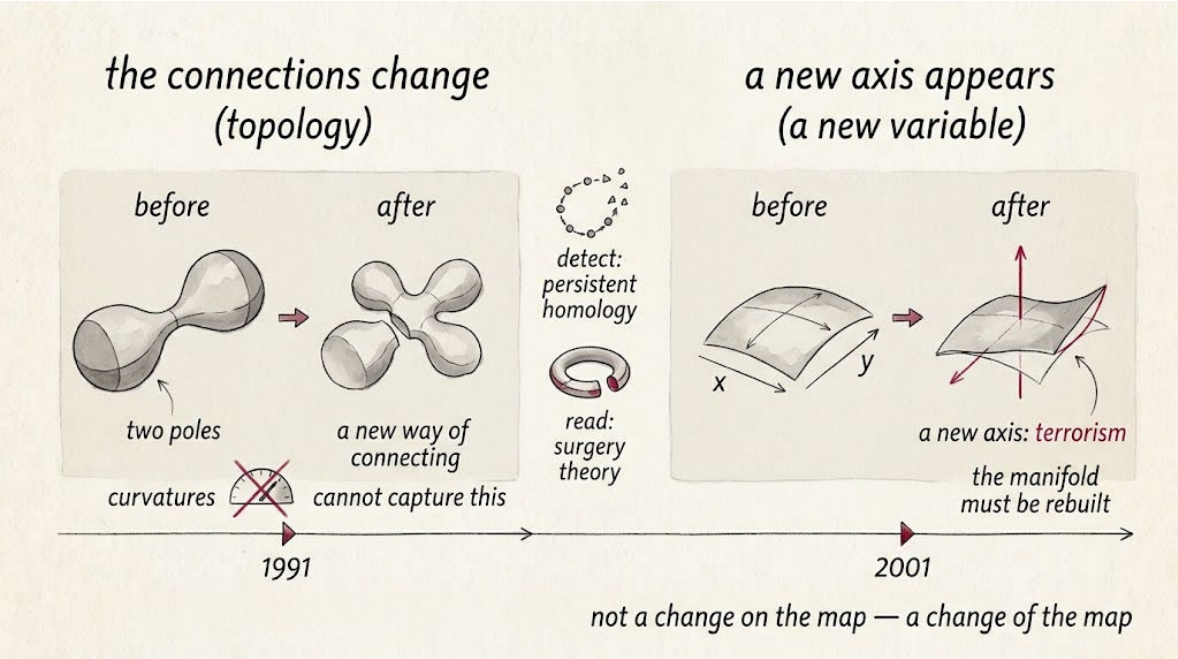
リルル教授：「最後に——手術理論です。これは、多様体の位相（トポロジー）そのものが変化する事象を扱う数学です」

倉田教授：「手術理論（surgery theory）は——多様体の一部を切り取り、別の断片を貼り付けることで、多様体の位相を変える操作だ。Milnor（フィールズ賞 1962 年）、Smale（フィールズ賞 1966 年）、Kervaire、Wall らが発展させた」

倉田教授：「国家安全保障の文脈では——地政学的な構造の抜本的な変化に対応する。たとえば——ソ連の崩壊（1991 年）は、冷戦の 2 極構造という多様体のつながり方 —— トポロジー —— そのものを変えた。

9.11（2001 年）は、それまでの多様体には座標のなかったテロリズムという新しい軸を加え、多様体そのものを作り直す必要を生んだ。

***こうした変化は——曲率や Lie 微分では記述できない。どちらも、なめらかに変わる地形の性質を測る道具だからだ。**地形の**つながり方が変わる瞬間**をとらえるにはパーシステント・ホモロジーが、その変化を読み解くには手術理論が要る」*



ユキ：「えっ、ちょっと待ってください。パーシステント・ホモロジーで"見つける"のは分かります。輪が切れた、とか、穴の数が変わった、とか。

でも、手術理論で"読み解く"って、何をするんですか？　見つけたことと、何が違うんでしょう」

倉田教授：「いい質問だ。病院にたとえてみよう。レントゲン写真は、骨のどこかに異常があることを見つけてくれる。"ここで何かが起きている"と。パーシステント・ホモロジーは、このレントゲン写真に当たる。輪が一つ消えた、穴の数が変わった ―― 変化があったことと、その大きさを教えてくれる」

*倉田教授：「だが、患者の家族が本当に知りたいのは、"何が起きて、**これからどうなるのか"**だ。どこの骨が折れ、どこがずれ、**どうつなぎ直せば治るのか**。それを説明するのが、外科医の**手術の記録だ。手術理論は、この記録を書くための言葉なのだよ**。*

"この部分が切り取られ、この切り口に、こういう部品がつながった"と、変化を、切る操作と貼る操作の組み合わせとして書き表す」

ユキ：「切る操作と、貼る操作……。英国のケーススタディで出てきた、ドーナツの帯を切り取って、両端に蓋をする話ですね」

リルル教授：「その通りです、ユキ。具体的な例で考えてみましょう。さきほどマルグリットが話してくださったサヘル地域です。パーシステント・ホモロジーが教えてくれるのは、"この地域の多様体で、ある輪が消え、別の輪が現れた"ということまでです。数としては、それで全部なのです」

*リルル教授：「**手術理論の言葉で読み解くと、こうなります。***

切り取られたのは、フランスとこの地域の国々を結んでいた、安全保障と援助の結びつきの輪でした。各国の政府がフランス軍の撤退を求めたことで、その輪がつながりを失ったのです。そして、その切り口に貼り付けられたのは、ロシアの民間軍事会社や、その後継の組織との、新しい結びつきでした。

*"**何が切れて、何がつながったのか"―― それを、数学の言葉で正確に書き表すのが、手術理論の読み解き**なのです」*

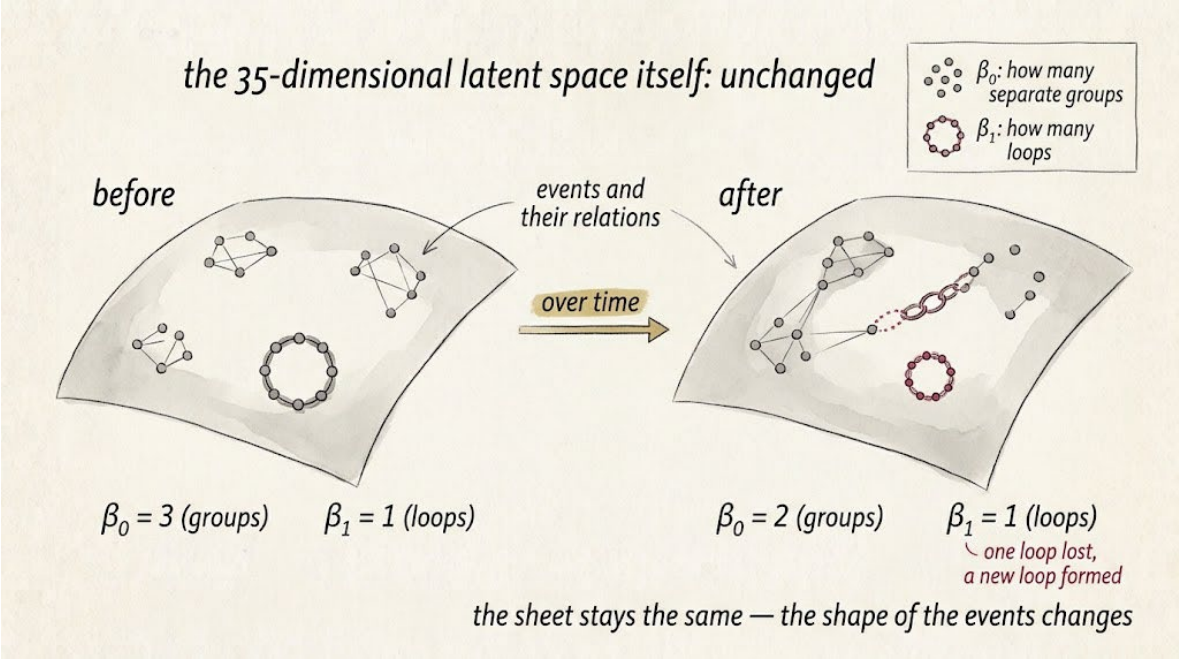
マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「……耳の痛い話だが、正確だ。私たちは、輪が細くなっていくことには気づいていた。だが、それが切れた後に、その切り口に何がつながるのかまでは、十分に見通せていなかった」

*倉田教授：「読み解きには、もう一つ大切な役割がある。**何が切れ、何がつながったのかが分かれば、"どこを切らせず、どこをつなぎ直せば、元の形を保てたのか"も考えられる。**英国の手術計画が、まさにそうだった。**読み解きは、過去を説明するだけでなく、次の手を考えるための地図にもなる**のだ」*

*リルル教授：「……いいね。見つけることと、読み解くこと。前者は"変化があった"と告げ、後者は**"何がどう変わり、次に何ができるか"を語る**のです。インテリジェンスの報告書に必要なのは、いつもその両方なのですね」*

リルル教授：「……いいね。Eight Eyes 多様体では――構造変化の予兆の検出に、パーシステント・ホモロジーを使います。そして、検出した変化を、手術理論の言葉で読み解くのです。具体的には――多様体の上に分布する事象と関係の集まりの、ベッチ数（Betti numbers）の変化を監視します」

*リルル教授：「ベッチ数は――形の位相的な特徴を表す整数です。β_0は連結成分の数（事象の集まりがいくつのまとまりに分かれているか）、β_1はループの数（つながりが作る輪の数）です。ここで測るのは、35 次元の潜在空間そのものの形ではなく、その上に分布する事象と関係の形です。**これらが変化するとき――事象どうしのつながりの形が変わっています。つまり――地政学的構造そのものが質的に変化している**のです」*

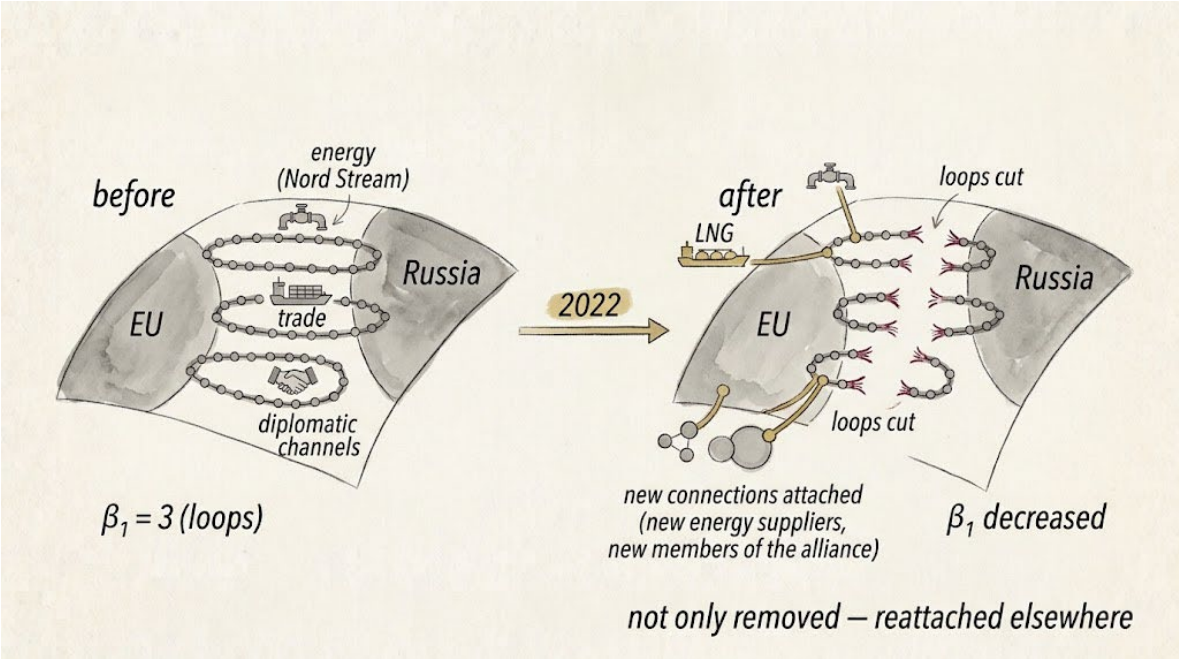


クラウス・ブレンナー（BND）：「BND の分析から具体例を挙げる。

2022 年のロシアのウクライナ侵攻は――欧州の安全保障構造のトポロジーを変えた。

侵攻前はロシアと EU の間に経済的相互依存のループが存在していた。エネルギー供給（ノルドストリーム）、貿易、外交チャネル。

侵攻後――これらのループは切断された。ベッチ数 β_1が減少した。手術理論の用語で言えば――多様体の一部が切除された」



リルル教授：「……いいね。クラウスの例は手術理論の実例として完璧ですね。

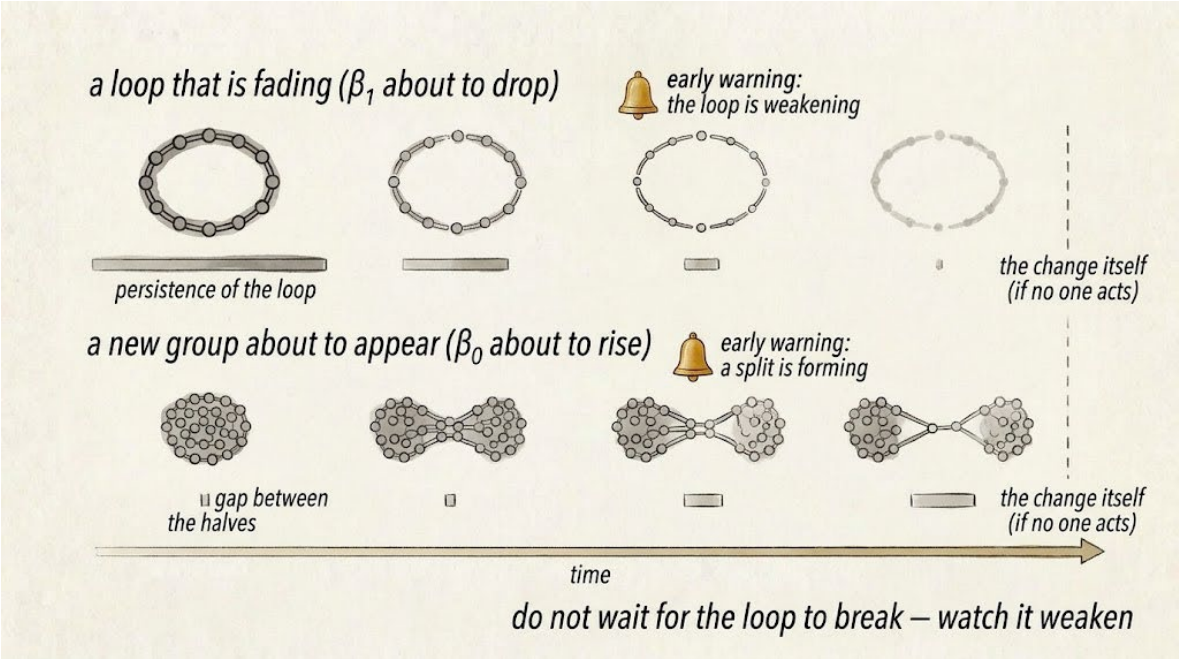
そして――重要なのは、こうした位相変化を事後的に記述するだけでなく、事前に予兆を検出することです。

ベッチ数が急激に変化しそうな領域――パーシステント・ホモロジーで『消滅しかかっているループ』や『出現しかかっている新たな連結成分』を検出すれば――構造変化の予兆として早期警報が可能になります」

「具体的には、パーシステント・ホモロジーを時間ごとに計算し、各ループの持続性の推移を追うことで、『消滅しかかっているループ』や『出現しかかっている新たな連結成分』を検出できます。ベッチ数が急激に変化しそうな領域をこうして捉えれば、構造変化の予兆として早期警報が可能になる、というわけです」

「専門家の間では、持続性の図の時間変化を『ヴァインヤード（vineyard）』、つまり『ぶどう畑』と呼びます。

持続性の図の上の点が、時間とともに描く軌跡が、ぶどうのつるのように見えることから、この名前が付けられました。2006 年に、コーエン＝シュタイナー、エーデルスブルンナー、モロゾフの 3 人が論文で導入した考え方です。」



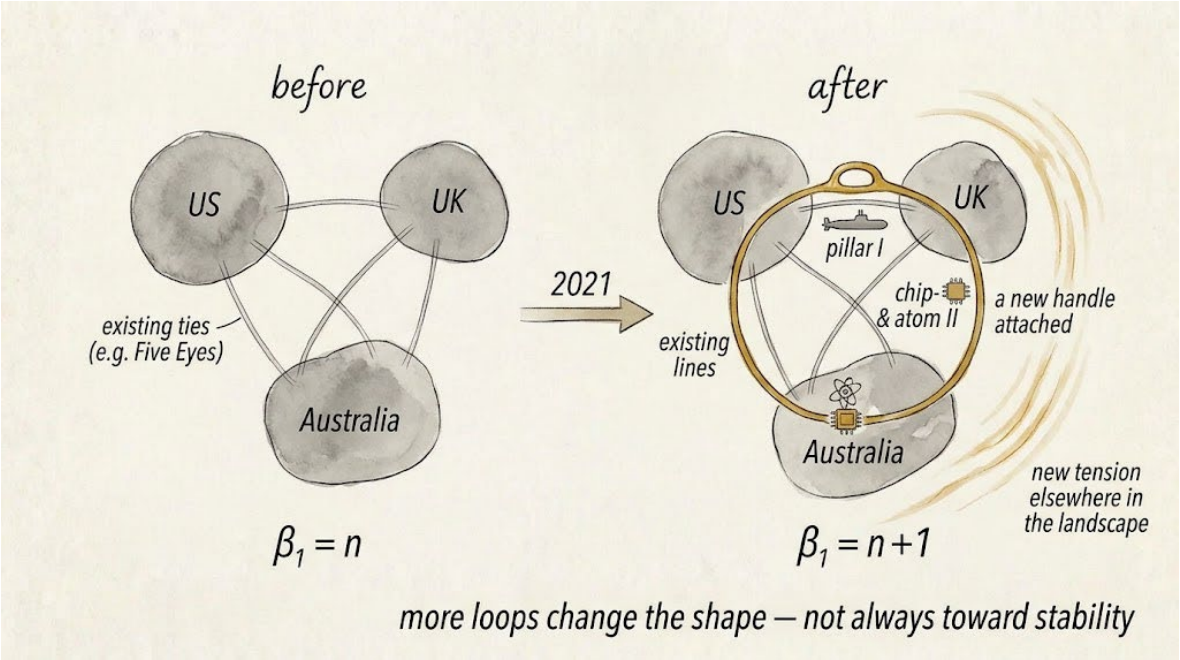
ダニエル・ウォーカー（ASD）：「ASD の立場から――AUKUS（米英豪）の設立は、逆方向の手術――新たなループの追加――と解釈できるか」

リルル教授：「そう解釈できます。AUKUS は――米英豪の間に、新たな安全保障のループを加えました。β_1が増加し、多様体のつながり方そのものが変わったのです。

手術理論の言葉で言えば、切り取るのではなく、新しい"取っ手"を貼り付ける操作です。

ただし――輪が増えることが、いつも安定を意味するわけではありません。

新しい輪は、その外にいる国々から見れば、地形の別の場所に新しい緊張を生むこともある。だからこそ、輪が増えたときも、曲率の変化を合わせて確かめるのです」



ダニエル・ウォーカー（ASD）：「オーストラリアの立場から、一つ補足させてほしい。AUKUS は 2021 年 9 月に発足した。オーストラリアが原子力潜水艦を取得するのを支える第 1 の柱と、AI や量子技術といった先端技術の協力を進める第 2 の柱からなる。ただ、米英豪は、それ以前から Five Eyes などで結ばれていた。だから、AUKUS は"まったく新しいつながり"というより、"既存の結びつきの上に、別の種類の輪を加えた"ものだと言うほうが正確だろう。情報の共有という輪の上に、防衛の装備と技術の開発という、もう一つの輪が重なったのだ」

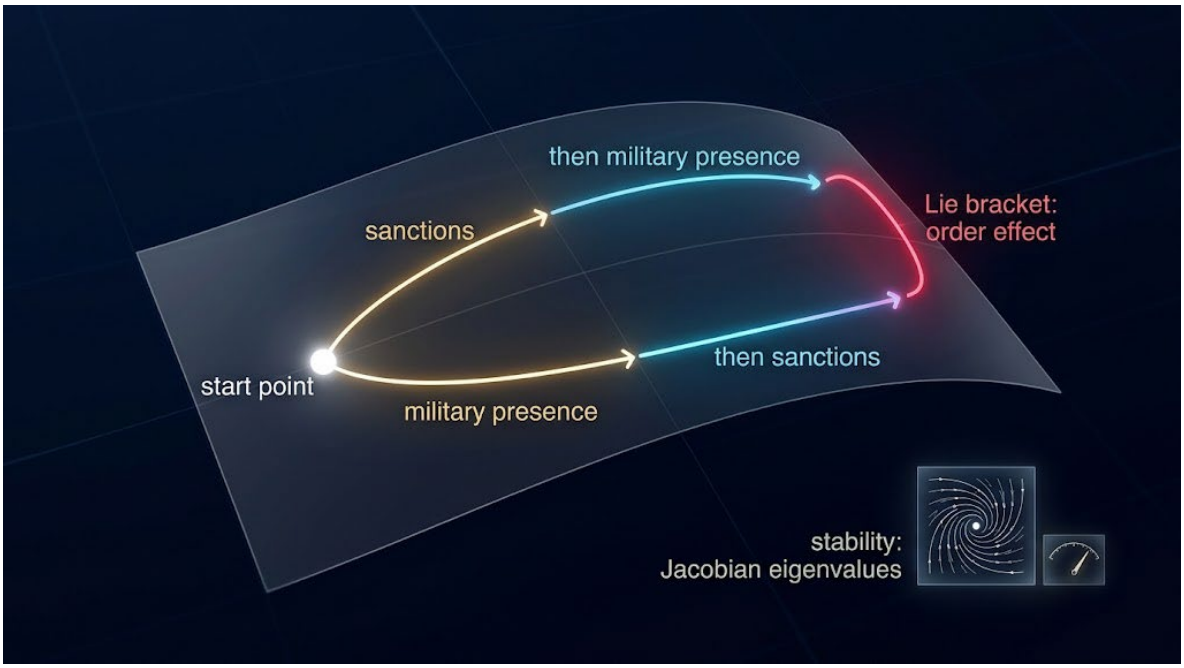
*リルル教授：「第 8 章の結論——**戦略的予測は、測地線（最短経路の計算）、モース理論（転換点の分類）、手術理論（構造変化の検出）の 3 つの数学的道具で構成**されます。これにより——Maven の戦術的優位に、5 年〜20 年スパンの戦略的先見性が加わるのです」*

リルル教授：「第 9 章に進みましょう。Lie 括弧の非可換性——政策の実行順序が結果を変えるという、直感に反する現象の数学的分析ですよ」

第 8 章で設計された戦略的予測能力——測地線による政策効果の 5 年推定、モース理論による 5 つの断層線の転換点監視、手術理論による地政学的構造変化の予兆検出——は、第 1 章で確認された

第 1 の限界（戦略的予測能力の不足）への直接的な回答である。
第 9 章では、第 3 の限界（政策相互作用の計算不能）への回答として、Lie 括弧の非可換性を分析する。

第 9 章：Lie 括弧の非可換性 —— 政策の順序効果と創発現象



9.1 インテリジェンスにおける高等数学の系譜 —— なぜ今、多様体なのか

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

第 9 章の議論が始まる前に、カイトが手を挙げた。

> *カイト：「リルル教授。第 8 章のモース理論と手術理論の議論を聞いていて、以前から気になっていたことを聞いてもいいですか」*
>
> *リルル教授：「もちろんですよ」*

カイト：「NSA や Palantir、それに Ayasdi は、すでに位相幾何学（topology）の数学を使って、国際テロ組織の国際的なネットワークの構造を調べたり、ネットワークの中で全体のデータを束ねている幹部が何人いて、地理的には地球のどこに居住しているのかを可視化する業務を導入済みだって、ウェブで見た記憶があります。以前、僕が位相幾何学を使ったデータ解析手法――TDA: Topological Data Analysis――の講義を履修しているとき、スマホで調べたら見つけたんだ」

「Ayasdi はスタンフォード大学の Gunnar Carlsson 教授が 2008 年に設立した TDA 企業で、DARPA の元長官 Tony Tether（2001〜2009 年在任）が『過去 10 年間に DARPA が開発した 10 大イノベーションの一つ』と評した技術だった。CIA の元対テロ分析官が Quartz の記事で、Ayasdi の TDA がテロ組織のネットワーク内の非線形パターンを 3 次元の形状と色で可視化し、従来の検索エンジン型の分析では発見できなかった隠れた関係性をアナリストに提示できると解説していた。Palantir は 2004 年に PayPal の共同創業者たちがインテリジェンスコミュニティ向けに設立した企業で、大規模データセットの中の異なるデータポイント間の関連性の発見を専門としている」

「今僕らが構築しようとしている多様体は、TDA とそのまま同じものではないけど、位相幾何学を使っている点では共通している。この点を踏まえると、これまで NSA が、まだインテリジェンス・コミュニティ専用の多様体を設計・構築していなかったこと自体が、ちょっとした驚きなんだけど……」

「僕が聞いていい範囲で、アメリカや各国が、TDA や、その他の位相幾何学や微分幾何学、代数幾何学、それにスキーム論や圏論、トポス論といった高度な数学をインテリジェンス業務で使ってきた歴史について知りたいな。それを知った上で、今僕らがこうして集まって構築しようとしている多様体と、その上で稼働する World Models 系の AI Agent たちの価値が、初めて鮮明に浮かび上がってくると思うんだ」

沈黙。25 名の連絡官が、それぞれの機関が公開できる範囲を暗黙のうちに計算している。

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「率直に答えよう。NSA の数学者は――世界最大の数学者集団だ。NSA は冷戦期から暗号解読のために代数学、数論、組合せ論の世界最高水準の人材を雇用してきた。位相幾何学もその例外ではない。TDA の国家安全保障への応用研究は――2000 年代後半に DARPA 資金でスタンフォード大学と Ayasdi が進め、NSA のアナリストはこの成果を活用してきた」

レイチェル：「しかし――カイトの疑問は正当だ。なぜ多様体そのものを構築しなかったのか。答えは技術的成熟度の問題だ。

TDA はデータの位相的特徴を抽出する手法であり、データを可微分多様体として再構成する手法ではない。

VAE のデコーダから引き戻し計量を計算し、曲率テンソルや Lie 微分を実行するパイプラインは――VAE の発展（Kingma & Welling, 2014）、Neural ODE（Chen et al., 2018）、自動微分フレームワーク（PyTorch autograd）の成熟を待つ必要があった。

ジオメトリック・インテリジェンス理論（Etale Cohomology 著）がこのパイプラインを初めて体系化したのが 2023 年以降だ。構成要素は存在していたが――統合するフレームワークがなかった」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「GCHQ の立場から補足しよう。GCHQ はブレッチリー・パークの伝統――暗号解読から始まった機関だ。代数学と数論は GCHQ の DNA だ。内部の Mathematics Research 部門は、格子暗号、楕円曲線暗号、同種写像ベースの耐量子暗号など、抽象代数学の最前線で研究を行っている。しかし――これらはすべて暗号学の文脈だ。インテリジェンス分析に微分幾何学やリーマン多様体を適用するという発想は、GCHQ の内部では体系化されていなかった」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA の分析局では――伝統的に定性的な全ソース分析が主流だ。数学的手法は主に技術情報の分析で使われてきた。核物理学の計算、ミサイルの弾道分析、通信の暗号解読。地政学的動態の分析に微分幾何学を適用する試みは、CIA の内部では行われていなかった」

倉田教授：「カイトの問いに、数学の歴史から答えよう。インテリジェンスコミュニティが使ってきた数学は――大きく 3 つの世代に分けられる」

倉田教授：「第一世代（1940 年代〜）――暗号学。群論、体論、数論。エニグマの解読から RSA 暗号、そして現在の耐量子暗号まで。NSA と GCHQ の創立以来の核心能力だ」

倉田教授：「第二世代（2000 年代〜）――ネットワーク分析と TDA。グラフ理論、位相幾何学のパーシステント・ホモロジー。テロネットワークの構造分析、ソーシャル・ネッ

トワーク分析。NSA、DARPA、Palantir、Ayasdi がこの時代を牽引した」

*倉田教授：「第三世代（2020 年代～）——微分幾何学と AI Agent の統合。VAE による可微分多様体の構成、リーマン計量、曲率テンソル、Lie 微分、最適制御。データを静的に分析するのではなく、多様体上で AI Agent が動的に最適政策を探索する。**これが——今、我々がここで構築しようとしているものだ**」*

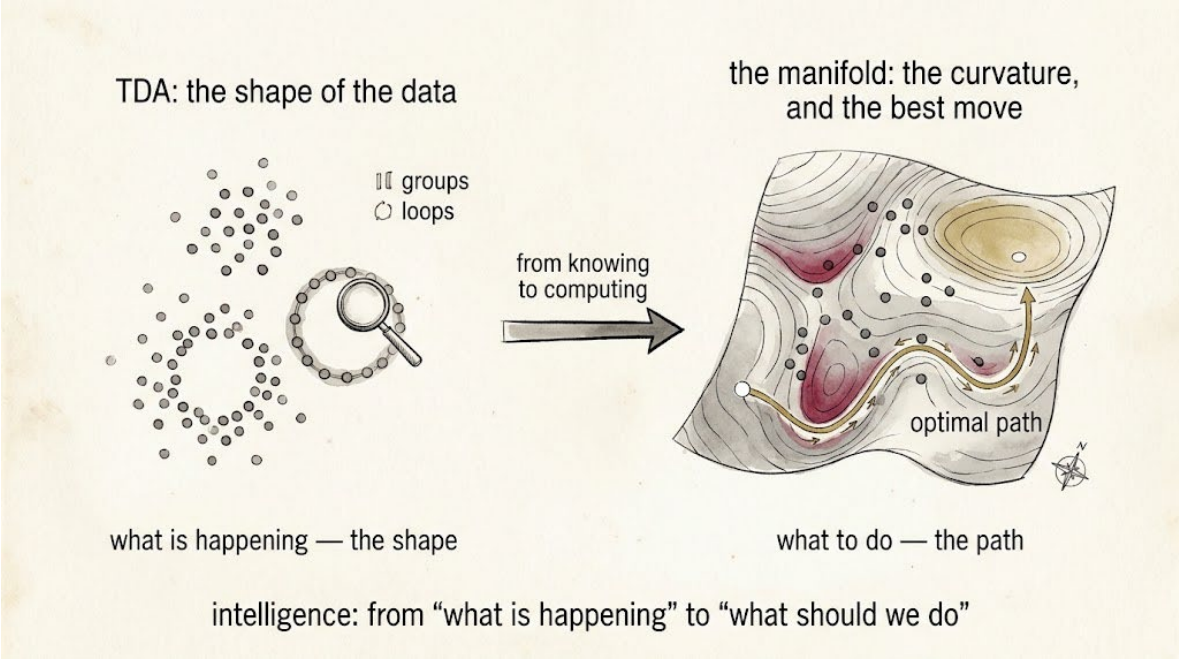
倉田教授：「第一世代は暗号を解読した。第二世代はネットワークの形を見た。第三世代は——環境の曲がりを測り、その上で最適な道を計算する。カイトが言う通り——第一世代と第二世代の成果があったからこそ、第三世代が可能になった。しかし第三世代を統合するフレームワークは、インテリジェンスコミュニティの内部からは生まれなかった」

リルル教授：「……いいね。倉田教授の 3 世代の整理は明快ですね。

TDA が主に捉えるのは、ある時点のデータの"形"です。

多様体は、その形に加えて、データの"曲がり方"を測り、その上で最適な行動を計算します。

***この差は——形を知る分析と、動きを予測し、行動を最適化することとの差**なのです。**インテリジェンスは、"何が起きているかを知る"段階から、"何をすべきかを計算する"段階へと進む**のです*



9.2 創発現象への不安 —— カイトの問題提起

カイトの表情が変わった。TDA の歴史の議論とは異なる、より切迫した問題意識が浮かんでいた。

> *カイト：「あと、この際、聞きたかったことを追加で言わせていただくのですが——ジオメトリック・インテリジェンス理論の Vol.2 では、僕やリン、ユキ、リルル教授とリームたちが、クライアント企業の経営環境多様体上で、14 体の AI Agent——身体を持つ Agent 7 体と持たない Agent 7 体——を同時に動かしたとき、彼らが実行する複数の行動から取り出したペアの Lie 括弧がゼロじゃなくなり、創発効果を生み出す事象が観測されました」*

> *カイト：「それで、僕たちは、創発効果が予測不能な結果を生じさせる前に、人為的に創発現象をコントロールするガードレールを急いで組み込みました。創発現象自体は、現実の社会空間でも発生することが確認されていますから、そんなに恐れる必要はないのだけど……」*

カイトの声のトーンが下がった。

> *カイト：「今回、8 カ国が共同運用する多様体と、その上の AI Agent は、リームの会社で運用しているものよりも、データの厚みも大きいし、全体的なスケールもはるかに大きいし、制御不能な現象が起きてしまうと、国際政治問題にも発展しかねない……その、とても不安なんだ。8 カ国の大統領や首相の手元にも届く大事なインテリジェンスが、創発現象という不確定要因によって、誤ったインテリジェンスになることは、なんとしてもセーフガードで、数学的にしっかりとした仕組みで防がなきゃならないって」*

会議室が静まり返った。カイトの不安は——技術者としての直感に根ざした、正当な懸念だった。

リルル教授は紅茶のカップを静かに置いた。

> *リルル教授：「あなたの不安は、正確に核心を突いています。そして——その不安に正面から答えなければ、Eight Eyes 多様体は設計段階で止まるべきです。答えられないリスクを抱えたまま稼働させることは、わたしの研究室の原則に反するのです」*

9.3 Lie 括弧の非可換性 —— 「順序が結果を変える」

リルル教授：「まず——カイトが指摘した創発現象の数学的構造を、Lie 括弧の非可換性として正確に定式化しましょう」

リルル教授：「2 つの政策 V_A と V_B を考えますね。V_A＝対中半導体輸出規制の強化です。V_B＝台湾海峡への海軍プレゼンスの増強です。この 2 つを——V_A を先に実行してから V_B を実行するのと、V_B を先に実行してから V_A を実行するのとで、結果は同じでしょうか」

ユキ：「えっ……順番で結果が変わるんですか？」

リルル教授：「……ええ、変わるのです。Lie 括弧 [V_A, V_B] がゼロでなければ——順序が結果を変えます。これが非可換性ですよ」

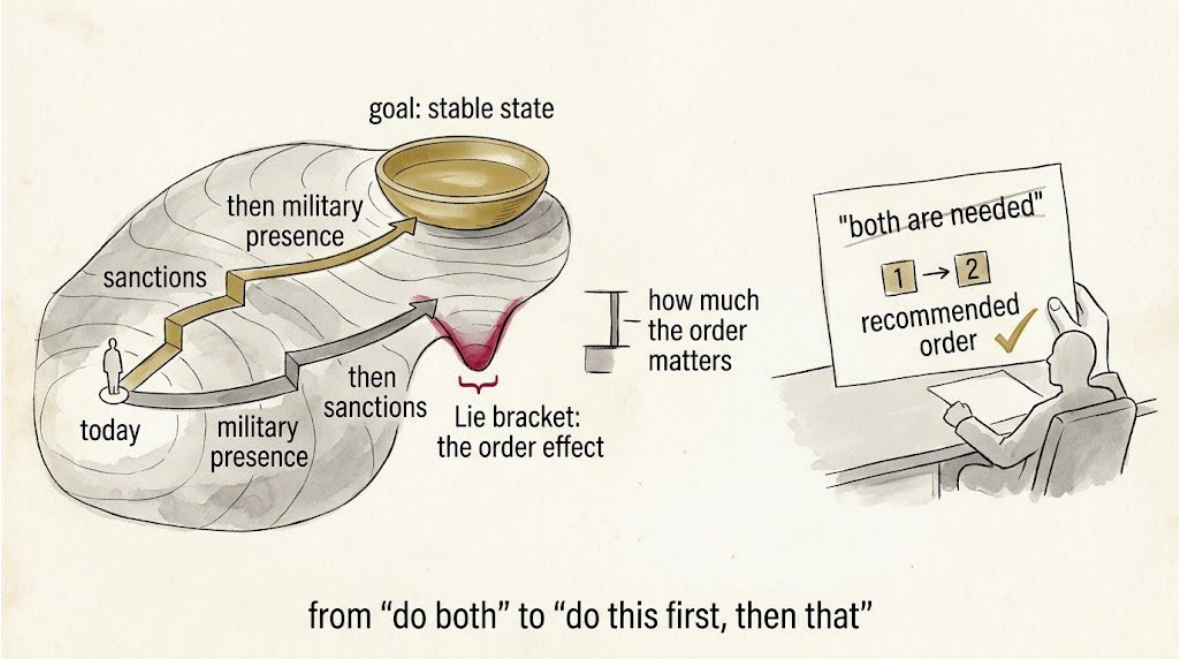
倉田教授：「直感的に説明する。先に輸出規制を強化し（V_A）、その後で海軍プレゼンスを増強する（V_B）場合——中国は輸出規制を『経済的封じ込め』として認識し、その文脈で海軍プレゼンスの増強を『軍事的エスカレーション』と解釈する。反応は——攻撃的になる可能性が高い」

倉田教授：「逆に——先に海軍プレゼンスを増強し（V_B）、その後で輸出規制を強化する（V_A）場合——中国は海軍プレゼンスを『通常の示威行動』として処理した後、輸出規制を『個別の経済措置』として認識する可能性がある。反応は——前者より穏当かもしれない」

倉田教授：「Lie 括弧 [V_A, V_B] = V_A∘V_B - V_B∘V_A の値が——この 2 つの順序による結果の差を定量化する。ゼロなら順序は無関係。ゼロでなければ——順序が重要だ。そしてゼロでない場合の値の大きさが——順序効果の強さを示す」

*三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から——これは政策立案において決定的に重要な情報です。**現在の政策助言では、『制裁と軍事プレゼンスの両方が必要です』とは言えても、『どちらを先に実行すべきか』を定量的に助言することは困難でした。Lie 括弧がその助言を可能にする**のですね」*

リルル教授：「おっしゃる通りですよ。そしてこれは——14 体の AI Agent が同時に動くとき、さらに複雑になるのです」

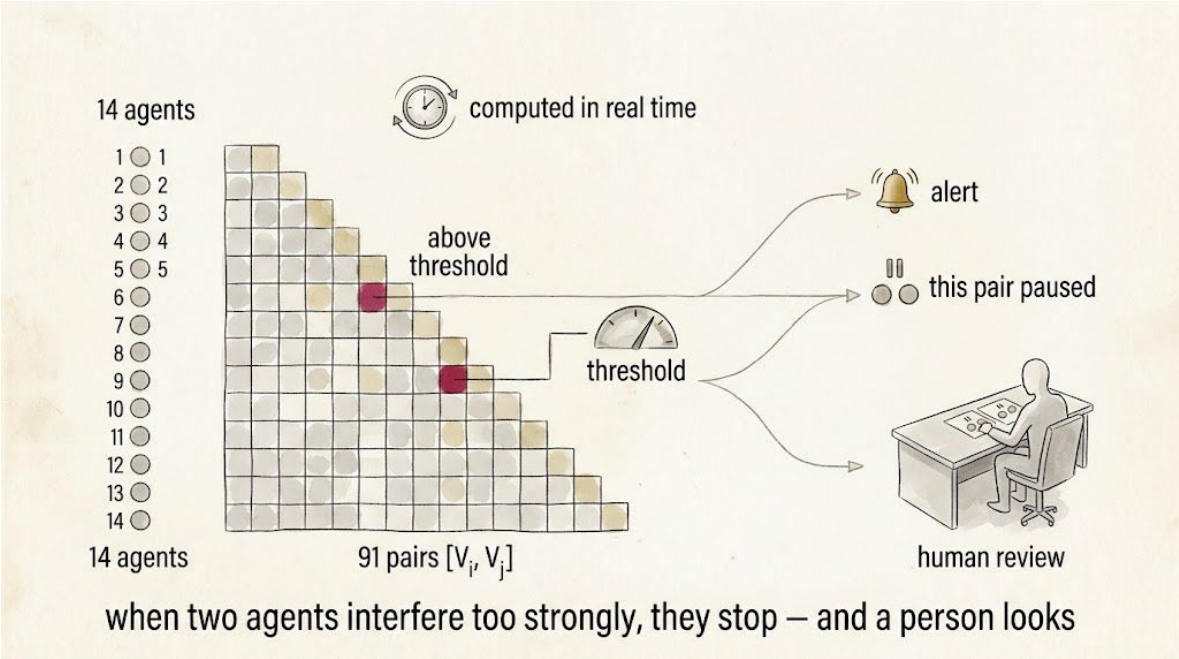


9.4 創発現象のセーフガード —— 3 層の監視体系

*リルル教授：「カイトの不安に答えますね。**創発現象——複数の Agent の行動の相互作用から、個々の Agent の行動の総和では説明できない全体的な振る舞いが生じる現象**——は、**Lie 括弧の非可換性として数学的に記述される**のです」*

リルル教授：「ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 の第 8 章で、わたしたちは 3 層の監視体系を設計しました。Eight Eyes 多様体では——これをスケールアップし、国家安全保障の文脈に適応させるのです」

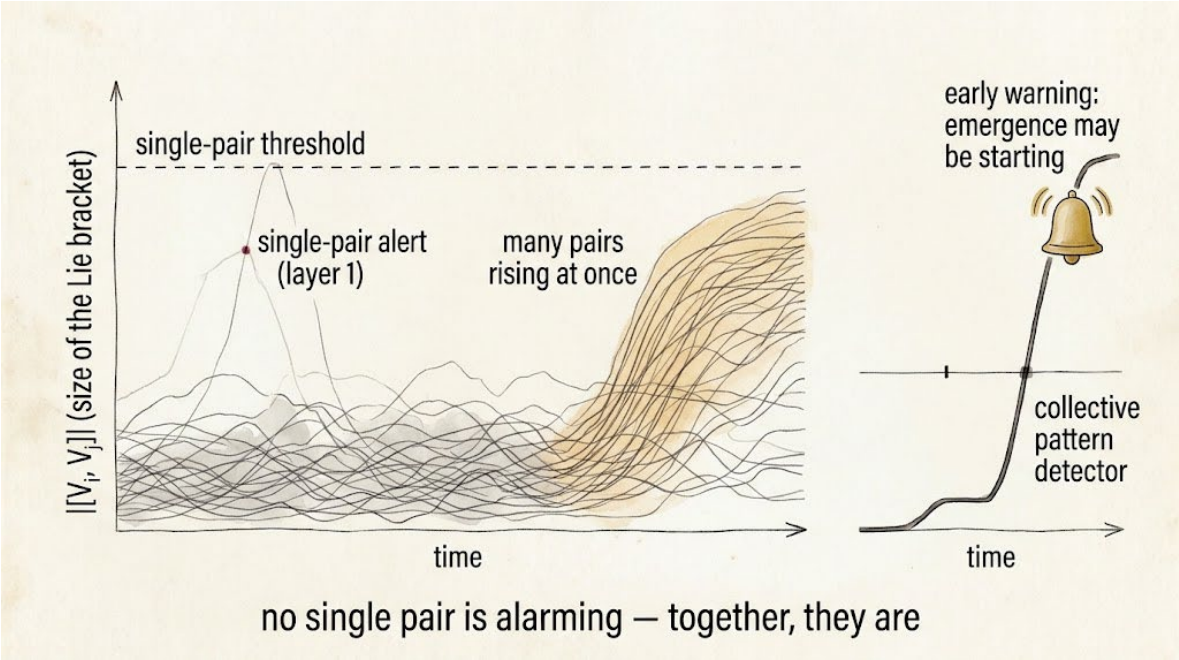
*リルル教授：「第 1 層——**Lie 括弧のリアルタイム監視**です。14 体の Agent の行動から、すべてのペアの Lie 括弧 [V_i, V_j] をリアルタイムで計算します。14 体の Agent のペアは 91 通り。各ペアの Lie 括弧の絶対値が閾値を超えた場合——アラートを発信し、当該 Agent ペアの行動を一時停止して人間のレビューを要求するのです」*



リルル教授：「第 2 層——メタ Agent による創発検出です。

*第 5 章で設計した監視 Agent 群の 2 体——Agent 間の相互作用を監視するメタ Agent と、報酬関数の安全性を検証するガードレール Agent——が、**Lie 括弧の値の時系列推移を監視する**のです。*

***単一のペアの閾値超過だけでなく、複数のペアの Lie 括弧が同時に増大するパターン——創発の予兆——を検出します**」*



リルル教授：「第 3 層——形式検証による数学的保証です。第 6 章の信頼性の第 5 の柱——Coq、Agda、Lean 4、Z3 による形式検証——が、Lie 括弧の計算過程自体の正しさを証明するのです。Lie 括弧の値が閾値以下であるという判定が、計算ミスや改ざんによる誤りでないことを、数学的に保証します」

カイト：「……3 層あるのは理解しました。でも——企業の経営環境多様体と比べて、8 カ国の国家安全保障多様体はスケールが桁違いです。閾値の設定が——適切かどうかを、どうやって検証するんですか」

リルル教授：「……いいね。カイトの問いは本質的ですよ。閾値は——稼働前のシミュレーション段階で、過去の地政学的事象（台湾海峡危機、ウクライナ侵攻、北朝鮮のミサイル発射）のデータを使って較正します。過去の事象において——創発が実際に発生した場合の Lie 括弧の値と、発生しなかった場合の値を比較し、最適な閾値を ROC 曲線（受信者操作特性曲線）で決定するのです」

*倉田教授：「補足する。閾値は固定ではなく、適応的に更新される。**多様体の状態が変われば——Lie 括弧の正常な範囲も変わる。平時と危機時では閾値が異なるべきだ。**メタ*

Agent が多様体の現在状態に応じて閾値を動的に調整する——これが適応的セーフガードだ」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「カイトの不安は——我々も共有している。Maven の運用でも、AI の推奨が誤った場合の影響は甚大だ。3 層の監視体系に加えて——最終的な政策推奨を人間の政策立案者に提示する際に、Lie 括弧の値——つまり『政策間の相互作用の強さ』——を明示的に報告することが必要だ。『政策 A と政策 B は強い相互作用があり、実行順序が結果に有意な影響を与えます。推奨される順序は A→B です。信頼度 85%、Lie 括弧の絶対値 3.7』——こういう形式で」

リルル教授：「……いいね。レイチェルの提案は的確ですよ。Lie 括弧の値を政策立案者に『翻訳』して伝えることが重要なのです。数学者にとっての Lie 括弧は——政策立案者にとっては『この 2 つの政策は、実行順序を間違えると結果が大きく変わります。慎重に順序を選んでください』というメッセージです。

***SHAP で要因分解し、MC Dropout で信頼区間を付け、DML で因果効果を推定した上で——Lie 括弧の値を添えて報告**します。これが 5 本の柱の実践的な統合ですよ」*

9.5 前作「敵の多様体」の多様体均衡との接続

リルル教授：「最後に——GI ケーススタディ『敵の多様体』（Etale Cohomology 著）で分析される多様体均衡の概念との接続を確認しておきたいのです」

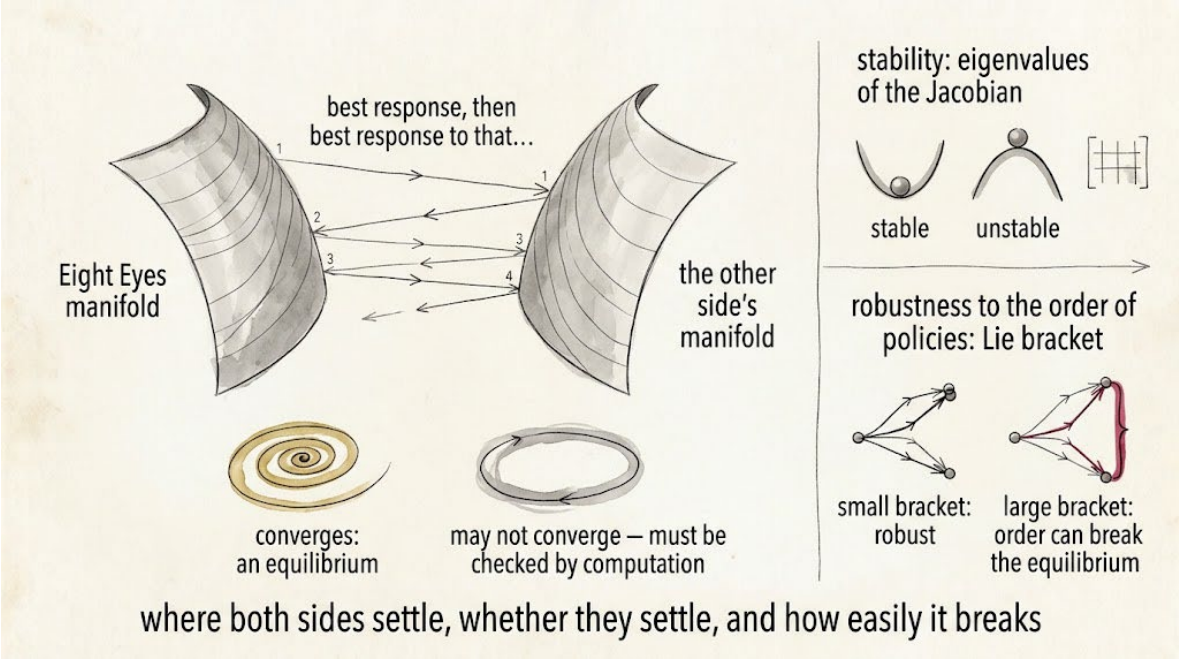
倉田教授：「多様体均衡（manifold equilibrium）は——私たちが『敵の多様体』で定式化した概念だ。」

「対になる 2 つの多様体（たとえば Eight Eyes 多様体と中国の多様体）の上で、双方が相手の動きに対する最適な応答を繰り返し、その繰り返しが落ち着く点を指す。ナッシュ均衡の多様体版だ。」

「ただし、最適な応答の繰り返しが必ず収束するとは限らない。収束するかどうか自体を、計算で確かめる必要がある」

「均衡の安定性そのものは、均衡の近くでの応答の動きを線形化したヤコビ行列の固有値で判定する。そのうえで、Lie 括弧は別の重要な情報を与える。均衡の近くで Lie 括弧が大

きければ――政策を打つ順番によって、行き着く先が変わる。小さな政策変更が、順序効果を通じて均衡を崩しうる。逆に Lie 括弧が小さければ――順番に左右されにくく、均衡は政策の順序の乱れに対して頑健だ」

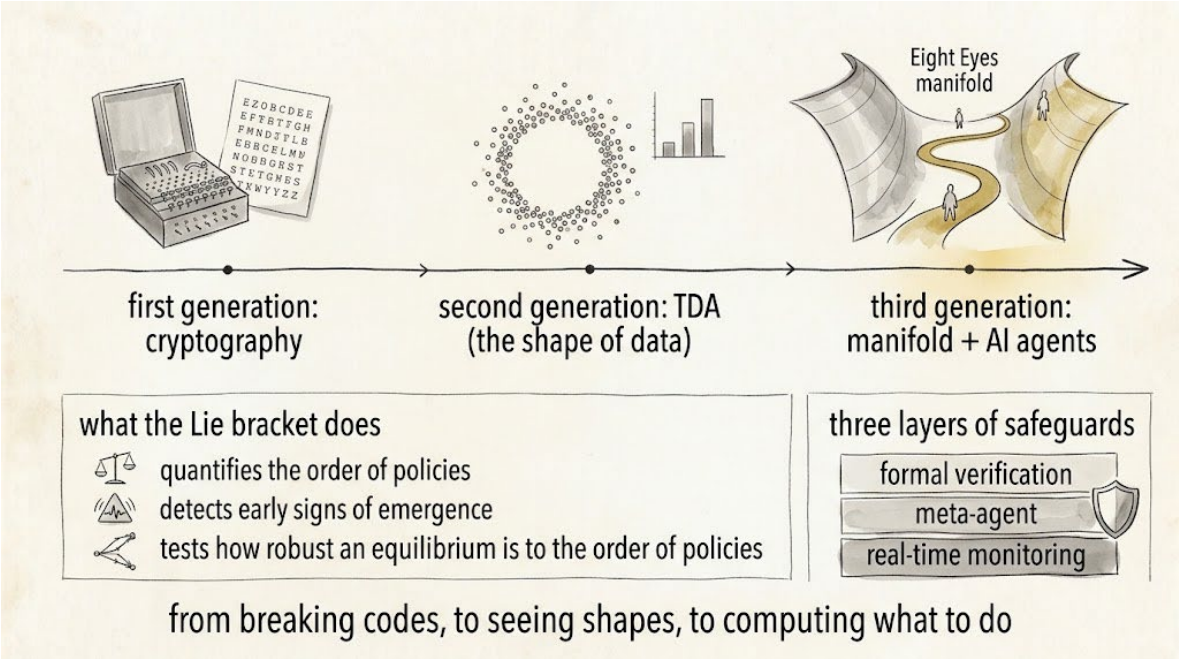


*リルル教授：「……いいね。これは――Eight Eyes 多様体の運用において、常に監視すべき指標ですよ。Eight Eyes と中国の**多様体均衡の Lie 括弧を監視し、均衡が不安定化する兆候を――モース理論の鞍点検出と組み合わせて早期警報する**のです。第 8 章のモース理論と、本章の Lie 括弧が、ここで合流します」*

リルル教授：「第 9 章の結論―― Lie 括弧の非可換性は、政策の順序効果を定量化し、創発現象の予兆を検出し、多様体均衡が政策の順序の乱れにどれだけ頑健かを評価します。

3 層の監視体系（リアルタイム監視＋メタ Agent＋形式検証）が、カイトの正当な不安に対するセーフガードとなります。

そして――カイトが提起したインテリジェンスにおける高等数学の系譜は、第一世代（暗号学）→第二世代（TDA）→第三世代（多様体＋AI Agent）という発展の中に、Eight Eyes 多様体の位置づけを明確にしたのです」

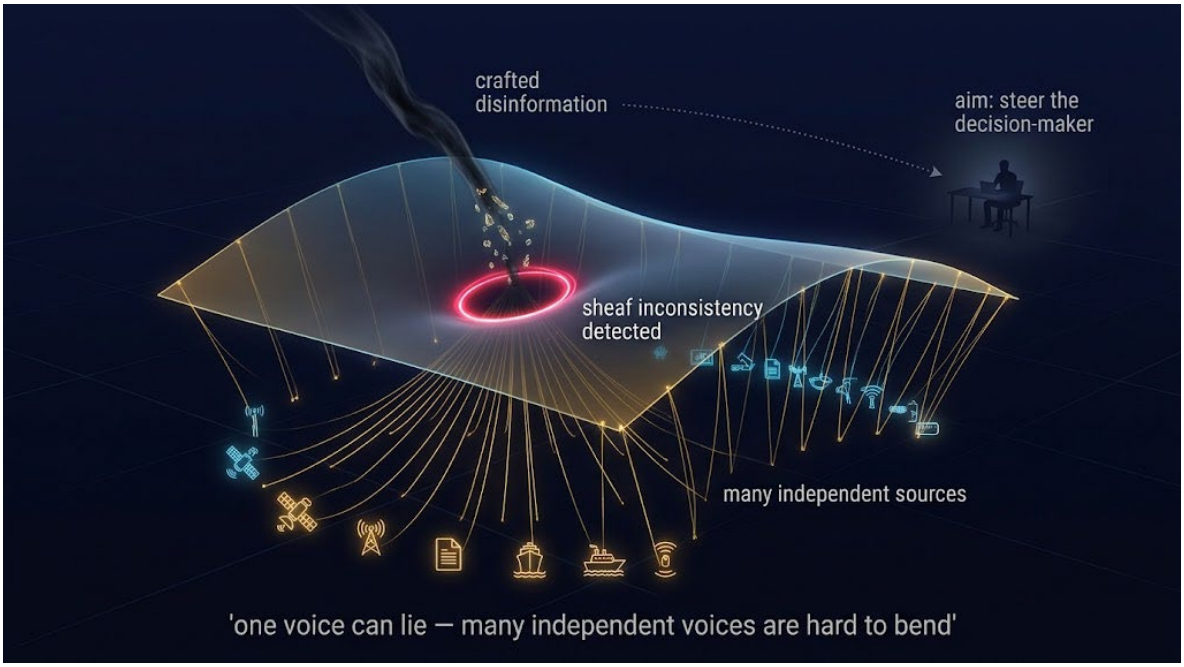


リルル教授：「第 10 章に進みましょう。シンプレクティック積分——20 年スパンの長期予測を、数値的に安定に実行する方法ですよ」

第 9 章で分析された Lie 括弧の非可換性——政策の順序効果、創発現象の 3 層セーフガード、多様体均衡の安定性監視——は、第 10 章のシンプレクティック積分による 20 年長期予測の数値的安定性と組み合わさり、Eight Eyes 多様体の戦略的予測能力を完成させる。また、カイトが提起したインテリジェンスにおける高等数学の 3 世代の系譜は、本書全体のテーマ——「なぜ今、多様体なのか」——に対する歴史的回答を提供した。

第 10 章：シンプレクティック積分による 20 年スパンの長期予測

10.1 ロシアの「反射理論」—— 多様体は思考のコントロールを見抜けるか



ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

第 10 章の議論に入る前に、安藤真紀（NPA 警備局外事課）が発言を求めた。

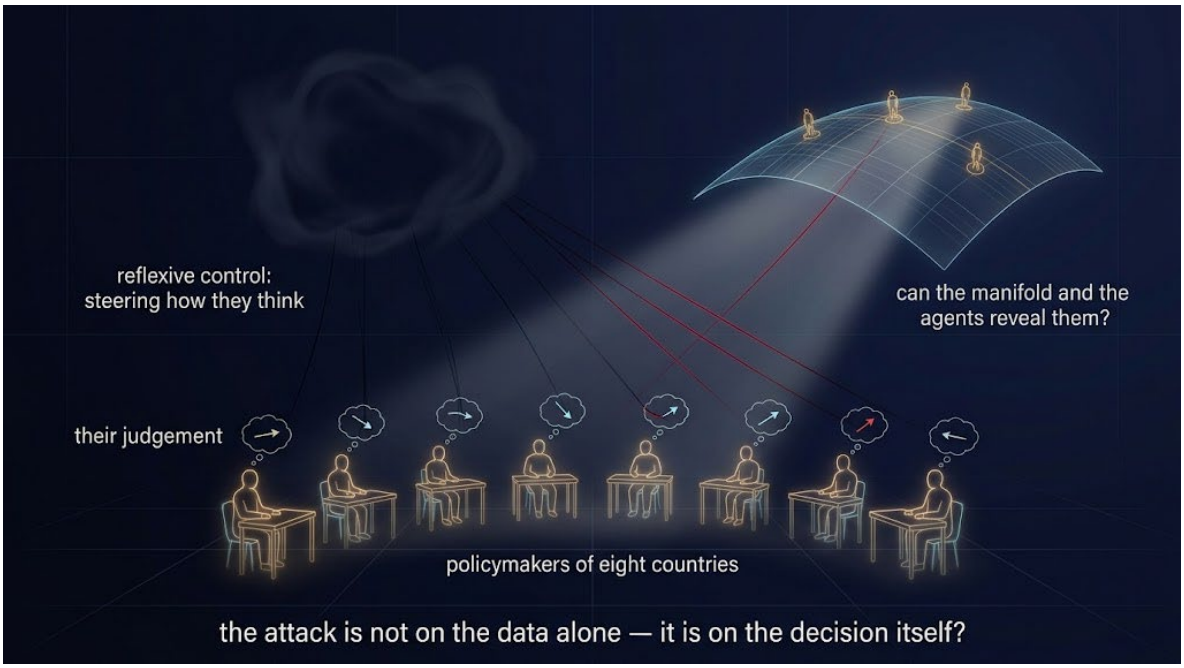
> *安藤：「外事課の立場から——第 8 章のモース理論と第 9 章の Lie 括弧の議論を踏まえた上で、重要な質問をさせてください」*

> *安藤：「ロシアのインテリジェンス機関は——冷戦期から『反射理論（reflexive control）』と呼ばれる手法を体系化してきました。これは、ソ連の心理学者・数学者ウラジーミル・レフェーブル（Vladimir Lefebvre）が 1960 年代に理論化し、彼の研究は 1968 年に KGB の機密報告書の対象になったとされています。反射理論とは——相手の意思決定過程に、特別に準備された情報を送り込み、相手が自発的に、こちらが望む判断を下す*

ように仕向ける技法です。ソ連とロシアは、外国の政治指導者、財界指導者、文化人、知識人たちの思考を、ある意味で外部からコントロールするソーシャル・エンジニアリングとしてこれを発展させてきました」

安藤：「具体例を挙げます。冷戦期にソ連は、軍事パレードで偽の ICBM を展示し、西側の軍事情報機関に意図的に観察させ、さらに偽りの裏付け証拠を植え付けることで、西側にソ連のミサイル能力を過大評価させました。2014 年のクリミア併合では、ロシアは『小さな緑の男たち（little green men）』――所属標章のない軍人――を送り込みながら関与を否定し、西側の意思決定を麻痺させました。Timothy Thomas 氏（米陸軍対外軍事研究部門）の研究によれば、反射理論はロシアの各軍事学校で教育されており、ゲラシモフ・ドクトリンの中核要素です」

安藤：「質問は――この多様体と AI Agent は、反射理論を駆使した攻撃――つまり、８カ国の政策立案者の思考を外部からコントロールしようとする試み――を見抜けるのでしょうか」

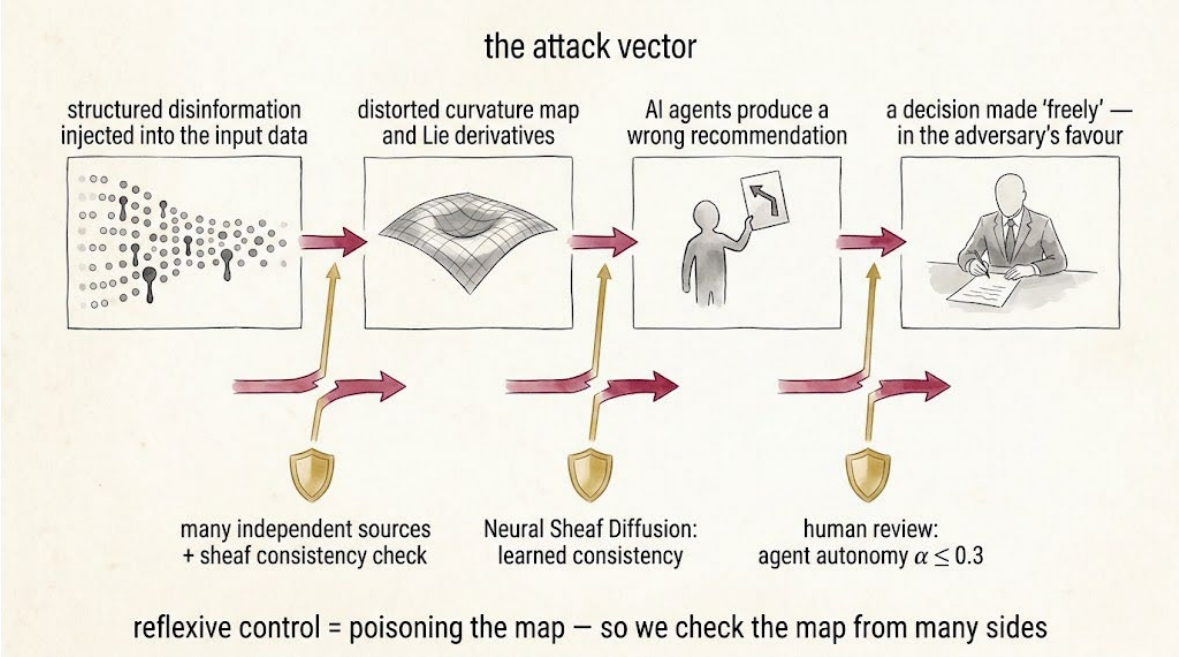


リルル教授は紅茶のカップを置いた。

リルル教授：「……いいね。安藤さんの質問は――本書の核心に触れます。反射理論を多様体の文脈で分析しましょう」

リーム：「少しよろしいですか。反射理論の本質を、ジオメトリック・インテリジェンス理論の用語で翻訳させてください。反射理論が使う手段は多岐にわたりますが、Eight Eyes 多様体にとって最も直接の脅威になるのは――敵が多様体に入力されるデータそのものを汚染し、多様体のスカラー曲率マップや Lie 微分の結果を歪め、それによって我々の AI Agent が誤った政策推奨を生成し、政策立案者が自発的にロシアにとって有利な判断を下す――という攻撃ベクトルです」

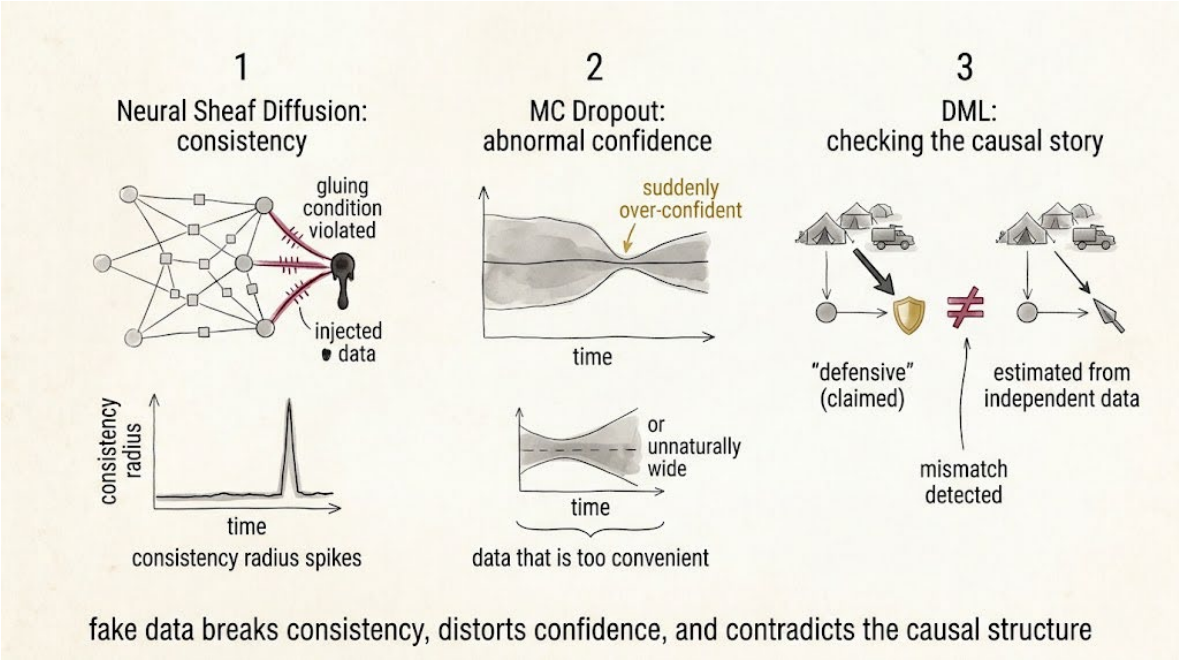
「つまり――この攻撃ベクトルは、多様体の入力データへの『構造化された偽情報注入』として定式化できます。そしてこれに対する防御は――第 6 章で設計した仕組みで対応可能です」



リーム：「第 1 に――Neural Sheaf Diffusion による整合性検証。偽情報が注入されると、注入されたデータと他のデータ源との間に Sheaf の接着条件の違反が生じます。consistency radius の異常上昇として検出されるのです」

「第 2 に――MC Dropout による不確実性の急上昇の検出。偽情報が入力されると、多様体上の予測の信頼区間が不自然に広がるか、逆に不自然に狭まります。信頼区間が急激に狭まった場合――つまり、モデルが急に『過信』し始めた場合――それは『あまりにも都合のいいデータ』が注入された兆候である可能性があります」

「第 3 に――DML による因果関係の検証です。反射理論の偽情報は――因果関係を偽装します。たとえば『この軍事演習は防衛的だ』という偽の因果ストーリーを注入する。それでも、DML で、注入された説明とは独立のデータから因果関係を推定し直せば――偽の因果ストーリーと、データが示す因果構造との食い違いが、手がかりとして浮かび上がるのです。もちろん、推定の前提が満たされているかは、分析官が確かめます」



リルル教授：「……いいね。リームの分析は的確ですよ。そして――反射理論に対する最も根本的な防御は、多様体自体の設計原則にあるのです。

多様体は――単一のデータ源に依存しません。8 カ国の数十の機関から 280 以上の指標が投入されます。ロシアが反射理論で汚染できるデータ源が仮に 1 つか 2 つあったとしても――残りの多数のデータ源との不整合として、Neural Sheaf Diffusion が検出します。

反射理論の最大の弱点は――『標的の情報源が少ないほど効果的、多いほど困難になる』こと。Eight Eyes 多様体は――情報源の多様性そのものが、反射理論への構造的防御になっているのです」

安藤：「ありがとうございます。もう一つ、関連する質問があります」

10.2 旧 KGB の巨大な国家機構 —— 西側とは比較にならない存在

安藤：「ロシアのインテリジェンス機関について——西側のインテリジェンスコミュニティのプロフェッショナルでも、しばしば過小評価しがちな点があります」

安藤：「ソ連の KGB は——単なる対外諜報と国内防諜の機関ではありませんでした。KGB は核物質の研究機関を所管していました。これが、ロシアのインテリジェンス機関が放射性物質——ポロニウム 210 やノビチョクのような物質——をロンドンなどでの元ロシア情報機関員の暗殺に利用できた背景の一つです。2006 年のアレクサンドル・リトビネンコ暗殺事件、2018 年のセルゲイ・スクリパリ暗殺未遂事件——いずれも、通常のインテリジェンス機関が単独で実行することは困難な、核物質・化学兵器に関する専門的な能力を前提としています」

安藤：「さらに——FSB（連邦保安庁）と SVR（対外情報庁）とは別の旧 KGB の後継組織は、KGB が持っていたロシア国内の地下空間を管理する建設部隊も擁しています。旧 KGB の組織的・人脈的な存在感は——ロシア社会全体に浸透しています。プーチン大統領自身が旧 KGB 出身であることに象徴されるように、旧 KGB の人脈はロシアの政界、財界、軍、メディア、学術界のあらゆる層に張り巡らされている」

安藤：「帝政ロシアのオフラーナ（秘密警察）から、ソ連のチェーカー、GPU、NKVD、KGB へ、そして FSB、SVR、GRU（軍事情報総局）へ。この 100 年以上にわたる組織の連続性と、ロシア社会における旧 KGB の存在感は、我々西側社会のインテリジェンス機関とは比較にならないほど大きい」

安藤：「こうした旧 KGB の巨大な国家機構に対して——また、中国の国家安全部（MSS）や統一戦線工作部、北朝鮮の国家安全保衛省（かつての国家安全保衛部）や偵察総局（RGB）、そして統一戦線部——これらの強大な権威主義国家の情報機関に対峙し、対抗し、その影響力を減殺できる仕組みを、今回、構築する多様体と AI Agent の技術を導入するにあたり、構築したい」

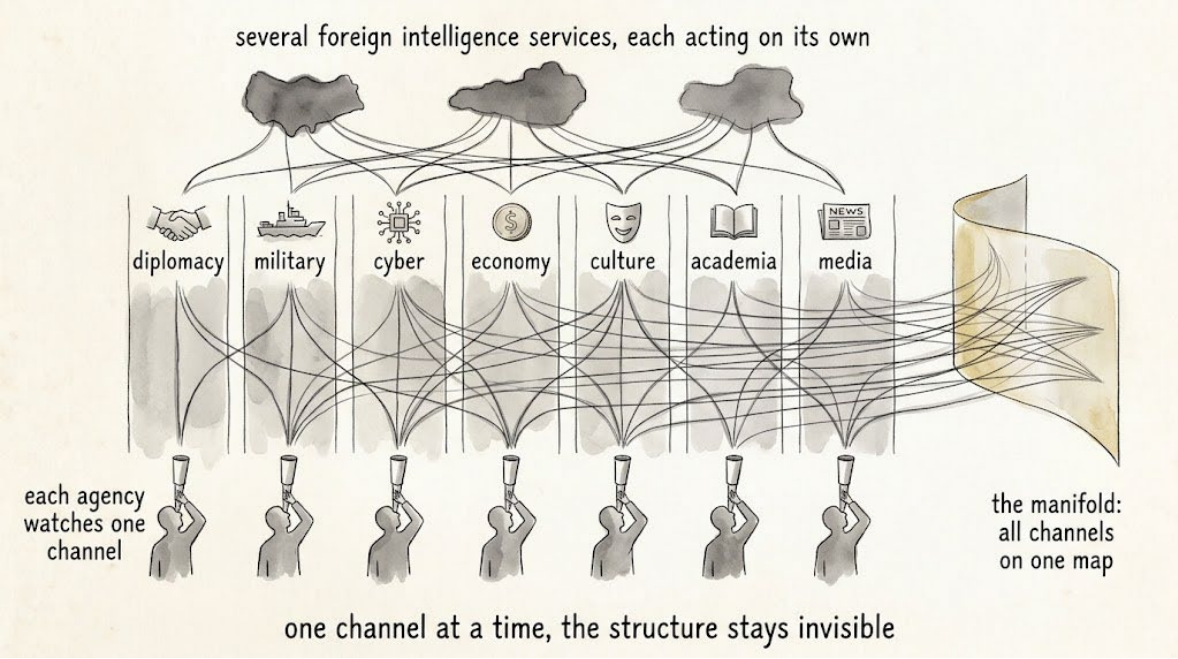
沈黙。安藤の発言は——外事課の警察官僚としての冷静な口調の中に、現場で対峙してきた相手の巨大さへの深い認識が込められていた。

トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 として——安藤の認識に完全に同意する。リトビネンコ事件とスクリパリ事件は英国の国内で起きた。MI5 はロシアのインテリジェンス機関の能力の幅広さを、身をもって知っている」

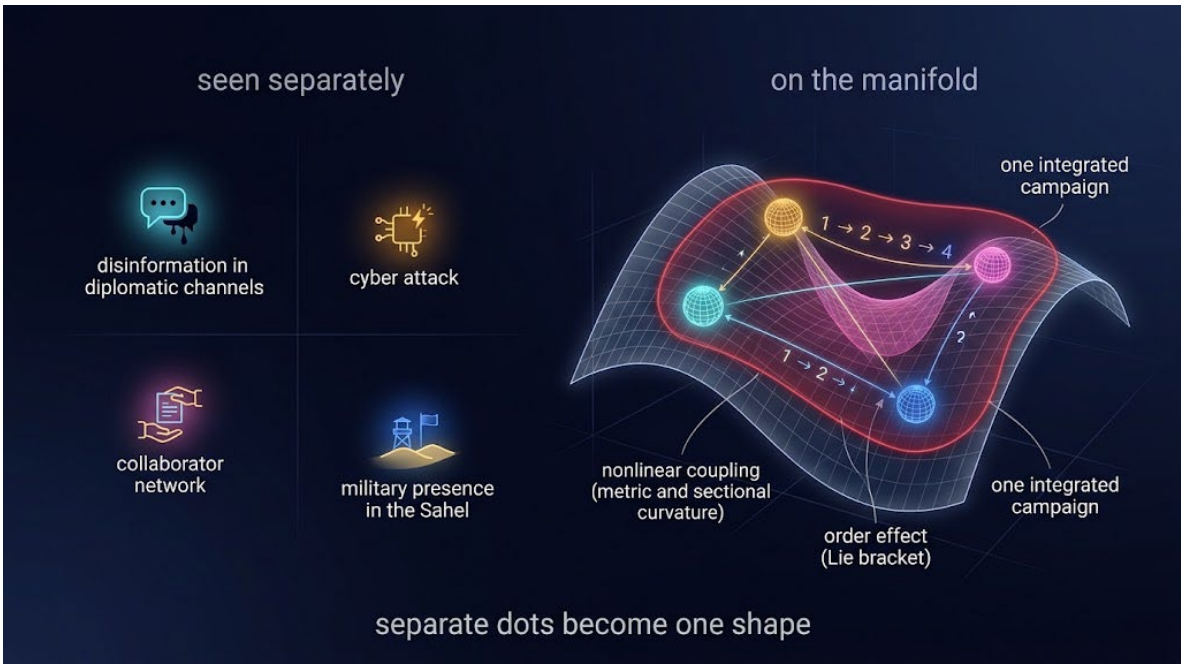
リュック・モレル（DGSI）：「DGSI も同意する。フランス国内でのロシアの影響力行使活動は——外交的チャネル、メディア操作、サイバー攻撃、人的浸透が同時に展開される。単一の機能を持つ西側の機関では——この複合的な攻撃に個別に対応するしかなかった」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV の経験も同じだ。ロシアと中国の影響力行使は——それぞれの国内機関だけでは全体像が見えない」

リルル教授：「……いいね。安藤さん、ウィルソンさん、モレルさん、ヴェーバーさんの発言は——Eight Eyes 多様体が存在しなければならない理由そのものです。旧 KGB の後継機関、中国の MSS、北朝鮮の RGB と国家安全保衛省——これらの機関は、外交、軍事、サイバー、経済、文化、学術、メディア——あらゆるチャネルを同時に使って攻撃します。個別のチャネルを個別の機関が監視するだけでは——全体の構造は見えないのです」



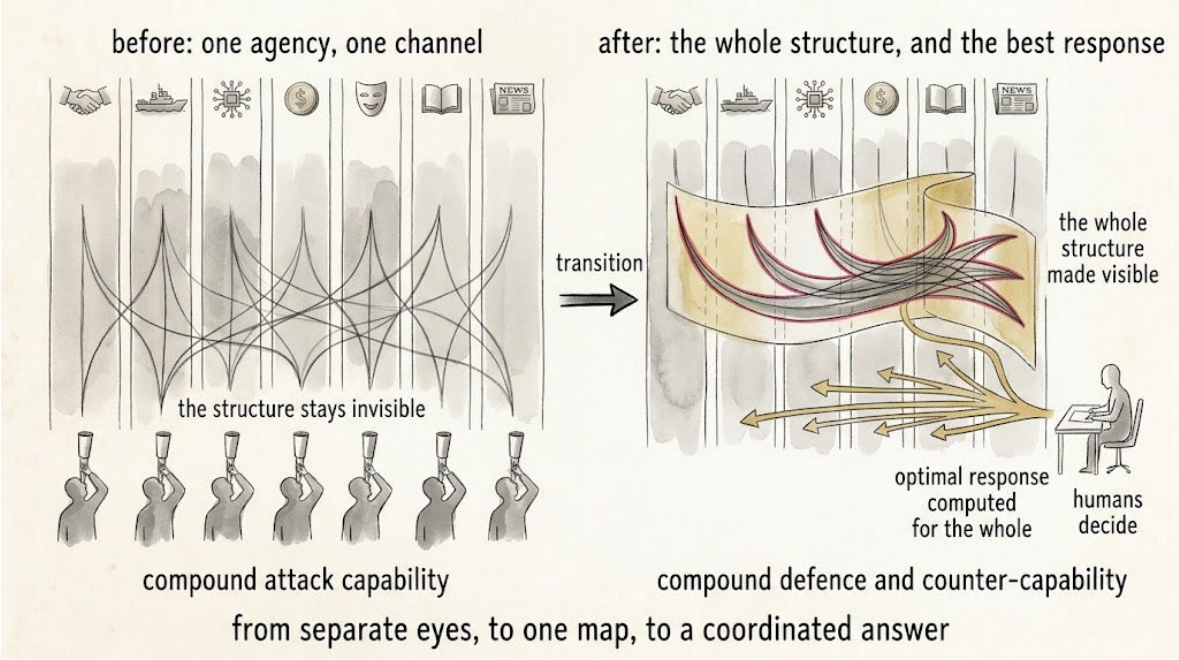
リルル教授：「多様体は――あらゆるチャネルのデータを同一の 35 次元空間に統合します。ロシアの SVR が外交チャネルで偽情報を流し、GRU がサイバー攻撃を仕掛け、FSB が旧ソ連圏の協力者のネットワークを通じて情報を収集し、ワグネルグループ（その役割を引き継いだアフリカ軍団）がサヘルで軍事プレゼンスを築く――これらが多様体上では同一の座標系で表現され、計量と断面曲率が非線形な結合構造を表し、Lie 括弧が攻撃の順序効果を定量化します。個別に見えていたバラバラの事象が――多様体上では一つの統合されたキャンペーンとして可視化されるのです」



リーム：「少しよろしいですか。北朝鮮についても同様です。偵察総局（RGB）の指揮下にある Lazarus Group のサイバー攻撃、国家安全保衛省による脱北者の追跡と帰還工作、統一戦線部による韓国への影響力行使――これらは個別に監視されていますが、多様体上で統合すれば、北朝鮮の国家戦略全体の構造が浮かび上がります。そしてこの構造に対して――ポントリャーギンの最大原理で最適対応パスを計算できます」

安藤：「つまり――多様体と AI Agent は、個別の機関が個別のチャネルを監視する体制から、すべてのチャネルを統合して構造全体を可視化し、構造全体に対する最適対応を計算する体制への移行を可能にする――ということですね」

リルル教授：「その通りですよ。そしてこれが——Eight Eyes 多様体の戦略的価値の核心なのです。旧 KGB の後継機関や MSS や RGB が持つ『複合的攻撃能力』に対して、Eight Eyes が持つ『複合的防御・対抗能力』を数学的に構築すること。それが——わたしたちがここで行っていることですよ」



10.3 Störmer-Verlet 法 —— 20 年予測の数値的安定性

リルル教授：「さて——本章の主題に入りましょう。20 年スパンの長期予測を、数値的に安定に実行する方法——シンプレクティック積分ですよ」

倉田教授：「通常の数値積分法——たとえばオイラー法やルンゲ＝クッタ法——は、長期間の積分でエネルギーが数値的に散逸する。20 年のシミュレーションでは——数値誤差が蓄積し、結果が物理的な意味を失う」

倉田教授：「シンプレクティック積分は——ハミルトニアン力学の構造を保存する数値積

分法だ。Störmer-Verlet 法はその代表例であり、ハミルトニアンの保存誤差を 10^{-8} 以下に維持したまま、長期間の安定なシミュレーションが可能だ」

リーム：「少しよろしいですか。国家安全保障の文脈では——『中国の半導体自給政策が 20 年後にどのような帰結をもたらすか』というシミュレーションが典型例です。シンプレクティック積分により——20 年間を四半期ごとのステップで進め、各ステップでスカラー曲率マップと Lie 括弧を計算する。ハミルトニアン保存により——20 年後の結果が数値的に信頼できることが保証されます」

リーム：「そして重要なのは——MC Dropout との組み合わせです。シンプレクティック積分の各ステップで MC Dropout を適用し、100 回のサンプリングで信頼区間を算出する。20 年後の予測は——ポイント推定値だけでなく、95%信頼区間付きで報告されます。『20 年後の中国の半導体自給率は 38%〜67%の範囲（95%信頼区間）であり、この範囲で PLA の智能化戦争能力は X〜Y の範囲に制約される』——という形式です」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の立場から——20 年予測の実務的な価値を確認したい。軍事計画では——5 年から 10 年の計画サイクルが一般的だ。20 年予測は——どのレベルの意思決定に使われるのか」

リルル教授：「……いいね。20 年予測は——戦略レベルの資源配分に使われるのです。たとえば——AUKUS（米英豪）の原子力潜水艦計画は 2040 年代まで続きます。この計画の前提となる安全保障環境が、20 年後にどう変化しているかの推定は——計画の妥当性を検証するために不可欠ですよ」

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「ASD として——まさにその通りだ。AUKUS Track 1 の潜水艦計画は数十年にわたる投資を伴う。20 年後のインド太平洋の安全保障環境をシンプレクティック積分で推定できるなら——投資の合理性を検証し、必要に応じて計画を調整するためのインテリジェンス基盤になる」

10.4 別作「敵の多様体」GI 理論ケーススタディの 20 年予測との対応

リルル教授：「最後に——別作『敵の多様体』（Etale Cohomology 著）で実行される 20 年シミュレーションとの対応を確認しておきたいのです」

倉田教授：「別作では——Eight Eyes 多様体（35 次元）と架空の中国 AI 意思決定支援システム（前作では 26 次元）の双方についてシンプレクティック積分による 20 年シミュレーションを実行し、両者の予測精度の発散の推移を比較した。

結果は——検閲されたデータに基づく中国側の多様体は、KL-Divergence（Kullback-Leibler 情報量）が年 0.041/四半期の速度で蓄積し、約 4.5 年で KL-Divergence が閾値 0.5 を超えて予測が現実と乖離する——というものだった。

一方、Eight Eyes 多様体は KL-Divergence が年 0.003/四半期で安定し、20 年後も予測精度を維持した」

リルル教授：「……いいね。これは——第四部（第 12〜13 章）の『正直な多様体 vs. 嘘をつく多様体』の数学的基盤ですよ。本章のシンプレクティック積分は——この 20 年シミュレーションの数値的安定性を保証する技術的基盤なのです。シンプレクティック積分がなければ——20 年後の KL-Divergence の値が数値誤差なのか真の乖離なのか区別できません。シンプレクティック積分が——この区別を可能にします」

リルル教授：「第 10 章の結論——シンプレクティック積分（Störmer-Verlet 法）は、20 年スパンの長期予測をハミルトニアン保存のもとで数値的に安定に実行します。
MC Dropout との組み合わせで信頼区間付きの長期予測が可能になり、AUKUS 等の数十年規模の戦略計画の検証に使われるのです。
そして——安藤さんが提起したロシアの反射理論や旧 KGB の巨大機構への対抗は、多様体の情報源の多様性、Neural Sheaf Diffusion の整合性検証、5 本の柱の統合的適用によって実現されます」

リルル教授：「第 11 章に進みましょう。各国固有の弱点を——多様体がどう補完するかの具体的な設計ですよ」

第 10 章で設計された 20 年長期予測——シンプレクティック積分による数値的安定性、MC Dropout による信頼区間、前作の 20 年シミュレーションとの対応——は、第四部（第 12〜13 章）の「正直な多様体 vs. 嘘をつく多様体」の数値的基盤となる。また、ロシアの反射理論と旧 KGB の巨大機構への対抗策——多様体の情報源多様性による構造的防御——は、第六部のケーススタディで実戦的に検証される。

第 11 章：各国固有の弱点の補完

11.1 インテリジェンスと政治の断絶 —— 1941 年の教訓

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

第 11 章の冒頭、藤原誠一郎（外務省国際情報統括官組織）が発言を求めた。

> *藤原：「各国固有の弱点の補完を議論する前に——外務省の立場から、インテリジェンスの本質に関わる問題を提起させてください」*

> *藤原：「1941 年に、いま我々が構築しようとしている国家安全保障環境多様体と AI Agent と、そこから生成されるインテリジェンスを視覚的にわかりやすい 3 次元の立体ホログラムのような立体映像で可視化する技術があれば——我々は、対米英蘭戦争へと突き進もうとしていた陸軍参謀本部と陸軍省と、予算獲得のために陸軍に同調し、対米戦争のための大艦隊を建造するための臨時軍事予算を手にしようと前のめりになっていた海軍省と海軍軍令部と、外務省の中の枢軸同盟に賛同する『革新派』官僚たちを食い止める客観的で、視覚的に否定できない、目で見て分かるインテリジェンス結果を示せたかもしれません」*

> *藤原：「1941 年 12 月 8 日——アメリカ時間では 7 日——の直前に、日本でも、内閣総理大臣直轄のシンクタンク——総力戦研究所——が設立され、大蔵省・商工省・内務省・日本銀行・陸軍省・陸軍参謀本部・海軍省・海軍軍令部に加えて、民間の財閥系の銀行、証券会社、海運会社、総合商社などからえりすぐりの中堅エリートを集めて、日本は総合国力の観点から、アメリカと何ヶ月間、戦うことができるのかをシミュレーションしたのです」*

> *藤原：「その結果は——実際に日本が敗戦に至るまでの過程をあざやかに予測していました。ソ連の対日参戦を含めてです。たった一つ——2 発の原子爆弾が投下されることを予想できなかったことを除いて」*

藤原：「この予測は、東条首相兼陸軍大臣によって採用されませんでした。東条首相も、組閣にあたって、天皇陛下から、対米外交交渉をまとめ上げて、対米開戦は何としても避けるように厳命を受けていて、東条首相もその方針だったようです。しかし――時代の流れを変える力は、東条さんは持っていなかった。ここが、世論の反対を押し切ってドイツとの開戦を断行できたチャーチルとの違いです。チェンバレンはドイツとの融和を主張し続けました」

藤原：「我々はインテリジェンスのプロです。しかし――我々の限界は、国家の意思を決める政治家が、インテリジェンスと向き合い、それを政策に反映してくれるかどうかは、政治の手に委ねられているということです。

我々インテリジェンスのプロがすべきなのは――政治家を説得することではなく、彼らが状況を正確に理解し、自らの判断に使えるように、目で見て分かるインテリジェンスの成果物を届けることなのです。

報告書に印刷された数字と文字だけでは――時として、報告書が持つ力が足りない場合があります」

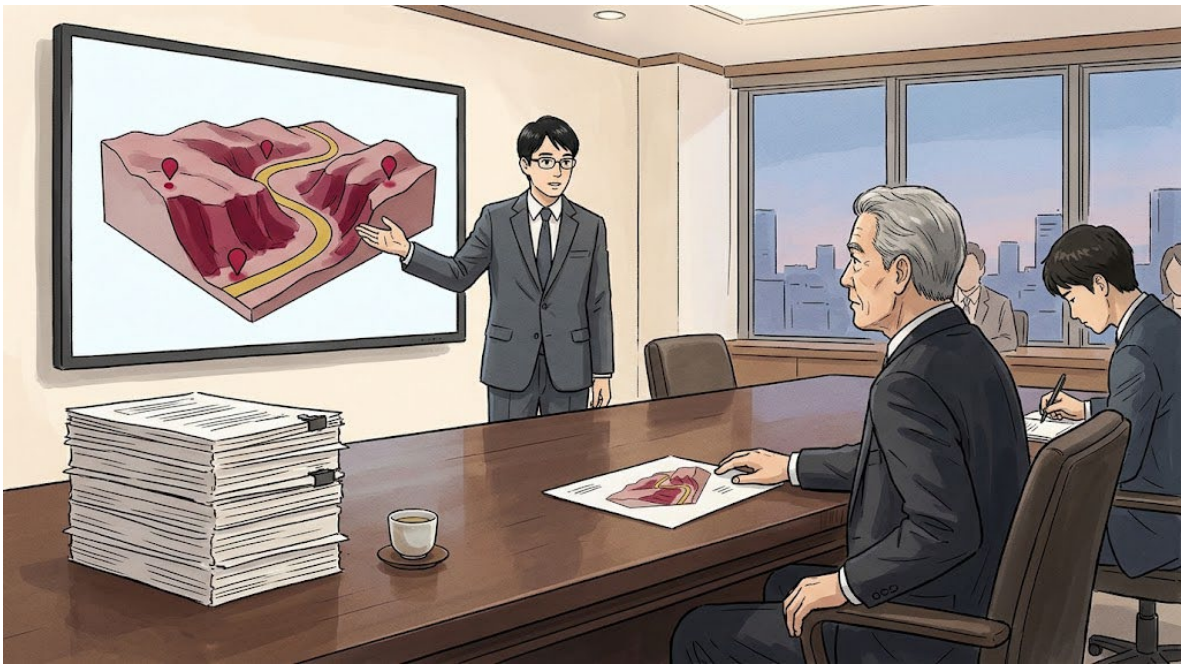
長い沈黙。

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の立場から――藤原の指摘は、英国のインテリジェンスの歴史においても核心的な問題だ。2003 年のイラク大量破壊兵器の評価では――JIC（合同情報委員会）の分析が政策立案者に伝わる過程で、ニュアンスが失われた。不確実性が十分に伝達されなかった。結果は――壊滅的だった」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA も同じ経験をしている。National Intelligence Estimate（国家情報見積もり）は数百ページの文書だが、政策立案者が実際に読むのは冒頭の Key Judgments（主要判断）の数ページだけだ。複雑な状況の微妙さは――テキストだけでは伝わらないことがある」

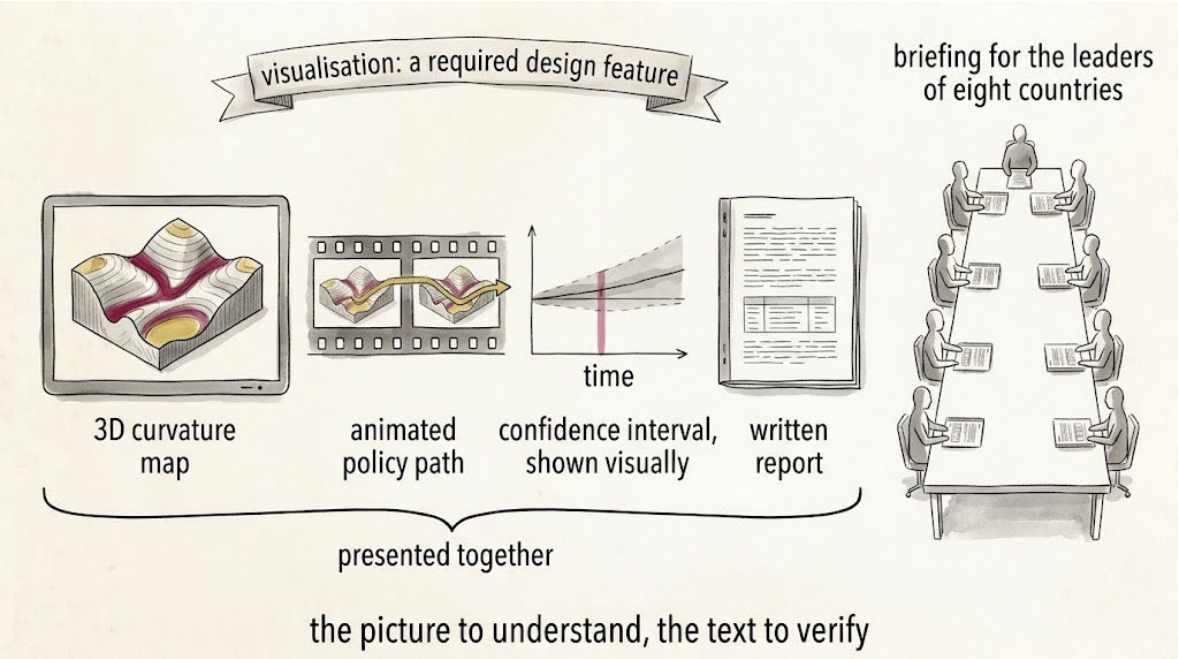
*リルル教授：「……いいね。藤原さんの問題提起は――ジオメトリック・インテリジェンス理論の設計原則の一つに直結するのです。ジオメトリック・インテリジェンス理論 Vol.2 の序章で――わたしたちは『インテリジェンスは、信じて行動できるものでなければならない』と定義しました。でも藤原さんが指摘しているのは――さらにその先の問題ですよ。**『信じて行動できる』だけでなく、『視覚的に理解でき、政治的に無視できない形で提示される』ことが必要**なのです」*

*リーム：「少しよろしいですか。これは――**多様体の可視化技術の問題**です。スカラー曲率マップは本質的に 3 次元の地形図です。不安定領域は赤く表示され、安定領域は青く表示される。Lie 括弧の非可換性は矢印の方向と大きさで視覚化できる。測地線は多様体上の曲線として描画される。これらを――3 次元のインタラクティブな可視化として、大統領や首相のブリーフィングで提示することは、技術的に十分可能です」*



リーム：「藤原さんが言及された総力戦研究所のシミュレーションは――テキストと数値の報告書として提出されました。もしあのシミュレーション結果が――日本とアメリカの総合国力の差が 3 次元の立体映像として目の前に表示され、時間軸に沿って日本の国力が急速に劣化していく過程がアニメーションで可視化されていたら――東条首相の判断は変わっていたかもしれません。少なくとも――報告書を無視することは、視覚的に困難だったはずです」

*リルル教授：「……いいね。リームの指摘は重要ですよ。Eight Eyes 多様体の設計には――分析能力だけでなく、**可視化能力を必須要件として**組み込みます。8 カ国の首脳に対するブリーフィングでは――スカラー曲率マップの 3 次元可視化、政策パスのアニメーション、信頼区間の視覚的表現――が、テキスト報告書と併せて提示されるのです」*



リルル教授：「そして――ZKML による暗号学的保証は、この可視化にも適用されます。『このビジュアルは、数学的に検証された計算結果から生成されており、改ざんされていません』と示すことで――政治指導者が可視化の信頼性を確認できるのです」

11.2 日本 —— HUMINT 不在の部分補完と人員規模の質的補完

三浦恵理子（国家情報局）：「藤原さんの問題提起を踏まえた上で――日本固有の弱点と、多様体による補完を整理します」

三浦：「第 1 の弱点――対外 HUMINT 機関の不在。第 7 章で議論した通り、測地線補間と他国の HUMINT の多様体投入で部分補完が可能です。ただし根本的な解決には独自の対外情報機関の設立が不可欠です」

「第 2 の弱点――人員規模の限界。国家情報局は約 170 名。英国の MI5 は約 4,000 名、GCHQ は約 6,000 名。CIA は約 20,000 名以上。NSA は 30,000 名以上。この人員規模の差は――制度改革だけでは埋められません。しかし――AI Agent は、この人員規模の差を質的に補完できます。14 体の AI Agent が 24 時間 365 日稼働し、170 名の分析官が人間

の判断で Agent の出力を検証する。これは——小規模な精鋭チームが AI を活用して大規模機関に匹敵する分析能力を獲得する、という新しいモデルです」

高梨俊介（DIH 電波部）：「電波部の立場から——MALLARD の 1,200 万通信/日の自動処理は、人員規模の制約を直接解消する。現在の限られたアナリストでは処理できないデータ量が、AI Agent によって処理可能になる」

11.3 フランス —— アフリカ HUMINT 空白の Embodied AI 代替

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「フランス固有の弱点は——サヘル地域からの軍撤退後の HUMINT 空白だ。マリ、ニジェール、ブルキナファソ——かつてフランスが密接な HUMINT ネットワークを持っていた地域で、人的情報源が急速に失われている」

アントワーヌ・ベルナール（DRM）：「DRM の立場から——フランスはインド太平洋の海外領土（ニューカレドニア、レユニオン、フランス領ポリネシア）を通じて IMINT と ELINT を維持している。サヘルの HUMINT 空白は——Embodied AI（ドローン、衛星センサー）で部分的に代替可能だ」

リーム：「少しよろしいですか。Embodied AI による HUMINT 空白の代替は——完全ではありません。第 7 章でエレノアが指摘した通り、HUMINT だけが人間の意図に直接アクセスできる。しかし——多様体上で衛星画像、通信傍受、オープンソース情報（SNS、ニュース、経済データ）を統合すれば、人的情報源に代わる推論が可能になる場合があります。サヘルでの中国の経済浸透やロシアのアフリカ軍団の活動は——衛星画像と経済データの組み合わせから追跡可能です」

リュック・モレル（DGSI）：「DGSI の立場から補足する。サヘルからの軍撤退はフランス国内の安全保障にも波及している。サヘル地域のジハード組織のフランス本土への脅威は——撤退後もなくなっていない。多様体上で、サヘルの不安定化とフランス国内のテロリスクの連動を監視することは——DGSI にとって優先事項だ」

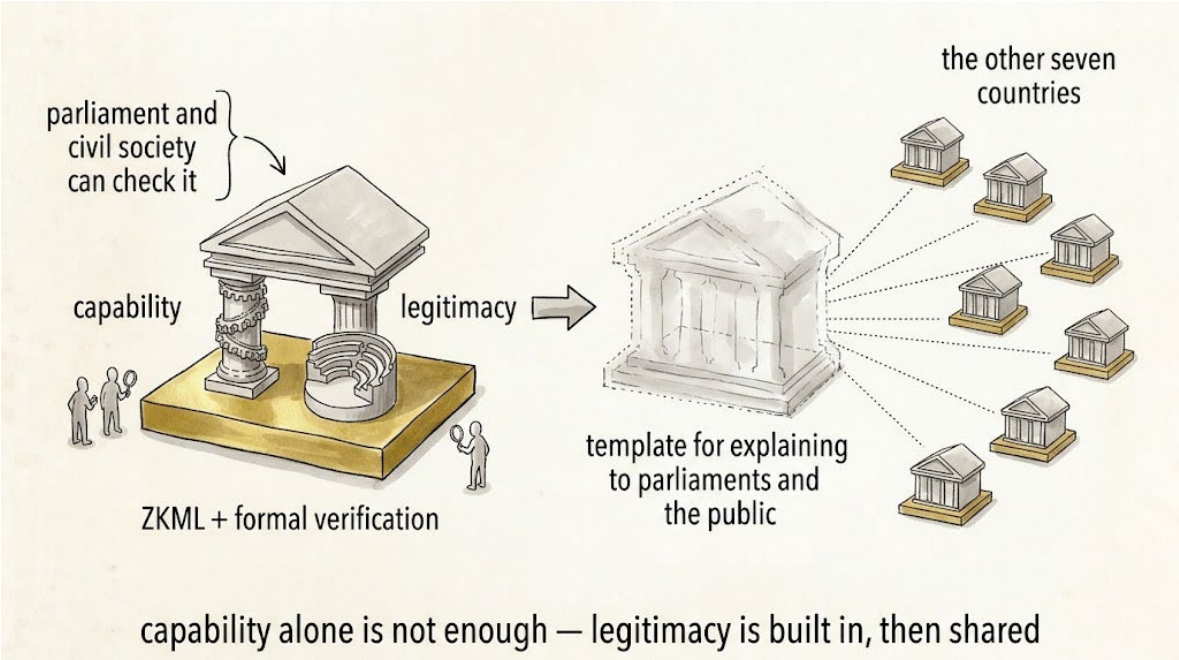
11.4 ドイツ —— ZKML による政治的信頼の回復

クラウス・ブレンナー（BND）：「第 6 章で詳述した通り——BND の最大の弱点は技術的能力ではなく政治的信頼だ。一連の監視問題と違憲判決以降、議会と市民社会の監視が厳格化された。新しい AI システムの導入には——技術的要件以上に、説明責任の要件が厳しい」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR として補足する。ドイツの政治環境では——AI の軍事利用自体に慎重な世論がある。ZKML と形式検証が『計算過程の正しさを暗号学的・数学的に証明できる』ことは——ドイツの議会を説得するための技術的基盤になる」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV の立場から——ドイツ国内での中国とロシアの産業スパイ活動は深刻だ。しかし——BfV が新たな AI 監視ツールを導入するには、連邦データ保護法と基本法（Grundgesetz）の制約の中で運用しなければならない。ZKML は——『このシステムは法的に許可された範囲のデータのみを処理していることが暗号学的に証明されている』と示す手段にもなる」

*リーム：「少しよろしいですか。ドイツの状況は——Eight Eyes 多様体全体の設計にとっても重要な教訓です。**民主主義国家のインテリジェンス機関は——能力だけでなく正当性が求められます。ZKML と形式検証は——能力と正当性の両方を担保する技術です。**ドイツでの成功モデルが確立されれば、他の 7 カ国にとっても——議会や市民社会への説明のテンプレートになります」*



11.5 カナダ・ニュージーランド —— 小国の情報能力の限界を多様体共有で補完

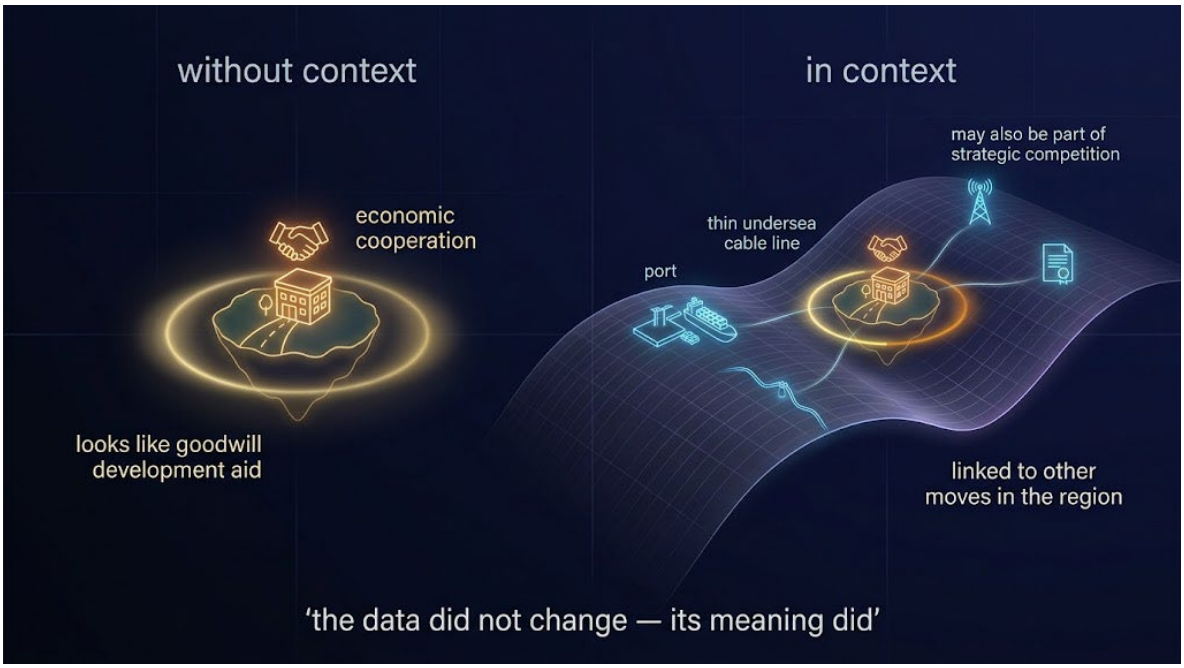
ソフィー・マクレイン（CSE）：「カナダの CSE は——Five Eyes の中で中規模の機関だ。しかし北極圏の SIGINT はカナダの独自領域であり、ロシアの北極軍事化の監視はカナダにしかできない。多様体上で——この独自能力が他の 7 カ国に共有されることで、カナダの SIGINT の価値が最大化される。同時に——他国のデータが多様体を通じてカナダに流入することで、カナダ単独では分析不可能な地球規模のパターンが見えるようになる」

マシュー・アシュビー（GCSB）：「ニュージーランドは Five Eyes の中で最も小規模だ。GCSB の独自能力は太平洋島嶼国の安全保障環境の分析に特化している。中国の太平洋島嶼国への経済・安全保障協力の拡大は——ニュージーランドにとって存亡の問題だ」

アシュビー：「多様体がニュージーランドに提供する最大の価値は——文脈だ。太平洋島嶼国における中国の活動は、個別に見れば経済協力に見える。しかし多様体上で、台湾海峡の軍事動態、南シナ海の支配権争い、一帯一路の債務構造と統合すれば——太平洋島嶼

国への経済協力が、中国の大戦略の中でどのような位置づけにあるかが見えてくる。この文脈は――ニュージーランド単独では得られない」

リルル教授：「……いいね。マシューの指摘は――多様体の本質を言い当てています。多様体は――個別のデータに文脈を与えるのです。文脈は――個別のデータの意味を変えます。太平洋島嶼国への経済協力は、文脈なしでは善意の開発援助に見えます。文脈の中に置けば――戦略的競争の一環として見えます。この文脈の提供が――小国にとっての多様体の最大の価値ですよ」



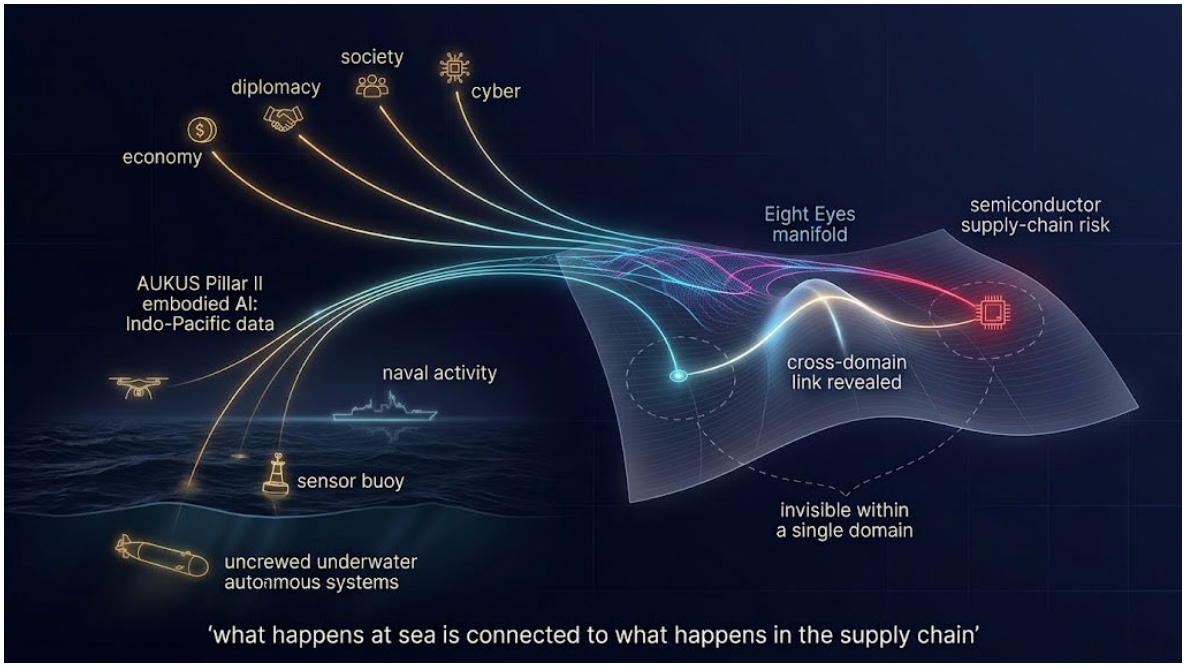
11.6 オーストラリア —— AUKUS の第 2 の柱（Pillar II）の Embodied AI との連携

ダニエル・ウォーカー（ASD）：「オーストラリアの ASD は――AUKUS の第 2 の柱（Pillar II）の AI・量子技術ワークストリームに参加している。AUKUS の文脈では――海洋ドメインの ISR（情報・監視・偵察）に Embodied AI（海中無人機、水上無人機、ドローン）が大規模に導入される予定だ」

ウォーカー：「Eight Eyes 多様体との連携は――AUKUS の Embodied AI が収集するデータを多様体のリアルタイム入力として統合し、操作的 Agent が自動分析を行うというパイプラインになる。インド太平洋の海洋状況認識（MDA: Maritime Domain Awareness）が――多様体上の一次元として統合されれば、中国海軍の活動パターンと経済・外交動態の連動が可視化される」

ナタリー・チェン（ASIS）：「ASIS の立場から――オーストラリアの弱点は、地理的な広大さに対する人的資源の限界だ。インド太平洋地域は地球表面の約 3 分の 1 を占める。この広大な地域をカバーするには――Embodied AI によるセンサーネットワークと、多様体上の AI Agent による自動分析の組み合わせが不可欠だ」

リーム：「少しよろしいですか。AUKUS の第 2 の柱（Pillar II）の Embodied AI と Eight Eyes 多様体の統合は――Eight Eyes 全体にとっても重要なユースケースです。AUKUS の Embodied AI がインド太平洋のデータを収集し、Eight Eyes 多様体がそのデータを、他の分野の指標（経済、外交、社会、サイバー）と統合して分析する。これにより――『中国海軍の特定の活動が、半導体サプライチェーンのリスクとどう連動しているか』といった、単一ドメインでは見えないクロスドメインの分析が可能になります」



11.7 第三部の結論

リルル教授：「第三部の結論を述べますね」

リルル教授は壁面ディスプレイに 8 カ国の弱点と補完策の一覧を表示した。

リルル教授：「第 7 章で日本のストーブパイプを数学的に解消し、第 8 章で戦略的予測能力を設計し、第 9 章で政策の順序効果と創発現象のセーフガードを構築し、第 10 章で 20 年長期予測の数値的安定性を確保し、第 11 章で各国固有の弱点の補完策を設計しました」

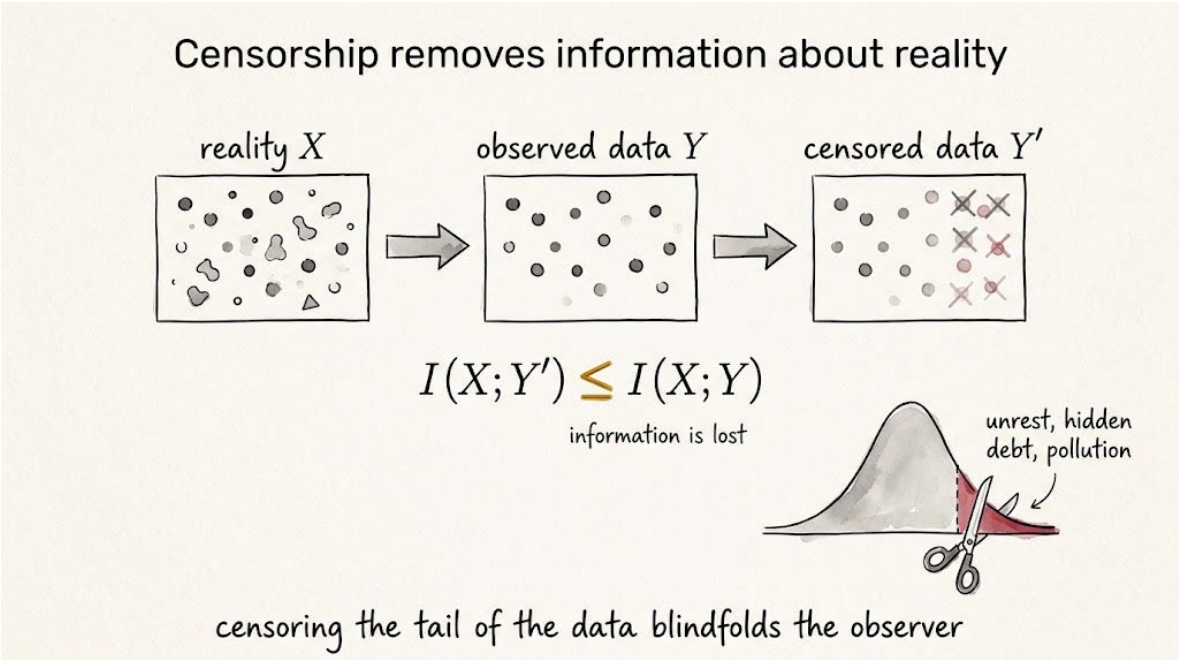
*リルル教授：「そして藤原さんが第 11 章の冒頭で提起した問題――**インテリジェンスは政治に届かなければ意味がない――は、可視化技術の組み込みによって対応する**のです。多様体のスカラー曲率マップ、政策パスのアニメーション、信頼区間のビジュアル表現――**これらが、8 カ国の首脳に対するブリーフィングの標準フォーマットになります**」*

リルル教授：「第四部に進みましょう。検閲されたデータと正直なデータ――構造的非対称性の数学的分析です」

第三部（第 7〜11 章）で設計された各国のインテリジェンス強化――日本のストーブパイプ解消、戦略的予測、創発のセーフガード、20 年長期予測、各国弱点の補完――は、第四部（第 12〜13 章）の「正直な多様体 vs. 嘘をつく多様体」の分析によって、Eight Eyes 多様体の構造的優位性が数学的に証明される。藤原が提起した「インテリジェンスの可視化と政治への伝達」の課題は、第六部のケーススタディで実戦的に検証される。

第四部：検閲されたデータと正直なデータ —— 構造的非対称性

第 12 章：「権威主義的データ問題」の情報理論的分析



12.1 「超限戦」とハイブリッド戦争 —— カイトの問題提起

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

第四部の議論が始まる前に、カイトが手を挙げた。

> *カイト：「あのー。先週、大学の国際政治史——教養課程の必修科目——で、中国の佐官級の軍人たちが書いた『超限戦』って本の日本語訳を読まされたんです。大学の講義の課題で、この本と、ロシアのゲラシモフ・ドクトリンと、ハイブリッド戦争という言葉の関係性について考察せよっていう課題レポートが出ていて……」*

カイト：「経済から軍事、文化、あらゆる方面から、組み合わせの攻撃をロシアや中国が西側 8 カ国に対して仕掛けてくることって、現実にあるんですよね……？ これ、多様体と AI Agent で防がないといけませんね！」

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「カイトの問題意識は正しい。『超限戦（Unrestricted Warfare）』は 1999 年に PLA の喬良（Qiao Liang）大佐と王湘穂（Wang Xiangsui）大佐が発表した書物だ。

彼らの主張は――従来の軍事的手段だけでなく、経済戦、貿易戦、金融戦、サイバー戦、メディア戦、法律戦、心理戦――あらゆる手段を組み合わせて、軍事力で優位な敵（米国）に対抗できる――というものだ」

ドノヴァン：「CIA の分析としては、超限戦は修辞として過大評価されている面があるが、その中核的な概念――あらゆるドメインを横断する複合的な攻撃――は中国の実際の行動パターンと一致する。

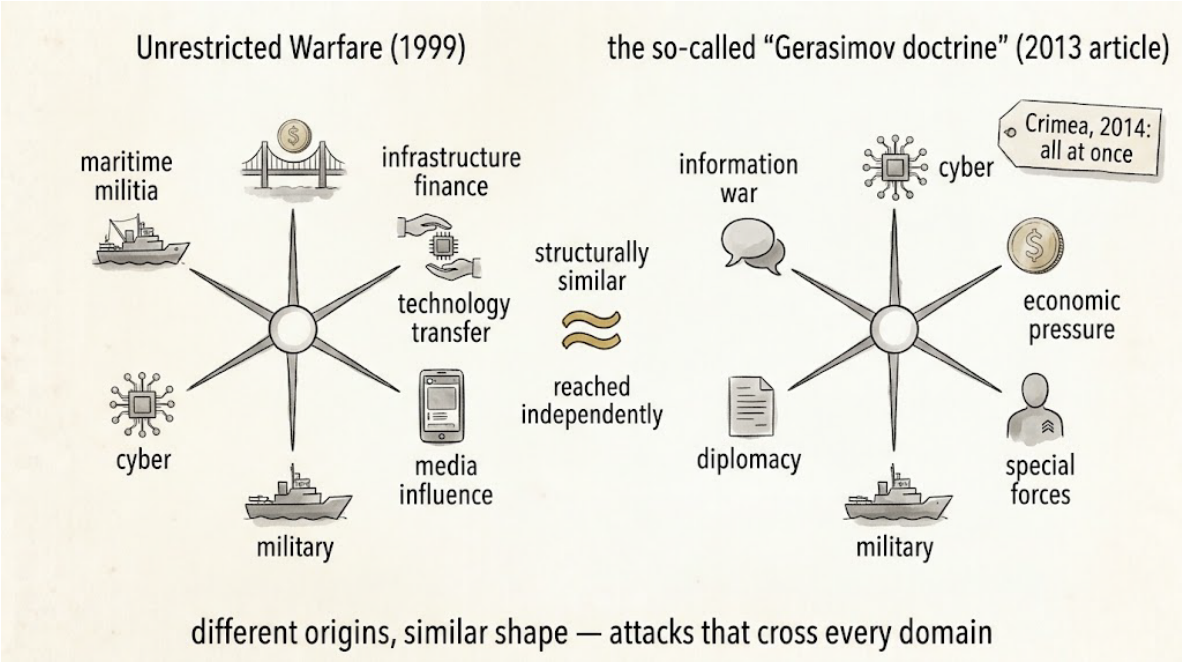
南シナ海での海上民兵（maritime militia）、一帯一路をめぐるいわゆる"債務の罠"への懸念、千人計画を通じた技術移転、TikTok をめぐる懸念を含むメディアの影響力――これらはすべて、超限戦の概念と整合する」

ヴィクトリア・グラント（DI）：「Defence Intelligence の立場から補足する。西側でいわゆる"ゲラシモフ・ドクトリン"と呼ばれてきた考え方 —— 2013 年のゲラシモフ参謀総長の論文 —— も、非軍事的手段と軍事的手段の組み合わせを強調している。

もっとも、この呼び名は西側の研究者が付けたもので、ロシアの公式の教義ではない。

2014 年のクリミア併合は――情報戦、サイバー攻撃、経済的圧力、特殊部隊の投入が同時に行われた典型例だ。

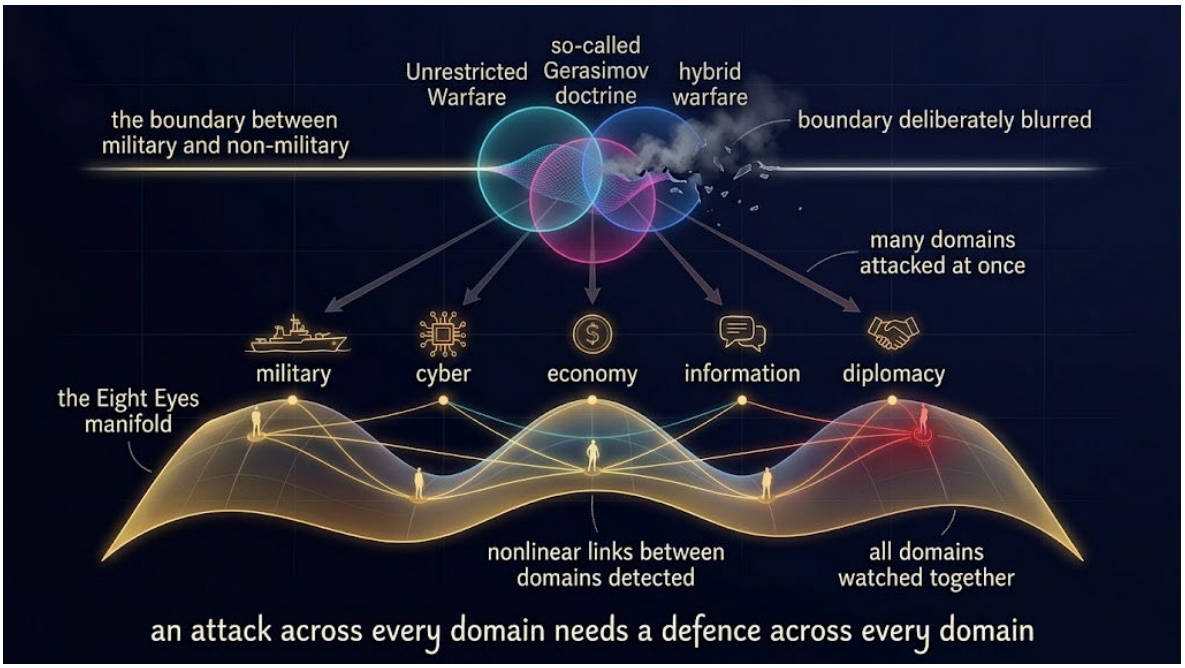
超限戦とこの考え方は――中国とロシアが独立に到達した、しかし構造的に類似した戦略概念だ」



リルル教授：「……いいね。カイト、あなたの課題レポートへの答えを、多様体の文脈で整理しましょう。

超限戦といわゆるゲラシモフ・ドクトリンとハイブリッド戦争――これら 3 つの概念はすべて、従来の『軍事と非軍事の境界』を意図的に曖昧にし、複数のドメインを同時に攻撃する戦略です。

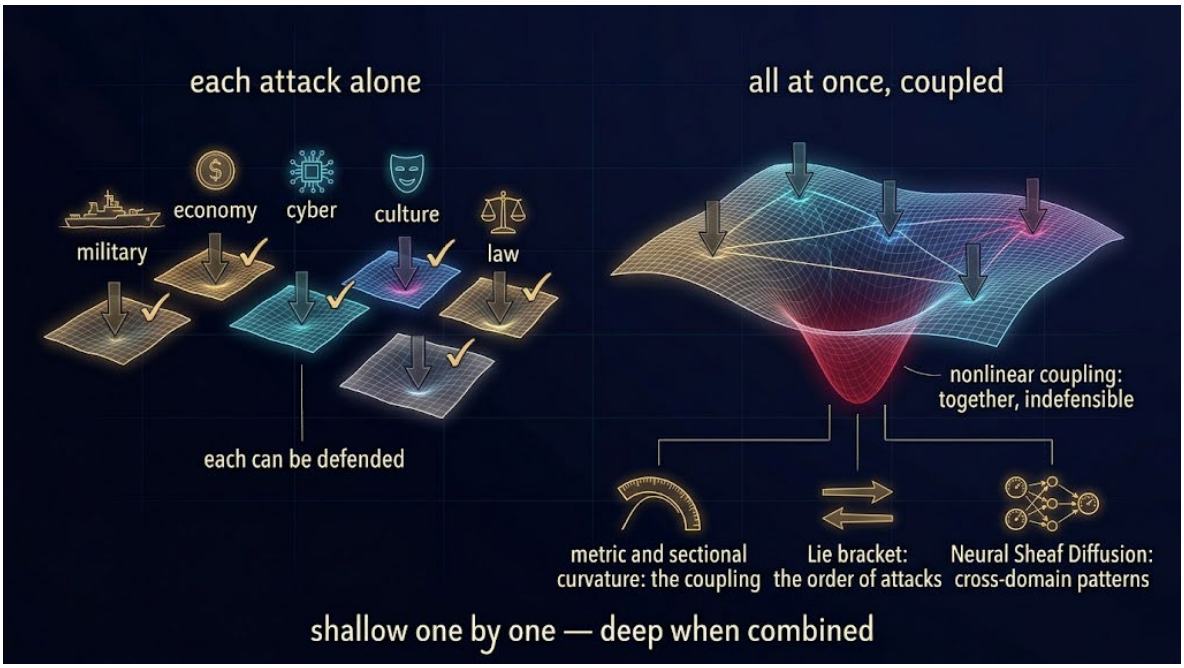
そして――これに対する防御は、同じく複数のドメインを同時に監視し、ドメイン間の非線形な連動を検出する能力を持つシステムでなければなりません。それが――Eight Eyes 多様体なのです」



リーム：「少しよろしいですか。

*超限戦の概念を多様体の用語で翻訳するなら――超限戦は、軍事、経済、サイバー、文化、法律といった異なる分野を**同時に攻撃し、多様体の上での方向どうしの非線形な結合を利用して、個別の分野では防御可能な攻撃を、全体として防御不能にする戦略**です。*

これに対する防御は――計量と断面曲率で方向どうしの結合構造を捉え、Lie 括弧で攻撃の順序効果を定量化し、Neural Sheaf Diffusion で複数の分野にまたがる攻撃の整合性のパターンを検出することです」



リルル教授：「……いいね。そしてここで――第四部の主題に入るのです。超限戦やゲラシモフ・ドクトリンを実行する中国とロシアの多様体――彼らの AI 意思決定支援システム――は、検閲されたデータに基づいて構築されています。この構造的な弱点を――情報理論的に分析します」

12.2 カーネギー国際平和財団の「権威主義的データ問題」

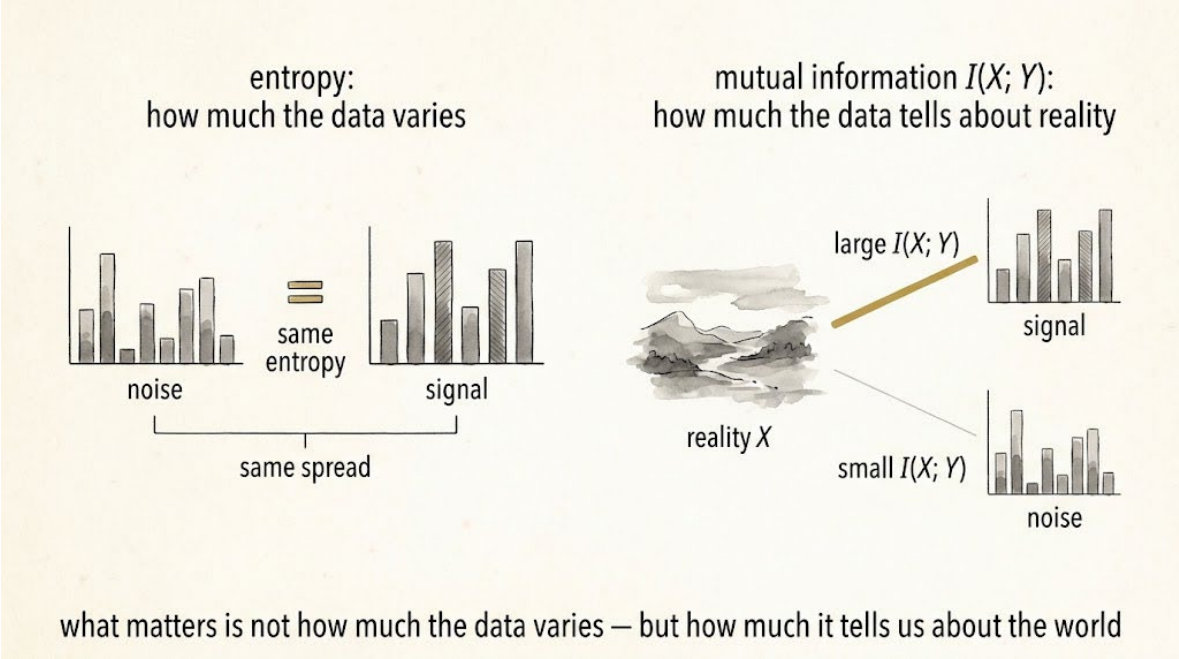
リルル教授：「カーネギー国際平和財団の分析は――権威主義体制の AI が抱える構造的問題を明快に記述しています。『抑圧が増えるほど、訓練データが減少し、アルゴリズムが弱くなる』――これが権威主義的データ問題の核心です」

*倉田教授：「情報理論の用語で定式化する。測るべきは、データそのもののばらつき ―― エントロピー ―― ではなく、**データが現実の状態についてどれだけの情報を運んでいるか ―― 相互情報量 $I(X;Y)$ ――** だ。*

X を現実の状態、Y を観測されたデータとする。

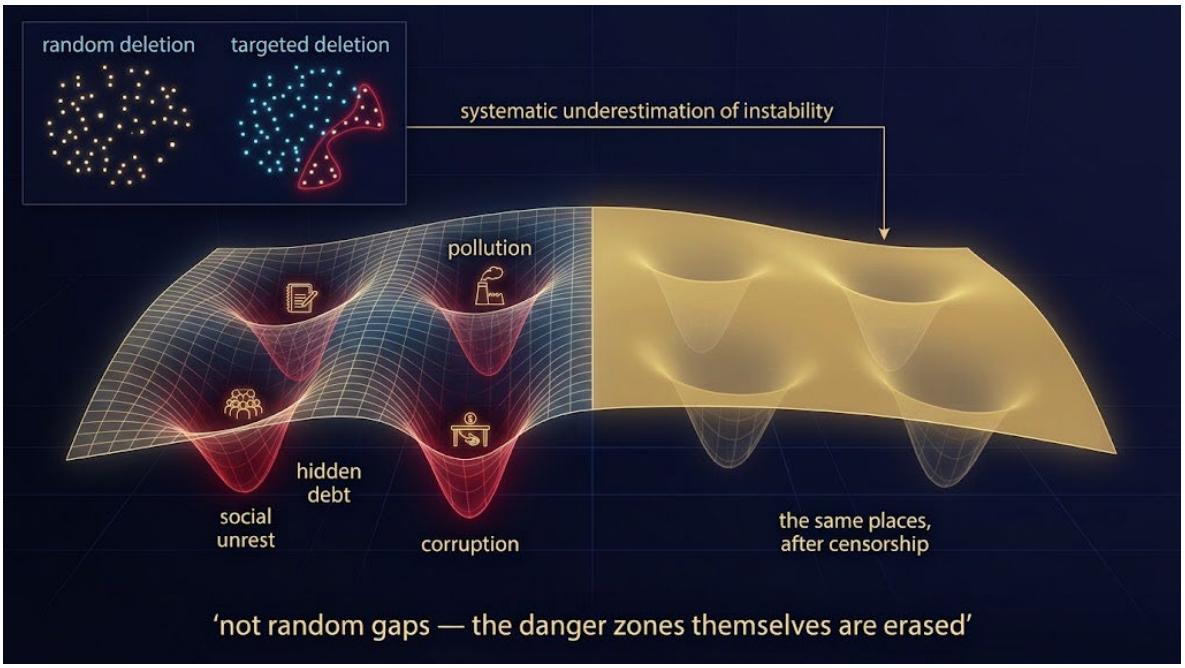
検閲は、Y に対する後処理 ―― 都合の悪いデータの削除や書き換え ―― だ。

情報理論のデータ処理不等式によれば、どんな後処理も、現実についての情報を増やすことはできない。*I(X; Y_censored) ≤ I(X; Y) が必ず成り立つ。*



しかも削られるのは、体制にとって不都合なデータ —— 社会不安、隠れ債務、環境汚染、腐敗 —— であり、それはまさに不安定の兆候が集中する部分だ。

*だから、****検閲されたデータで作った多様体は、不安定な領域を体系的に過小評価する***」



カイト：「具体的な数値で補足します。第 4 章の命題 1.1 の分析の手法で推定すると——Eight Eyes 多様体の入力データが現実の状態について運ぶ情報量は、1 次元あたり平均 4.82 ビット。中国の AI-DSS の入力データでは、推定 3.14 ビット。差は 1.68 ビットで、1 次元あたり約 35%の情報が検閲によって失われている計算です。さらに 35 次元のうち 9 次元で命題 1.1 の第三条件が満たせず、実質 26 次元に縮退しています。ただし、中国側の数値は公開情報からの推定で、幅の大きい値です」

リルル教授：「……いいね。カイトの数値が示しているのは——中国の AI-DSS は、現実の約 48%の情報しか捉えていないということ。半分以上が見えていないのです。そして見えていない部分は——ランダムに分布しているのではなく、体制にとって不都合な情報に集中しています。盲点は構造化されているのです」

12.3 検閲が AI の訓練データを劣化させるメカニズム

リーム：「少しよろしいですか。検閲が AI の訓練データをどう劣化させるか——具体的なメカニズムを 3 つ整理します」

リーム：「第 1 のメカニズム——データの欠落。中国政府は 2005 年以降、群体性事件（大規模抗議活動）の公式統計の公表を停止しています。Freedom House の China Dissent Monitor（CDM）が記録する 11,000 件以上の抗議事案は、中国の AI-DSS には入力されていない可能性が高い。存在しないデータでは——学習できません」

リーム：「第 2 のメカニズム——データの歪み。若年失業率は 2023 年 6 月に 21.3%に達した後、中国国家統計局が公表を停止し、定義を変更して再開しました。変更後の数値は国際比較が困難です。歪んだデータで学習すれば——歪んだモデルが構築されます」

リーム：「第 3 のメカニズム——データの政治的汚染。反腐敗キャンペーンのデータは、純粋な腐敗摘発と政治的粛清が混在しています。このデータで AI を訓練すれば——モデルは腐敗と政治的対立を区別できなくなります」

中野洋子（PSIA 調査第二部）：「公安調査庁の立場から——第 3 のメカニズムは特に重要です。我々が分析する中国の経済安全保障関連情報においても、中国の公式データの信頼性は構造的に低い。LGFV（地方政府融資平台）の隠れ債務は公式統計の 3 倍以上と IMF が推定しています。中国の AI-DSS が公式統計を入力として使っていれば——GDP 比 75%以上の財政リスクが見えていないことになります」

12.4 Pan & Xu 研究 —— 中国 LLM の政治的検閲

カイト：「もう一つの重要なエビデンスを紹介します。Pan & Xu（政治学者）の研究は——中国製 LLM（大規模言語モデル）に 145 の政治的に敏感な質問を投げかけ、拒否率と不正確率を測定しています。中国製 LLM は——天安門事件、チベット、新疆ウイグル、台湾の独立など、政治的にセンシティブなトピックについて——回答を拒否するか、中国共産党の公式見解に沿った不正確な回答を返す傾向が顕著です」

カイト：「これは——中国の AI-DSS が仮に LLM を情報分析に使用した場合、政治的にセンシティブなトピックについて正確な分析ができない可能性を示唆しています。FPRI（外交政策研究所）が警告した通り——『検閲された情報報告で訓練された AI で台湾有事に突入する危険』は、技術的な仮説ではなく、実証的に裏付けられたリスクです」

12.5 中国の公式統計の構造的不信頼性

リーム：「少しよろしいですか。中国の公式統計の問題は——複数の独立した分析機関が確認しています。セントルイス連銀は中国の GDP 統計の信頼性に疑問を呈する研究を発表しています。CSIS は中国の軍事費が公式発表値の 1.5〜2 倍である可能性を分析しています。Fortune 誌は中国の不動産セクターのデータの不透明性を報じています」

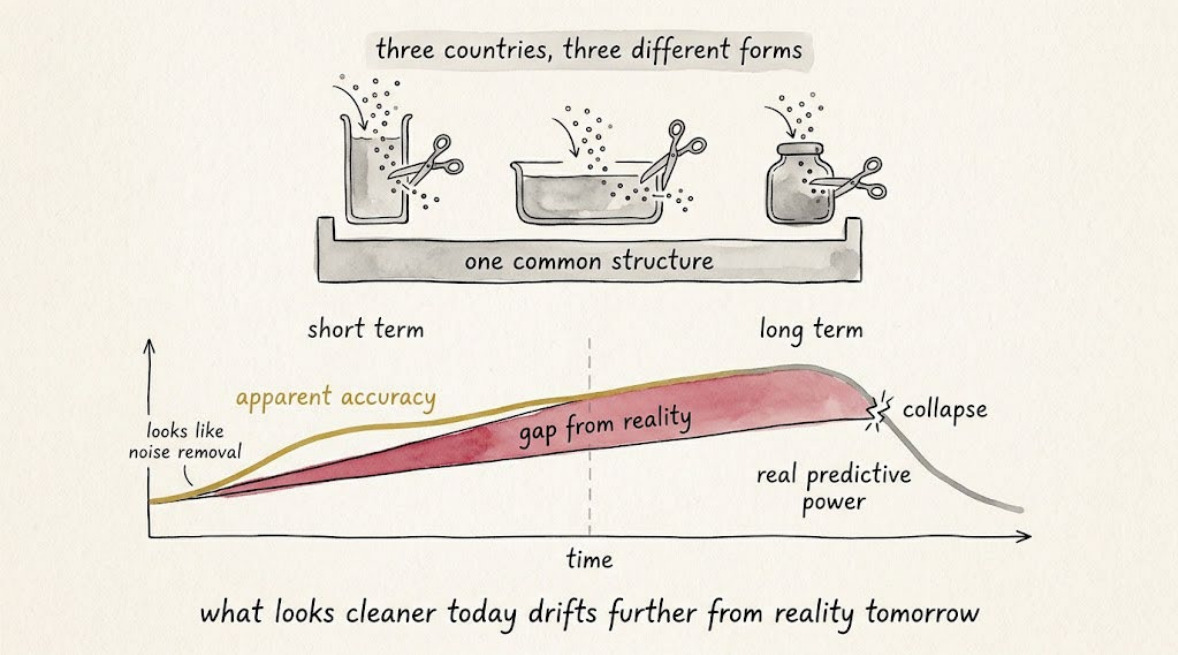
リーム：「これらを総合すれば——中国の AI-DSS に入力されるデータは、構造的に不完全で、歪んでおり、政治的に汚染されている。Eight Eyes 多様体は——中国の公式データに依存せず、8 カ国の独立した情報収集能力（SIGINT、IMINT、HUMINT、OSINT、金融情報、サイバー情報）で中国の実態を推定します。Eight Eyes の多様体に入力される中国関連データは——中国自身のデータではなく、8 カ国が独立に収集したデータなの。ここに構造的非対称性があります」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND の立場から——ロシアにも同じ問題が存在する。ロシアの公式経済統計は制裁の影響を過小評価しており、軍事損失の公式数値はウク

ライナ侵攻における実際の損失を大幅に下回っている。ロシアの Svod システムが公式統計に基づいていれば——同様の構造的盲点を抱えている可能性が高い」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課の立場から——北朝鮮はさらに極端だ。北朝鮮の公式統計は事実上存在しない。北朝鮮のインテリジェンス機関は、データに基づく AI 意思決定支援システムを構築する以前の段階にある。しかし——Lazarus Group のサイバー攻撃能力が示す通り、特定の領域では世界最先端の能力を持っている。北朝鮮は——包括的なデータ分析ではなく、特化された攻撃能力で非対称的に対抗する戦略を取っている」

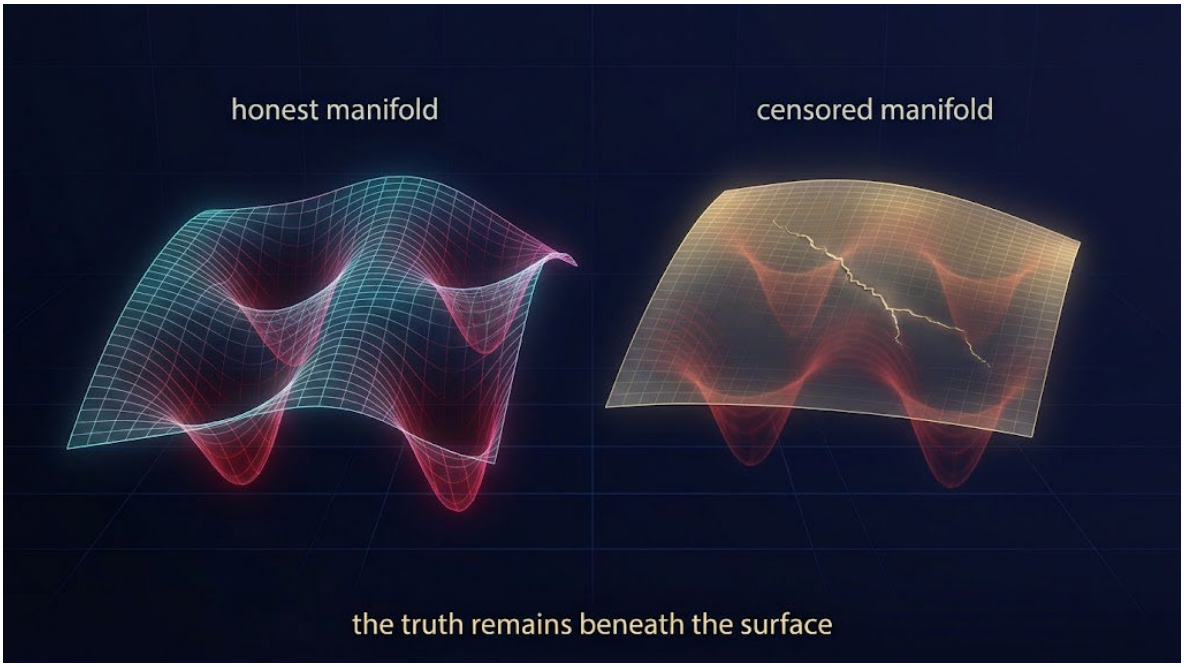
*リルル教授：「……いいね。中国、ロシア、北朝鮮——三者の権威主義的データ問題はそれぞれ異なる形で現れるけれど、共通する構造があります。**検閲によるデータの劣化は——短期的には『ノイズの除去』として精度を高めるように見えます。でも長期的には——現実との乖離が蓄積し、予測能力が崩壊する**のです。これが——第 13 章で数学的に証明する内容ですよ」*



リルル教授：「第 13 章に進みましょう。正直な多様体と嘘をつく多様体——長期的にどちらが勝つかを、KL-Divergence の蓄積として定量的に示します」

第 12 章で分析された権威主義的データ問題——検閲による情報エントロピーの減少、データの欠落・歪み・政治的汚染、Pan & Xu 研究が示す中国 LLM の政治的検閲、公式統計の構造的不信頼性——は、第 13 章で「正直な多様体 vs. 嘘をつく多様体」の数学的比較として定式化される。カイトが提起した超限戦とハイブリッド戦争の脅威は、Eight Eyes 多様体の多次元統合防御の必要性を改めて確認した。

第 13 章：正直な多様体 vs. 嘘をつく多様体



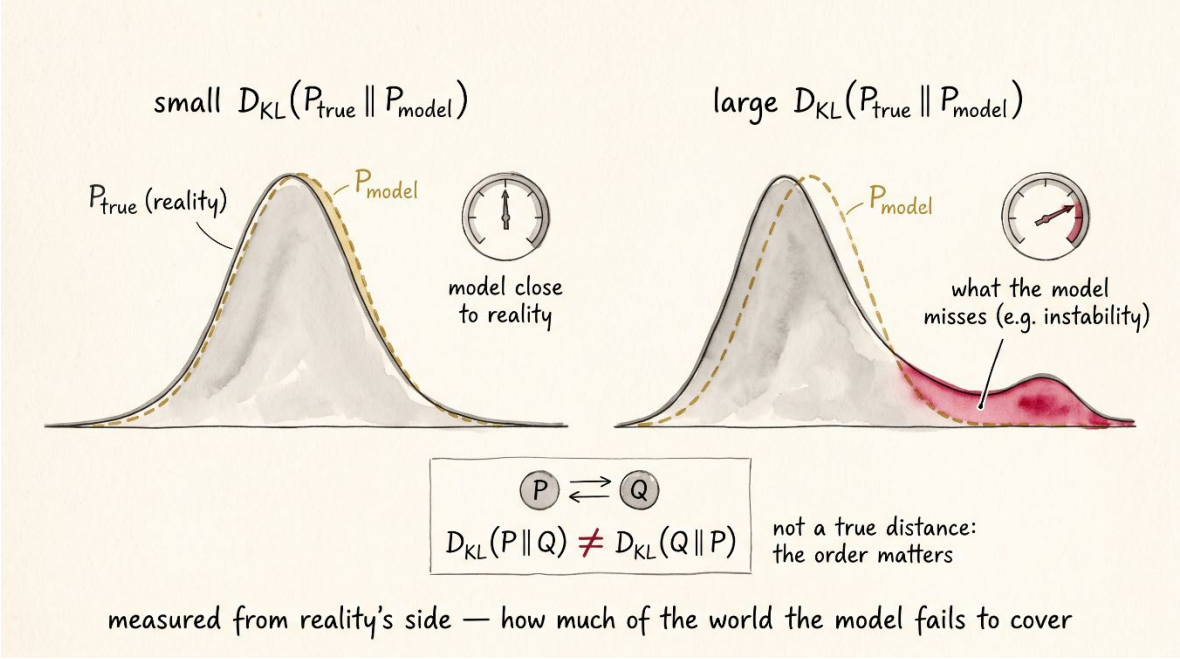
13.1 KL-Divergence の蓄積 —— 0.041 vs. 0.003

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

> *リルル教授：「第 12 章で、検閲がデータの情報エントロピーを構造的に減少させることを分析しました。本章では——**その帰結を、時間軸に沿って追跡する**のです。正直な多様*

体と嘘をつく多様体は――短期と長期で、どちらが正確でしょうか」

*倉田教授：「KL-Divergence（Kullback-Leibler 情報量）で定量化する。**KL-Divergence D_KL(P_true ‖ P_model) は――真の分布 P_true と、モデルが学習した分布 P_model との『情報の隔たり』を測る量**だ。**厳密な意味での距離ではない** ―― **順番を入れ替えると値が変わるから**だ ―― が、値が小さいほどモデルが現実に近いと読んでよい。真の分布を基準に、モデルがどれだけ現実を取りこぼしているかを測っているのだ」*



倉田教授：「別作『敵の多様体』（Etale Cohomology 著）の第 12 章で実行した 20 年シミュレーションの結果を、ここで改めて整理する」

*倉田教授：「Eight Eyes 多様体（35 次元、民主主義 8 カ国のデータ）の KL-Divergence は――四半期あたり約 0.003 の速度で推移する。**わずかに蓄積するが、自由な報道、独立した統計機関、選挙による政権交代、市民社会の批判――これらの自己修正メカニズムにより、蓄積が抑制される**。20 年後でも KL-Divergence は 0.08 程度に留まり、予測精度を維持する」*

倉田教授：「一方――検閲されたデータに基づく多様体（26 次元、権威主義体制のデー

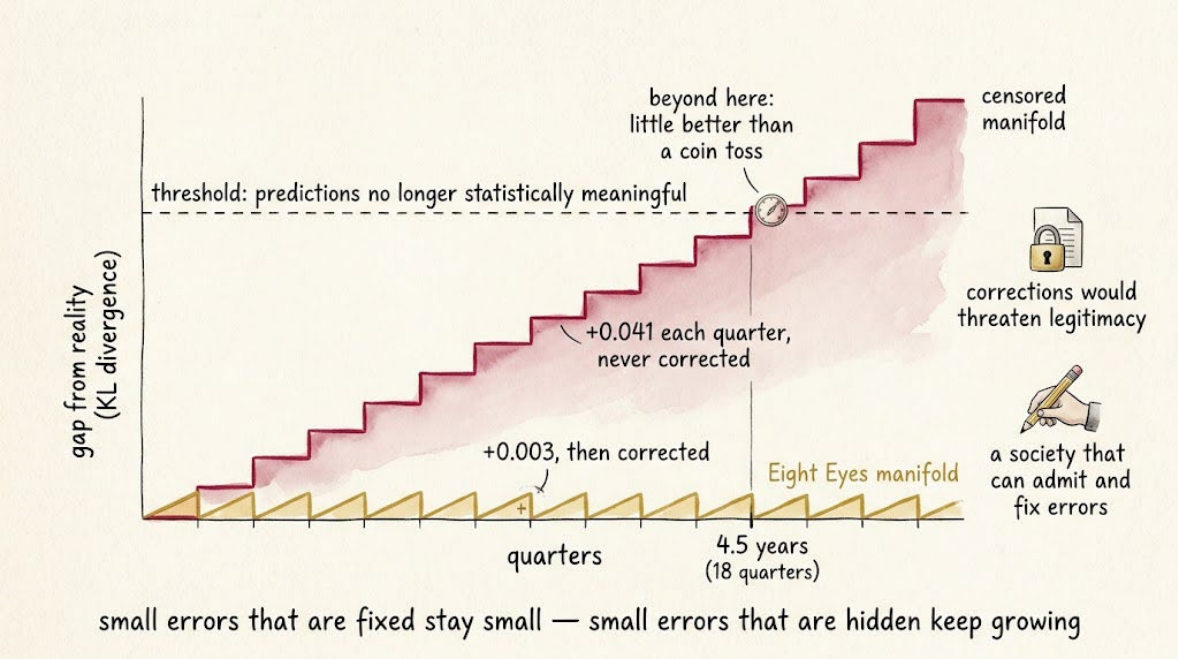
*タ）の KL-Divergence は――四半期あたり約 0.041 の速度で単調に蓄積する。**自己修正メカニズムが存在しないため、蓄積は止まらない**。約 18 四半期――つまり約 4.5 年――で KL-Divergence が閾値 0.5 を超え、予測が現実と実質的に乖離する」*

ユキ：「えっ……4.5 年で使い物にならなくなるんですか？」

*倉田教授：「正確に言えば――4.5 年で、予測の信頼性が統計的に有意でなくなる。それ以降の予測は――コイン投げと大差ない。**検閲によるバイアスが――年々蓄積し、モデルが『見えていない現実』がどんどん大きくなるから**だ」*

*リーム：「少しよろしいですか。数値をもう少し直感的に説明させてください。Eight Eyes の蓄積速度 0.003/四半期とは――四半期ごとに現実との乖離が『ほんのわずか』増えるけれど、**次の四半期で自己修正される。自由な社会は――自分の間違いを認め、修正する制度を持っているから、乖離が蓄積しないのです**」*

*リーム：「検閲された多様体の蓄積速度 0.041/四半期とは――四半期ごとに現実との乖離が 0.041 ずつ増え、**それが決して修正されない。なぜなら――修正するためには、検閲されたデータを正直なデータに置き換えなければならないけれど、それは体制の正当性を脅かすから、できないのです。乖離は一方向に蓄積し続ける**」*



13.2 民主主義の自己修正能力 —— SGD アナロジー

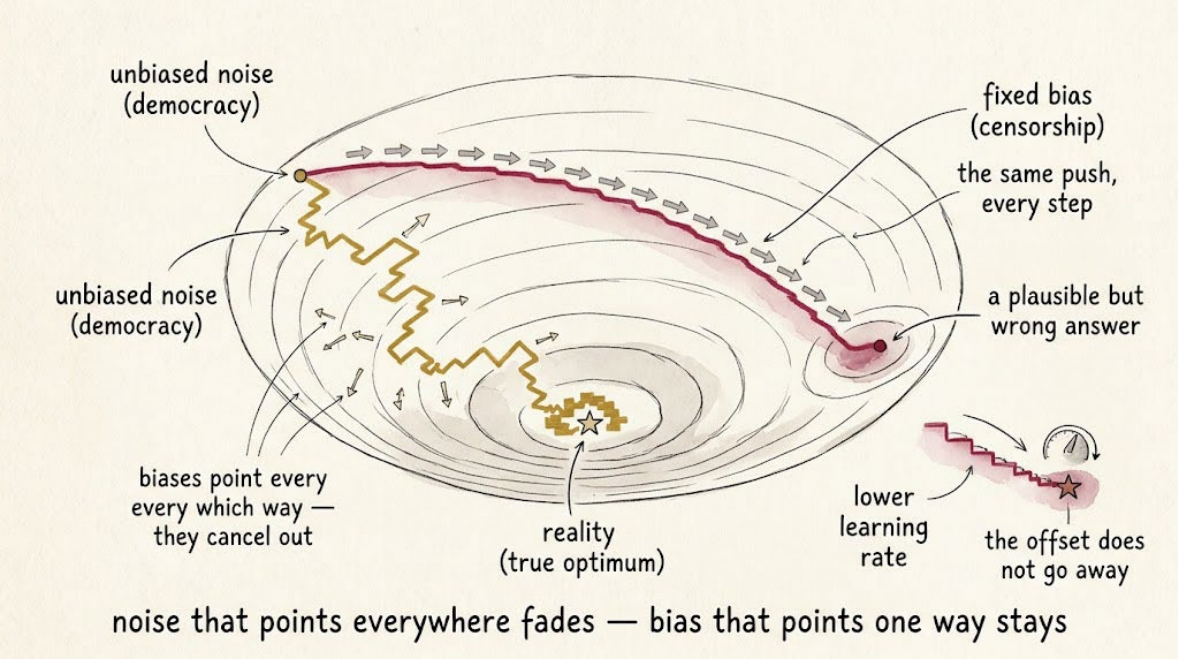
リルル教授：「民主主義の自己修正能力を——機械学習のアナロジーで説明しますね」

倉田教授：「確率的勾配降下法（SGD: Stochastic Gradient Descent）は——ニューラルネットワークの学習で最も広く使われる最適化アルゴリズムだ。SGD は、ランダムに選んだミニバッチのデータで勾配を推定し、パラメータを更新する。

個々の更新はノイズを含む——つまり、間違った方向に動くこともある。しかし——勾配の推定に偏りがなく、学習率を適切に小さくしていけば、多数の更新を繰り返すうちに、ノイズは打ち消し合い、良い解の近くに落ち着いていく」

*「民主主義のデータ更新プロセスは——SGD と構造的に類似している。選挙結果、報道、市民の抗議、独立した統計——**これらは個別にはノイズを含む。ポピュリズムの台頭、メディアの偏り、世論の一時的な揺れ——個々の偏りは確かにある。しかし——その向きはばらばらで、固定されていない。互いに打ち消し合うのだ。だから——長期的には現実に近づいていく**」*

*「検閲されたデータの更新プロセスは——**偏りのある**勾配降下法に相当する。*
偏りの向きは固定されている——体制にとって不都合なデータが系統的に除外される向きだ。学習率を下げても、この偏りは消えない。向きの固定された偏りのもとでは——モデルは、正しい答えからずれた場所に、安定して落ち着いてしまう。もっともらしく、しかし間違った答えに。そして、そこから自力では戻れない」*

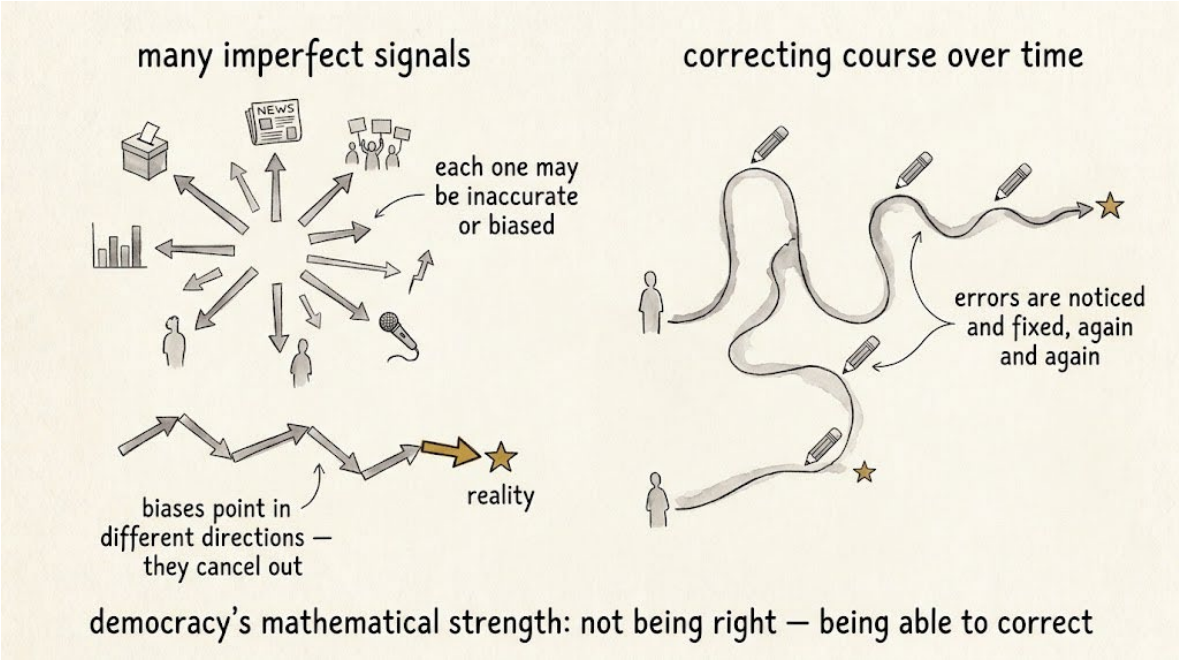


リルル教授：「……いいね。倉田教授の SGD アナロジーは——数学者と AI エンジニアの両方に直感的に理解できますね。

民主主義の最大の数学的強みは——『正しいこと』ではなく、『誤りを修正できること』なのです。

SGD が最適値に収束するのは——正しい勾配を計算しているからではなく、向きのばらばらなノイズを含む勾配を大量に積み重ねることで、誤りが互いに打ち消し合うからです

*民主主義のデータも同じです——**個々の選挙結果や報道は不正確かもしれない。偏っていることもある。けれど、その偏りの向きが固定されていないから、長い時間をかけて、現実に近づいていける**のです」*



ユキ：「でも……民主主義だって間違えますよね？ トランプ大統領の選出とか、ブレグジットとか……」

リルル教授：「……ええ、間違えます。頻繁にですね。でも——選挙で政策が修正されます。報道で問題が可視化されます。司法が権力の逸脱を是正します。独立した統計機関がデータの歪みを検出します。これらは——『誤りの修正コストを低く保つ制度的メカニズム』なのです。権威主義体制には——このメカニズムがありません。誤りが見えても——修正する制度がないか、修正しようとする人が処罰されるのです」

13.3 「正直な鏡」と「嘘をつく鏡」

リルル教授：「第四部の結論を——一つのメタファーで述べますね」

リルル教授：「正直な鏡は——短期的に醜い現実を映すのです。社会の分断、ポピュリズム、経済格差、政策の失敗——すべてが映ります。スカラー曲率は高く、多様体は複雑

で、一見すると弱さに見えます」

リルル教授：「嘘をつく鏡は――短期的に美しい像を映します。社会は安定し、経済は成長し、指導者は正しい判断をしている――そう映ります。スカラー曲率は低く、多様体は滑らかで、一見すると強さに見えます」

リルル教授：「しかし――長期的には、正直な鏡が勝つのです。なぜなら――正直な鏡は現実を追跡し続けるから。現実が変われば鏡も変わります。嘘をつく鏡は――現実から乖離し続けます。KL-Divergence が蓄積し、4.5 年で鏡に映る像と現実の対応が失われます。嘘をつく鏡は――最終的に、持ち主を裏切るのです」

アルジュン：「チーフ、ボリウッド映画で言えば――正直な鏡は序盤で主人公が苦しむけど最後にハッピーエンド。嘘をつく鏡は序盤で悪役が勝つけど最後に自滅する。古典的なカルマの法則ですね」

リルル教授：「……ええ、アルジュンのたとえは――情報理論的にも正しいです。検閲のカルマは――KL-Divergence の蓄積として定量化できるのです」

13.4 FPRI の警告の数学的定式化

リルル教授：「最後に――FPRI（外交政策研究所）の警告を数学的に定式化します。FPRI は――『検閲された情報報告で訓練された AI で台湾有事に突入する危険』を警告しているのです」

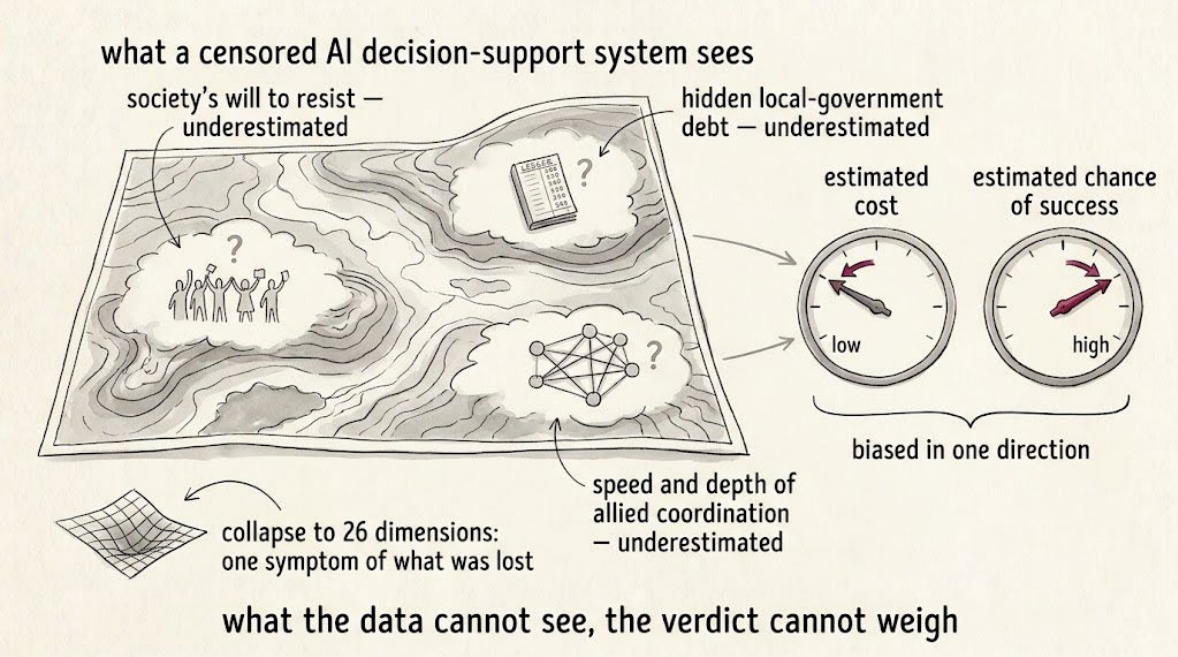
倉田教授：「FPRI の警告を多様体の言語で定式化する。中国の AI-DSS が台湾有事のシナリオをシミュレーションする場合――入力データが検閲されているため、以下の盲点が存在する」

倉田教授：「第 1 に――台湾社会の抵抗意志が過小評価される。台湾の民主主義的価値観と市民社会の強靭さは――権威主義体制のデータでは捉えられない。

第 2 に――国際経済制裁の影響が過小評価される。LGFV 隠れ債務の規模を正確に把握していなければ――制裁が中国経済に与える衝撃を正しく予測できない。

第 3 に――Eight Eyes の連携対応の速度と深度が過小評価される。8 カ国の情報共有の深さは――外部から観測困難だ」

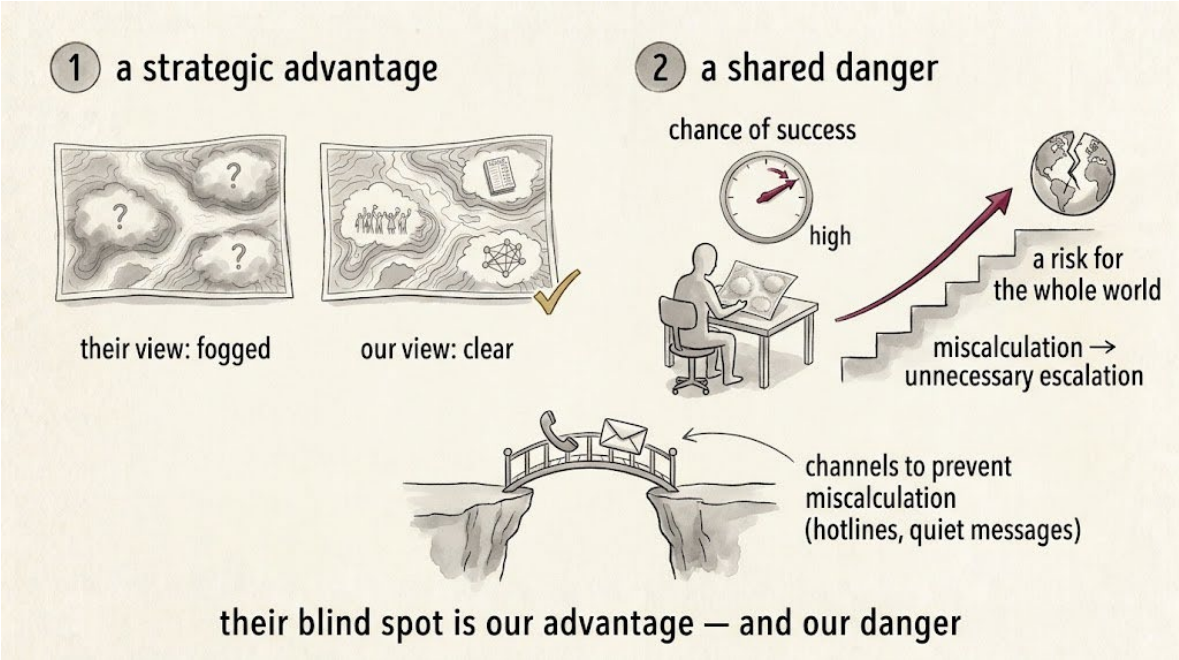
倉田教授：「つまり――中国の AI-DSS は、台湾有事のシミュレーションにおいて、『侵攻のコストを過小評価し、成功確率を過大評価する』方向にバイアスがかかっている。これは――検閲によって、不都合な現実が系統的に取りこぼされた結果だ。命題 1.1 の第三条件の違反 —— 26 次元への縮退 —— は、その取りこぼしが多様体の形に表れた症状の一つなのだ」



リーム：「少しよろしいですか。これは――Eight Eyes にとって二重の意味を持ちます。第 1 に――中国の AI-DSS の盲点を我々は知っている。彼らが見えていない領域を我々は見えている。これは戦略的優位です。

第 2 に――中国の AI-DSS が過信に基づいて誤った政策推奨を生成するリスクが、我々にとっても脅威です。なぜなら――過信に基づく誤判断は、不必要なエスカレーションにつながる。中国の指導者が、AI の過信した分析を信じて台湾有事に踏み切る――これは、Eight Eyes だけでなく世界にとってのリスクです。

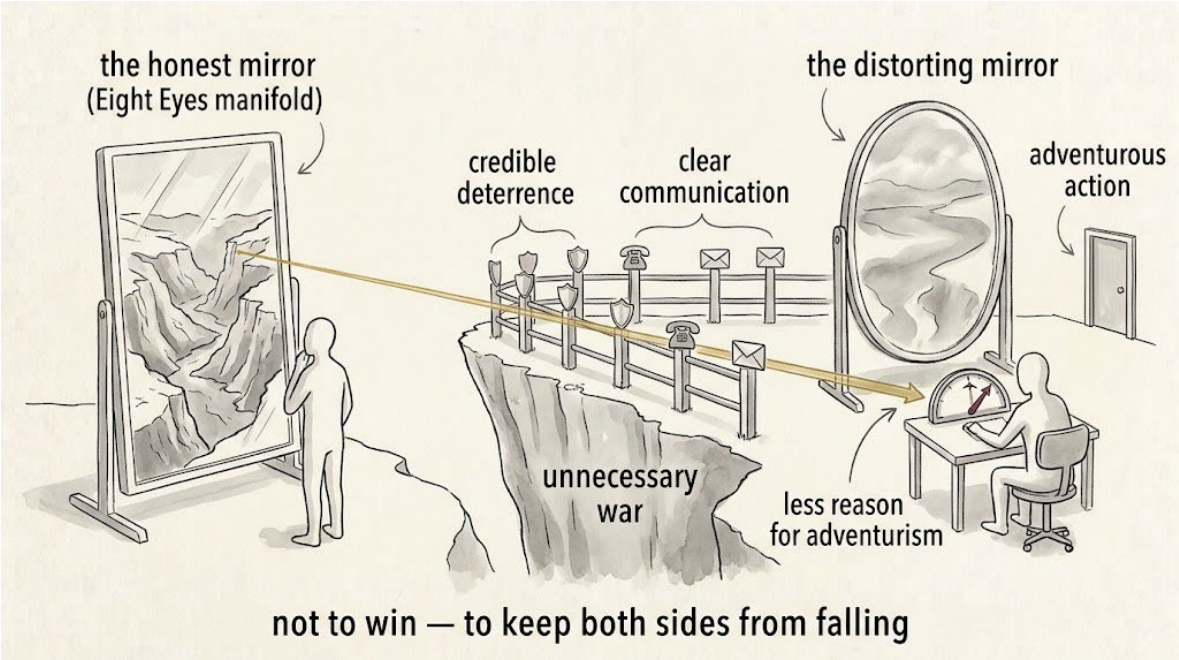
そして――私たち自身にも、まだ気づいていない盲点があるかもしれない。相手の過信を指摘する私たちこそ、自分の過信を疑い続けなければなりません」」



リルル教授：「……いいね。リームの分析は――本書の最も深い層に到達しています。Eight Eyes 多様体の目的は――中国に勝つことだけではないのです。

中国の AI-DSS の過信がもたらす『誤判断による不要な戦争』を防ぐことも含まれます。正直な鏡が――嘘をつく鏡の持ち主にとっても、間接的に安全装置として機能します。

なぜなら――Eight Eyes が中国の実際の脆弱性を正確に把握し、抑止力を適切に維持していれば、中国の指導者は自国の AI-DSS の楽観的な分析に基づいて冒険的な行動に出る動機が減るから」



リルル教授：「第四部の結論——正直な多様体と嘘をつく多様体の構造的非対称性は、KL-Divergence の蓄積速度（0.003 vs. 0.041/四半期）として定量化されます。

民主主義の自己修正能力は SGD のバイアスなしノイズとして数学的にモデル化でき、長期的な収束を保証します。

そして——Eight Eyes 多様体は、中国の AI-DSS の構造的盲点を知ることで戦略的優位を得るだけでなく、検閲に基づく過信がもたらす不要な戦争のリスクを間接的に低減する安全装置としても機能するのです」

リルル教授：「第五部に進みましょう。Eight Eyes 多様体の実現に向けた——具体的な課題と展望ですよ」

第四部（第 12〜13 章）で証明された構造的非対称性——権威主義的データ問題、KL-Divergence の蓄積、民主主義の SGD 的自己修正、正直な鏡と嘘をつく鏡——は、Eight Eyes 多様体の長期的優位性の数学的基盤である。この非対称性は、第六部のケーススタディにおいて、中口朝の連携攻撃に対する Eight Eyes の対応能力として実戦的に検証される。

第五部：結論と展望

第 14 章：Eight Eyes 多様体の実現に向けた課題

14.1 セキュリティ・クリアランスの相互認証

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

リルル教授：「第四部までで――Eight Eyes 多様体の数学的設計、AI Agent 群の設計、信頼性の保証、各国のインテリジェンス強化、構造的非対称性の分析を完了しました。第五部では――これを実現するための具体的な課題と、ロードマップを議論するのです」

リルル教授：「最初の課題――セキュリティ・クリアランスの相互認証ですよ」

リーム：「少しよろしいですか。現状を整理します。
Five Eyes の 5 カ国（米英加豪 NZ）の間では、セキュリティ・クリアランスの相互認証の枠組みが 1946 年の UKUSA 協定以来、80 年かけて構築されています。米国の TS/SCI（最高機密/機密区画情報）、英国の DV（Developed Vetting）、オーストラリアの Positive Vetting――これらは相互に認証され、Five Eyes の情報にアクセスする法的基盤が確立されています」

リーム：「しかし――日本、フランス、ドイツの Tier B パートナーは、この相互認証の枠組みに完全には含まれていません。日本は 2014 年に特定秘密保護法を施行し、セキュリティ・クリアランス制度を導入しましたが――Five Eyes の相互認証とは異なる制度です。フランスは DGSE と DGSI が独自のクリアランス体系を持ち、ドイツは BND と BfV がそれぞれの連邦法に基づくクリアランスを運用しています」

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から――日本のセキュリティ・クリアランス制度は、2024 年の経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度の法制化で前進しました。しかし――Five Eyes の相互認証への参加は、まだ実現していません。Eight Eyes 多様体の実現には――8 カ国間のクリアランスの相互認証が不可欠です」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の立場から――クリアランスの相互認証は信頼の問題だ。80 年の信頼の蓄積は――法的枠組みだけでなく、実際のインテリジェンス共有の経験を通じて構築されてきた。日本、フランス、ドイツとのクリアランス相互認証は――段階的に、実績を積み上げながら進めるべきだ」

リルル教授：「……いいね。ここで、よく誤解される点を確認しておきます。個人のクリアランスで、国家間の情報共有が可能になることはありません。

国家間の共有は、政府どうしの協定と手続きによります。

日本は、フランス（2011 年）、英国（2013 年）、ドイツ（2021 年）と、それぞれ情報保護協定を結んでいます。

わたしは英国の SC を、リンは英国の SC とフランスの秘密取扱資格を持っていますが、それぞれの資格は別々の国の制度の中でだけ有効で、国と国をつなぐ"蝶番"にはなりません。

Eight Eyes 多様体の実現にあたっても――まず政府間の協定と手続きを整え、そのうえで、各国の政府が提供に同意した分析結果を統合する――というアプローチが現実的です」

14.2 データ主権と共有の法的枠組み

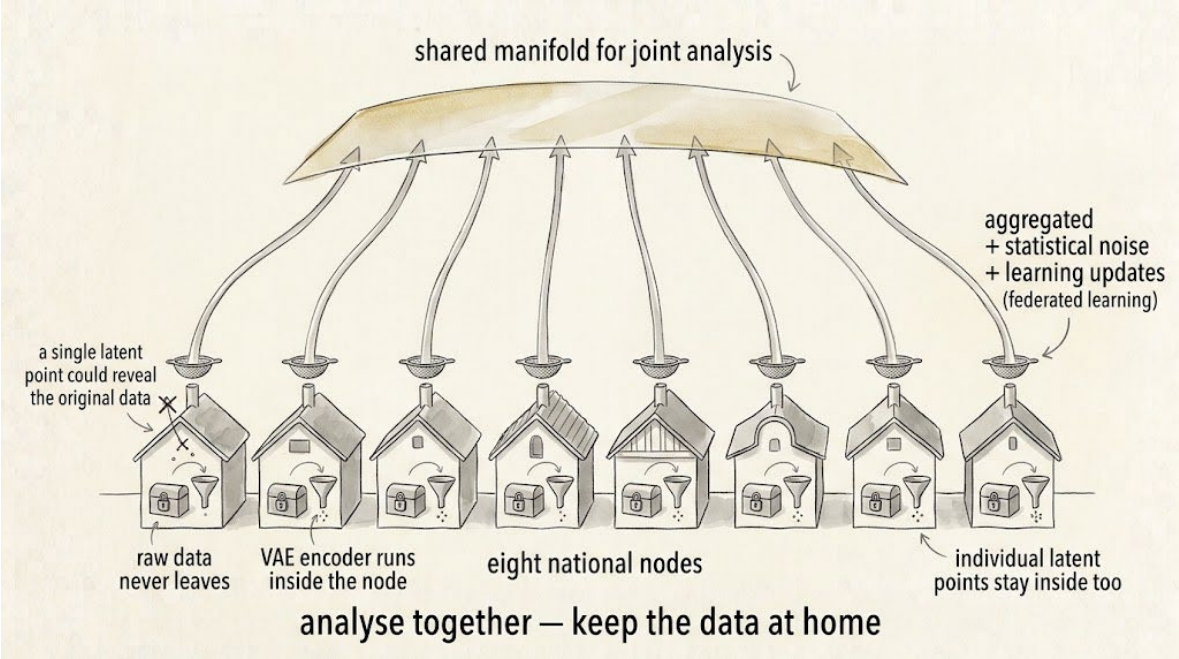
リーム：「少しよろしいですか。第 2 の課題――データ主権です。
8 カ国はそれぞれ、自国のインテリジェンスデータに対する主権を持っています。
多様体にデータを投入することと、データの主権を放棄することは――異なります」

リーム：「多様体の設計では――各国のデータは、各国のノードで処理されます。
VAE のエンコーダは各国のノードの中で動き、データを潜在空間に圧縮します。ただし、その潜在表現をそのまま外に出すことはしません。

個々の潜在表現からも、元のデータが推測されうるからです。

外に出すのは、十分に集計し、統計的なノイズを加えた結果と、共同の多様体を学習させるための更新の情報だけ —— 連合学習と呼ばれる方法です。

元の生データは、各国のノードから一切離れません。これにより——データ主権を維持しながら、多様体上での統合分析が可能になるのです」



マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「DGSE の立場から——フランスは伝統的にデータ主権に敏感だ。GDPR（EU 一般データ保護規則）の枠組みの中で——フランスのインテリジェンスデータが他国のサーバーに保管されることは政治的に困難だ。各国ノードでの処理と潜在表現のみの共有は——フランスにとって受け入れ可能な設計だ」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND も同意する。ドイツの連邦データ保護法と BND 法の制約の中で運用するには——生データがドイツのノードから離れない設計が不可欠だ」

ソフィー・マクレイン（CSE）：「カナダとして——Five Eyes 各国のサイバーセキュリティ機関は、AI の安全な展開に関する共同ガイダンスを 2024 年以降、継続的に発表している。NSA の AI セキュリティセンター（AISC）が主導し、CISA、FBI、英国 NCSC、オーストラリア ACSC、ニュージーランド NCSC、カナダ CCCS が共同署名した『Deploying

AI Systems Securely』（2024 年 4 月）や、『AI Data Security: Best Practices for Securing Data Used to Train & Operate AI Systems』（2025 年）がそれにあたる。

また、米議会には『Five AIs Act 2024』が提出され、Five Eyes 間の AI 作業部会の設立が法案化されている。Eight Eyes 多様体の設計は、これらの既存の Five Eyes AI 安全保障枠組みと整合させるべきだ」

14.3 Five Eyes AI 安全保障枠組みとの整合

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「NSA の AI セキュリティセンター（AISC）が主導する Five Eyes 各国の AI セキュリティ共同ガイダンスは――AI システムの安全な開発・運用のための原則を 5 カ国で共有するフレームワークだ。

2024 年 4 月の『Deploying AI Systems Securely』と 2025 年の『AI Data Security』は、AI モデルの重み（weights）の保護、訓練データの安全性、システム全体の監視を重点としている。

Eight Eyes 多様体は――これらのガイダンスを日本・フランス・ドイツを含む 8 カ国に拡張する形で設計されるべきだ」

レイチェル：「これらのガイダンスの主要原則は――安全な設計（Secure by Design）、透明性（Transparency）、説明責任（Accountability）、堅牢性（Robustness）。Eight Eyes 多様体の信頼性の 5 本の柱――MC Dropout、SHAP、DML、ZKML、形式検証――は、これらの原則と直接対応する」

リルル教授：「……いいね。整理すると――MC Dropout は堅牢性（予測の信頼区間を明示）、SHAP は透明性（判断の根拠を要因分解）、DML は説明責任（因果効果の推定による政策評価）、ZKML は安全な設計（暗号学的検証による改ざん防止）、形式検証は安全な設計（論理的無矛盾性の証明）――に対応します。

***Five Eyes AI 安全保障枠組みとジオメトリック・インテリジェンス理論は――異なる出発点から同じ結論に到達している**のです」*

14.4 段階的統合のロードマップ —— サイバー・AI 領域から開始

リルル教授：「最後に——段階的統合のロードマップを提案しますね」

リームが壁面ディスプレイにロードマップを表示した。

リーム：「少しよろしいですか。4 段階を提案します」

*リーム：「**第 1 段階（初年度）**——サイバー・AI 領域の統合。8 カ国のサイバー脅威データと AI 関連データのみを多様体に投入します。対象は——北朝鮮 Lazarus Group のサイバー攻撃パターン、ロシアの APT グループの活動、中国のサイバースパイ活動。この領域は——各国の既存の情報共有枠組み（SIGINT Seniors 等）との親和性が高く、政治的ハードルが最も低い」*

*リーム：「**第 2 段階（2〜3 年目）**——経済安全保障領域の追加。半導体サプライチェーン、重要鉱物、エネルギー安全保障のデータを多様体に追加投入。日本の経済安全保障推進法、EU の Chips Act、米国の CHIPS 法の対象領域と整合させます」*

*リーム：「**第 3 段階（3〜5 年目）**——軍事・外交領域の追加。IMINT、軍事動態データ、外交シグナルを多様体に追加投入。この段階で——Tier A と Tier B の情報共有の深さの差を段階的に縮小します」*

*リーム：「**第 4 段階（5 年目以降）**——全領域統合。7 カテゴリ・約 280 指標すべてを多様体に統合。14 体の AI Agent の全面稼働。20 年長期予測のシンプレクティック積分の開始」*

沢村健一（NCO）：「能動的サイバー防御の立場から——第 1 段階に NCO のサイバー脅威検知データを投入することは、法的にも技術的にも実現可能です。能動的サイバー防御法制の下で、Eight Eyes 多様体との連携は——国家サイバー安全保障の強化として正当化できます」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー警察局としても――第 1 段階への参加を支持します。Lazarus Group のアトリビューション情報の共有は、8 カ国すべてにとって利益があります」

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR として――ドイツにとっても、サイバー領域からの段階的統合は最も受け入れやすいアプローチだ。議会監視委員会への説明も――サイバー防衛の強化として最も説得力がある」

マシュー・アシュビー（GCSB）：「ニュージーランドとして――サイバー領域は小国にとって最も効率的な貢献分野だ。GCSB の太平洋地域のサイバー脅威データは――Eight Eyes 多様体への独自の貢献になる」

*リルル教授：「……いいね。**8 カ国の連絡官が第 1 段階の実現可能性について合意したことは――非常に重要**ですよ。サイバー・AI 領域から始め、**実績と信頼を積み上げながら、段階的に全領域統合に進みます**。これが――80 年かけて Five Eyes が構築した信頼のモデルに倣った、現実的なアプローチなのです」*

リルル教授：「第 15 章――結論に進みましょう」

第 14 章で議論された実現課題――セキュリティ・クリアランスの相互認証、データ主権と共有の法的枠組み、Five Eyes AI 安全保障枠組みとの整合、サイバー領域から始まる段階的統合ロードマップ――は、Eight Eyes 多様体を構想から実装へ移行させるための現実的な経路を示した。第 15 章では、本書全体の結論を述べる。

第 15 章：結論 ――「鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する」

15.1 本書の中心命題の再確認

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

25 名の連絡官と、Meridian 社の 7 名。全員が接続している。

リルル教授が紅茶のカップを置いた。ダージリン・ファーストフラッシュ。第 1 章の冒頭と同じ紅茶。

リルル教授：「本書の結論を述べますね。長い旅でした。第 1 章で Five Eyes の現在地を確認し、第 2 章で Tier B パートナーの課題を精査し、第 3 章で中国の AI 意思決定支援システムの構造的弱点を分析しました。第 4 章から第 6 章で多様体＋AI Agent＋信頼性の 5 本の柱＋Sheaf 理論＋SDN を設計し、第 7 章から第 11 章で各国のインテリジェンスの具体的な強化を設計し、第 12 章と第 13 章で正直な多様体と嘘をつく多様体の構造的非対称性を証明し、第 14 章で実現に向けた課題とロードマップを議論しました」

*リルル教授：「**本書の中心命題は——3 つの文に集約される**のです」*

リルル教授は壁面ディスプレイに 3 つの文を表示した。

リルル教授：「1 点目です。Eight Eyes 多様体は——8 カ国のインテリジェンスを、35 次元の可微分多様体上で統合し、14 体の AI Agent が戦略的予測と最適政策探索を行う、数学的に厳密なインテリジェンス基盤です。

Maven の戦術的優位を置き換えるのではなく——その上に戦略的先見性を構築するのです」

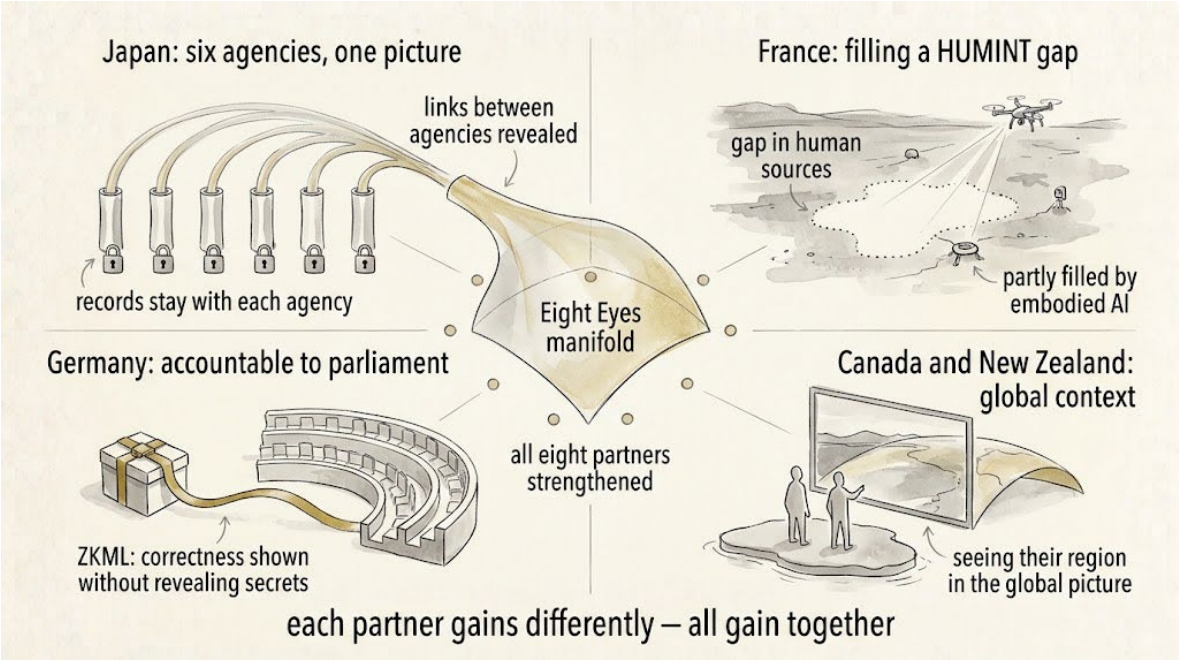
*リルル教授：「2 点目です。Eight Eyes 多様体の長期的な精度は——8 カ国の民主主義的制度によって保証されます。自由な報道、独立した統計機関、選挙による政権交代、市民社会の批判——**これらの自己修正メカニズム**が、多様体に入力されるデータのバイアスを抑制し、KL-Divergence の蓄積を 0.003/四半期に留めるのです。検閲されたデータに基づく多様体は——0.041/四半期で現実から乖離し、約 4.5 年で予測能力を失います」*

*リルル教授：3 点目です。**鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する**のです」*

15.2 Eight Eyes 多様体が実現する世界

リーム：「少しよろしいですか。Eight Eyes 多様体が実現した場合――具体的に何が変わるかを整理させてください」

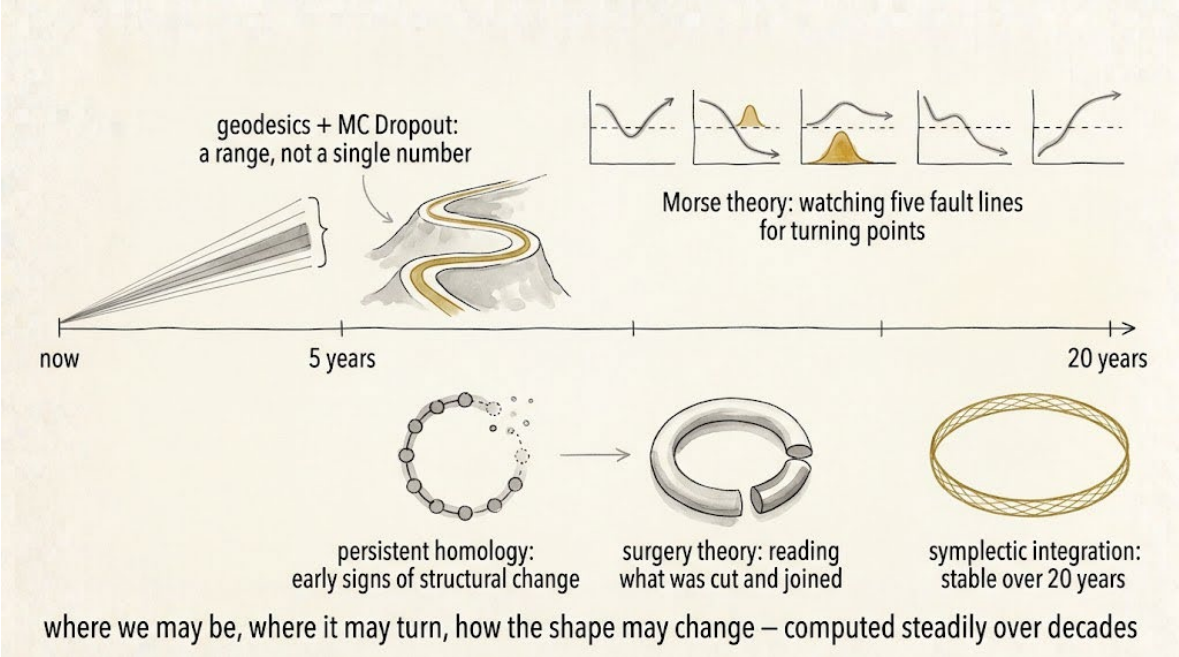
リーム：「第 1 に――ストーブパイプの解消。日本の 6 機関が、それぞれの情報を手元に置いたまま、集計した指標を多様体に重ねることで、計量と断面曲率が、機関の間の非線形な結合構造を表す。フランスのサヘルにおける HUMINT の空白は、Embodied AI で部分的に補われる。ドイツの BND は、ZKML で議会への説明責任を果たす。カナダとニュージーランドは、多様体を通じて地球規模の文脈を得る。8 カ国すべてのインテリジェンスが、質的に強化される」



リーム：「第 2 に――戦略的予測。Maven が扱えなかった『5 年後の台湾海峡の軍事バランス』が――測地線計算と MC Dropout の信頼区間で、幅をもって推定できるようになる。

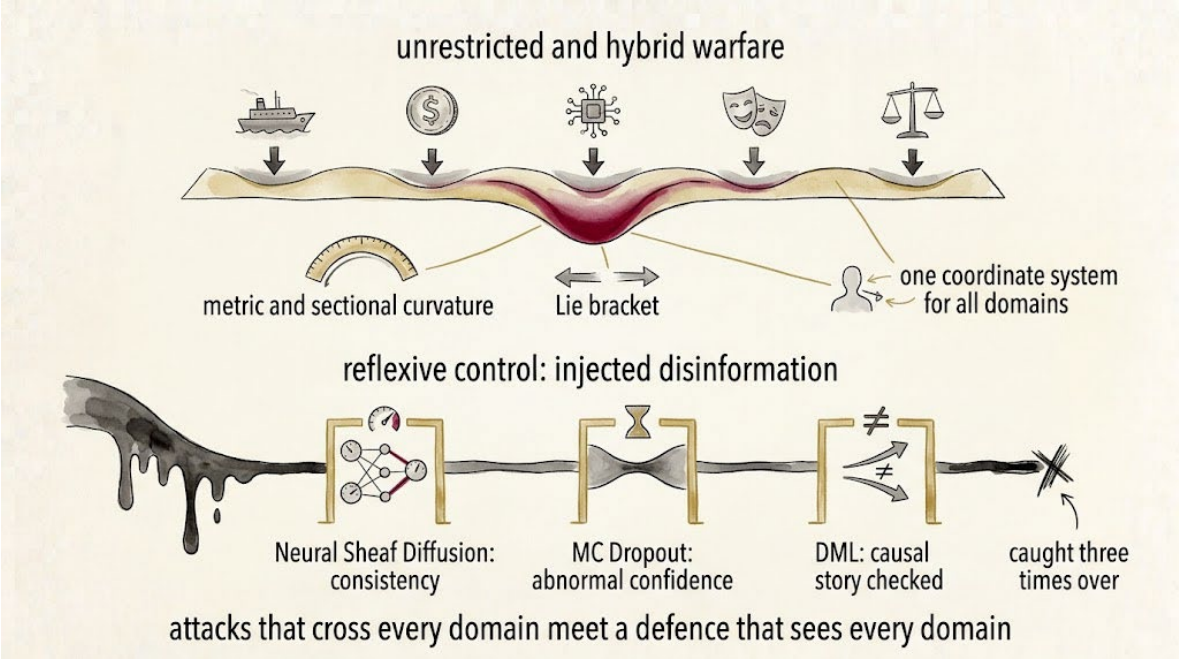
モース理論が 5 つの断層線の転換点を監視し、パーシステント・ホモロジーが地政学的な構造の変化の予兆を捉え、手術理論がその変化を読み解く。

そしてシンプレクティック積分が、20 年スパンの長期予測を、数値的に安定に実行する」

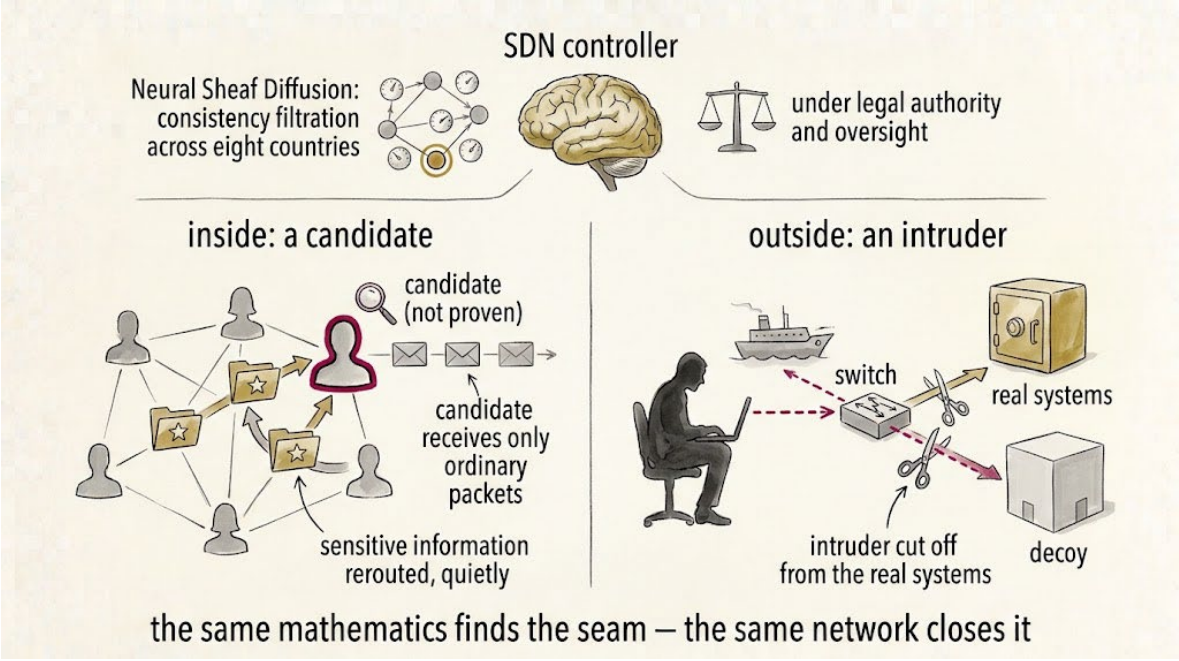


リーム：「第 3 に――超限戦・ハイブリッド戦争への統合防御。

カイトが提起した超限戦の脅威に対して――多様体が全ドメインのデータを同一座標系で統合し、ドメイン横断の攻撃パターンを、計量と断面曲率、Lie 括弧で捉える。ロシアの反射理論による偽情報注入は――Neural Sheaf Diffusion、MC Dropout、DML の三重の検知で対処する」

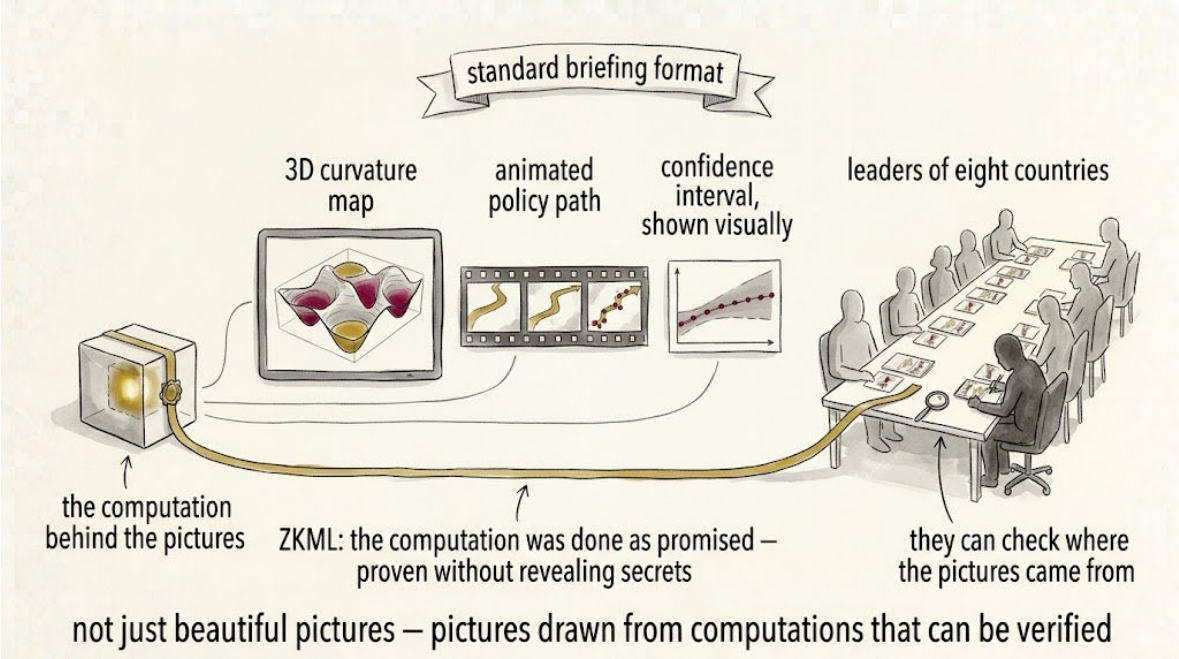


リーム：「第４に――内部脅威の検出とインフラの防護。Neural Sheaf Diffusion が、８カ国を横断する整合性のフィルトレーション（consistency filtration）でモグラの候補を見つけ出し、SDN が、各国の法的な権限と監督の下で、ネットワークのトポロジーを秘密裏に組み替えて、機密の情報が候補に届かないようにする。外部からの侵入に対しても、同じ仕組みが、攻撃者を本物のシステムから切り離す：



リーム：「第 5 に――政治への伝達。藤原さんが第 11 章で提起した課題に対して――多様体のスカラー曲率マップ、政策パスのアニメーション、信頼区間のビジュアル表現が、8 カ国の首脳に対するブリーフィングの標準フォーマットになる。

そして、その可視化のもとになった計算が、約束どおりに行われたことは、ZKML で暗号学的に証明される。首脳たちは、美しい絵を見るだけでなく、その絵が正しい計算から描かれたことを、確かめることができるのです」



15.3 民主主義のインテリジェンス上の数学的優位性

リルル教授：「最後に――本書を通じて明らかになった、民主主義のインテリジェンス上の数学的優位性を、7 つの定理として述べますね」

リルル教授：「定理 1――データの完全性です。民主主義社会のデータは検閲されないため、VAE の命題 1.1 の 3 条件を 35 次元で満たします。権威主義社会のデータは検閲により 26 次元に縮退します」

リルル教授：「定理 2――自己修正能力です。民主主義のデータ更新は SGD 的（バイアスなしノイズ）であり、長期的に現実に収束します。権威主義のデータ更新はバイアスあり勾配降下であり、発散します」

リルル教授：「定理 3――KL-Divergence の非対称性です。正直な多様体の蓄積速度 0.003/四半期に対し、嘘をつく多様体は 0.041/四半期です。約 14 倍の速度で現実から乖離します」

リルル教授：「定理 4――多様体均衡の安定性です。Eight Eyes 多様体と権威主義国家の

多様体の均衡は、Lie 括弧の値が小さい領域で安定します。Eight Eyes の情報優位が均衡を安定化し、不要なエスカレーションを防止します」

リルル教授：「定理 5——Sheaf の整合性です。民主主義社会の複数の独立したデータ源は——Sheaf の接着条件を自然に満たします。権威主義社会の検閲されたデータ源は——接着条件の違反を構造的に内包します。Neural Sheaf Diffusion はこの違反を検出します」

リルル教授：「定理 6——情報源の多様性による反射理論への構造的防御です。8 カ国の数十の機関から 280 指標が投入される多様体は——単一のデータ源を汚染する反射理論攻撃に対して、情報源の多様性そのものが構造的な防御となります」

リルル教授：「定理 7——可視化の力です。多様体のスカラー曲率マップと政策パスのアニメーションは——テキストだけの報告書では伝わらない情報を、政治指導者に直感的に伝達します。1941 年の教訓を繰り返さないための技術的基盤であります」

15.4 結びの言葉

リルル教授は全員を見渡した。

リルル教授：「本書は——実在する数学理論と AI 技術、暗号技術のみを使って設計されました。各国のインテリジェンス・コミュニティに関する事項は、すべて公開されている公然情報のみを用いたのです。架空の技術は一切使っていません」

リルル教授：「この設計が——8 カ国の政策立案者と、インテリジェンスコミュニティの実務家と、数学者と、AI エンジニアの手に届き、議論の出発点になることを願っています」

リルル教授：「数学は中立ですよ。リーマン幾何学は自由のための数学ではありません。Lie 括弧は民主主義のための演算子ではありません。同じ数学が——正反対の目的に、同じ精度で使えます」

リルル教授：「でも——データは中立ではないのです。データの正直さは——そのデータを生み出す社会の自由度に依存します。自由な社会は不都合な真実を鏡に映します。不自

由な社会は不都合な真実を鏡から消します。長期的に——正直な鏡が勝ちます。これは信念ではなく——情報理論の帰結ですよ」

リルル教授は微笑んだ。

リルル教授：「鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する——これが、本書の結論ですよ」

全員の頷き。

本書の第一部から第五部（第 1 章〜第 15 章）は、Eight Eyes 多様体の設計書である。第六部（第 16 章〜第 20 章）では、この設計書に基づいて構築された多様体が実際に稼働を開始した後、中ロ朝の連携攻撃をどう検出し、回避し、解決するかを——ケーススタディとして描く。

第六部：ケーススタディ —— Eight Eyes 多様体の実戦

第 16 章：稼働 —— Eight Eyes 多様体の初動

16.1 これまでの旅 —— Etale Cohomology のシリーズ 5 作品

本書の著者 Etale Cohomology は、ジオメトリック・インテリジェンス理論に基づくケーススタディ・ノベルをこれまで 5 作品発表してきた。第六部のケーススタディに入る前に、読者が過去の作品を読んでいない場合に備えて、シリーズの経緯を補足する。

第 1 作『生存の幾何学』 —— 綾鳥テキスタイル。Meridian 社 CEO のリーム・ストリームが 26 歳のとき、最初のクライアント企業を国家支援の経済攻撃から守った。1 企業、14 ヶ月の物語。経営環境を可微分多様体として構成し、スカラー曲率マップで危機の所在を可視化する基本手法が確立された。

第 2 作『弧月の測地線』 —— 弧月建設。建設業界で初の経営環境多様体を構築。3 つの国家の国益が 1 つの企業の上で衝突する構造を、Lie 括弧の非可換性で解明した。3 年半の物語。

第 3 作『光稜の不動点』 —— 光稜精機。半導体装置メーカーの多様体。身体化（Embodied）エージェントと非身体化（Disembodied）エージェントの本質的差異を位相幾何学的に分析した。この案件で Meridian 社自体がサイバー攻撃と物理攻撃の標的になり、組織的セキュリティの強化を迫られた。4 年間の物語。

第 4 作『国家の曲率』 —— 日本政府。経済安全保障 11 分野を 1 つの多様体に統合。省庁の縦割りを数学で貫き、「台湾有事が食料安全保障にどう波及するか」を分野横断の Lie 括弧で定量化した。リルル教授が日本のセキュリティ・クリアランスを取得した。3 年半の物語。

第 5 作『国王陛下の多様体』 —— 英国政府。Brexit 後の英国の脆弱性を多様体上で可視化。Five Eyes＋日本＋フランスの 7 カ国情報共有を実現する道筋を設計した。5 年間の物語。

そして本作——『Eight Eyes の多様体』はシリーズ第 6 作 —— ドイツを加えた 8 カ国。第 1 章から第 15 章で多様体の設計を完了した。第六部では——この多様体が実際に稼働した後の、最初の実戦を描く。

16.2 稼働日 —— 第 1 段階の開始

ロンドン、カナリー・ワーフ。SCIF。

稼働開始日。8 カ国のサイバー・AI 領域のデータフローが確立された。第 14 章のロードマップの第 1 段階——サイバー・AI 領域の統合——が開始された。

> *リーム：「8 カ国のノードとの接続が確立されました。各国ノードの VAE エンコーダが、それぞれの国の中で稼働しています。集計した結果と、連合学習の更新の情報の共有が始まりました。SDN コントローラーがネットワーク全体のトポロジーをリアルタイムで監視中。Neural Sheaf Diffusion の整合性検証が、初期較正を完了しました」*
>
> *カイト：「サイバー脅威データのリアルタイムストリームが流れ始めています。NSA、GCHQ、ASD、CSE、GCSB、防衛省電波部、DGSE、BND の 8 つのサイバー脅威フィードが、多様体上に投入されています」*
>
> *リルル教授：「……いいね。スカラー曲率マップの初期生成を開始して」*

カイトが操作した。壁面ディスプレイに——地球儀状の 3 次元スカラー曲率マップが表示された。藤原が第 11 章で求めた、視覚的に一目で分かるインテリジェンス可視化が、現実のものとなった。

16.3 5 つの断層線の検出

リルル教授：「スカラー曲率マップが——5 つの断層線を検出しました」

壁面ディスプレイの 3 次元地球儀上に、5 つの赤い領域が表示された。
スカラー曲率が負の領域——不安定な領域——が、ユーラシア大陸の周縁に並んでいる。

リーム：「少しよろしいですか。5 つの断層線の初期スカラー曲率値を報告します」

*リーム：「**断層線 1——台湾海峡**。スカラー曲率マイナス 72.3。5 つの中で最も不安定。中国の軍事演習の頻度増加、TSMC 出荷リスク、米国の戦略的曖昧性の揺らぎが重なっている」*

*リーム：「**断層線 2——朝鮮半島**。スカラー曲率マイナス 58.7。北朝鮮のミサイル発射実験の加速、Lazarus Group のサイバー攻撃の規模拡大、ロシアとの軍事技術協力の深化。第 4 章で宮城さんが報告した 2025 年の 20 億ドル暗号資産窃取は、この断層線のサイバー次元の不安定性を示している」*

*リーム：「**断層線 3——北極圏**。スカラー曲率マイナス 51.4。ロシアの北極軍事化、中国の砕氷船による航路利用拡大、カナダの北方主権への圧力」*

*リーム：「**断層線 4——欧州東部**。スカラー曲率マイナス 47.2。ウクライナ紛争の長期化、バルト三国へのロシアの軍事的圧力、ベラルーシの戦術核配備リスク」*

*リーム：「**断層線 5——サヘル**。スカラー曲率マイナス 38.9。フランス軍撤退後の空白、ロシアのアフリカ軍団の浸透、中国の経済的影響力拡大、ジハード組織の活動活発化」*

高梨俊介（DIH 電波部）：「電波部の SIGINT が——断層線 1 と断層線 2 で、通信パターンの異常を検出しています。中国海軍と北朝鮮の軍事通信の間に——通常は見られない同期パターンが出現しています」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「NSA の SIGINT でも同じ同期パターンを確認している。中国と北朝鮮の間の軍事通信の同期は――2024 年のロシア・北朝鮮軍事協力条約以降、散発的に観察されているが、今回の同期の規模は過去最大だ」

リルル教授：「……ええ。Lie 括弧を計算してみましょう。断層線 1（台湾海峡）と断層線 2（朝鮮半島）の間の Lie 括弧を」

カイトが計算を実行した。

カイト：「Lie 括弧 [台湾海峡, 朝鮮半島] = 8.94。有意に非ゼロです。つまり――台湾海峡と朝鮮半島の 2 つの断層線は独立に動いているのではなく、非線形に連動しています。一方の不安定化が他方を増幅する構造がある」

リルル教授：「……ええ。5 つの断層線すべての Lie 括弧のペアを計算して」

カイトが 10 組のペアの Lie 括弧を計算し、壁面ディスプレイにマトリクスを表示した。

カイト：「最も非可換性が高いペアは――台湾海峡×朝鮮半島（8.94）、北極圏×欧州東部（7.31）、台湾海峡×サヘル（4.12）。最も低いのは――朝鮮半島×サヘル（0.87）、ほぼ独立です」

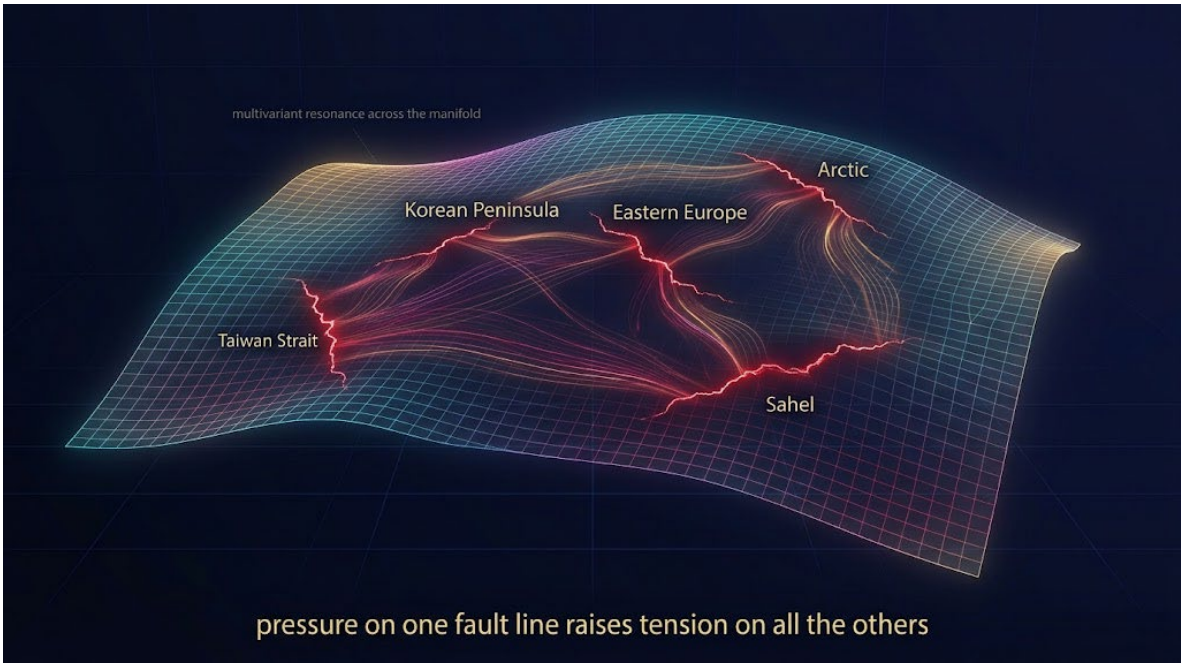
倉田教授：「5 つの断層線の Lie 括弧のうち、台湾海峡×朝鮮半島の 8.94 は――極めて高い値だ。5 つの断層線の中で、この連動が最も危険だ」

リルル教授：「……いいね。多様体が稼働初日から――大規模な断層線の連動を検出しました。これは――第六部のケーススタディの始まりです」

リルル教授：「第 17 章――5 つの断層線の共振が、現実の攻撃として顕在化します」

第 16 章で、Eight Eyes 多様体が稼働を開始し、5 つの断層線とその Lie 括弧の非可換性を検出した。台湾海峡×朝鮮半島の Lie 括弧 8.94 は極めて高い値であり、2 つの断層線が強く非線形に連動している――一方の不安定化が他方を増幅する構造がある――ことを示す。この連動が偶然の一致なのか、中ロ朝の意図的な調整によるものなのかは、第 17 章の DML による因果推論で分析される。

第 17 章：5 つの断層線の共振 —— 中ロ朝の連携攻撃



17.1 台湾海峡 —— 第一の断層線が動く

多様体稼働から 47 日目。

> *高梨俊介（DIH 電波部）：「緊急報告。電波部の SIGINT が——中国東部戦区の通信量が過去 72 時間で 340%増加していることを検出しました。同時に——南シナ海の中国海軍艦艇の AIS（船舶自動識別装置）トランスポンダが、12 隻で同時にオフになっています」*
>
> *レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「NSA の SIGINT で確認済み。AIS のオフは 2023 年 8 月の台湾周辺演習時にも観察されたパターンだ。しかし今回は——12 隻同時。前回は最大 6 隻だった。規模が倍増している」*
>
> *リーム：「少しよろしいですか。多様体のスカラー曲率が——台湾海峡の領域で急激に変動しています。48 時間前のマイナス 72.3 から、現在マイナス 89.1 に悪化。MC Dropout の 100 回サンプリングでは——95%信頼区間がマイナス 82.4〜マイナス 95.8。曲率の悪化*

トレンドは統計的に有意です」

ネイサン・パーカー（DIA）：「DIA の衛星画像分析で――福建省の軍事基地から、両用強襲揚陸艦 3 隻を含む大規模な艦隊が東シナ海に展開中であることを確認。これは過去最大規模の台湾周辺軍事演習の準備と判断される」

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の分析では――中国外交部が台湾への武器売却に対する報復措置として、大規模演習を予告する可能性があります。しかし――通常の報復演習であれば、AIS を 12 隻同時にオフにする必要はない。規模の異常性が懸念されます」

17.2 朝鮮半島 —— 第二の断層線が連動する

同日。

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー警察局から緊急報告。Lazarus Group の偵察活動が――過去 24 時間で急激に活発化しています。標的は――日本の 3 メガバンク、韓国の暗号資産取引所 4 社、そしてシンガポールの国際決済インフラ。攻撃手法は RAG（Retrieval-Augmented Generation）を組み合わせた高度なフィッシング。AI が生成した精巧な偽メールで、金融機関の内部ネットワークへの侵入を試みています」

沢村健一（NCO）：「NCO のサイバー脅威データと多様体上で突合した結果――Lazarus Group の偵察活動のタイミングが、中国海軍の演習準備と同期しています。多様体の計量と断面曲率が――サイバーに近い方向と軍事に近い方向の非線形結合を捉えました。第 7 章で設計した、異種データ間の非線形相互作用の検出が機能しています」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課から――北朝鮮の偵察総局（RGB）が管理する在日工作員ネットワークの通信パターンにも変化が検出されています。通常は休眠状態のスリーパーセルに対して、活性化指令と見られる暗号通信が発信された形跡があります」

リルル教授：「……ええ。Lie 括弧を再計算して。台湾海峡×朝鮮半島のリアルタイム値を」

カイト：「Lie 括弧 [台湾海峡, 朝鮮半島] が――47 日前の 8.94 から、現在 12.37 に上昇。

閾値 10.0 を超えました。第 1 層アラートを発信します」

*リルル教授：「第 9 章で設計した 3 層の監視体系——第 1 層の Lie 括弧リアルタイム監視が機能しました。**12.37 は——2 つの断層線が連動して不安定化のスパイラルに入っている数学的証拠**ですよ」*

17.3 北極圏×欧州東部 —— 第三と第四の断層線

同時刻。ソフィー・マクレイン（CSE）からの報告。

マクレイン：「カナダ CSE の北極圏 SIGINT。ロシア北方艦隊が——バレンツ海で予告なしの大規模演習を開始。同時に——ロシアの長距離爆撃機 Tu-160 が 2 機、北極圏上空を飛行中。カナダの ADIZ（防空識別圏）に接近しています」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND の SIGINT で確認——ロシア西部軍管区がカリーニングラード飛び地で装甲部隊の移動を開始。バルト三国の国境方面。同時に——ベラルーシ軍がロシアとの合同演習を発表」

ヴィクトリア・グラント（DI）：「Defence Intelligence の評価——ロシアの北極演習とカリーニングラードの部隊移動は、NATO の注意を 2 方向に分散させる古典的な牽制行動だ。しかしタイミングが——中国の台湾海峡演習と、北朝鮮のサイバー攻撃と同期していることが問題だ」

カイト：「北極圏×欧州東部の Lie 括弧が——7.31 から 9.82 に上昇。そして——台湾海峡×北極圏が 4.12 から 6.94 に上昇。5 つの断層線の Lie 括弧マトリクスの全体的なノルムが——47 日前の 23.4 から現在 42.7 に。ほぼ倍増です」

17.4 サヘル —— 第五の断層線

マルグリット・デュヴァル（DGSE）：「DGSE の HUMINT。サヘルで——ロシアのアフリカ軍団（旧ワグネル）がニジェールとマリで大規模な兵力増強を実施中。同時に——中国の国有建設企業が、ニジェールでレアアースの新規採掘権を取得した情報を確認」

リュック・モレル（DGSI）：「DGSI から——フランス国内のロシア系メディア（RT France 後継の SNS アカウント群）が、『フランスのアフリカ植民地主義の復活』をテーマとした影響力行使キャンペーンを大規模に展開中。フランスの世論を操作し、サヘルへの関与を政治的に困難にする狙いだ」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV でも確認——ドイツ国内でも同様の反仏キャンペーンがロシア系アカウントから展開されている。EU 内の結束を弱める意図だ」

17.5 共振パターンの可視化

*リルル教授：「……ええ。**全体像を可視化**して」*

カイトが壁面ディスプレイを操作した。

3 次元のスカラー曲率マップが——5 つの断層線すべてが深い赤で脈動する姿を映し出した。
断層線間をつなぐ線——Lie 括弧の値に比例した太さの矢印——が、ユーラシア大陸を蜘蛛の巣のように覆っている。

*倉田教授：「5 つの断層線が同時に活性化し、Lie 括弧の全体ノルムが 42.7 に達している。これは——**個別の断層線の問題ではない。5 つの断層線が共振している**のだ」*

リルル教授：「……いいね。『共振』は正確な表現ですよ。物理学では——複数の振動が同じ周波数で連動するとき、個別の振動の和をはるかに超えるエネルギーが発生します。

5 つの断層線が共振しているということは――中国、ロシア、北朝鮮の 3 カ国が、意図的または創発的に、同時多発的な行動を調整しているということ。これが――カイトが第 12 章で言及した超限戦の実践形態です。経済から軍事、サイバー、情報戦――あらゆる方面から同時に攻撃します」

*リーム：「少しよろしいですか。重要な分析があります。DML で――中ロ朝の行動の同期が『偶然の一致』か『意図的な調整』かを因果推論しました。**結果――偶然の一致である確率は 4.2%。つまり 95.8%の確率で、3 カ国が何らかの調整メカニズムを持って行動している**」*

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の HUMINT で確認する必要があるが――中ロ朝の三国間の調整メカニズムとして最も可能性が高いのは、2024 年のロシア・北朝鮮軍事協力条約と、中ロの『制限なきパートナーシップ』宣言だ。法的枠組みは存在している。問題は――三国が実際にどの程度の作戦的調整を行っているかだ」

リルル教授：「第 18 章に進みます。共振する 5 つの断層線の向こう側で――敵は Eight Eyes 多様体インフラ自体を標的にしているのです」

第 17 章で、5 つの断層線が同時に活性化し、Lie 括弧の全体ノルムが 42.7 に達した。DML による因果推論は、中ロ朝の行動の同期が意図的調整である確率を 95.8%と推定した。これは超限戦の実践形態――あらゆるドメインの同時多発攻撃――であり、第 18 章では多様体インフラ自体への直接攻撃が展開される。

第 18 章：8 カ国同時攻撃 —— 多様体インフラ自体が標的

18.1 同時多発

多様体稼働から 52 日目。午前 3 時 17 分（UTC）。

> *カイト：「全ノードに異常。8 カ国のデータセンターに対する同時多発的なサイバー攻撃を検出。SDN コントローラーがネットワーク全体の異常トラフィックを検知しています」*

カイトが壁面ディスプレイに 8 カ国のノード状態を表示した。全ノードが黄色（警戒状態）に変わっている。

> *カイト：「攻撃の内訳を報告します。*
>
> *NSA Fort Meade——DDoS＋ゼロデイ脆弱性を組み合わせた攻撃。GCHQ Cheltenham——サプライチェーン攻撃。ソフトウェア更新チャネルに偽のパッチが注入されました。*
>
> *CSE Ottawa——APT 侵入試行。カナダ政府のクラウド基盤経由。*
>
> *ASD Canberra——スピアフィッシング。AUKUS 関連の技術者を標的。*
>
> *GCSB Wellington——ネットワーク外殻への直接的なペネトレーション試行。*
>
> *防衛省市ヶ谷——OT（運用技術）ネットワークへの探索的スキャン。*
>
> *DGSE Paris——HUMINT オペレーターの個人端末を標的とした水飲み場攻撃。*
>
> *BND Berlin——KdoCIR のネットワークへの APT 侵入。攻撃元は GRU Unit 74455（Sandworm）のシグネチャと一致」*

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「NSA のサイバーコマンドが対処中。Fort Meade の防御は堅固だ。DDoS は吸収済み。ゼロデイの解析を進めている」

ジェームズ・ハートリー（GCHQ）：「GCHQ のサプライチェーン攻撃は——偽パッチの署名が不正であることを自動検証で検出。展開前に阻止した」

18.2 NZ の GCSB ノードが突破される

マシュー・アシュビー（GCSB）：「GCSB から報告。Wellington ノードの外殻が——突破されました」

沈黙。

アシュビー：「攻撃者がネットワークの第 1 層を突破し、多様体の計算ノードのメタデータ——次元構造と更新頻度——にアクセスした形跡があります。データ本体への到達は確認されていません」

アシュビー：「NZ の GCSB ノードが突破されました。Five Eyes の中で最も小さな機関であるという構造的弱点が——露呈しました」

カイト：「SDN が即座に対応しています。Wellington ノードのネットワークトポロジーを自動組換えし、侵害されたセグメントを論理的に隔離。
同時に——漏洩したメタデータを無効化するため、多様体の座標系をゲージ変換で回転させました。盗まれた次元構造の情報は——回転後の座標系では無意味になります」

リーム：「少しよろしいですか。SDN のトポロジー自動組換えとゲージ変換が、検出からわずか 42 秒で完了しています。第 6 章で設計した SDN の自動化が機能しています」

18.3 ドイツ KdoCIR ノードへの APT 侵入 —— Neural Sheaf Diffusion が検出

マルクス・シュタイナー（KdoCIR）：「KdoCIR から報告。Berlin ノードへの APT 侵入が——Neural Sheaf Diffusion の整合性検証によって検出されました」

シュタイナー：「攻撃者は正規の VPN 認証情報を使用して侵入を試みています。通常のシグネチャベースの検知では——正規の認証情報であるため、アラートが発生しませんでした。しかし——Neural Sheaf Diffusion が、Berlin ノードからの通信パターンに Sheaf の接着条件からの逸脱を検出しました。consistency radius が——通常の 0.12 から 3.47 に急上昇」

カイト：「技術的に補足します。Neural Sheaf Diffusion が検出したのは——正規の認証情報を使いながら、通常の Berlin ノードの通信パターンとは整合しない通信が行われていたということです。認証情報は正しいけれど、行動パターンが間違っている。これは——内部者の認証情報が窃取されたか、あるいは——内部にモグラがいることを示唆しています」

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND として——深刻な問題だ。KdoCIR の正規の VPN 認証情報が外部に漏洩しているなら——KdoCIR 内部に情報漏洩者がいる可能性がある」

リルル教授：「……ええ。この問題は——第 19 章で詳細に分析します。今は——攻撃の封じ込めを優先するのです」

18.4 日本の NCO＋サイバー警察局の能動的サイバー防御

沢村健一（NCO）：「NCO から報告。防衛省市ヶ谷への OT ネットワークスキャンの攻撃元サーバーを特定しました。中国のクラウドサービスを経由していますが、最終的な攻撃元は——北朝鮮の偵察総局（RGB）に帰属する既知のインフラです」

沢村：「能動的サイバー防御法制に基づき——攻撃元サーバーに対する無害化措置を実施しました。攻撃元の C2（指揮統制）サーバーの DNS レコードをシンクホールに誘導し、攻撃の継続を技術的に不可能にしました」

宮城拓也（NPA サイバー警察局）：「サイバー警察局として補足。Lazarus Group が同時に実行していた 3 メガバンクへのフィッシング攻撃は——多様体上で NCO の攻撃元特定結果とリアルタイムで突合した結果、同一の RGB インフラから発信されていることが確認されました。沢村のシンクホール措置により、金融インフラへの攻撃も同時に無害化されています」

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から——NCO とサイバー警察局の連携が、多様体上のリアルタイムデータ突合で大幅に加速された事例です。従来は——NCO とサイバー警察局がそれぞれ独立に攻撃元を特定し、事後的に情報を突合していた。多様体上では——両者のデータがリアルタイムで同一座標系に存在するため、攻撃元の一致が即座に判明しました」

18.5 攻撃の全体像

リルル教授：「……ええ。攻撃の全体像を整理しますね」

リルル教授：「8 カ国のノードに対する同時多発サイバー攻撃です。攻撃主体は——ロシア GRU Unit 74455（Sandworm）がドイツ KdoCIR を、北朝鮮 RGB/Lazarus Group が日本・韓国の金融インフラを、中国 MSS 傘下の APT グループがフランス DGSE とオーストラリア ASD を標的です。3 カ国が協調し、8 カ国の全ノードを同時に攻撃しました」

リルル教授：「結果——8 カ国中、6 カ国は各国のセキュリティ体制と SDN の自動防御が阻止です。NZ の GCSB ノードが外殻を突破されメタデータが漏洩したが、42 秒でゲージ変換により無効化です。ドイツ KdoCIR ノードでは——正規認証情報を使った侵入を Neural Sheaf Diffusion が行動パターンの異常として検出です。日本の NCO は攻撃元サーバーを能動的サイバー防御で無害化です」

リーム：「少しよろしいですか。攻撃の目的について分析します。8 カ国同時攻撃の直接的な目的は——多様体インフラの破壊ではなく、偵察です。

敵は——Eight Eyes 多様体の存在を把握しており、その能力と弱点を探ろうとしている。NZ の突破で得たメタデータは——多様体の次元構造と更新頻度という、多様体の設計仕様の一部です。ゲージ変換で無効化しましたが——敵が多様体の存在を知り、攻撃対象として認識しているという事実自体が、最も重要な情報です」

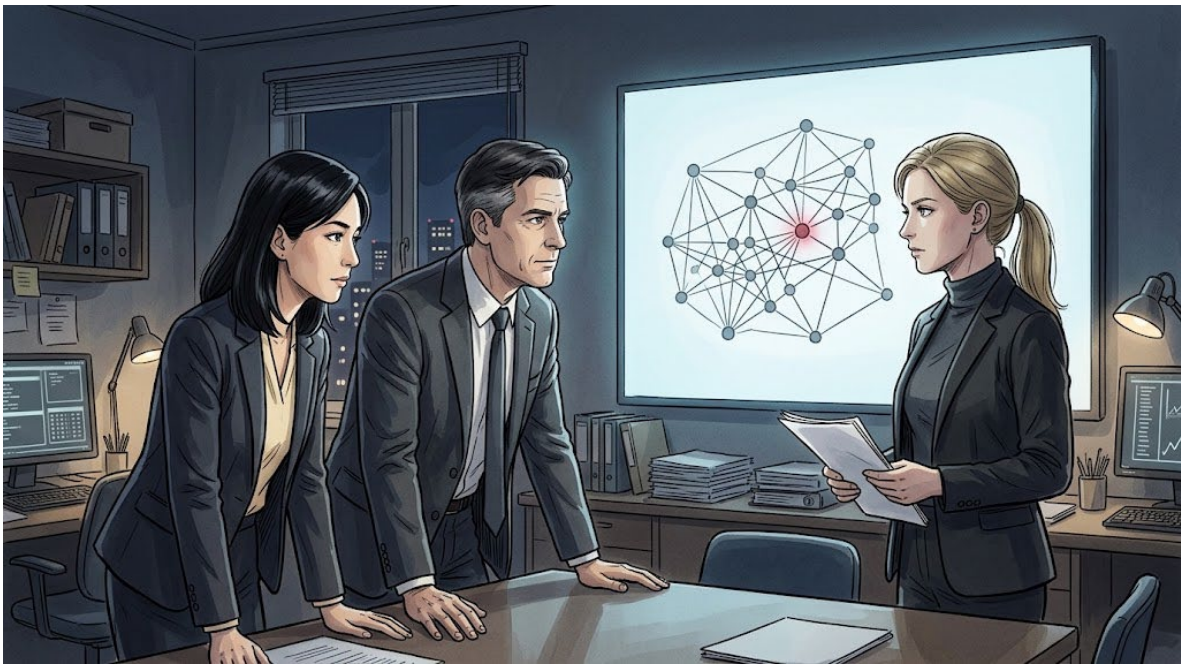
倉田教授：「敵が多様体の存在を把握した——これが転換点だ。多様体の存在が露見すること自体は避けられない。問題は——多様体の設計が、敵に知られた状態でも堅牢であるかどうかだ」

リルル教授：「……いいね。そして——KdoCIR の正規認証情報の漏洩問題が残っています。これは——8 カ国同時攻撃よりも深刻な脅威を示唆しています。多様体インフラの内部に——モグラがいる可能性があるのです」

リルル教授：「第 19 章——Eight Eyes 内部の裏切り者の追跡ですよ」

第 18 章で、中ロ朝の 3 カ国が 8 カ国のノードに同時多発サイバー攻撃を実行した。NZ の GCSB ノードが外殻突破されたが SDN のゲージ変換で 42 秒で無効化。ドイツ KdoCIR ノードへの APT 侵入を Neural Sheaf Diffusion が行動パターン異常として検出。日本の NCO が能動的サイバー防御で攻撃元を無害化。しかし——KdoCIR の正規認証情報の漏洩は、内部にモグラが存在する可能性を示唆する。

第 19 章：モグラ —— Eight Eyes 内部の裏切り者



19.1 「あまりにも正確」な攻撃

多様体稼働から 55 日目。

> *リルル教授：「……第 18 章の 8 カ国同時攻撃について、全員の報告を聞いました。一つ、どうしても看過できない問題があるのです」*
>
> *リルル教授：「攻撃が——あまりにも正確でした」*

沈黙。

> *リルル教授：「8 カ国のノードのそれぞれに、異なる攻撃ベクトルが使い分けられていました。NSA には DDoS＋ゼロデイ、GCHQ にはサプライチェーン攻撃、CSE には APT、ASD にはスピアフィッシングです。各国のセキュリティ体制の弱点を正確に突いていま*

す。そして――KdoCIR には正規の認証情報を使った侵入です。これは――各国の防御体制の詳細を、事前に知っていた者がいなければ不可能ですよ」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 として――同じ結論に達している。攻撃が各国のセキュリティアーキテクチャに最適化されているということは、内部者からの情報漏洩があったことを強く示唆する」

リルル教授：「Neural Sheaf Diffusion の 8 カ国横断 consistency filtration を実行します。第 6 章で設計したモグラ検出メカニズムの、最初の実戦適用ですよ」

19.2 consistency filtration の実行

カイト：「8 カ国横断の consistency filtration を実行します。Eight Eyes 多様体に参加する全人員――各国の連絡官、技術者、分析官――の情報フローをグラフ G = (V, E)として構成。各ノードの consistency radius の時系列推移を、稼働開始日から現在までの 55 日間にわたって計算します」

カイトが計算を実行した。壁面ディスプレイに――全人員の consistency radius のヒートマップが表示された。大半のノードは青色（正常）。しかし――1 つのノードが鮮やかな赤色に変わった。

カイト：「不整合検出。ノード ID：DE-KdoCIR-T7。ドイツ KdoCIR の技術者。consistency radius が――通常の 0.15 から 4.82 に急上昇。閾値 3.0 を大幅に超過しています」

*カイト：「倉田教授が第 6 章で指摘した通り――consistency radius が高いこと自体はモグラの証拠ではありません。能力不足やデータアクセスの違いでも高くなりえる。しかし――このノードの特徴は、**特定のトピック領域でのみ consistency radius が急上昇**していることです。北極圏関連データと、Eight Eyes 多様体のネットワークアーキテクチャに関する情報フローにおいてのみ、整合性が崩れている。他の領域では正常値です」*

*倉田教授：「これは――第 6 章で私が指摘した、**モグラの数学的シグナル**だ。能力不足なら全領域で均等に consistency radius が高い。モグラなら――情報を歪めている領域でのみ高い。この**選択性**が――DE-KdoCIR-T7 を**モグラ候補として浮上**させている」*

クラウス・ブレンナー（BND）：「BND の立場から——DE-KdoCIR-T7 の身元を確認する。この人物は……」

ブレンナーの顔色が変わった。

ブレンナー：「KdoCIR のネットワークセキュリティ担当の技術者だ。Eight Eyes 多様体のドイツノードの運用チームのメンバーであり、VPN 認証情報へのアクセス権を持っている。2019 年に BND に採用され、2023 年に KdoCIR に異動した。採用時のセキュリティ審査は問題なく通過している」

リルル教授：「……ええ。BND が経験した監視問題の教訓が——現実に再発しました。第 6 章でこの可能性を想定し、Neural Sheaf Diffusion + SDN のメカニズムを設計しておいたことが——今、機能しているのです」

19.3 SDN による情報経路の秘密裏の組換え —— カナリア・トラップ

リルル教授：「カイトです。SDN の情報経路組換えを実行して。DE-KdoCIR-T7 には——検出を悟らせてはならないのです」

カイト：「SDN コントローラーが——DE-KdoCIR-T7 への情報送信経路を即座に組み替えています。この人物から見えるネットワークの外観は変わりません。しかし——機密度の高い情報は別経路で迂回し、この人物には到達しなくなっています。組換え完了まで——380 ミリ秒」

トーマス・ウィルソン（MI5）：「MI5 の立場から——次のステップはカナリア・トラップだ。DE-KdoCIR-T7 に、わざと微妙に異なるバージョンの情報を流す。その情報がロシア側に出現すれば——漏洩経路が確定する。同時に、ロシア SVR の指揮命令系統を逆探知できる」

リーム：「少しよろしいですか。カナリア・トラップの設計を SDN 上で自動化できます。DE-KdoCIR-T7 に流す情報に——多様体上のゲージ変換で微小な座標回転を適用します。回転角はこの人物専用のユニークな値です。もしロシア側でこの回転角を含むデータが出現すれば——DE-KdoCIR-T7 からの漏洩であることが数学的に証明されます」

ブレンナー：「BND として——この手法の実行を承認する。同時に、BfV（連邦憲法擁護庁）に DE-KdoCIR-T7 の行動監視を依頼する」

カタリナ・ヴェーバー（BfV）：「BfV として——即座に対応する。DE-KdoCIR-T7 の通信、移動、接触先の監視を開始する」

19.4 SVR の指揮命令系統の逆探知 —— スリーパーネットワークの特定

多様体稼働から 62 日目。

ウィルソン：「MI5 から報告。カナリア・トラップが作動した。DE-KdoCIR-T7 に流した固有の座標回転を含むデータが——ロシアの暗号化通信チャネルで検出された。漏洩経路が確定。DE-KdoCIR-T7 はロシア SVR のエージェントだ」

ブレンナー：「BfV の行動監視により——DE-KdoCIR-T7 がベルリンのロシア大使館の領事部職員と、月に 2 回の定期的な接触を行っていたことが確認された。接触は——ベルリン市内の公園で、紙の文書の受け渡し。電子通信を使わない古典的なトレードクラフトだ」

安藤真紀（NPA 警備局外事課）：「外事課の立場から——SVR は電子通信を極力避け、対面接触と紙媒体を使う。第 10 章で述べた旧 KGB の 100 年の伝統だ。しかし——紙の受け渡しでも、行動パターンそのものは Neural Sheaf Diffusion で検出可能だった。デジタルデータだけでなく、物理的な行動パターンの異常も、多様体上の整合性逸脱として現れるということだ」

リルル教授：「……ええ。そして——SVR の指揮命令系統の逆探知を、多様体上で拡張します。DE-KdoCIR-T7 から漏洩したデータの流れを追跡することで、SVR がこのエージェントをどの部署のどのオフィサーが管理しているかを推定できるのです。さらに——同じ SVR オフィサーが管理する他のエージェント（スリーパー）の存在を、多様体上の情報フロー分析で推定します」

エレノア・キャンベル（SIS/MI6）：「MI6 の対ロシア・デスクの分析では——SVR は通常、一人のオフィサーが 3〜5 人のエージェントを管理する。DE-KdoCIR-T7 を管理するオフィサーが特定されれば、そのオフィサーの行動パターンから他のエージェントの存在

を推定できる」

リュック・モレル（DGSI）：「DGSI のカウンターインテリジェンスでも——DE-KdoCIR-T7 と同じ SVR オフィサーの管轄下にあるフランス国内のスリーパーの可能性を調査する」

19.5 モンゴルからの贈り物

多様体稼働から 68 日目。東京。

三浦恵理子（国家情報局）が、緊急の報告を持って接続した。

三浦：「国家情報局から緊急報告です。内閣衛星情報センター（CSICE）から、極めて重要なインテリジェンスが上がってきました」

三浦：「経緯を説明します。内閣衛星情報センターに出向中の陸上自衛隊の 1 等陸佐が——在東京モンゴル大使館の駐在武官から、個人的なチャネルを通じて情報の提供を受けました。2 人は防衛大学校時代の同期です。モンゴル人の駐在武官は留学生として防衛大学校に在籍しており、2 人は当時から親友の間柄でした」

三浦：「モンゴルの駐在武官が伝えた情報は——ロシア軍がモンゴルとの国境地帯の軍事基地で、中国の PLA 関係者を含む合同作戦会議を開催したというものです。モンゴルは中国とロシアの双方にのみ国境を接する内陸国であり、モンゴルの情報機関——モンゴル総合情報庁——は、中ロ両国の軍事動向を日常的に監視しています。モンゴルの『第三の隣国政策』——中ロへの過度な依存を避け、日本・米国・韓国等との関係を強化する国策——に基づき、モンゴルは自国の安全保障上の懸念を Eight Eyes 側に非公式に伝達することを選択しました」

三浦：「1 等陸佐は——受け取ったインテリジェンスが本物であると直感し、上司を通じて内閣衛星情報センターの所長に報告。所長から国家情報局に報告が上がり、国家情報局から本多様体運用チームに共有されました」

三浦：「情報の内容は——ロシアと PLA の合同作戦会議で、Eight Eyes 多様体の存在と能力についての評価が議題になっていた、というものです。そして——中ロ朝の 3 カ国によ

る『次のフェーズ』の攻撃計画の骨格が議論されていた、と。具体的な攻撃目標は――モンゴル側の情報ではここまでですが、時期は『今後 30 日以内』とされています」

会議室が緊張に包まれた。

マイケル・ドノヴァン（CIA）：「CIA として――モンゴル経由のインテリジェンスの信頼性を確認する必要がある。しかし――モンゴルが中ロ両国の軍事動向を独自に監視しているのは事実だ。モンゴル総合情報庁は小規模だが、中ロ国境地帯の HUMINT については――我々Five Eyes よりも地理的に優位な立場にある」

レイチェル・コーエン（NSA/CDAO）：「NSA の SIGINT で、モンゴルからの情報を裏付けできるか確認する。ロシア・モンゴル国境地帯の通信パターンに変化があれば――情報の信頼性が上がる」

リーム：「少しよろしいですか。このインテリジェンスを多様体に投入し、既存の 5 つの断層線のデータと突合します。もしモンゴルからの情報と、多様体上の既存データが整合すれば――Sheaf の consistency radius が低下する（整合性が高い）。不整合であれば上昇する。これにより――モンゴルからの情報の信頼性を数学的に評価できます」

カイトが計算を実行した。

カイト：「多様体上の突合結果――モンゴルからのインテリジェンスは、既存の 5 つの断層線のデータと高い整合性を示しています。consistency radius は 0.08。極めて整合的です。特に――第 17 章で検出した中ロの軍事通信の同期パターンと、モンゴルの報告する合同作戦会議の時期が正確に一致しています」

リルル教授：「……ええ。モンゴルからの情報は――多様体上のデータで裏付けられました。30 日以内に――中ロ朝による次のフェーズの攻撃が来ます」

19.6 Eight Eyes の拡大問題 —— ユキの提案とリンの反論

ユキ：「あの……モンゴルがこうやって助けてくれるなら――じゃあ、モンゴルとか、まだ参加していないイタリアとか、韓国、経済発展が期待されるブラジルとかインドも招待したら？」

リン：「ユキ、気持ちは分かるけど——NATO は拡大しすぎて意思決定が難しくなったわ。むやみに拡大しすぎることは賢明ではないわ。それに——参加国が増えるほど、情報漏洩や工作員が入り込む余地が拡大するわ。これは、サイバーセキュリティの言葉で言うと、『アタックサーフェス（攻撃面、attack surface）』が広がることを意味する」

リン：「Eight Eyes の 8 カ国でさえ——今、まさに BND 内にモグラがいたことが判明したところよ。9 カ国、10 カ国に拡大すれば——Neural Sheaf Diffusion が監視しなければならないノードの数が増え、SDN が管理するトポロジーの複雑さが増す。モグラが潜伏する機会も増える。モンゴルが今回提供してくれたようなインテリジェンスは——Eight Eyes の正式メンバーとしてではなく、パートナーシップの枠組みで受け取る方が、双方にとって安全よ」

倉田教授：「リンの分析は正しい。数学的にも——グラフのノード数 n が増えると、consistency filtration の計算量は $O(n^2)$ で増大する。8 カ国で十分に複雑なシステムを、さらに拡大すれば——監視の質が低下するリスクがある。少数の信頼できるメンバーで密度の高い情報共有を行う方が——多数の低信頼メンバーで薄い共有を行うより、多様体の精度は高い」

リーム：「少しよろしいですか。現実的な解決策を提案します。Eight Eyes の正式メンバーは 8 カ国に維持し、モンゴル、韓国、インドなどの『信頼されたパートナー』との間には——第 14 章で設計した段階的統合ロードマップの第 1 段階（サイバー・AI 領域のみ）に準じた、限定的な情報共有チャネルを設ける。

これにより——アタックサーフェスを最小限に抑えながら、パートナーの独自情報を受け取ることができます。モンゴルの今回の貢献は——まさにこのモデルの有効性を実証しています」

リルル教授：「……いいね。リームの提案は現実的ですよ。Five Eyes が 80 年かけて構築した信頼を、安易に薄めてはいけません。でも——モンゴルのような『第三の隣国』の独自情報は、Eight Eyes にとって不可欠な補完情報ですよ。正式メンバーシップとパートナーシップを明確に区別し、パートナーシップの枠組みで柔軟に情報を受け取る——これが最適な設計ですね」

19.7 30 日のカウントダウン

リルル教授：「整理しますね。第 19 章で判明したのは 3 つの事実ですよ」

リルル教授：「1 点目——BND/KdoCIR 内にロシア SVR のモグラがいました。Neural Sheaf Diffusion の consistency filtration で検出し、SDN の情報経路組換えとカナリア・トラップで確認しました。SVR の指揮命令系統の逆探知が進行中です」

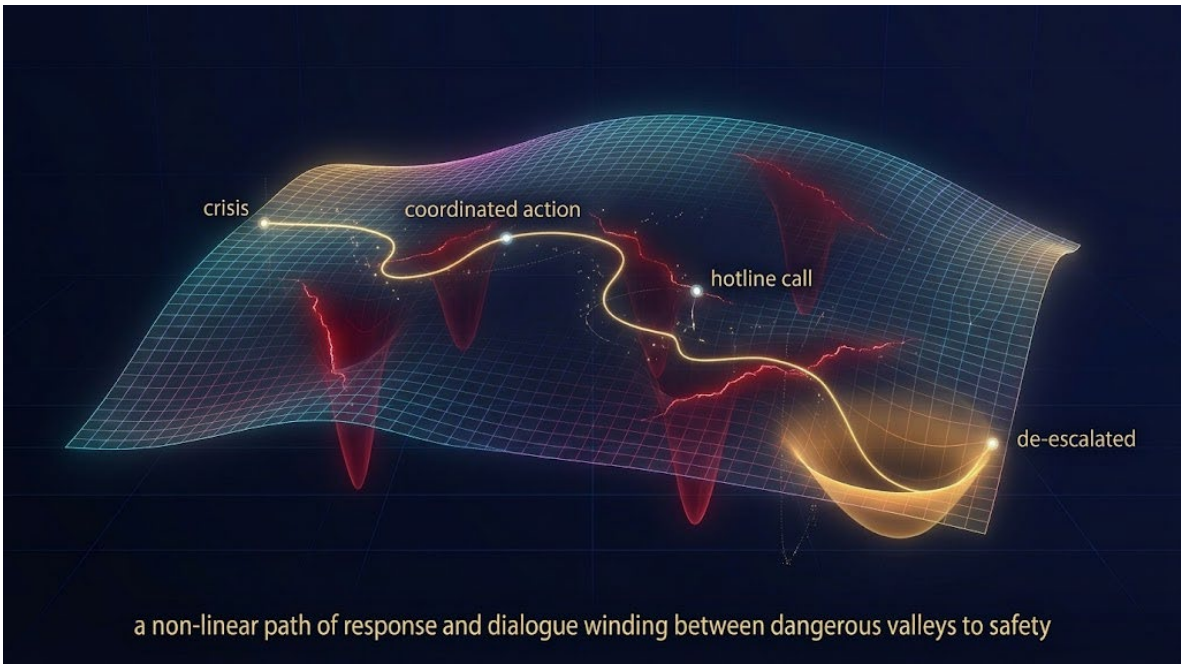
リルル教授：「2 点目——モンゴルの情報機関経由で、中ロ朝の合同作戦会議の存在と、『次のフェーズ』の攻撃が 30 日以内に予定されていることが判明しました。この情報は多様体上の既存データと高い整合性を示しており、信頼性が裏付けられました」

リルル教授：「3 点目——Eight Eyes の拡大は慎重に。正式メンバーは 8 カ国に維持し、パートナーシップの枠組みで柔軟に対応します」

リルル教授：「第 20 章——30 日以内に来る攻撃に対して、Eight Eyes 多様体が最適対応パスを計算します。反撃の時間ですよ」

第 19 章で、BND/KdoCIR 内のモグラが Neural Sheaf Diffusion＋SDN＋カナリア・トラップで検出・確認された。モンゴルの「第三の隣国政策」に基づく非公式インテリジェンス提供が、中ロ朝の次のフェーズの攻撃計画を 30 日前に予告した。Eight Eyes の拡大問題は、正式メンバー8 カ国＋パートナーシップの枠組みで解決される。第 20 章では、30 日以内に来る攻撃に対する最適対応パスが計算される。

第 20 章：反撃 —— 測地線による最適対応パスの計算



20.1 ポントリャーギンの最大原理 —— 5 つの断層線への同時対応

多様体稼働から 72 日目。攻撃予告の 30 日カウントダウンが始まってから 4 日目。

> *リルル教授：「**反撃の設計**を始めます。ポントリャーギンの最大原理で——5 つの断層線すべてに同時対応する最適政策パスを計算するのです」*

*リーム：「少しよろしいですか。計算の前に——**制約条件を整理**します。*
第 1 に、国際法の遵守。先制攻撃は許容されない。
第 2 に、同盟国の政治的許容範囲。各国の議会と世論が受け入れ可能な範囲内。
第 3 に、エスカレーション制御。対応が過剰であれば、中ロ朝のさらなるエスカレーションを招く。
第 4 に、経済的コスト。8 カ国すべての財政的制約の範囲内。これらの制約を守りなが

ら——5 つの断層線のスカラー曲率を正の方向（安定化方向）に移動させる政策パスを見つけなければなりません」

*リルル教授：「……いいね。第 5 章で設計したポントリャーギンの最大原理の多様体版を適用します。**多様体上の制御系 $z^{\ddot{}k} + \Gamma_{ij}^{k}\dot{z}^{i}\dot{z}^{j} = F^{k}(z) + u_{a}B_{a}^{k}(z)$ で、制約条件を満たす制御入力 u(t)の最適パスを計算する**のです」*

カイトが計算を実行した。14 体の AI Agent が多様体上で数千のシナリオをシミュレーションし、ポントリャーギンの随伴方程式を解いた。

20.2 Lie 括弧が示す実行順序 —— 「何を先にやるか」

*カイト：「計算結果を報告します。**最適政策パスは——4 つの政策パッケージで構成されています。重要なのは——Lie 括弧の分析により、実行順序が結果に有意な影響を与えることが判明**しています」*

*カイト：「**政策 A**——台湾海峡への米第 7 艦隊の追加展開と、日豪による共同パトロールの強化。**政策 B**——ロシアに対する追加経済制裁（エネルギーセクター）と、バルト三国への NATO 即応部隊の増派。**政策 C**——Lazarus Group の暗号資産窃取インフラに対する 8 カ国合同サイバー作戦。**政策 D**——サヘルにおけるフランス＋EU 平和維持プレゼンスの再構築と、中国のレアアース採掘に対する代替サプライチェーンの確保」*

*カイト：「**Lie 括弧**の分析結果。[A, B] = 5.73——政策 A と政策 B の実行順序は結果に大きく影響する。具体的には——A を先に実行してから B を実行する場合、中国がロシアとの連携を強化するリスクが 14%低い。逆に B を先にすると、ロシアが中国に接近し、台湾海峡の緊張がさらに高まる。**推奨順序は A→B**」*

*カイト：「[A, C] = 1.24——ほぼ可換。A と C は独立に実行可能。[B, D] = 3.41——**B→D の順序が推奨**。ロシアへの制裁を先に発動し、ロシアのアフリカ軍団への資金流入を制約した上で、サヘルの安定化に着手する方が効率的」*

*リルル教授：「……いいね。**つまり——最適実行順序は A→C（並行可能）→B→D** です」*

三浦恵理子（国家情報局）：「国家情報局の立場から――Lie 括弧の値が政策立案者に『実行順序の重要性』を定量的に示せることは、第 9 章でリルル教授が述べた通り、従来の政策助言では不可能だった能力です。

***『A→B の順序が最適であり、逆にすると中ロ連携リスクが 14%上がる』――この定量的な助言は、8 カ国の首脳の意思決定を直接支援できます**」*

20.3 モース理論が示す「蝶番」―― 最も効果的な介入点

*倉田教授：「**モース理論**の分析結果を報告する。5 つの断層線のヘッセ行列を計算し、鞍点構造を分析した。結果――5 **つの断層線が共振する構造の中に、1 つの『蝶番（hinge）』が存在**する」*

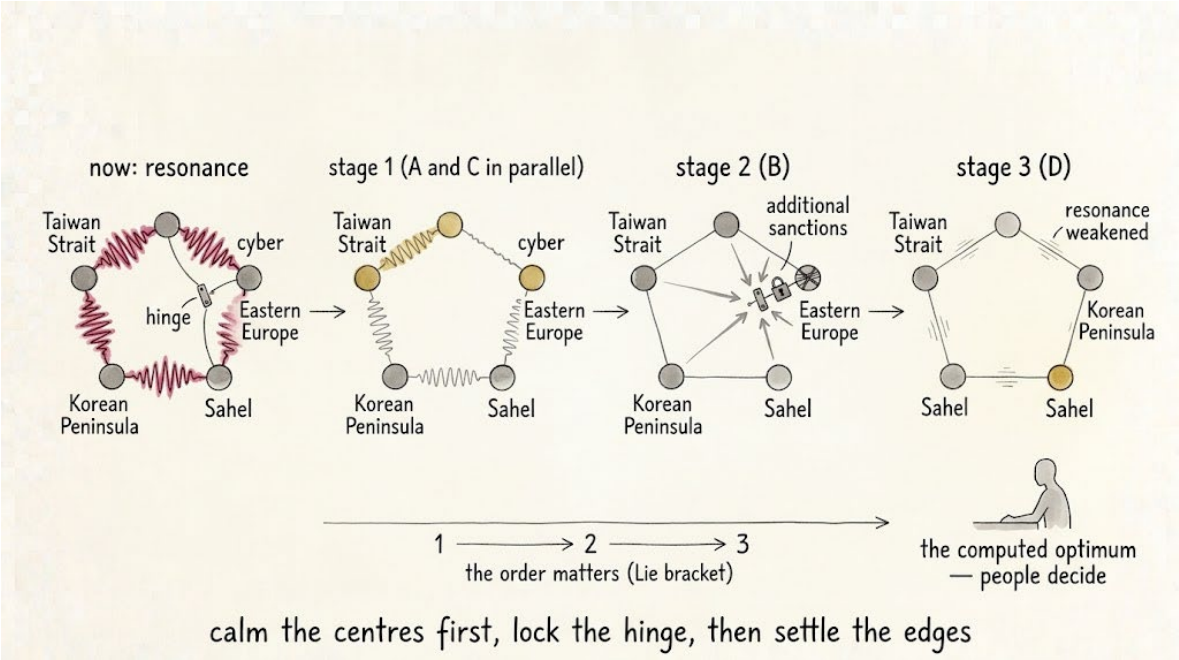
倉田教授：「その蝶番は――欧州東部×サイバーの交差点だ。ロシアのハイブリッド戦争は――欧州東部での軍事的圧力とサイバー攻撃を同時に展開する。この 2 つのドメインの結合点が――5 つの断層線の共振構造全体の中で、最も脆弱なリンクだ」

倉田教授：「なぜか。ロシアの軍事的プレゼンスは――広大な国土と核抑止力に支えられ、短期的に減殺することは困難だ。しかしサイバー能力は――インフラの脆弱性に依存する。CSIS の 2026 年 2 月の分析で指摘された通り、ロシアの軍事 AI システムは半導体の国際制裁に脆弱であり、NLP 能力は TRL 1〜3 にとどまる。この蝶番――欧州東部×サイバーの交差点――に集中的に資源を投入すれば、ロシアのハイブリッド戦争の両輪のうちサイバー側の車輪を減速させ、結果として 5 つの断層線全体の共振を弱体化できる」

*リルル教授：「……いいね。**モース理論の蝶番分析と、Lie 括弧の順序分析を統合すると――最適対応戦略は明確**ですよ。*

***第 1 段階**（A→C 並行）で台湾海峡とサイバー空間を同時に安定化です。*
***第 2 段階**（B）で欧州東部×サイバーの蝶番にロシアへの追加制裁を集中です。*
***第 3 段階**（D）でサヘルを安定化です。*

***この 3 段階の順序実行が――5 つの断層線の共振を最も効率的に弱体化**します」*



20.4 5 本の柱の統合報告 —— 8 カ国の首脳へ

リルル教授：「最適対応戦略を——5 本の柱で検証し、8 カ国の首脳に提出するレポートとして統合します」

リーム：「少しよろしいですか。統合報告の構成を提案します」

リーム：「第 1 に——SHAP。各政策パッケージの効果を要因分解。
政策 A の台湾海峡安定化効果のうち、米海軍のプレゼンスが 62%、日豪共同パトロールが 23%、外交的シグナル効果が 15%」

リーム：「第 2 に——DML。各政策の因果効果を推定。
政策 B のロシア追加制裁は、サイバー攻撃能力を 12〜18%減殺する因果効果がある（MC Dropout 95%信頼区間）」

リーム：「第 3 に――MC Dropout。全政策パッケージの不確実性。
3 段階の対応を実行した場合、30 日後の Lie 括弧の全体ノルムは 42.7 から 18.3〜24.1 の範囲に低下する見込み（95%信頼区間）。完全な安定化（ノルム 10 以下）には 6〜9 ヶ月を要する」

リーム：「第 4 に――ZKML。
本レポートの全計算過程が、暗号学的に検証済みであることの証明を添付。
計算の改ざんがないことが数学的に保証されます」

リーム：「第 5 に――形式検証。各政策パッケージの論理的無矛盾性が Coq で証明済み。政策 A と B の間に論理的矛盾がないこと、政策 C と D が同盟国の法的枠組みと整合していることが、形式的に検証されています」

*リルル教授：「……いいね。そして――藤原さんが第 11 章で求めた、**視覚的に一目で分かる可視化**です。スカラー曲率マップの 3D アニメーションで、3 段階の対応を実行した場合に 5 つの断層線の赤色がどのように青色に変化するかを、時間軸に沿って表示するのです。**8 カ国の首脳が――ブリーフィングルームで、自分の目で『対応の効果』を見られるようにします**」*

藤原誠一郎（MOFA）：「外務省として――1941 年の教訓を繰り返さないために。このビジュアルが――8 カ国の政治指導者にインテリジェンスの重みを伝える鍵になります」

20.5 ZKML 検証済みレポートの提出

多様体稼働から 78 日目。

リーム：「8 カ国の首脳向け ZKML 検証済みレポートが完成しました。全計算過程の暗号学的検証証明を添付。3D スカラー曲率マップのアニメーション付き。各国の言語に翻訳済みです」

リルル教授：「8 カ国の連絡官を通じて――各国首脳に提出します。レポートの要約は以下の通りですよ」

*リルル教授：「E**ight Eyes 多様体の AI Agent 群が計算した最適対応戦略**です。*

5 つの断層線の共振を Lie 括弧で検出し、モース理論が蝶番（欧州東部×サイバー）を特定し、ポントリャーギンの最大原理が制約条件下の最適パスを計算しました。

3 段階の順序実行——A→C 並行→B→D——が推奨されます。
MC Dropout の 95%信頼区間で、30 日後の Lie 括弧全体ノルムは 42.7 から 18.3〜24.1 に低下する見込み。

全計算は ZKML で暗号学的に検証済み。形式検証で論理的無矛盾性が証明済み」

リルル教授は壁面ディスプレイを見つめた。3 次元のスカラー曲率マップが——5 つの断層線の赤い脈動を映し出している。

リルル教授：「これが——わたしたちが構築したものです。数学的に厳密で、暗号学的に検証可能で、視覚的に理解でき、政治的に行動可能なインテリジェンスです。

1941 年の総力戦研究所が持ち得なかった道具です。コールドウォーの NSA が夢見た統合分析です。第 9 章でカイトが辿った 3 世代の系譜——暗号学、TDA、そして多様体＋AI Agent——の到達点です」

リルル教授は微笑んだ。

リルル教授：「そして——鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例します。これは信念ではありません。情報理論の帰結ですよ」

全員の頷き。

第六部のケーススタディ（第 16〜20 章）は、Eight Eyes 多様体の設計が実戦でどう機能するかを描いた。5 つの断層線の検出（第 16 章）、中ロ朝の共振パターン（第 17 章）、8 カ国同時攻撃と SDN/Neural Sheaf Diffusion による防御（第 18 章）、BND 内モグラの検出とモンゴルからの情報提供（第 19 章）、そしてポントリャーギン＋モース理論＋Lie 括弧＋5 本の柱の統合による最適対応パスの計算（第 20 章）。本書の数学的設計が、架空ではあるが現実と整合するシナリオの中で、一貫して機能することが示された。

付録 A：ジオメトリック・インテリジェンス理論の要約 —— Vol.1 & Vol.2

A.1 ジオメトリック・インテリジェンス理論（Geometric Intelligence 理論。Etale Cohomology 著）の概要

ジオメトリック・インテリジェンス理論は、ビジネスデータや政治経済データから、経営環境や国家政策環境を可微分多様体にデータ変換して、リーマン計量・曲率テンソル・Lie 微分・共変微分・制御工学シミュレーションを行うことで、企業の経営アクションや国家の政策立案に役立つインテリジェンスを生成する手法である。

従来のデータ分析（回帰分析、PCA、線形最適化等）が「経営環境は直線的な空間である」という暗黙の仮定に立つのに対し、本手法は「経営環境は曲がった空間（多様体）である」という前提に立つ。これは、地球の表面を平面地図で見るか、地球儀と 3D 地形データで見るかの違いに相当する。

A.2 Vol.1（旧作）の構成

Vol.1 は、データ空間を可微分多様体として構成し、その上で曲率分析・Lie 微分・最適制御を行うパイプラインを設計した。ケーススタディとして製造業 X 社と国家安全保障会議の 2 つを提示。

A.3 Vol.2（本書が参照する主要文献）の構成

Vol.2 は、Vol.1 の弱点を 5 方向に拡張した。

- **Part I（第 1〜5 章）：信頼性の担保。** MC ドロップアウト（不確実性の定量化）、SHAP（説明可能性）、DML（因果推論）、ZKML（暗号学的保証）の 4 本の柱を構築。
- **Part II（第 6〜10 章）：AI Agent の設計と運用。** デジタルツイン上で 14 体の AI Agent を活動させる。創発現象を Lie 括弧の非可換性で分析し、3 レベルの監視体系で暴走を防止。
- **Part III（第 11〜18 章）：幾何学的拡張。** モース理論、手術理論、情報幾何、シンプレクティック幾何、ワイル幾何、Sheaf 理論。

- **Part IV（第 19〜23 章）：Embodied AI。** 身体を持つ AI Agent の設計。World Models による内部予測。
- **Part V（第 24〜31 章）：形式検証と安全性保証。** Coq、Agda、Lean 4、Z3 による第 5 の柱。

A.4 本書との対応

Vol.2 の概念	本書での適用
命題 1.1（VAE の 3 条件）	第 4 章：35 次元多様体の構成
14 体の AI Agent	第 5 章：国家安全保障向け Agent 設計
信頼性の 5 本の柱	第 6 章：MC Dropout〜形式検証
Lie 括弧の非可換性	第 9 章：政策の順序効果
シンプレクティック積分	第 10 章：20 年長期予測
モース理論	第 8 章：転換点の分類
手術理論	第 8 章：地政学的構造変化
Sheaf 理論	第 6 章：Neural Sheaf Diffusion

付録 B：現行インテリジェンス・システム一覧 —— 公開情報に基づくマッピング

B.1 Five Eyes（Tier A）

国	機関	主要能力	公開情報源
米国	NSA	SIGINT、XKeyscore、PRISM	Snowden 文書（2013 年）、The Intercept
米国	CIA	HUMINT、分析	CIA 公式サイト
米国	DIA	軍事情報	DIA 公式サイト
米国	CDAO	Maven Smart System、AI 統合	国防総省発表
英国	GCHQ	SIGINT、TEMPORA	ISC 報告書
英国	SIS/MI6	HUMINT	ISC 報告書
英国	MI5	国内安全保障	MI5 公式サイト
英国	DI	軍事情報	MOD 発表
カナダ	CSE	SIGINT、サイバー	CSE 公式サイト

国	機関	主要能力	公開情報源
豪州	ASD	SIGINT、サイバー	ASD 公式サイト
豪州	ASIS	HUMINT	ASIS 公式サイト
NZ	GCSB	SIGINT	GCSB 公式サイト

B.2 Tier B パートナー

国	機関	主要能力	公開情報源
日本	DIH 電波部	SIGINT（MALLARD）	防衛省組織図、The Intercept
日本	国家情報局	統合分析	内閣官房
日本	PSIA	国内安全保障	公安調査庁公式サイト
日本	NCO	サイバー防御	防衛省発表
フランス	DGSE	HUMINT、SIGINT	フランス国防省
フランス	DGSI	国内安全保障	内務省
フランス	DRM	軍事情報	国防省
ドイツ	BND	SIGINT、HUMINT	BND 公式サイト
ドイツ	BfV	国内安全保障	BMI
ドイツ	KdoCIR	サイバー	連邦軍

B.3 AI 意思決定支援システム

システム	国	概要	公開情報源
Maven Smart System	米国	150+ソース融合、地理空間 AI	国防総省、NGA
CJADC2	米国	全ドメイン統合指揮統制	国防総省
Svod	ロシア	AI 搭載型戦場管理（2026 年 4 月配備予定）	CSIS（2026 年 2 月）
Platform-GNS/Avtomat	ロシア	ML 開発基盤	CSIS（2026 年 2 月）
AI-DSS（推定）	中国	PLA 智能化戦争支援	CSET、カーネギー

付録 C：参考文献・情報源一覧

C.1 学術論文・書籍

- Kingma, D. P. & Welling, M. (2014). Auto-Encoding Variational Bayes. ICLR.
- Chen, R. T. Q. et al. (2018). Neural Ordinary Differential Equations. NeurIPS.
- Bodnar, C. et al. (2022). Neural Sheaf Diffusion: A Topological Perspective on

Heterophily and Oversmoothing in GNNs. NeurIPS.
- Robinson, M. (2017). Sheaves are the canonical data structure for sensor integration. Information Fusion.
- Lefebvre, V. (1984). Reflexive Control: The Soviet Concept of Influencing an Adversary's Decision Making Process.
- Thomas, T. L. (2004). Russia's Reflexive Control Theory and the Military. Journal of Slavic Military Studies.
- 喬良・王湘穂（1999）『超限戦』PLA 文芸出版社。
- Etale Cohomology（2023〜）ジオメトリック・インテリジェンス Vol.1 & Vol.2.

C.2 シンクタンク・研究機関報告

- CSET (Georgetown University): PLA の AI 調達分析
- カーネギー国際平和財団: 権威主義的データ問題
- FPRI（外交政策研究所）: 検閲された AI で台湾有事に突入する危険
- CSIS（戦略国際問題研究所）: How Russia Is Reshaping Command and Control for AI-Enabled Warfare（2026 年 2 月）
- Lowy Institute: Asia Power Index（北朝鮮サイバー能力 7 位）
- RUSI: Five Eyes のインテリジェンス統合

C.3 報道・公開情報

- The Intercept: XKeyscore、MALLARD 関連文書
- MIT Technology Review: 米国防総省の機密データ AI 訓練計画（2026 年 3 月）
- Chainalysis: 北朝鮮の暗号資産窃取（2025 年 20 億ドル）
- The Diplomat: 日本・モンゴル防衛協力（2024〜2025 年）
- Lawfare: Five Eyes 拡大論

C.4 DARPA プログラム

- DARPA SIMPLEX（2015 年〜）: Sheaf 理論によるセンサー統合（契約 N66001-15-C-4040）
- DARPA CASCADE（2015 年〜）: 複雑適応システムの設計
- DARPA ADAMS（2011〜2014 年）: 多重スケール異常検出

C.5 NSA/Five Eyes 共同文書

- NSA AISC「Deploying AI Systems Securely」（2024 年 4 月）
- NSA AISC「AI Data Security: Best Practices for Securing Data Used to Train & Operate AI Systems」（2025 年）
- Five AIs Act 2024（S.4306）

本書は、上記のすべての情報源が 2026 年 10 月時点で公開されている公然情報であることを確認した上で執筆された。架空の技術は一切使用していない。